



Programa Profesional en Inteligencia Artificial y Data
Science

Módulo 1. Capacidades de la Inteligencia Artificial

Índice

Tema 1. Caracterización de sistemas de Inteligencia Artificial

- 1.1. Introducción y objetivos
- 1.2. Definición y origen del concepto inteligencia artificial
- 1.3. Fundamentos de la inteligencia artificial
- 1.4. Historia de la inteligencia artificial
- 1.5. Inteligencia artificial y conceptos relacionados
- 1.6. La inteligencia artificial en la empresa
- 1.7. Herramientas comerciales para Inteligencia Artificial
- 1.8. Tecnologías comerciales de Inteligencia Artificial
- 1.9. El futuro de la inteligencia artificial
- 1.10. Referencias bibliográficas

Tema 2. Utilización de modelos de Inteligencia Artificial

- 2.1. Introducción y objetivos
- 2.2. Requisitos básicos de un sistema de resolución de problemas
- 2.3. Modelos de sistemas de inteligencia artificial
- 2.4. Sistemas de razonamiento impreciso
- 2.5. Referencias bibliográficas

Tema 3. Procesamiento del Lenguaje Natural

- 3.1. Introducción y objetivos
- 3.2. Procesamiento del Lenguaje Natural – PLN
- 3.3. Conocimiento del lenguaje utilizado en el PLN

3.4. Aplicaciones del Procesamiento del Lenguaje Natural

3.5. Entornos PLN para crear sistemas

3.6. Referencias bibliográficas

Tema 4. Análisis de sistemas robotizados

4.1. Introducción y objetivos

4.2. Métodos y aplicaciones de la robótica

4.3. Modelado y control de robots en IA

4.4. Programación de robots y aplicaciones

4.5. Referencias bibliográficas

Tema 5. Sistemas Expertos

5.1. Introducción y objetivos

5.2. Introducción a los agentes inteligentes

5.3. Comportamiento y entorno de los agentes inteligentes

5.4. Estructura de los agentes inteligentes

5.5. Proyectos de investigación en agentes inteligentes

5.6. ¿Qué son los sistemas expertos?

5.7. Proyectos de investigación en sistemas expertos

5.8. Referencias bibliográficas

Tema 6. Aplicación de principios legales y éticos de la Inteligencia Artificial

6.1. Introducción y objetivos

6.2. Privacidad de datos

6.3. Protección frente a errores

6.4. Deontología profesional en Inteligencia Artificial (IA)

6.5. Principios Éticos en IA

6.6. Mecanismos para cumplir legal y éticamente

6.7. Sesgos, legalidad y responsabilidad

6.8. Referencias bibliográficas

A fondo

Artificial Intelligence will create new ways of work

Introducción a la lógica difusa

Lógica difusa: introducción

Scikit Fuzzy

Aplicaciones prácticas del PLN: sistemas de diálogo

Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural

Congreso Internacional de la Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural

La Era de las máquinas inteligentes

Aplicaciones prácticas del procesamiento del lenguaje natural: Búsqueda de Respuestas

#M01 - ¿Quién eres? Soy una IA, un robot pensante

Mastering the game of Go with deep neural networks and tree search

Expert Systems

Diseño de sistemas expertos

Estudio práctico sobre la protección de datos de carácter personal

Secure By Design

Texto del Reglamento General de Protección de Datos

Agencia Española de Protección de Datos

Parlamento Europeo

Derecho TIC

Inteligencia artificial ética y auditable: buenas y malas prácticas

Orientaciones y garantías en los procedimientos de anonimización de datos personales

Código de buenas prácticas en protección de datos para proyectos Big Data

Código ético y deontológico de Ingeniería Informática del Consejo General de Colegios Profesionales (CCII)

Adversarial Examples

Bibliografía

Tema 1. Caracterización de sistemas de Inteligencia Artificial

1.1. Introducción y objetivos

Este tema supone la primera introducción del alumno al concepto de inteligencia artificial, se trata, por tanto, de un tema introductorio con el objetivo genérico de adentrarse en la disciplina.

Además, se transmite una visión amplia de los principales proveedores y soluciones basadas en Inteligencia Artificial (IA) disponibles en el mercado. Paralelamente, el alumno recibirá información sobre el estado del arte de este tipo de soluciones en las diferentes industrias.

Los **objetivos** de este tema son:

- ▶ Ser capaz de enmarcar la evolución de la inteligencia artificial en su contexto histórico.
- ▶ Conocer las principales disciplinas o escuelas de la inteligencia artificial.
- ▶ Conocer algunos de los términos principales en el ámbito.
- ▶ Detectar los ámbitos en los que los principales actores del área están centrando sus esfuerzos.

Este esquema de partida os introducirá en un amplísimo abanico de soluciones que están revolucionando las empresas y la mejora en muchos aspectos como son la toma de decisiones, la optimización de la operación, la planificación y muchos otros.

Tema 1. Caracterización de sistemas de Inteligencia Artificial

Aplicación de la inteligencia artificial al ámbito empresarial	
Tipos de datos	Visualización
Google	Marketing, ventas, CRM
Facebook	Automoción
DeepMind	Business intelligence
OpenAI	Chat Bots
Baidu	Plataformas
Microsoft Research	Ciberseguridad
Apple	Fintech
IBM	Salud y sanidad
AlBrain	Internet de las cosas
Amazon	Robótica
Netflix	Narrativa
	Visión artificial
	Biología y medio ambiente

Figura 1. Aplicación de IA en la empresa. Fuente: elaboración propia.

Tema 1. Caracterización de sistemas de Inteligencia Artificial

1.2. Definición y origen del concepto inteligencia artificial

La inteligencia artificial está presente en todos los ámbitos de nuestra vida. La presencia de este término en los medios de comunicación es frecuente. La herramienta Google Trends (<https://trends.google.es/trends/>) permite analizar el interés a lo largo del tiempo de un término concreto a partir de las búsquedas realizadas en Google. Con el término en castellano «inteligencia artificial» se aprecia un interés creciente en el último año (Figura 2).

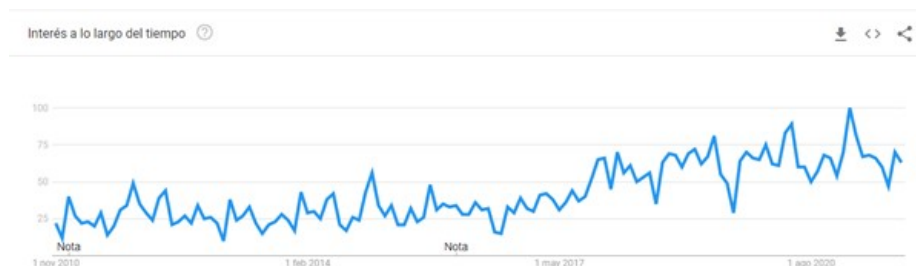


Figura 2. Interés a lo largo del tiempo del término “inteligencia artificial”. Fuente: Google Trends, s.f.a.

Este interés es mucho más evidente si analizamos el término en su versión anglosajona (*artificial intelligence*). Como se ha explicado anteriormente, el inglés es la lengua franca de la ciencia y la técnica, por lo que todos los análisis de este tipo adquieren mayor relevancia si se hacen en este idioma. La Figura 3 evidencia de forma muy clara como este interés se ha incrementado en los últimos años.

Tema 1. Caracterización de sistemas de Inteligencia Artificial

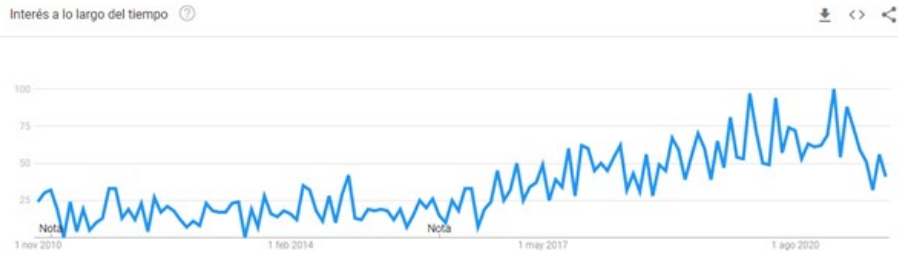


Figura 3. Interés a lo largo del tiempo del término “artificial Intelligence”. Fuente: Google Trends, s.f.b.

Pero ¿qué es la inteligencia artificial?, ¿para qué sirve? Se intentará dar respuesta a estas preguntas en los siguientes apartados.

¿Qué es la inteligencia artificial?

Intuitivamente, el término “inteligencia artificial” hace referencia a la **capacidad que tienen ciertas máquinas de comportarse como humanos**. Sin embargo, esta descripción no puede considerarse una definición, ya que es sumamente ambigua y difusa.

Para llegar a una buena comprensión del término deberíamos primero entender el **significado de inteligencia**. Según la Real Academia Española este término hace referencia a:

- 1.Capacidad de entender o comprender.
- 2.Capacidad de resolver problemas.
- 3.Conocimiento, comprensión, acto de entender.

Aunque las definiciones parecen claras y evidentes, el espectro se complica según nos adentramos en la interpretación del término. ¿Cuántos tipos de inteligencia hay?, ¿uno, varios?

Tema 1. Caracterización de sistemas de Inteligencia Artificial

Howard Gardner (1983) en su famosa obra *Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences* se atrevió a formular diez tipos de inteligencia:

- ▶ Musical.
- ▶ Espacial o visual.
- ▶ Lingüística-verbal.
- ▶ Lógico-matemática.
- ▶ Corporal-cinestésica.
- ▶ Interpersonal.
- ▶ Intrapersonal.
- ▶ Naturalista.
- ▶ Existencial.
- ▶ Otras: categoría en la que entra incluso una inteligencia sexual.

La visión de Gardner no es plenamente aceptada, ya que algunos autores critican que este autor contempla como inteligencias lo que comúnmente se han denominado habilidades o competencias (Geake, 2008). Aun así, **esta teoría ha tenido gran impacto en ámbitos como el educativo**, donde tradicionalmente las pruebas de evaluación se enfocaban a un enfoque puramente lógico matemático y lingüístico.

Son numerosas las instituciones educativas que tratan hoy en día de ampliar la evaluación del estudiante incorporando factores asociados a sus capacidades para la expresión artística o corporal, por poner algunos ejemplos.

Otra discusión asociada al concepto de inteligencia es la exclusividad o no de la **inteligencia como atributo humano**. Sin embargo, los resultados de la

Tema 1. Caracterización de sistemas de Inteligencia Artificial

experimentación científica han conseguido apartar esta discusión al poner en evidencia que son numerosas las especies animales que consiguen generar nuevas estrategias para adaptarse mejor a las necesidades del entorno y resolver los problemas asociados (Rayner, 1887), y todo ello a pesar de que la experimentación con otras especies animales en este ámbito no es trivial (MacLean, 2014).

Comentado el concepto de inteligencia, queda profundizar en el término que nos ocupaba al inicio. Según la RAE (Real Academia Española), la **inteligencia artificial** es: «La disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana, como el aprendizaje o el razonamiento lógico».

Otras definiciones del término muy extendidas son las siguientes:

«La automatización de actividades que vinculamos con procesos de pensamiento humano, actividades como la toma de decisiones, resolución de problemas, aprendizaje...» (Bellman, 1978).

«El arte de desarrollar máquinas con capacidad para realizar funciones que cuando son realizadas por personas requieren de inteligencia» (Kurzweil, Richter, Kurzweil y Schneider, 1990).

Como se puede apreciar, la automatización o realización de estas actividades por máquinas (artificial) es una característica común a estas definiciones.

Tema 1. Caracterización de sistemas de Inteligencia Artificial

1.3. Fundamentos de la inteligencia artificial

El objetivo de este apartado es identificar algunas disciplinas y conceptos que han contribuido al desarrollo de la inteligencia artificial.

Sin duda alguna, la **filosofía** es una de las disciplinas que más ha contribuido al desarrollo de la inteligencia artificial y lo ha hecho desde diversos enfoques. Las ideas filosóficas han sido básicas para definir los conceptos de «inteligencia», «racional», etc.

Aristóteles (384-322 a. C.) fue el primer autor que intentó definir el conjunto de leyes que rigen el razonamiento. El mallorquín Ramón Llull (1232-1315), patrón de los ingenieros informáticos, dedicó parte de su vida a diseñar una máquina lógica capaz de demostrar una verdad o refutar una mentira. Thomas Hobbes (1588-1679) contemplaba amplias analogías entre el proceso de razonamiento y el proceso de computación numérica.

A partir del siglo XVI aparecen corrientes filosóficas que marcan el debate de la época. Por un lado, **nos encontramos el dualismo frente al materialismo**. El dualismo hace referencia a la existencia de dos componentes independientes entre sí y que marcan nuestras elecciones. Uno de esos componentes de la mente sería el asociado al alma y funciona al margen de las leyes físicas, mientras que el otro se basa exclusivamente en la aplicación de los principios físicos universales. René Descartes (1596-1650) era uno de los firmes defensores de esta corriente.

El materialismo surge como contraposición al dualismo al considerar que todas las operaciones del cerebro se realizan de acuerdo con las leyes de la física que constituyen la mente. Según los materialistas, la conciencia es fruto de la materia. Francis Bacon (1561-1626) y Thomas Hobbes (1588-1679) fueron dos de los máximos exponentes de esta corriente.

Tema 1. Caracterización de sistemas de Inteligencia Artificial

Respecto a la procedencia del conocimiento, el **movimiento empírico** iniciado por Bacon establece que todo conocimiento tiene que pasar por la percepción de los sentidos. Como decía John Locke (1632-1704) «nada existe en la mente que no haya pasado antes por los sentidos».

La relación entre conocimiento y acción busca explicar los desencadenantes de las acciones y constituye una cuestión de especial relevancia en la inteligencia artificial. Los **postulados de Aristóteles** son, todavía hoy, una fuente imprescindible a la hora de entender esta relación. Según el filósofo griego las acciones pueden justificarse en base a la conexión lógica entre los objetivos planteados y el conocimiento de la operativa y consecuencia de las acciones aprendidas.

Obviamente, la filosofía no es la única disciplina que ha aportado valor a la evolución de la inteligencia artificial. Las matemáticas, economía, neurociencia, psicología e ingeniería computacional también han realizado indispensables contribuciones a este campo.

Otras contribuciones de la inteligencia artificial

La **matemática** es una de las ciencias que más ha contribuido al desarrollo de la inteligencia artificial. Hoy en día es complicado considerarse experto en inteligencia artificial sin poseer una elevada competencia en el manejo y comprensión de los fundamentos matemáticos relacionados con la lógica, álgebra, cálculo, etc.

Además del concepto de algoritmo trabajado desde la Antigüedad por un amplio abanico de matemáticos, la **lógica matemática** es esencial para permitir el modelado de ciertas conductas. Dos contribuciones fundamentales son el trabajo de **George Boole** (1815-1864) definiendo la lógica proposicional o booleana (se mencionará con más detalle más adelante), y las contribuciones de **Gottlob Frege** (1848-1925), extendiendo la lógica de Boole para incluir objetos y relaciones y dando lugar a la lógica de primer orden que permite la representación del conocimiento.

Tema 1. Caracterización de sistemas de Inteligencia Artificial

En 1930, **Kurt Gödel** (1906-1978) da lugar a uno de los mayores hitos de la historia de las matemáticas y la ciencia en sí mismo formulando los famosos **teoremas de incompletitud**. De forma muy resumida y empleando términos sencillos, tomando como base los dos teoremas formulados por Gödel se puede demostrar que existen afirmaciones que no se pueden demostrar verdaderas o falsas empleando la sintaxis y notación algorítmica.

Para muchos autores, el principio de incompletitud pone límite al conocimiento humano al evidenciar la existencia de postulados no demostrables mediante la argumentación matemática.

Alan Turing (1912-1954) centró sus investigaciones en lo que sí podía ser demostrado y dio pie a la **máquina de Turing**. El trabajo de Turing fue absolutamente esencial para el desarrollo de la teoría de la computación tal y como lo conocemos actualmente.

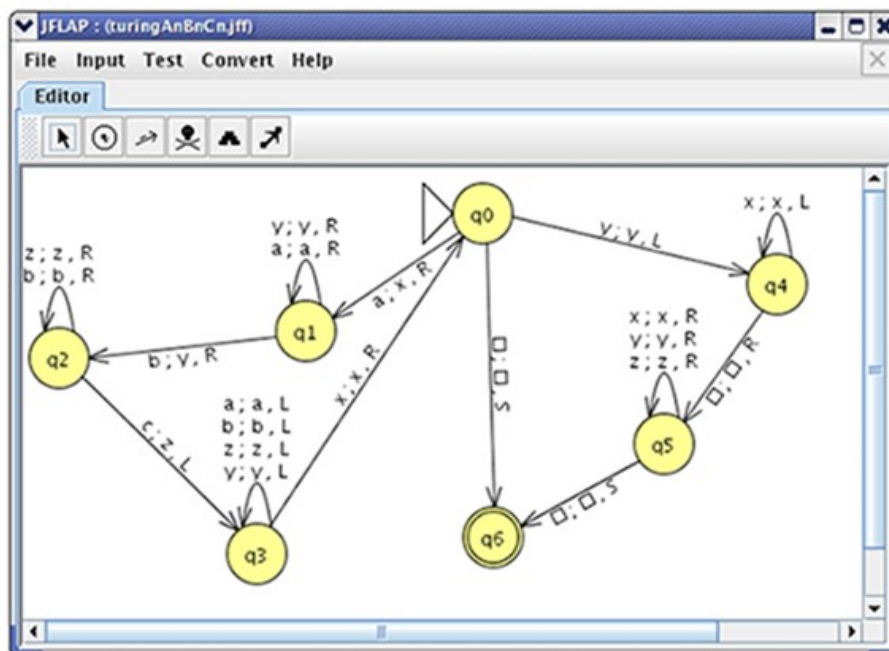


Figura 4. Ejemplo de máquina de Turing empleando herramienta JFlap. Fuente: JFlap, s.f.

Tema 1. Caracterización de sistemas de Inteligencia Artificial

Por último, los trabajos matemáticos relacionados con el estudio de la complejidad algorítmica y el desarrollo de los algoritmos probabilistas también merecen ser mencionados en este resumen.

Respecto a la **economía** pura y las matemáticas aplicadas a la economía, las investigaciones centradas en teoría de la decisión, teoría de juegos e investigación operativa permitieron entender y modelar mejor el concepto de agente inteligente.

La **neurociencia**, en todo lo referente a la estructura neuronal, y la **psicología**, en todo lo referente al análisis del comportamiento, realizan aportaciones destacadas a la evolución de los métodos empleados en la disciplina.

Finalizaremos este apartado hablando de las contribuciones de la **ingeniería informática**, y lo haremos centrándonos exclusivamente en las aportaciones más recientes. En un contexto de gran disposición de datos para entrenar los sistemas inteligentes y mejorar su desempeño, las aportaciones de la ingeniería informática al sector han sido esenciales permitiendo el diseño e implementación de sistemas escalables que permiten realizar en paralelo miles de millones de operaciones posibilitando la creación de aplicaciones que, en muchas ocasiones, compiten de tú a tú con las capacidades humanas (cuando no las superan).

Tema 1. Caracterización de sistemas de Inteligencia Artificial

1.4. Historia de la inteligencia artificial

Se resumirá de forma básica en este apartado la evolución de la inteligencia artificial. Se resaltarán algunos hitos destacados en la disciplina que podemos ver en la siguiente figura.



Figura 5. Origen y evolución de la inteligencia artificial. Fuente: elaboración propia.

Aunque el trabajo puro relacionado con la inteligencia artificial comenzó poco después de la Segunda Guerra Mundial, y el término fue formalmente fijado en 1956, existen algunos antecedentes que merece la pena recordar.

En 1912, el genio español **Leonardo Torres Quevedo** (llegó a diseñar el funicular del Niágara) creó una máquina autónoma capaz de jugar al ajedrez.

Tema 1. Caracterización de sistemas de Inteligencia Artificial

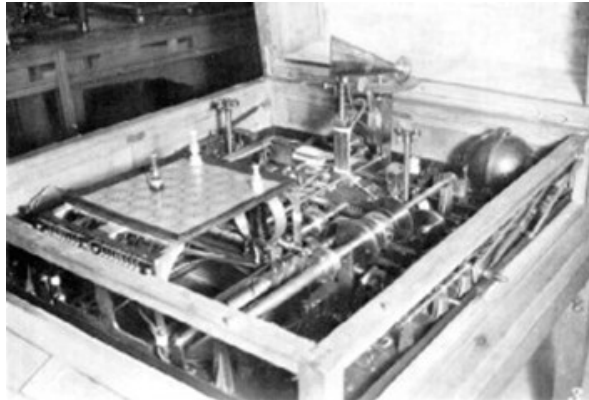


Figura 6. Autómata para jugar al ajedrez diseñado por Torres Quevedo. Fuente: Carlita Vanessa, 2012.

Constituyó este un hito importante en la época, dando una idea del potencial que podía llegar a adquirir una máquina.

En 1943, **McCulloch y Pitts** proponen una unidad de cálculo que intenta modelar el comportamiento de una neurona «natural», similar a las que constituyen el cerebro humano.

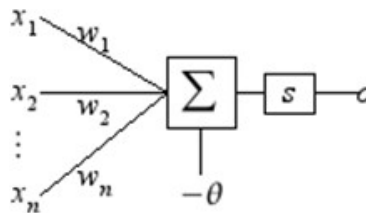


Figura 7. Unidad de cálculo propuesta por McCulloch y Pitts. Fuente: elaboración propia.

En 1949, **Donald Hebb** formula la regla de Hebb.

En 1950, el gran científico **Alan Turing** publica su obra *Computing Machinery and Intelligence* donde expone su famosa prueba de Turing. Esta prueba se diseñó para proporcionar un mecanismo que permitiese decidir si una máquina tenía un comportamiento «inteligente» o no. La prueba consiste en un humano que contempla dos terminales. En estos terminales hay un humano y un programa que contestan y

Tema 1. Caracterización de sistemas de Inteligencia Artificial

dialogan con el humano o humanos entrevistadores. Si el humano no es capaz de distinguir entre el humano real y el *software*, entonces podemos decir que este *software* ha superado la prueba y le podemos considerar inteligente.

En **1950** también aparecen programas informáticos que aplican técnicas de inteligencia artificial como el programa de ajedrez de Arthur Samuel, el solucionador de problemas lógicos de Newell y Simon y la máquina de Gelernter, capaz de deducir problemas de geometría euclídea.

De 1952 a 1969 se da el período conocido como «Look, Ma, ¡no hands!». Esta época se caracteriza por un gran entusiasmo y expectativa en las aplicaciones de la inteligencia artificial.

En **1956** tiene lugar la Conferencia de Dartmouth (en el Dartmouth College, Estados Unidos). En este encuentro de muchos de los investigadores más influyentes del momento en el área se adoptó oficialmente el término «inteligencia artificial».

En **1965 Robinson** propone un algoritmo capaz de aplicar criterios de razonamiento lógico. Al mismo tiempo, aparece en el MIT el primer *chatbot* denominado Eliza.

En el período comprendido **entre 1966 y 1974** se profundiza en el concepto de la complejidad computacional, algo esencial para las futuras evoluciones de la disciplina.

Entre 1969 y 1979 se desarrollan los primeros sistemas basados en el conocimiento.

En **1974** aparecen los primeros trabajos con coches autónomos, aunque todavía muy primitivos y no muy alejados de coches a control remoto.

Entre 1980 y 1988 aparecen en el mercado diversos sistemas expertos.

Entre los años **1985 y 1995** se retoma el interés por las redes neuronales.

Tema 1. Caracterización de sistemas de Inteligencia Artificial

A partir de 1988 nuevas soluciones como algoritmos genéticos o *soft computing* contribuyen al enriquecimiento de la disciplina.

A partir de 1995 se produce la gran explosión de los agentes inteligentes.

En **1997** el ordenador de IBM (Deep Blue) derrota a Gary Kasparov en uno de los duelos de ajedrez que más expectación han generado.

En el año **2011**, el programa de IBM Watson derrota al campeón (humano) del conocido juego *Jeopardy*.

En el año **2015**, el *software* desarrollado por Google, DeepMind AlphaGo, derrota al campeón mundial de *Go*.

En el año **2019**, DeepMind AlphaStar consigue ser gran maestro en la liga mundial de jugadores de *Starcraft II*, ganando el 98 % de las partidas.

No todo han sido éxitos en la historia de la inteligencia artificial, **los períodos que abarcan los años 1974-1980 y 1987-1993 son conocidos como los inviernos de la inteligencia artificial**. Estas franjas de tiempo se caracterizan por una gran desilusión en las posibilidades de esta disciplina y descenso del número de aportaciones.

Tema 1. Caracterización de sistemas de Inteligencia Artificial

Aunque no constituye un hito puramente científico, merece la pena mencionar la **aparición de las tres leyes de la robótica de Asimov** (aunque también hay quien asocia la coautoría de estas leyes con John W. Campbell). La aparición de estas leyes propició interesantes debates sobre la evolución de la inteligencia artificial. Las tres leyes de la robótica de Asimov establecen los ejes fundamentales que deberían guiar la conducta de un robot. Son las siguientes:

1.ª Ley	2.ª Ley	3.ª Ley
Un robot no hará daño a un ser humano o, por inacción, permitir que un ser humano sufra daño	Un robot debe hacer o realizar las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si estas órdenes entrasen en conflicto con la primera ley	Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley

Figura 8. Leyes de la robótica de Asimov. Fuente: elaboración propia.

Las **leyes de Asimov** guardan relación con los retos éticos que afronta la inteligencia artificial y que serán tratados en próximos temas.

Tema 1. Caracterización de sistemas de Inteligencia Artificial

1.5. Inteligencia artificial y conceptos relacionados

Inteligencia artificial (también utilizamos IA) es un concepto muy amplio y genérico. Por ello es útil y necesario precisar con mayor exactitud algunas de las aplicaciones o campos de actuación de la inteligencia artificial más referenciados.

Aunque en ocasiones se suele confundir IA con *Machine Learning* o Aprendizaje Automático, veremos que este último es una de las disciplinas, quizás la que más está desarrollándose aparte de la robótica, que conforman la IA.

Procesamiento del lenguaje natural

El procesamiento del lenguaje natural (PLN o *NLP* en inglés) estudia las **interacciones entre las computadoras y el lenguaje humano**. Es este uno de los ámbitos de trabajo más fructíferos de los últimos años y ha dado lugar a conocidos productos como Siri de Apple o Alexa de Amazon.



Figura 9. Echi & Alexa. Fuente: Amazon s.f.

Estos productos permiten al usuario comunicarse con un dispositivo concreto, como puede ser el teléfono móvil, a través del lenguaje natural.

Las técnicas de procesamiento del lenguaje natural se aplican también al diseño de

Tema 1. Caracterización de sistemas de Inteligencia Artificial

chatbots. Los *chatbot* son piezas de *software* diseñada para aplicaciones de mensajería que interactúan con el usuario intentando comprender y satisfacer sus necesidades proveyendo acceso al servicio más adecuado en cada momento.

Productos como Siri o Alexa se enfrentan a multitud de retos a la hora de interpretar el lenguaje hablado. La gran diversidad de idiomas y acentos, así como la necesidad de proporcionar una respuesta coherente en tiempo y forma adecuado hace que este tipo de soluciones no sean triviales.

Robótica

Comencemos con el concepto de robótica. Según la RAE, un robot es una «máquina o ingenio electrónico programable, capaz de manipular objetos y realizar operaciones antes reservadas solo a las personas». El término robot proviene de su correspondiente anglosajón (con la misma grafía), que proviene a su vez de la voz checa *robota*, que significa ‘trabajo, prestación personal’.

El significado original del término tiene sentido porque los robots se concibieron como máquinas destinadas a ayudar al ser humano a realizar las tareas más pesadas, estando ahora totalmente introducidos en casi la totalidad de las cadenas de producción.

Robótica, por tanto, es la ciencia que estudia el diseño y construcción de máquinas autónomas capaz de realizar tareas de forma inteligente, resolviendo problemas y adaptándose a los cambios que suceden en el entorno.

A la hora de hablar de robótica, haremos referencia con relativa frecuencia a Sophia por el nivel de interlocución con los humanos que demuestra. Sophia es producto de Hanson Robotics.

Tema 1. Caracterización de sistemas de Inteligencia Artificial



Figura 10. Sophia, robot creado por Hanson Robotics. Fuente: DMagazine, s.f.

Sin embargo, no es Sophia el tipo de robot susceptible de estar más presente en nuestras casas, los robots aspiradoras o robots juguetes son ejemplos más cercanos a nuestros hogares.

Sistemas expertos

Una de las ramas más conocidas de la inteligencia artificial es la de los sistemas expertos. Un sistema experto **intenta acumular el conocimiento existente en un ámbito concreto (por ejemplo, el área de atención primaria de medicina) y aplicarlo a la toma de decisiones empleando procesos de razonamiento lógico**. El desarrollo de sistemas expertos se potenció especialmente a partir de los años 70. Hoy en día disponemos de sistemas expertos que ayudan a tomar mejores decisiones en el ámbito clínico, transporte aéreo, seguridad, gestión de empresas, etc.

El desarrollo de un sistema experto suele exigir el modelado del conocimiento asociado para que la máquina pueda tenerlo en consideración. Para esta tarea son

Tema 1. Caracterización de sistemas de Inteligencia Artificial

especialmente indicadas las **ontologías**. Una ontología pretende representar el conocimiento existente, así como las propiedades y relaciones entre los distintos conceptos de forma consistente. La Figura 11 muestra un sencillo ejemplo de una ontología.

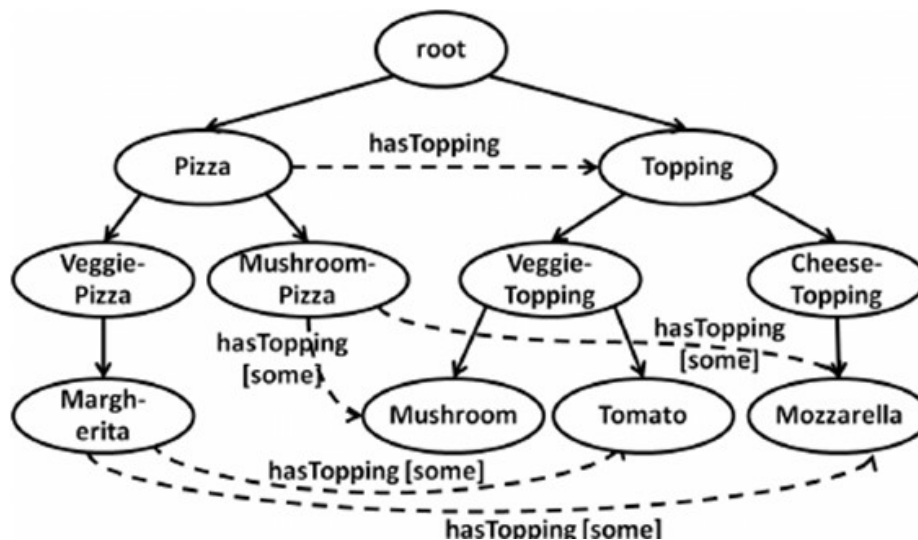


Figura 11. Ejemplo de una ontología para modelar la disponibilidad de pizzas existentes. Fuente: Cobb et al., 2012.

Algoritmos genéticos

Una parte de la inteligencia artificial se ocupa de lo que algunos autores vienen a denominar **pautas para la vida artificial**. Este tipo de técnicas simulan realidades virtuales que evolucionan en función de un conjunto de reglas previamente definidas. Uno de los ejemplos más conocidos de este paradigma son los algoritmos genéticos.

Los algoritmos genéticos **suelen emplearse para encontrar la solución a un problema concreto simulando las leyes evolutivas básicas**. En primer lugar, se parte de una inicialización, frecuentemente aleatoria, de la población. Cada elemento de la población está compuesto de una serie de genes que se interpretan según una función de fitness previamente definida por el usuario. Esta función de fitness permite comparar los distintos individuos entre sí y saber cuáles están más cerca del objetivo

Tema 1. Caracterización de sistemas de Inteligencia Artificial

buscado.

Por ejemplo, supongamos que buscamos maximizar la función $f(x, y) = x^2 + 5y^3$. Cada individuo podría estar compuesto de dos genes representando a x , e y . Según esto, los mejores individuos considerando el objetivo inicialmente planteados serían los que tuviesen un valor más alto a la hora de calcular $f(x, y)$.

Ciertos elementos de la población (por ejemplo, los más aptos al entorno según el criterio elitista) se cruzan entre sí (*crossover*) generando una descendencia y compartiendo genes. Algunos estos genes podrían sufrir una mutación. A continuación, se evalúa cada individuo de la población según la función de fitness determinando, según el criterio seguido, quiénes sobreviven y pasan a la siguiente iteración y quiénes fallecen. La Figura 12 muestra el esquema general de un algoritmo genético.

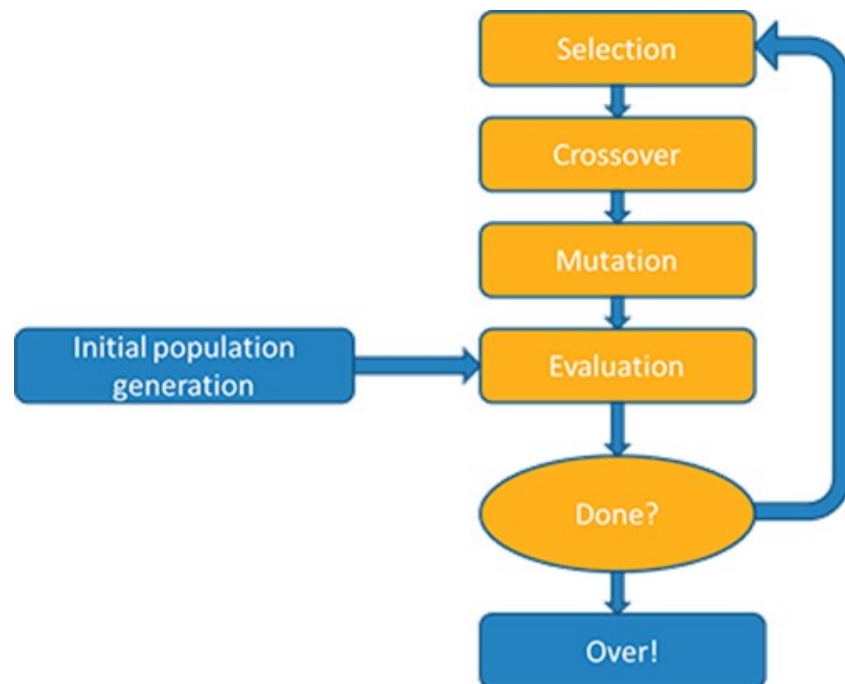


Figura 12. Esquema general de un algoritmo genético. Fuente: Li y Wang, 2022.

Tema 1. Caracterización de sistemas de Inteligencia Artificial

Machine learning (aprendizaje automático)

Las técnicas de *machine learning* o aprendizaje automático pretenden **generalizar comportamientos y encontrar patrones** en función de los ejemplos proporcionados de antemano. Existen dos grandes tipologías a la hora de afrontar un problema de aprendizaje automático: aprendizaje supervisado y aprendizaje no supervisado.

En la figura siguiente podemos situar el aprendizaje automático dentro del ámbito de la inteligencia artificial (al igual que otras disciplinas), en su relación con otras áreas del ámbito de la ciencia de datos (*data science*) y con el detalle interno de tipologías de aprendizaje en base a la forma de aprendizaje que busca.



Figura 13. Aprendizaje Automático como herramienta para la minería de datos.

Con las técnicas de **aprendizaje supervisado** se entrena al algoritmo con un conjunto de datos previamente etiquetado (conjunto de entrenamiento). En función de ese entrenamiento previo el algoritmo generará un modelo. La aplicación de dicho modelo a nuevos datos permitirá predecir entradas futuras.

Por ejemplo, supongamos que queremos generar un modelo capaz de discernir si una imagen representa una cara humana o no. Para ello alimentaremos al algoritmo

Tema 1. Caracterización de sistemas de Inteligencia Artificial

con imágenes de caras humanas variadas (y las catalogaremos como «caras») e imágenes de otros objetos (y las catalogaremos como «no caras»). El algoritmo tratará de encontrar patrones comunes de las «caras» frente a las «no caras» para generar un modelo. Posteriormente, probaremos dicho modelo con un conjunto nuevo de imágenes (conjunto de prueba). En este caso, no se proporciona información al modelo sobre si está leyendo una cara o no. Será el modelo el que haga la predicción oportuna. Comparando los resultados del modelo en este conjunto de prueba con la realidad podremos obtener una idea de su fiabilidad. La Figura 14 muestra el esquema asociado a la fase de entrenamiento.

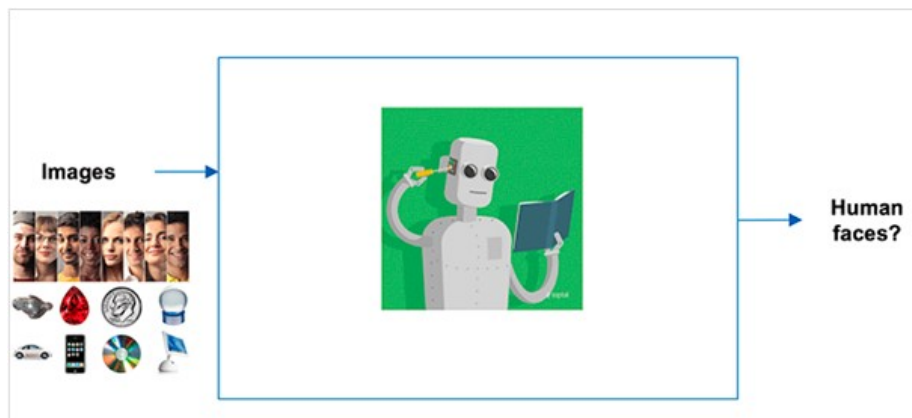


Figura 14. Ejemplo de aprendizaje automático supervisado. Fuente: elaboración propia.

En el caso del **aprendizaje no supervisado**, no se proporciona al algoritmo información previa de etiquetado. Por ejemplo, supongamos que queremos clasificar a los clientes de una empresa en determinados grupos en función de su actividad (*clustering*). En este caso no sabemos de forma previa el grupo al que pertenece el cliente, por tanto, no se puede proporcionar un etiquetado previo. En función de los parámetros de cada cliente, propiedades y relaciones numéricas entre los distintos individuos el algoritmo propondrá distintas tipologías o grupos de clientes.

Tema 1. Caracterización de sistemas de Inteligencia Artificial

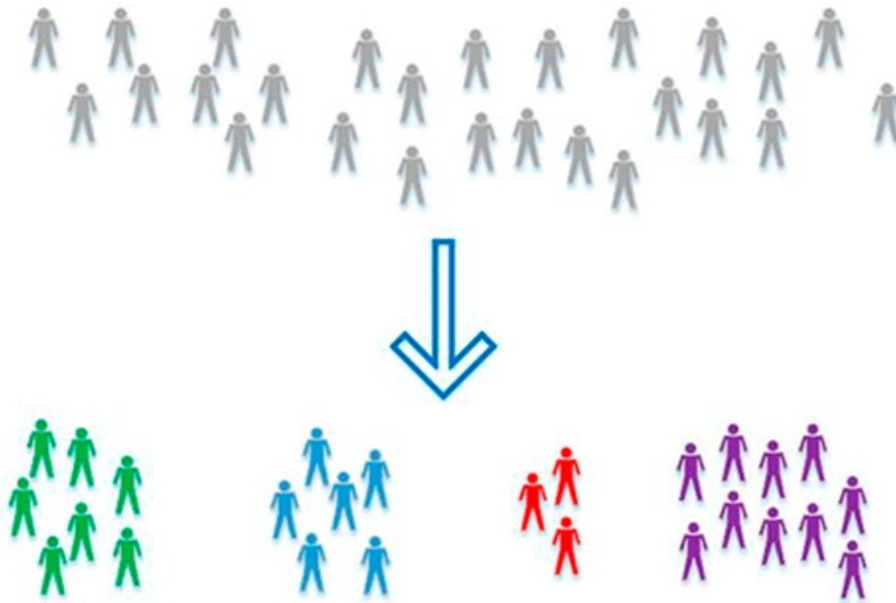


Figura 15. Ejemplo de aprendizaje automático no supervisado. Fuente: Notre Dame CVRL, s.f.

Redes neuronales artificiales y deep learning

Las redes neuronales representan un modelo computacional de las conexiones entre neuronas que se dan en el cerebro. Cada neurona recibe información de entrada procedente de varias fuentes y emite una salida concreta en función de su configuración. Se trata de un subconjunto de sistemas de aprendizaje automático con unas características específicas y que han revolucionado bastantes áreas de aplicación como la traducción, el uso de imágenes y vídeos, la clasificación y muchas otras.

Asociado al concepto de redes neuronales, un término en auge es el concepto de *deep learning*. Las técnicas de *deep learning* constituyen una familia específica de **algoritmos de aprendizaje automático centrados en aprender representaciones de datos**, por ejemplo, la estructura de una imagen que represente una cara humana. El ejemplo más común de *deep learning* es una red neuronal de varias capas ocultas. La Figura 16 muestra un conjunto de neuronas interconectadas entre sí. Las capas del medio (marcadas en el gráfico como *hidden layer 1, 2 y 3*) reciben

Tema 1. Caracterización de sistemas de Inteligencia Artificial

datos de las capas previas, procesan el resultado según un procedimiento previamente estipulado antes de compartir la salida con otras neuronas.

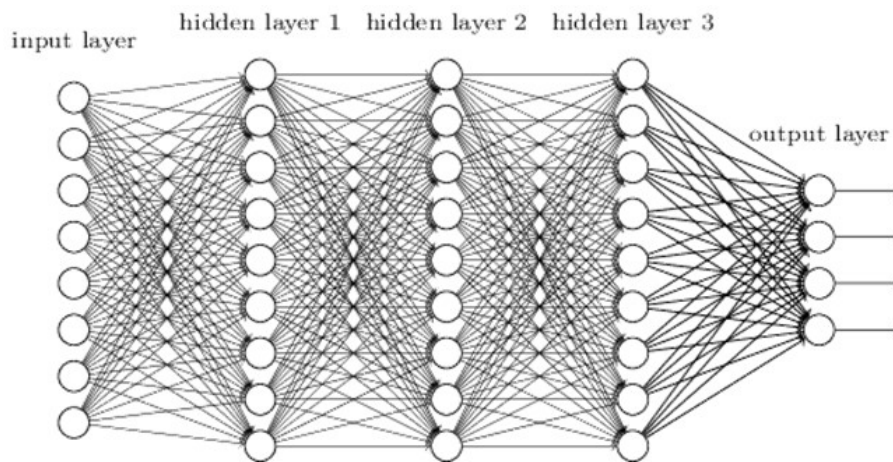


Figura 16. Red neuronal artificial profunda con varias capas ocultas. Fuente: Medium, 2017.

Las aplicaciones de las técnicas de *deep learning* son varias y diversas, desde visión por computador hasta reconocimiento automático del habla pasando por sistemas de recomendación. En este punto, el alumno no debe preocuparse por que le resulten vagos y poco concretos los contenidos sobre redes neuronales y *deep learning* expuestos en este tema. Pretendemos aquí simplemente introducir estos términos de forma muy básica.

Computación cognitiva

El último de los conceptos que vamos a estudiar en este tema es el concepto de “computación cognitiva”, concepto sumamente amplio que está centrado en **intentar que las máquinas piensen de la forma más parecida posible a como lo haría un ser humano**. La computación cognitiva exige aprovechar todos los datos que tenemos a nuestra disposición tanto estructurados (bases de datos) como no estructurados (imágenes, vídeos, sonidos...). La computación cognitiva obliga a usar estos datos en contexto. Pongamos un ejemplo de esto: supongamos que están hablando dos personas y una de ellas dice a la otra: «¡Claro!, me parece perfecto».

Tema 1. Caracterización de sistemas de Inteligencia Artificial

¿Qué ha querido decir? ¿Está de acuerdo? La respuesta es: **depende**. El tono del mensaje, la expresión facial a la hora de transmitir el mensaje, todo es relevante. Si un programa simple de procesamiento del lenguaje natural analizase la frase, lo normal es que interpretase que sí, que efectivamente está de acuerdo. Una aplicación cognitiva, sin embargo, sería capaz de contextualizar el mensaje en línea con el tono de voz y la expresión facial a la hora de tomar una decisión.

Las aplicaciones cognitivas están en auge en la industria, pero debemos ser especialmente cuidadosos porque, en ocasiones, el término se emplea con demasiada libertad.

Tema 1. Caracterización de sistemas de Inteligencia Artificial

1.6. La inteligencia artificial en la empresa

Las **soluciones basadas en inteligencia artificial están a nuestro alrededor a día de hoy más de lo que creemos**. Según un estudio realizado por Microsoft en quince países europeos, se estima que el porcentaje de empresas a nivel europeo que usan o están en desarrollo de proyectos de inteligencia artificial actualmente es del 28 %. Y se estima que un 51 % de ellas están planificando su implantación en el futuro. Por lo tanto, la inteligencia artificial está empezando a penetrar poco a poco en todo el tejido empresarial, tanto en las grandes empresas como en las pequeñas y medianas. Según el mismo estudio el 89 % creen que la IA (inteligencia artificial) generará beneficios comerciales al optimizar las operaciones de sus compañías y el 74 % espera que la IA sea clave para atraer a más clientes.

Informe del estado de la inteligencia artificial en las empresas europeas. Puedes acceder a este recurso pinchando en el siguiente enlace.

<https://pulse.microsoft.com/es-es/business-leadership-es-es/na/fa1-artificial-intelligence-report-at-a-glance/>

Aunque son datos extraídos de este informe en concreto pueden no ser al 100 % representativos de la realidad. Sí que **denotan una tendencia clara a que el peso de la IA en el futuro será muy grande en el ámbito empresarial**. Pero hoy, ¿cuál sería la penetración de la IA en las empresas actuales?

Podríamos dar muchos ejemplos desde medición de cosechas usando internet de las cosas y *machine learning*, hasta asistentes virtuales en diferentes compañías, o el uso de la IA para mejorar la obtención de imágenes en las cámaras de fotos o en la calidad de imagen de nuestros televisores.

Tema 1. Caracterización de sistemas de Inteligencia Artificial

Pero nos vamos a centrar principalmente en los grandes actores que muchas veces están detrás de estas implementaciones concretas de IA en las empresas. Siempre teniendo en cuenta que es un entorno muy dinámico y cambiante y las tendencias pueden cambiar en muy poco tiempo. La lista de actores y herramientas que enunciamos, por tanto, en este tema no pretende ser una lista exhaustiva pero sí incluir empresas y soluciones más importantes y que deberían ser conocidas por todos los profesionales del sector para ser tenidas en cuenta.

Líderes en investigación y productos basados en inteligencia artificial

Comenzaremos desglosando algunas de las compañías que se están posicionando como líderes en temas de investigación en inteligencia artificial. Destacaremos a Google, Facebook, Deepmind, OpenAI, Baidu, Microsoft Research. Muchos de los productos que estas empresas ofrecen están basados en la inteligencia artificial, aprendizaje automático o subdominio del área.

Alphabet

Alphabet es la **matriz de conglomerados de Google que engloba a una gran cantidad de empresas bajo el mismo paraguas corporativo**. Muchas de ellas relacionadas directa o indirectamente con la IA. Google es una de las empresas más conocidas del mundo y también una de las más prolíficas en lo que se refiere a la generación de soluciones basadas en inteligencia artificial. Su funcionamiento interno, orientación hacia el mundo digital y la gran cantidad de datos de los que dispone facilita el desarrollo de este tipo de productos.

Una de las herramientas más destacados de Google en el campo de la inteligencia artificial es **Google Brain**. Este proyecto combina técnicas de aprendizaje automático (haciendo un uso más intensivo de las técnicas de *deep learning*) con el desarrollo de sistemas computacionales escalables y eficientes. Su objetivo es **contribuir a que las máquinas puedan aprender por sí mismas a realizar tareas cada vez más complejas**. Y todo ello haciendo uso eficaz y eficiente de los recursos

Tema 1. Caracterización de sistemas de Inteligencia Artificial

computacionales puestos a su disposición. Sus investigadores han publicado varios resultados relacionados con la detección de imágenes, traducción automática, criptografía, etc. Son habituales las colaboraciones de esta ramificación de Google con la comunidad académica y con otras empresas del área.

Alguno de los proyectos más interesantes que ha generado Google Brain es Deep Dream, un sistema que genera arte usando *machine learning*.

Deep Dream o cómo generar arte con machine learning. Puedes acceder a este recurso pinchando en el siguiente enlace. <https://deepdreamgenerator.com/>

Otro de los productos destacados que ha generado Google Brain ha sido TensorFlow. **TensorFlow** es un *framework* que permite, esencialmente, el diseño y programación de redes de neuronas artificiales de distintas tipologías y complejidades, con soporte para compilar álgebra lineal, *open source* y que cada vez tiene mayor número de usos y algoritmos implementados.

TensorFlow una herramienta open source que permite ejecutar modelos de deep learning usando la GPU. Puedes acceder a este recurso pinchando en el siguiente enlace. <https://www.tensorflow.org>

DeepMind es una de las empresas más activas en los últimos años en el campo de la IA y con los resultados más impresionantes. Es otra de las patas de Alphabet, tras ser adquirida por Google en el año 2014. La empresa está ubicada en Londres y son los creadores de **AlphaGo** y **AlphaStar**, ambos proyectos los primeros capaces de ganar a los mejores jugadores de Go y del videojuego de estrategia en tiempo real *Starcraft 2*.

Tema 1. Caracterización de sistemas de Inteligencia Artificial

Sus investigadores son realmente prolíficos y respetados. Realizan contribuciones a diversos campos dentro de la inteligencia artificial, campos como *deep reinforcement learning*, redes neuronales bayesianas, robótica, *transfer learning*, etc. Se atreven con los temas más diversos llegando incluso a abarcar la relación entre ecología e inteligencia.

DeepMind, creadores de AlphaGo y AlphaStar. Puedes acceder a este recurso pinchando en el siguiente enlace. <https://deepmind.com/>

Microsoft Research

Es la **división de Microsoft dedicada a la investigación en general y en IA en particular**. Actualmente es una de las empresas más activas en esta tecnología junto con IBM y Alphabet, y se está potenciando su peso en ella a través de diferentes servicios agrupados en lo que denominan Azure AI. Su objetivo es **tener diferentes plantillas para crear proyectos de forma rápida**. Microsoft ofrece módulos para diferentes soluciones con muchas de las funcionalidades necesarias ya implementadas. A esto lo llama **Azure Cognitive Services**, que es una completa familia de servicios de inteligencia artificial y API (application programming interface) cognitivas que le ayudan a crear aplicaciones inteligentes. También dispone de **Azure Machine Learning** que es un servicio de aprendizaje automático para empresas, que permite aprender modelos usando Azure. También existen otros servicios como *chatbot* o plataformas de análisis de datos usando Apache Spark.

Tema 1. Caracterización de sistemas de Inteligencia Artificial

Microsoft Azure Machine Learning y Cognitive Services son los dos pilares principales de la IA de Microsoft destinada para empresas. Puedes acceder a este recurso pinchando en el siguiente enlace.

<https://azure.microsoft.com/es-es/services/machine-learning/>

<https://azure.microsoft.com/es-es/services/cognitive-services/>

Facebook

Facebook es otro de los grandes actores de esta industria. A lo largo de su historia ha producido conocimientos diversos relacionados con el procesamiento de texto, gestión de recursos computacionales, evaluación de máquinas inteligentes, etc. La división de investigación de la compañía se denomina **Facebook AI Research (FAIR)**.

Una de las aportaciones más destacadas de Facebook a la comunidad es el *framework* **Pytorch**, al que se puede considerar competidor de TensorFlow como recurso para generar modelos basados en *deep learning*.

Facebook y su librería open source Pytorch. Puedes acceder a este recurso pinchando en el siguiente enlace. <http://pytorch.org>

OpenAI

OpenAI es una **pequeña compañía sin ánimo de lucro liderada por conocidos actores del mundo de la inteligencia artificial y de la que es fundador Elon Musk entre otros**. Tiene el objetivo de lograr una inteligencia artificial ligada a las necesidades reales de la sociedad. Suele liberar los resultados de sus investigaciones y patentes. Uno de sus productos más conocidos es **Universe**, una

Tema 1. Caracterización de sistemas de Inteligencia Artificial

plataforma de *software* para medir y entrenar soluciones basadas en inteligencia artificial. Open AI ha tenido importantes éxitos en robótica, logrando vencer a jugadores humanos del videojuego *Dota 2* así como la creación de una IA que es capaz de jugar a juegos retro (Retro Contest).

Open AI y su proyecto Retro Contest donde una IA aprende a jugar a juegos retro usando aprendizaje por refuerzo profundo. Puedes acceder a este recurso pinchando en el siguiente enlace. <https://openai.com/blog/retro-contest/>

Baidu

Baidu, el motor de búsqueda por excelencia en el idioma chino, es uno de los grandes gigantes del mercado. Esta compañía nacida en Pekín **lidera el mercado chino abarcando una gran diversidad de productos** que van desde asistentes para el hogar a coches autónomos, pasando por distintas soluciones de ayudas a discapacitados.

Apple

Apple es una de las marcas más conocidas del panorama empresarial. Como compañía innovadora no podría permanecer ajena a la innovación basada en inteligencia artificial. En este ámbito, uno de sus productos más conocidos es Siri. Esta aplicación basada en procesamiento del lenguaje natural es capaz de interpretar las instrucciones (orales) del usuario para realizar diversas acciones como programar una alarma o realizar una llamada. Apple también trabaja intensamente en técnicas de reconocimiento facial u optimización del hardware de los diferentes dispositivos móviles para ejecución óptima de algoritmos basados en inteligencia artificial.

Tema 1. Caracterización de sistemas de Inteligencia Artificial

IBM

Sin duda, **Watson** es uno de los productos estrella de IBM (relacionado además con la inteligencia artificial). Watson es una solución orientada a dar respuesta a preguntas formuladas mediante lenguaje natural. Es capaz de acumular, ordenar y clasificar información proveniente de diversas fuentes de información. En su diseño y desarrollo se aplican técnicas y metodologías procedentes de varios subdominios, procesamiento del lenguaje natural, representación del conocimiento, razonamiento automático, aprendizaje automático, etc. Está diseñado para usar IA a gran escala (similar a AWS, Azure AI, Google Cloud AI) y tiene diferentes divisiones especializadas en características concretas como Watson for business (la más importante para lo que ocupa este tema) Watson assistant o for medical donde ha tenido éxitos importantes.

IBM Watson, la solución de IA y sistemas cognitivos de IBM. Puedes acceder a este recurso pinchando en el siguiente enlace. <https://www.ibm.com/watson/>

AlBrain

AlBrain es una empresa californiana **centrada en el desarrollo de soluciones basadas en inteligencia artificial para la resolución de problemáticas de diverso tipo**. Destacan sus soluciones para telefonía móvil de última generación y robótica. AlBrain está especializada en el desarrollo de soluciones cognitivas y con capacidad autónoma de aprendizaje.

Amazon

Amazon es uno de los grandes líderes tecnológicos mundiales. Sus algoritmos de recomendación son foco de atención continua por parte de la comunidad especializada y la competencia. Actualmente, **está centrado en ofrecer servicios relacionados con la inteligencia artificial a través de su oferta de servicios en la**

Tema 1. Caracterización de sistemas de Inteligencia Artificial

nube. También prevé extender servicios de consultoría digital en este ámbito.

Algunos de sus principales productos son:

- ▶ Amazon **SageMaker**: entrenamiento de modelos de *machine learning* (integración con Jupyter Notebook).
- ▶ Amazon **Recognition**: reconocimiento de imágenes.
- ▶ Amazon **Polly**: reconocimiento de voz.
- ▶ Amazon **Lex**: asistentes virtuales (Alexa).

También tiene una tienda que permite comprar modelos ya entrenados.

Amazon web services for machine learning. Puedes acceder a este recurso pinchando en el siguiente enlace. <https://aws.amazon.com/es/machine-learning/>

Netflix

A la hora de hablar de algoritmos de recomendación, si existe una empresa que venga a la mente de los especialistas en este ámbito es Netflix. Netflix es una **empresa estadounidense de entretenimiento que oferta series, películas y documentales a través de una plataforma de *streaming*.** Los algoritmos de recomendación implementados por Netflix ayudan al usuario a explorar la amplia diversidad de oferta existente sugiriendo productos acordes a sus preferencias y gustos.

Tema 1. Caracterización de sistemas de Inteligencia Artificial

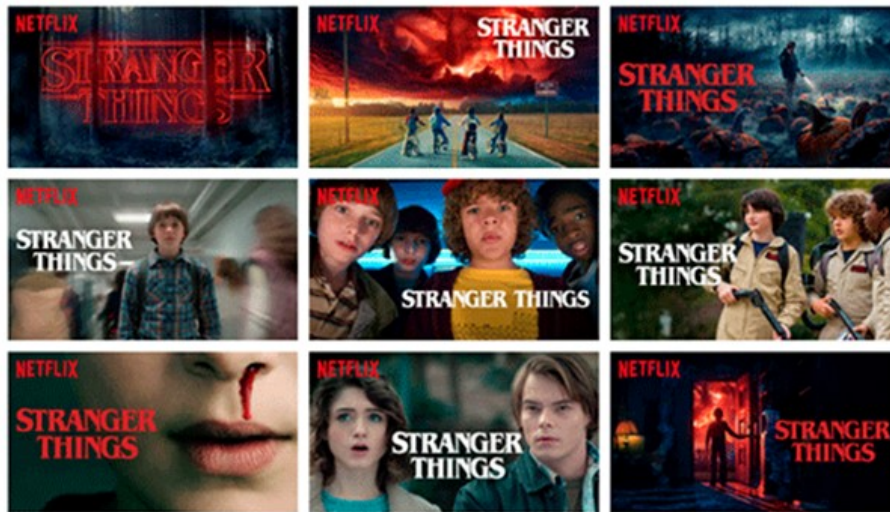


Figura 17. Recomendaciones en Netflix. Netflix TechBlog, 2017.

Otros actores importantes

Como se comentaba inicialmente, aunque se ha intentado dibujar un espectro amplio de actores en el ámbito de la inteligencia artificial identificando a los principales agentes, el listado no es exhaustivo. Un mapeo absolutamente detallado de este mercado no es objetivo de esta unidad, simplemente se pretende que el alumno esté informado sobre algunas de las que están consideradas como compañías de referencia que están desarrollando productos basados en inteligencia artificial.

El listado anterior puede enriquecerse mencionando a otras compañías que, aunque quizá no hayan alcanzado un grado de innovación tan destacado como las anteriores, se posicionan como **empresas punteras** que están realizando valiosas contribuciones al estado de la disciplina.

En el campo financiero, **la banca de inversión es gran consumidora y productora de soluciones basadas en inteligencia artificial**. Siendo más concretos y dentro del sector bancario español, destaca el **caso de BBVA**, que ha sido premiado por varias iniciativas realizadas en el campo del aprendizaje automático y ha sido reconocido por el Massachusetts Institute of Technology (MIT) como una de las

Tema 1. Caracterización de sistemas de Inteligencia Artificial

entidades más innovadoras de la industria.

La compañía norteamericana **Salesforce** está ampliando su equipo tanto mediante la contratación externa como mediante la adquisición de pequeñas compañías innovadoras en el área. El objetivo de sus proyectos va desde mejorar la eficiencia de los procesos hasta mejorar las herramientas de ayuda automatizada para sus clientes.

Spotify, la empresa sueca que centra su actividad en la distribución de contenido musical vía *streaming*, es otra de las compañías innovadoras especialmente en el campo del aprendizaje automático y sistemas de recomendación. Debido al gran volumen de datos y usuarios también se posiciona como una compañía innovadora en lo que se refiere al tratamiento de grandes volúmenes de datos y optimización de los sistemas de información.

Por último, no podríamos dejar de mencionar a **Twitter**. La compañía norteamericana ha invertido ingentes cantidades económicas en la adquisición de varias compañías especializadas en inteligencia artificial. Su ámbito de actuación es amplio: desde proponer al usuario los tuits más relevantes en función de sus gustos, hasta mejorar sus algoritmos de recomendación de anuncios publicitarios.

Tema 1. Caracterización de sistemas de Inteligencia Artificial

1.7. Herramientas comerciales para Inteligencia Artificial

En este apartado pretendemos destacar las herramientas software más importantes que podemos utilizar para IA. De algunas ya hemos hecho mención en el apartado anterior, pero aquí nos centraremos en sus principales bondades y añadimos algunas otras que no hemos citado anteriormente.

TensorFlow

Es una **biblioteca de código abierto para aprendizaje automático** y que dispone de multitud de modelos de redes profundas. Está desarrollado por Google para satisfacer sus necesidades de sistemas capaces de construir y entrenar redes neuronales para detectar y descifrar patrones y correlaciones, análogos al aprendizaje y razonamiento usados por los humanos. Esta biblioteca se centra en *deep learning*, pero ha ido incluyendo otros algoritmos con el tiempo. Está integrada con los servidores de Google, con lo cual podemos de forma fácil lanzar los algoritmos en la nube de Google. Así que una de sus principales bondades es que permite un fácil despliegue de las aplicaciones. También tiene acceso a las GPU (*graphics processing unit*) instaladas a nivel local, con lo que podemos aprovecharnos de las capacidades de computación de estas tarjetas para acelerar los cálculos. Tiene una interfaz de uso en Python, aunque muchos de los algoritmos internamente están desarrollados en C++.

Scikit-learn

Scikit-learn **lidera las librerías de machine learning en Python** al estar construido a su vez sobre las mejores librerías para matemáticas y ciencias (NumPy, SciPy y Matplotlib). La librería está disponible bajo licencia BSD, por lo tanto, es completamente abierto y reutilizable e implementa un gran conjunto de algoritmos de *machine learning*. Casi cualquier algoritmo conocido está disponible en la librería y

Tema 1. Caracterización de sistemas de Inteligencia Artificial

no se centra solo en *deep learning* como TensorFlow. Es además muy fácil de usar e incorpora algunos *datasets* para poder hacer pruebas con los diferentes algoritmos.

Universe

Universe **es una API open source de OpenAI**. Su principal reclamo es que es totalmente accesible al público. Sirve para medir y entrenar algoritmos de *machine learning* de propósito general. Y proporciona una sencilla interfaz de comunicación con la plataforma Gym de OpenAI (<https://github.com/openai/gym>) Dicha plataforma es un conjunto de herramientas para desarrollar y comparar algoritmos de aprendizaje de refuerzo.

Universe permite a cualquiera entrenar y evaluar agentes de IA en un rango extremadamente amplio de entornos complejos en tiempo real, haciendo posible que cualquier programa existente se convierta en un entorno válido para OpenAI Gym, sin necesidad de un acceso a dicho entorno. Lo consigue empaquetando el programa en un contenedor Docker, y presentando la IA con la misma interfaz que usa un humano, es decir, enviando eventos de teclado y ratón, y recibiendo píxeles de pantalla: <https://github.com/openai/universe>

H2O

Plataforma de aprendizaje automático de código abierto para el análisis predictivo de big data, scoring de datos y modelado de datos. Tiene diferentes integraciones con otras librerías como Spark y es muy usada para análisis de datos. Aseguran que buscan una IA responsable y fomentan las buenas prácticas favoreciendo cosas como la explicabilidad, la comprensibilidad o la IA centrada en las personas.

Apache Spark

Apache Spark es un *framework* de programación para procesamiento de datos distribuidos, tiene muchos algoritmos y tipos de datos útiles (basado en Apache Hadoop). Diseñado para ser rápido y escalable. Aunque Java es el primer lenguaje

Tema 1. Caracterización de sistemas de Inteligencia Artificial

para trabajar con ella, los usuarios de Python pueden conectar con NumPy. Está destinada a *big data* principalmente.

Accord.NET

Librería para *machine learning* y procesamiento de señales hecha para .NET, es una extensión del proyecto AForge.NET. Accord incluye un conjunto de librerías para procesamiento de audio y flujo de imágenes (vídeos). Este algoritmo puede ser utilizado para detección de rostros o para seguimiento del movimiento de objetos.

Keras

Biblioteca de red neuronal de código abierto, escrita en Python, que admite redes recurrentes y redes convolucionales. Está construido sobre TensorFlow y su objetivo es hacerlo más usable. Presume de ser usado en algunas de las principales organizaciones científicas de todo el mundo como el CERN, NASA, NIH. Lo cual la hace una librería con mucho apoyo a nivel académico.

NGC

La plataforma acelerada por GPU **permite a los científicos de datos administrar datos**, así como también diseñar y capacitar modelos de redes neuronales. Está desarrollado por **Nvidia** para su uso en sus propias GPUS para abstraer a los desarrolladores de la complejidad de acceso a la misma.

Caffe

Marco de aprendizaje profundo (*Deep learning*) de código abierto que brinda asistencia para GPU y CPU y que está desarrollado en la universidad de Berkeley en la división de AI Research. Perfecto para investigaciones académicas y aplicaciones industriales. Presume de poder configurarse sin programar mediante ficheros de configuración, así como ser muy extensible y rápido.

Tema 1. Caracterización de sistemas de Inteligencia Artificial

1.8. Tecnologías comerciales de Inteligencia Artificial

En este apartado pretendemos destacar **otras soluciones comerciales basadas en inteligencia artificial**, y que son menos conocidas que los productos ofrecidos por las grandes compañías o, al menos, menos conocidas comercialmente que las comentadas en el apartado anterior. Enumeraremos ante todo productos ofrecidos por *startups* o pequeñas empresas. Dividiremos las distintas propuestas teniendo en cuenta la industria en la que operan. De nuevo, no se pretende crear un listado exhaustivo sino, simplemente, destacar casos de uso que se han considerado relevantes. Según el caso, se detallará de forma individual cada compañía o por el contrario se proporcionará una descripción genérica del sector enumerando destacadas compañías de este.

Marketing, ventas y CRM

En este apartado, se hace referencia a compañías que principalmente operan en el sector de la publicidad, gestión de ventas, *marketing* o *customer relationship management* (CRM).

- ▶ **DrawBrigde:** compañía californiana fundada en el año 2011. Permite conectar a personas operando a través de dispositivos diferentes para ofrecer anuncios personalizados.
- ▶ **Appier:** compañía con sede central en Taipéi (Taiwán). Su producto estrella es CrossXAI y, al igual que el caso anterior, uno de sus objetivos es enlazar los dispositivos asociados al mismo usuario.
- ▶ **Persado:** compañía con localizaciones en Estados Unidos y Europa, que centra su trabajo en la personalización del lenguaje empleado en las campañas comerciales con el fin de obtener la mejor reacción por parte del potencial cliente.

Tema 1. Caracterización de sistemas de Inteligencia Artificial

- ▶ **InsideSales.com:** compañía estadounidense especializada en la creación de distintas soluciones tecnológicas con la misión de apoyar la actividad de los equipos de venta comercial.
- ▶ **BloomReach:** ofrece el producto BloomReach DXP, consistente en una plataforma abierta e inteligente focalizada en el desarrollo, personalización y pruebas de experiencias digitales, ayudando a sus clientes a identificar en tiempo real la estrategia digital más adecuada a cada momento. Está presente en EE. UU., Europa y Asia.

Tecnología para el sector automovilístico

En lo que respecta a compañías centradas en la producción de soluciones tecnológicas para el sector de la automoción, podemos citar las siguientes:

- ▶ **Nutonomy:** empresa nacida en el seno del MIT, centrada en el diseño de coches autónomos.
- ▶ **Nauto:** compañía radicada en Silicon Valley centrada en mejorar la seguridad en el transporte rodado. Sus soluciones suelen basarse en el empleo de cámaras y análisis de imágenes para evitar accidentes de tráfico.

Finalizamos este apartado destacando el trabajo de la compañía automovilística **Tesla**. Esta compañía norteamericana está en la lista de las empresas llamadas a liderar la producción de los futuros coches autónomos.

Tema 1. Caracterización de sistemas de Inteligencia Artificial



Figura 18. Coche autónomo de Tesla. Fuente: Tesla, s.f.

Tecnología de business intelligence y analítica genérica

Los sistemas de *business intelligence* **se apoyan en la tecnología para analizar la información de que dispone la compañía con vistas a apoyar la toma de decisiones**. Se listan a continuación algunas de las compañías destacadas:

- ▶ **Logz.io:** compañía israelí que **se dedica a analizar el inmenso volumen de información generado por los sistemas informacionales (logs)**. A partir de dichos análisis se ofrecen soluciones de cara a mejorar la eficiencia de los procesos y evitar problemas en los sistemas.
- ▶ **CrowdFlower:** conocida compañía ubicada en San Francisco (EE. UU.). **Ofrece soluciones que permiten enriquecer con información adicional los datos a nuestra disposición** para dotarlos de mayores posibilidades.
- ▶ **RapidMiner:** compañía con sedes en Europa y EE. UU. RapidMiner ofrece una plataforma del mismo nombre que permite ejecutar el flujo completo de análisis de datos y aplicación de técnicas de aprendizaje automático, *deep learning*, análisis de texto o análisis predictivo con fines varios. Esta solución se ofrece a varias industrias y sectores.
- ▶ **Tamr:** compañía con delegaciones en EE. UU., Europa y Asia, centrada en lograr la

Tema 1. Caracterización de sistemas de Inteligencia Artificial

integración de datos procedentes de varias fuentes para dotar así al análisis de mayor potencia.

- ▶ **Versive:** pequeña compañía afincada en Seattle desde el año 2012. Versive tiene en su foco la automatización de procesos de negocio, captura de conocimiento experto para la toma de decisiones y el desarrollo de modelos basados en aprendizaje automático.
- ▶ **Datarobot:** compañía radicada en Boston que ofrece a sus clientes una plataforma que permite cargar los datos del cliente y aplicar algoritmos de aprendizaje automático obteniendo modelos analíticos que pueden aplicarse en el día a día.
- ▶ **Paxata:** empresa californiana nacida en el año 2012. Paxata ofrece un servicio que permite agregar, limpiar y transformar datos procedentes de diversas fuentes con el fin de facilitar el tratamiento posterior de estos para la aplicación de técnicas de aprendizaje automático.
- ▶ **Trifacta:** compañía establecida en San Francisco con un objetivo parecido a Paxata. Esta empresa ofrece un producto que permite explorar, transformar y enriquecer los datos para su posterior análisis. Está presente en la *Google Cloud Platform*.
- ▶ **Dataminr:** se trata de una empresa neoyorquina centrada en la monitorización de redes sociales y otras fuentes de datos con el fin de proporcionar las alertas adecuadas en tiempo real a negocios de diversos sectores.

Soluciones conversacionales, bots, lenguaje natural

En el mundo de los asistentes personales que intentan interactuar con el usuario empleando técnicas de procesamiento del lenguaje natural encontramos diversas opciones.

Mindmeld, Nice, Nuance, OpenText, Mobvoi y X.ai son conocidos casos de este ámbito. Mobvoi está centrada en el idioma chino. Nuance y OpenText abarcan también el procesamiento de información documental y en formatos variados. Por el

Tema 1. Caracterización de sistemas de Inteligencia Artificial

contrario, X.ai se adentra en el terreno de los gestores personales.

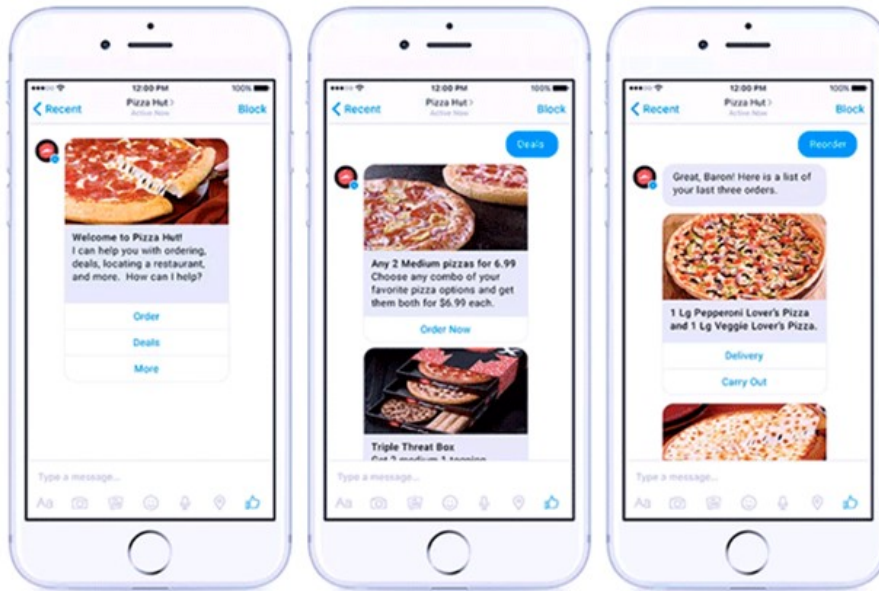


Figura 19. Ejemplo de chatbot para la adquisición de una pizza. Fuente: The Verge, 2016.

Plataformas y soluciones de hardware

Diversas empresas, entre ellas algunas de las ya mencionadas, **se dedican a proporcionar algoritmos, herramientas, datos, utilidades y acceso a sistemas e infraestructuras de hardware de distinto tipo** con el fin de que otras compañías (sus clientes) puedan emplear estos recursos para analizar sus datos, añadir fuentes de datos adicionales y desarrollar modelos de distintos tipos que aporten valor a las empresas usuarias. Entre las compañías que ofrecen este tipo de servicios encontramos a Amazon, Fractal Analytics, Google, H2O.ai, Microsoft, SAS, Skytree, etc.

De forma más concreta, debemos citar también a empresas que participan en la fabricación y diseño de componentes de *hardware* centrados en ejecutar aplicaciones que requieren alta capacidad de cómputo, muchos de ellos pensados para entrenar algoritmos de aprendizaje automático. Un ejemplo clásico de este tipo de piezas son las tarjetas gráficas (GPU por sus siglas en inglés: Graphics

Tema 1. Caracterización de sistemas de Inteligencia Artificial

Processing Unit) de altas prestaciones. Ejemplos de compañías que abarcan este tipo de productos son Alluviate, Cray, Google, IBM, Intel y, como no, Nvidia.

Dentro de las soluciones basadas en reglas y razonamiento lógico para la gestión de procesos de negocio y apoyo a la toma de decisiones, destacan las soluciones propuestas por compañías como Advanced Systems Concepts, Informatica, Maana, Pegasystems o UiPath.

Un sector que genera una cifra de negocio importante es el **sector de la biometría**, centrado en la identificación de las personas basándose en atributos diferenciales. Empresas destacadas del ámbito son: 3VR, Afectiva, Agnitio, FaceFirst, Sensory, Synqera oTahzoo.

Core AI-Aplicaciones genéricas

Existen compañías difíciles de etiquetar dentro de un sector concreto debido a la diversidad de servicios que ofrecen. Se proporciona a continuación un listado de las compañías susceptibles de ser agrupadas en esta categoría.

Numenta

Empresa afincada en California que cuenta entre sus filas con expertos muy reconocidos en el ámbito de la inteligencia artificial. Produce tanto soluciones propietarias como soluciones abiertas a la comunidad. Sus productos abarcan diversos casos de uso, desde análisis de valores bursátiles hasta procesamiento del lenguaje natural.

Cognitivescale

Reconocida compañía estadounidense que ofrece soluciones en todos los ámbitos bajo el concepto de inteligencia aumentada. Su concepto principal es crear productos no orientados a reemplazar el personal humano sino a dotarlo de herramientas que le permitan hacer mejor su trabajo.

Tema 1. Caracterización de sistemas de Inteligencia Artificial

Afectiva

Esta compañía ramifica de trabajos previos realizados en el MIT (EE. UU.). Su foco principal es la medición y reconocimiento de las emociones humanas para su explotación con fines comerciales.

Sentient Technologies

Compañía norteamericana que ha generado gran interés entre fondos de inversión varios. Actúa principalmente en dos ámbitos que no parecen tener relación directa, el comercio electrónico y operaciones de inversión en los mercados financieros. Sentient centra su actividad en la creación de sistemas de recomendación que tienen en cuenta el perfil del usuario para proponer la mejor recomendación o producto. Dicho producto varía dependiendo del sector, puede ser un producto financiero o no.

Digital Reasoning

Esta compañía estadounidense centra su actividad principal en la aplicación de la inteligencia artificial para apoyar la labor de servicios de inteligencia varios e instituciones financieras.

Voyager Labs

Compañía con sedes en EE. UU. e Israel. Se trata de una compañía pionera en soluciones basadas en inteligencia cognitiva. Aunque opera en diversos sectores, es quizá en el sector comercial (incluyendo comercio electrónico) donde sus soluciones están más extendidas.

Ciberseguridad

El sector de la seguridad informática o ciberseguridad está llamado a experimentar una gran transformación en los próximos años. El contexto político y tecnológico obliga a ello. Las **estructuras informáticas son, desde hace ya muchos años, parte esencial de la infraestructura de un país.** La inteligencia artificial es un pilar

Tema 1. Caracterización de sistemas de Inteligencia Artificial

esencial para proteger de forma eficiente dichos recursos. Compañías conocidas que operan en este ámbito son Sift Science, Darktrace o Cylance entre otras.

Fintech

Fintech (Financial Technology) **hace referencia a un paradigma de negocio centrado en la aplicación de la tecnología para ofrecer y gestionar productos financieros de forma innovadora**, ágil y rompiendo las barreras y los procedimientos estandarizados típicos de las grandes corporaciones bancarias. Son múltiples y diversas las opciones en este ámbito. Algunas que se pueden citar a modo de ejemplo son: Alphasense, Kensho, Due.com, SoFi, LendUp, LendFriend, WePay, Lending Club, etc.

Salud y sanidad

Las posibilidades que se abren en el sector sanitario en relación con la explotación de grandes volúmenes de datos y aplicación de técnicas de inteligencia artificial son infinitas. Los focos principales de actuación son la personalización de los tratamientos clínicos, soporte para la toma de decisiones, optimización de los procesos hospitalarios, análisis predictivo de la evolución de la enfermedad, diagnóstico por imagen, soporte clínico virtual, etc. Algunas de las compañías que están liderando este sector son: Zebra Medical Vision, Babylon Health, Benevolent.ai o Icarbonx.

Internet de las Cosas (IoT – Internet of Things)

El internet de las cosas (IoT) hace referencia al **ecosistema que se genera con la interconexión de dispositivos electrónicos varios a través de las redes de comunicaciones**. Dicha interconexión permite integrar fuentes de datos diversas, contextualizar la información y tomar decisiones en tiempo real.

Este paradigma se puede aplicar a una gran diversidad de ámbitos, desde la gestión de las ciudades impulsando el concepto de «ciudad inteligente», hasta la agricultura,

Tema 1. Caracterización de sistemas de Inteligencia Artificial

pasando por sectores tan diversos como la gestión integral de fábricas, gestión y optimización de los dispositivos del hogar, eficiencia energética, logística y un largo etcétera. Compañías con aportaciones interesantes en este ámbito son Verdigris Technologies y Sight Machine.

Robótica

El sector industrial y empresarial asociado al mundo de la robótica está ofreciendo importantes avances en los últimos años. A modo de ejemplo, se ha hecho referencia con anterioridad a Sophia, producto de la compañía Hanson Robotics.

La **industria contempla el uso de robots en multitud de contextos y ámbitos**, asistencia en el hogar, asistencia a personas enfermas o con algún tipo de discapacidad, producción industrial, exploración espacial, actuación ante emergencias (como en un accidente nuclear), intervención policial o militar, entretenimiento, etc. Algunas empresas destacadas en este ámbito son: Rokid, Ubtechrobotics, Anki, Vicarious...

Narrativa y análisis semántico

Otro de los campos en auge dentro de la inteligencia artificial, **intenta transformar los datos en una narración con sentido para comunicar de forma automática ideas, noticias o hechos relevantes**. Este tipo de soluciones se aplican en diversos sectores, algunos ejemplos son el sector editorial, periódicos, noticias..., pero también puede aplicarse al ámbito empresarial transmitiendo historias fáciles de entender y compartir en lugar de una avalancha de datos de complicada interpretación.

Narrative Science es una de las compañías más activas en este campo.

Tema 1. Caracterización de sistemas de Inteligencia Artificial

Cambridge Semantic es otra de las compañías que podemos citar en este sector. Esta compañía norteamericana está focalizada en añadir a la capa de datos una capa adicional de conocimiento que permite establecer relaciones entre datos y dota de mayor valor a estos.



Figura 20. Página web de Narrative Science. Technori, 2018.

Visión artificial

La visión artificial **hace referencia a la disciplina científica que desarrolla metodologías y algoritmos que permiten adquirir, procesar, analizar e identificar imágenes de distinto tipo con fines varios.** Este tipo de conceptos pueden aplicarse a gran diversidad de campos, tales como seguridad, diagnóstico por imagen, coches autónomos, robótica, etc. A las empresas que hayan podido ser citadas en algún apartado anterior podemos añadir otras como Chronocam, Orbital insight, Clarifai o Captricity.

Tema 1. Caracterización de sistemas de Inteligencia Artificial

Biología, agricultura y medioambiente

Finalizamos este apartado haciendo referencia a casos de usos particulares que quizá resulten menos conocidos para la comunidad no especializada. **Las técnicas de inteligencia artificial, y más concretamente aprendizaje automático, pueden ser aplicadas al ámbito de la biología y análisis de moléculas**, virus o bacterias para conseguir procesos más eficientes en la fabricación de medicamentos, fertilizantes o productos empleados en nuestra vida cotidiana. **Zymergen** es una compañía estadounidense volcada en el desarrollo de este tipo de productos.

Haciendo hincapié en el sector de la agricultura, citaremos a **Blue River Technology**. Esta compañía emplea robótica y visión artificial para controlar y optimizar la gestión de explotaciones agrícolas. Al tratarse de un campo de actuación particular se ha creído oportuno incluir a Blue River en este apartado en lugar de otros previos.

Tema 1. Caracterización de sistemas de Inteligencia Artificial

1.9. El futuro de la inteligencia artificial

Llegados a este punto, tenemos una visión amplia de sectores en los que opera la inteligencia artificial y tipos de soluciones que se están ofreciendo. Resta ahora centrarnos en las posibilidades de futuro.

Antes de nada, y a modo de «renuncia de responsabilidad» (*disclaimer*), debemos insistir en que no es posible determinar con certeza (y en opinión del autor ni siquiera con una precisión elevada) el futuro de la inteligencia artificial.

Cualquier descubrimiento puntual puede abrir un espectro totalmente inesperado o generar una nueva línea de productos. Fuera de este apartado queda el contexto regulatorio y legal que, especialmente en Europa, puede influir en el desarrollo de nuevos productos basados en inteligencia artificial en general y aprendizaje automático en particular.

Respecto a los sectores donde la industria centrará sus esfuerzos de cara al futuro, sin duda, la **generación de vehículos autónomos** de todo tipo será uno de los grandes caballos de batalla para las próximas décadas.

Otro interesante campo de acción es la traducción automática y en tiempo real. Google ha lanzado los auriculares inalámbricos Pixel Buds, producto que pretende convertirse en un referente de la **traducción instantánea**.

La fusión de *big data*, internet de las cosas e inteligencia artificial permitirá evolucionar la gestión de las ciudades, permitiendo una gestión ágil de los recursos y espacios públicos en función de la actividad diaria de la ciudad.

Tema 1. Caracterización de sistemas de Inteligencia Artificial

Como se ha comentado en el apartado anterior, también se abre un abanico sin fin de posibilidades en el ámbito sanitario. Lograr una atención clínica auténticamente personalizada al paciente es un reto por afrontar. La **medicina personalizada** considerará datos comportamentales, genéticos, sanitarios, etc., con el fin de proporcionar el mejor servicio que optimice el sistema preventivo, minimice la posibilidad de reincidencia y maximice las probabilidades de sanación.

La educación no puede permanecer ajena a la evolución de la inteligencia artificial, disciplina que posibilita mejorar brindar una auténtica **educación personalizada** para todos, de forma que pueda conseguir un aprendizaje efectivo ajustado a su perfil.

El sector comercial con sistemas de recomendación que se ajustan a nuestras preferencias, **supermercados inteligentes** que nos facilitarán la compra empleando el mínimo de personal, integración de todo tipo de dispositivo en la cadena de atención al cliente..., sufrirá una transformación difícil de predecir.

La industria financiera y aseguradora, el sector energético, minería, exploración espacial, seguridad, agricultura, ecología y medio ambiente, logística, etc., no hay campo del dominio humano que no se vaya a ver afectado por la evolución que marcará la inteligencia artificial.

Tema 1. Caracterización de sistemas de Inteligencia Artificial

1.10. Referencias bibliográficas

Amazon. (s.f.). *Smart Speakers*.
<https://www.amazon.in/gp/help/customer/display.html?nodeId=GHRYP6GHE4A5TUD2>

Carlita Vanessa. (2012, noviembre 14). *Máquinas*.
<https://carlitavanessa.blogspot.com/2012/11/maquinas.html>

Cobb, J., Orso, A., Saltz, J. y Post, A. (2012). Efficient Regression Testing of Ontology-Driven Systems. *Proceedings of the 2012 International Symposium on Software Testing and Analysis*, 320-330.

DMagazine. (s.f.). *Sophia, el robot que es tapa de Elle*.
<https://dmagazine.com.ar/news/conoce-a-sophia-el-robot-humanoide-que-es-portada-de-elle/>

Google Trends. (s.f.a). Inteligencia artificial. *Interés a lo largo del tiempo*.
<https://trends.google.es/trends/explore?date=2010-10-05%202021-10-09&geo=ES&q=Inteligencia%20Artificial>

Google Trends. (s.f.b). *Artificial intelligence*. *Interés a lo largo del tiempo*.
<https://trends.google.es/trends/explore?date=2010-10-05%202021-10-09&geo=ES&q=artificial%20intelligence>

JFlap. (s.f.). *Building A Turing Machine*.
<https://www.jflap.org/tutorial/turing/one/index.html>

Li, X. y Wang, L. (2022). The Impact of Teachers' Instructional Design on the Development of Young Children's Sense of Innovation: An Algorithmic Perspective Analysis. *Mobile Information Systems*, (35), 1-13.

Tema 1. Caracterización de sistemas de Inteligencia Artificial

Medium. (2017, junio 12). *Machine Learning en simple*.

<https://medium.com/@chulini/machine-learning-en-simple-3ac0416be0b7>

Netflix TechBlog. (2017, diciembre 7). *Artwork Personalization at Netflix*.

<https://netflixtechblog.com/artwork-personalization-c589f074ad76>

Notre Dame CVRL. (s.f.). *Towards Unsupervised Face Recognition in Surveillance*

Video: Learning with Less Labels. [https://cvrl.nd.edu/projects/?](https://cvrl.nd.edu/projects/?project_name=Towards%20Unsupervised%20Face%20Recognition%20in%20Surveillance%20Video:%20Learning%20with%20Less%20Labels)

[project_name=Towards%20Unsupervised%20Face%20Recognition%20in%20Surveillance%20Video:%20Learning%20with%20Less%20Labels](https://cvrl.nd.edu/projects/?project_name=Towards%20Unsupervised%20Face%20Recognition%20in%20Surveillance%20Video:%20Learning%20with%20Less%20Labels)

Tesla. (s.f.). *Future of Driving*. <https://www.tesla.com/autopilot?redirect=no>

Technori. (2018, junio 13). *Narrative Science is writing the future with AI*.

<https://technori.com/2018/06/7013-narrative-science-writing-future-ai/froelich/>

The Verge. (2016, julio 13). *Pizza Hut chatbot plays catch-up to Domino's tech-savvy*

ordering. <https://www.theverge.com/2016/7/13/12170682/pizza-hut-chatbot-catch-up>

Tema 2. Utilización de modelos de Inteligencia Artificial

2.1. Introducción y objetivos

Una de las bases a la hora de afrontar problemas utilizando la inteligencia artificial es la utilización de modelos. Revisaremos los requisitos básicos que deben cumplir e implementar estos sistemas de resolución de problemas. Esto nos llevará a estudiar los diferentes modelos o sistemas basados en la automatización de tareas, el uso de reglas y el razonamiento impreciso.

Este tema supone la primera introducción del alumno en la utilización de modelos de sistemas de IA con el objetivo de crear e implantar sistemas de resolución de problemas.

Este camino nos permitirá adentrarnos en sistemas específicos a lo largo de todo el módulo y dentro de diferentes áreas de conocimiento de la IA sin olvidar que nuestro objetivo es resolver problemas de forma metodológica.

Tema 2. Utilización de modelos de Inteligencia Artificial

2.2. Requisitos básicos de un sistema de resolución de problemas

Como hemos visto en la unidad formativa anterior, la inteligencia artificial es la inteligencia demostrada por máquinas, es decir, una **combinación de algoritmos que sirven para diseñar máquinas con las mismas capacidades que el ser humano**, como pueden ser el aprendizaje o la resolución de problemas.

Sistemas de inteligencia artificial

Stuart J. Russell y Peter Norvig, dos expertos en ciencias de la computación y en inteligencia artificial, en su libro *Inteligencia Artificial: un enfoque moderno*, propusieron cuatro tipos de sistemas de IA:

- ▶ **Sistemas que piensan como humanos:** estos tratan de **simular la mente humana**. Automatizan tareas como hacemos al tomar decisiones, al resolver problemas y durante el aprendizaje. Un ejemplo de estos sistemas son las redes neuronales artificiales, que son modelos conectados entre sí de forma similar a las neuronas en un cerebro biológico.
- ▶ **Sistemas que actúan como humanos:** estos sistemas tratan de **realizar las labores de manera similar a cómo lo harían los humanos**. En este grupo tendríamos a los robots y la ciencia denominada *robótica*.
- ▶ **Sistemas que actúan racionalmente:** son los que tratan de **imitar de manera racional el comportamiento humano**. Este sistema engloba a los agentes inteligentes.
- ▶ **Sistemas que piensan racionalmente:** sistemas que intentan **reproducir el pensamiento lógico racional del ser humano**. Investigan cómo las máquinas pueden percibir, razonar y actuar en consecuencia. Aquí se encuentran los sistemas expertos, que reproducen el razonamiento humano como lo haría un experto en un

Tema 2. Utilización de modelos de Inteligencia Artificial

área de conocimiento concreto.

En las siguientes lecciones nos introduciremos en todos ellos de forma que veamos la utilidad en el entorno empresarial actual de la inteligencia artificial. En esta lección vamos a trabajar el primero de los enfoques de los sistemas de IA en la construcción de sistemas de resolución de problemas (en el siguiente se trabajará fundamentalmente en el aprendizaje automático y su aplicación a la toma de decisiones, predicción y prescripción).

A continuación, presentamos las definiciones que la Real Academia Española de la Lengua da a los términos 'sistema', 'inteligencia' e 'inteligencia artificial'.

Definición Sistema

Conjunto de elementos que ordenadamente relacionados entre sí contribuyen a un determinado objetivo. Denotamos como entorno a lo que rodea al sistema.

Definición Inteligencia

Capacidad de entender o comprender. || Capacidad de resolver problemas. || Conocimiento, comprensión, acto de entender. || Sentido en que se puede tomar una sentencia, un dicho o una expresión. || Habilidad, destreza y experiencia.

Definición Inteligencia artificial

Desarrollo y utilización de ordenadores con los que se intenta reproducir los procesos de la inteligencia humana. || Conjunto de técnicas que, empleando la informática, permiten la realización de operaciones hasta ahora exclusivas de la inteligencia humana.

¿Por qué es importante la inteligencia artificial?

En su aplicación en el desarrollo de productos y soluciones para la empresa, podríamos decir que nos encontraremos **tres clases principales de sistemas**: los

Tema 2. Utilización de modelos de Inteligencia Artificial

informacionales, los transaccionales y los inteligentes. Es en los inteligentes en los que estaremos trabajando durante este máster, pero debemos entenderlos interactuando con los otros dos e incluso realizando tareas similares, pero por otros caminos.

Pero ¿qué aporta concretamente?

- ▶ **La inteligencia artificial automatiza el aprendizaje y descubrimiento por repetición a través de datos.** La IA para resolver problemas es diferente de la automatización que realizamos en los robots basada en hardware. No automatiza tareas manuales (podríamos decir ‘artesanales’), sino que la IA realiza tareas, por software, que son frecuentes con un alto volumen de datos y dando pasos de manera totalmente fiable (y sin cansarse, por supuesto). En ocasiones se le llama ‘automatización inteligente’ (*Intelligent Automation*). En este caso, la investigación humana sigue siendo fundamental en la configuración del sistema y la generación de las preguntas correctas.
- ▶ **La IA agrega inteligencia a productos existentes.** En la mayoría de los casos, la IA no es una aplicación individual, es decir, agrega valor a productos ya desarrollados y los mejora con recursos propios de la IA: algo así como el valor añadido que otorgó Siri a los productos de Apple cuando creó una nueva generación de estos. La automatización inteligente, las máquinas inteligentes y las plataformas conversacionales (en especial los bots) se pueden combinar con grandes cantidades de datos para mejorar muchas tecnologías de ámbito de empresa y de usuarios particulares, desde *Smart Security* hasta complejos análisis de las inversiones.
- ▶ **La IA se adapta a través de algoritmos de aprendizaje progresivo para permitir que los datos realicen la programación.** La IA busca patrones en los datos, encontrando estructura y regularidades de modo que el algoritmo adquiere una habilidad: el algoritmo se convierte en un predictor (regresor) o clasificador. Esto permite utilizar un mismo algoritmo para funciones muy variadas como puede ser aprender a jugar al ajedrez o a recomendar qué producto puede ser interesante

Tema 2. Utilización de modelos de Inteligencia Artificial

mientras veo otro. Ese algoritmo genera un modelo, y los modelos se adaptan cuando se les proveen nuevos datos dando una nueva respuesta a ese caso. La retropropagación es una técnica de IA que permite al modelo hacer ajustes, a través de capacitación y datos agregados, y mejorar cuando la primera respuesta no es del todo correcta.

- ▶ **La IA analiza más datos y datos más complejos y poco interrelacionados empleando redes neuronales artificiales que tienen muchas capas ocultas (deep learning).** Construir un sistema de detección de fraude con varias capas ocultas era casi una utopía hace unos años. Todo eso ha cambiado al aumentar la capacidad de cálculo y con el uso de herramientas **big data**. Es cierto que se necesitan muchos datos para entrenar modelos de aprendizaje profundo porque aprenden directamente de los datos y, por eso, cuantos más datos les pueda proporcionar, más precisos se vuelven. Pero donde faltan ha aparecido una tecnología con gran capacidad de aportar datos como es el **IoT**.
- ▶ **La IA es increíblemente precisa usando redes neuronales artificiales profundas** – algo imposible hace poco tiempo. Por ejemplo, las interacciones con Alexa, Google Search y Google Photos están todas basadas en deep learning – y mejoran la precisión cuanto más las usamos. Otro caso impactante es el uso en el campo de la medicina, en el que mediante técnicas de deep learning, clasificación de imágenes y reconocimiento de objetos podemos lograr precisión en la detección de cáncer en MRIs (imágenes de resonancia magnética) similar a la de radiólogos con muy alta capacitación.

Tema 2. Utilización de modelos de Inteligencia Artificial

- ▶ **La IA saca el mayor provecho de los datos** . Cuando los algoritmos son de autoaprendizaje, los datos mismos pueden volverse de propiedad intelectual. La búsqueda de respuestas está en los mismos datos y es con IA como pueden explorarse. En un 'mundo data driven' como nunca, tanto la empresa como cualquier usuario dispone de una ventaja competitiva usando IA. En el caso de que usemos técnicas similares, si conseguimos los mejores datos, tendremos una posición de privilegio respecto a los demás.

Tema 2. Utilización de modelos de Inteligencia Artificial

2.3. Modelos de sistemas de inteligencia artificial

El objetivo de este apartado es el de trabajar sobre una de las facetas que nos permite la IA: desarrollar sistemas que piensen como humanos. Un reto diario del ser humano es la resolución de problemas. En concreto, veremos cómo realizar la búsqueda de soluciones adoptando diferentes planteamientos. Es cierto que, según la tipología de problemas, existen acercamientos más apropiados que otros, pero en muchos casos se puede llegar a una solución por diferentes modelos.

Generalmente, la IA modela la resolución de problemas como un proceso de búsqueda a través de un conjunto o espacio de estados. Para definir el problema seguiremos este proceso:

- ▶ Definir una **representación** para los diferentes estados del problema.
- ▶ Determinar cuál es **estado inicial**.
- ▶ Determinar el **estado final meta** (puede ser explícito o las condiciones que tiene ese estado).
- ▶ Definir los **operadores**, reglas de transición o de movimiento que nos permiten transformar un estado del problema a otro.

Objetivo

Encontrar la secuencia de reglas (solución) que, aplicadas a una descripción del problema (que es el estado inicial), lo lleven a otra descripción (estado meta) buscando entre todos los estados posibles (espacio de estados) desde esas condiciones iniciales.

Operadores

En realidad, hablaremos de conjunto de acciones, operadores y reglas de transición (entre estados). Describiremos el modelo que se alcanza desde un estado concreto

Tema 2. Utilización de modelos de Inteligencia Artificial

cuando ejecutamos una acción. Cada acción utilizada tiene un coste (positivo) y eso nos permite medir.

Espacio de estados

Conjunto de estados del problema que pueden alcanzarse a partir del estado inicial, aplicando reglas de transición. En este sentido si, partiendo de un estado inicial, sumamos un conjunto de operadores que de forma secuencial (y válida) nos llevan a un estado final meta, estamos definiendo un modelo de sistema de IA para solucionar un problema.

No vamos a profundizar en el desarrollo teórico de la búsqueda de modelos, pero sí que os presentamos un problema sencillo para que veamos cómo se plantearía desde esta metodología.

El problema del puzle

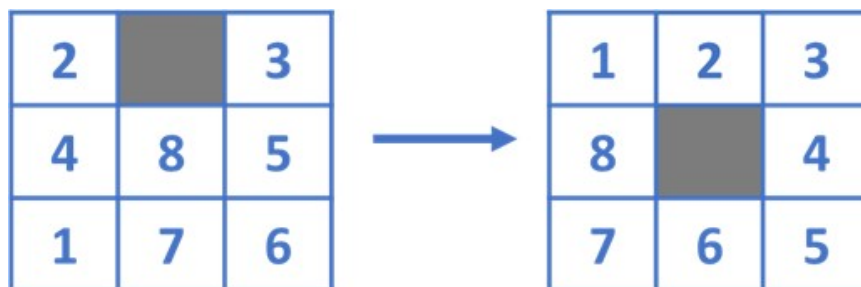


Figura 1. Problema del puzle. Especificación gráfica del problema.

La especificación del problema es el primer paso. Buscamos llegar desde el estado inicial que conforma la imagen de la izquierda hasta la de la derecha, mediante el movimiento de un número hacia el hueco (que representa el cuadro V o vacío).

La representación de estados podría hacerse de dos formas:

Opción 1:

- Matriz 3x3 donde x_{ij} está en el conjunto $\{V, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$.

Tema 2. Utilización de modelos de Inteligencia Artificial

- ▶ El estado inicial es: {2,V,3,4,8,5,1,7,6}.
- ▶ El estado final meta es: {1,2,3,4,V,5,6,7,8}.

Opción 2:

- ▶ {Pos(2,x2,y2), Pos(V,x0,y0), Pos(3,x3,y3),...} con xi,yi dentro de {1,2,3}, i dentro de {0,1,2,...,8}
- ▶ El estado inicial es: {Pos(2,1,1), Pos(V,1,2), Pos(3,1,3), Pos(4,2,1),...}
- ▶ El estado final meta es: {Pos(1,1,1), Pos(2,1,2), (3,1,3), Pos(4,2,3),...} ...}

En este caso, los operadores de cada opción serían los siguientes:

- ▶ Opción 1: Mover cada ficha en cada una de las 4 direcciones: $8 \times 4 = 32$ reglas
- ▶ Opción 2: Mover el blanco en cada una de las 4 direcciones: 4 reglas

Los siguientes pasos determinarán la solución, pero debemos medir la eficiencia de nuestra estrategia de búsqueda de solución con los siguientes criterios:

- ▶ ¿Permite llegar a una solución?
- ▶ ¿Es una buena solución?
- ▶ Coste de la búsqueda: tiempo empleado y memoria.
- ▶ Coste total: coste de la búsqueda + coste del camino.

Este campo, interesante y complejo teóricamente, ha permitido plantear alternativas a diferentes problemas. En estos últimos años, el aumento de la capacidad de computación (sobre todo en la computación en la nube o cloud), las alternativas tecnológicas y el desarrollo de modelos predefinidos han conseguido economizar la creación de modelos nuevos como solución a múltiples problemas.

Tema 2. Utilización de modelos de Inteligencia Artificial

A continuación, veremos las tres tipologías que nos permiten construir estos modelos en el campo de la IA.

Automatización de tareas

La automatización de tareas está en constante crecimiento en todos los ámbitos de la industria de desarrollo de software. El desarrollo de la IA está permitiendo solucionar un problema fundamental: hacer la vida más fácil y ayudar a otros a hacer lo mismo. En este sentido está apareciendo un nuevo concepto que se denomina *hiperautomatización* y que busca trasladar tareas rutinarias que realizan personas en el día a día de las empresas hacia sistemas automáticos. Pero es cuando entra la IA cuando solemos hablar de *automatización inteligente*.

Veamos los **beneficios inmediatos** de la automatización de tareas:

- ▶ Reducir los costos generales.
- ▶ Contribuir al aumento de la productividad.
- ▶ Aumentar la disponibilidad.
- ▶ Mejorar los esfuerzos de cualquier área de la empresa (precisión y fiabilidad).
- ▶ Mejorar el rendimiento en todos los departamentos.
- ▶ Mejorar el enfoque del problema, el impulso hacia la solución y la estrategia a seguir.

Por supuesto, dependiendo de la automatización de la tarea, aplicarán unos beneficios u otros. Nuestro planteamiento debe cubrir la necesidad, objetivos y los resultados de ambos.

En general, con la IA podemos trasladar a la empresa soluciones para optimizar sus esfuerzos de automatización de tareas, aumentar la rentabilidad y, en general, evitar la necesidad de tareas manuales repetitivas.

Tema 2. Utilización de modelos de Inteligencia Artificial

Al igual que en todo el campo aplicado de la IA en la empresa, nuestro objetivo no es hacer algo (ya sea software, tecnología, etc.) para hacer el trabajo por nosotros, sino buscar hacer algo práctico y eficiente, esto es, hacer sistemas que nos ayuden a hacer el trabajo más rápido.

En realidad, la automatización de tareas existe en todo lo que hacemos. La tecnología ha facilitado el flujo de trabajo de tareas, pero, a medida que el mundo evoluciona y se vuelve más y más complejo, la necesidad de automatización de tareas también lo hace.

¿Qué es la automatización de tareas?

La definición simple de automatización de tareas es utilizar la tecnología para ayudar a completar cualquier tarea dada. La automatización de tareas, en este sentido, a menudo se describe como la eliminación de la necesidad de participación humana. Cuanto más pueda eliminar esa necesidad, más se podrá automatizar la tarea y se podrá mejorar el flujo de trabajo de la tarea.

Esto se manifiesta con mayor frecuencia en el software de automatización, pero hay muchos ejemplos de herramientas físicas que han ayudado a automatizar tareas. El mundo de la compra online es un ejemplo claro de cómo tareas físicas como eran la espera en cola, la compra de una entrada, la selección de los sitios, la búsqueda de nuestra ubicación en la sala, ahora mismo se hacen sin intervención (salvo necesidad) de empleados del cine. Esto es automatización de tareas.

Podemos ver este tipo de automatización del flujo de trabajo de tareas en muchas cosas de nuestro día a día. Siempre que hay una tarea que se hace más fácil, simplificada o se elimina el toque humano. Incluso en lo más mínimo existe la automatización de tareas.

Tema 2. Utilización de modelos de Inteligencia Artificial

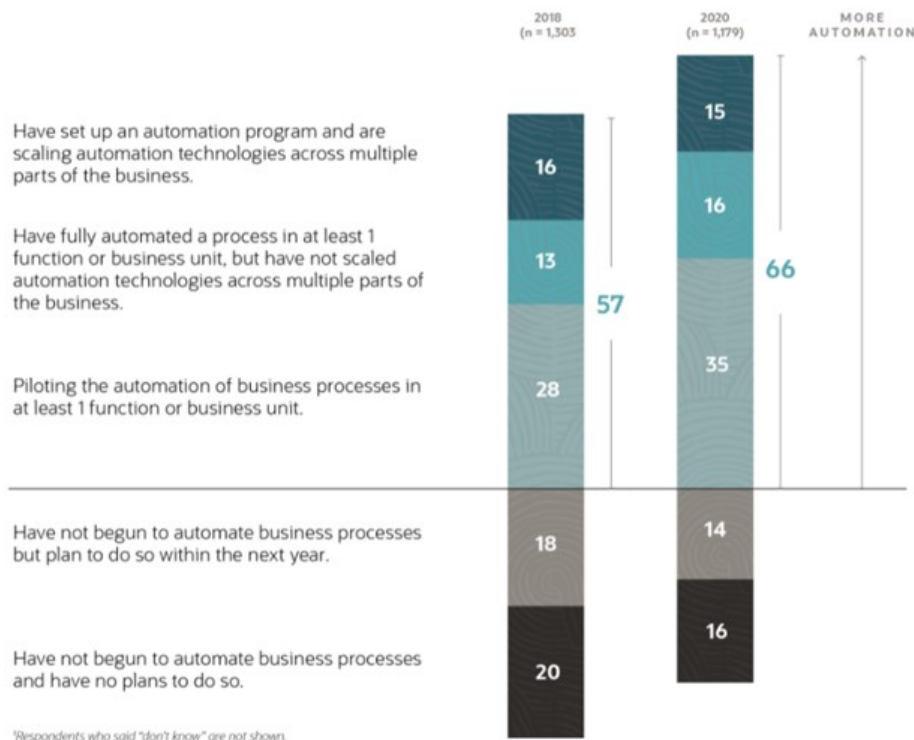


Figura 2. Resultados de encuesta para ver el nivel de automatización en la empresa. Fuente: Oracle Netsuite, 2020.

En la figura podemos ver cómo de integrado está este proceso en la empresa, pero es que, además, se trata de un proceso incremental continuo que aún tiene mucho camino por recorrer.

En este sentido, la IA aumenta las capacidades para la automatización de tareas. Los modelos de soluciones para la automatización de tareas permiten encontrar soluciones de gran alcance e incluso medir sus resultados.

¿Y qué es la automatización inteligente?

La automatización inteligente es un concepto muy actual que aprovecha una nueva generación de automatización basada en IA. Combina métodos y tecnologías que permiten la ejecución de tareas de forma automática que representan procesos de

Tema 2. Utilización de modelos de Inteligencia Artificial

negocio. Para ello debe conseguir imitar las capacidades que los trabajadores con más conocimiento utilizan para realizar sus actividades (p. ej. lenguaje, visión, ejecución y pensamiento y aprendizaje).

En este sentido, la **automatización inteligente** se utiliza para apoyar y precisar las tareas realizadas por pilotos, abogados, controladores financieros o agentes de centros de atención al cliente. Si lo asemejamos a las capacidades que tiene una persona, nuestro objetivo es crear ‘trabajadores digitales’ (soluciones de automatización) que imiten las acciones realizadas por los empleados en general (no tanto el trabajador operario manual que suele ‘automatizarse’ con robótica).

Para ofrecer una solución a un problema de negocio, como humanos llevamos a cabo procesos de negocio (que no es más que una sucesión de tareas) con el aprendizaje y la experiencia adquiridas con nuestras capacidades humanas. Las utilizamos para ver, oír, hablar, leer, entender, actuar, reaccionar y aprender. La **automatización inteligente se compone de una combinación de tecnologías que reproducen estas capacidades humanas** para mejorar procesos de negocio que requieren intervención humana por su conocimiento.

¿Qué tareas automatizar?

Por lo general, cuanto más repetitiva es la tarea, más necesita ser automatizada. Las tareas que tienen la misma entrada y salida se pueden automatizar fácilmente y, por lo tanto, deben serlo. Si nos encontramos con que hay una tarea que debe hacerse con frecuencia, entonces vale la pena automatizar y liberar tiempo para hacer otra cosa.

Pero ¿dónde reside la potencia de la automatización inteligente? Como indican Bornet, Barkin y Wirtz en su libro *Intelligent Automation: Learn how to harness Artificial Intelligence to boost business & make our world more human* nos encontramos dentro de un marco de cuatro capacidades que tratan de mimetizarse a

Tema 2. Utilización de modelos de Inteligencia Artificial

través de estos sistemas:

1. **Visión**, como por ejemplo, ver el entorno, reconocer objetos y signos.
2. **Ejecución**, como por ejemplo, escribir, hacer clic, completar formularios y autenticarse.
3. **Lenguaje**, como por ejemplo, usar el lenguaje para leer, hablar, escribir e interactuar.
4. **Pensar y aprender**, por ejemplo, analizar, crear información, predecir, tomar decisiones y ajustar.

Ahora recorreremos todas estas capacidades y las tecnologías desplegadas de forma que nos encontraremos tecnologías que son capaces de realizar una sola capacidad (podemos considerar que la robótica solo puede ejecutar), mientras que otras como el machine learning pueden dar soporte a varias, como son lenguaje, visión y aprendizaje.



Figura 3. Las cuatro capacidades de la automatización inteligente. Fuente: © Bornet et al., 2020.

Capacidad 1: Visión

Si bien esta capacidad permite que la percepción, interpretación y comprensión del mundo visual sean accesibles a computadoras, en el contexto de la automatización

Tema 2. Utilización de modelos de Inteligencia Artificial

inteligente ha desarrollado soluciones a problemas concretos como el procesamiento de documentos, imágenes, vídeos e incluso información biométrica. Está abriéndose mucho camino en el área sanitaria con el reconocimiento y diagnóstico automático de imágenes, o en el de seguridad para la identificación de delincuentes o acciones de riesgo, entre otros.



Example chest radiography images of COVID-19 cases from 2 different patients and their associated critical factors (highlighted in red) as identified by GSInquire.

Figura 4. Aplicación directa en la detección de Covid-19 por imagen. Fuente: Wang et al., 2020.

Las tecnologías de visión computerizada o *Computer Vision* han alcanzado niveles de madurez que han dejado atrás los pasos iniciales de codificación como un conjunto de reglas hasta el uso masivo de hoy en día de técnicas de deep learning.

Las principales aplicaciones de la automatización inteligente son:

- ▶ El **reconocimiento óptico de caracteres** (OCR – *Optical Character Recognition*).
- ▶ El reconocimiento inteligente de caracteres (ICR).
- ▶ El análisis de imágenes y vídeos.
- ▶ La biometría avanzada para la verificación de identidades.

Capacidad 2: Ejecución

La **ejecución** (o **acción**) consiste en ‘hacer’, en realizar tareas que van completando un proceso completo paso a paso en entornos digitales como son servidores o computadoras. Hablamos de actividades del tipo: completar formularios,

Tema 2. Utilización de modelos de Inteligencia Artificial

escribir texto, enrutar información y autenticar usuarios.

Aquí están apareciendo procesos que automatizan muchas de las tareas diarias de administración que hacen uso de aplicaciones ofimáticas o sistemas de información de empresa, de forma que, de forma automática, inician y cierran sesión en los sistemas, compilan datos y preparan informes, concilian datos, envían correos electrónicos o realizar análisis de hojas de cálculo. Esta capacidad es una base para la entrega automatizada de procesos de negocio de extremo a extremo.

Esta capacidad permite unir las otras tres capacidades que estamos viendo, de forma que, si seguimos un ejemplo, puede apoyar la recopilación de datos a través de la visión o las capacidades del **lenguaje**: un informe histórico sobre las ventas de paraguas. Más adelante, puede transmitir estos datos a la capacidad de **pensar y aprender**, para crear información: analizar la correlación entre las ventas y el pronóstico meteorológico semanal.

Es evidente que crea conocimiento y que con esta información disponemos de una base para la toma de decisiones: diseñar campañas de promoción específicas durante las semanas lluviosas. Por último, puede ayudar a **ejecutar** una acción resultante: programar automáticamente estas promociones en los sistemas.

Podemos hablar de las siguientes tecnologías clave a la hora de desarrollar esta capacidad:

- ▶ **Workflow inteligente.**
- ▶ Las plataformas **low code**.
- ▶ La automatización robótica de procesos (**RPA – Robot Process Automation**).

Tema 2. Utilización de modelos de Inteligencia Artificial

Capacidad 3: Lenguaje

Cuando hablamos de esta capacidad nos referimos a la que **permite leer, hablar, escribir, interactuar, interpretar y derivar significado del lenguaje humano a las máquinas**. De este modo, conseguimos aumentar las interacciones lingüísticas con empleados, clientes, proveedores y colaboradores a través de diversos canales digitales, incluidos el teléfono, la mensajería y las interacciones con dispositivos inteligentes.

Ejemplos de aplicación son: la traducción de texto, la extracción de información, la síntesis o resumen de información, clasificar y categorizar la información (como sucede con los filtros de spam), el análisis de sentimientos, traslación voz a texto-texto a voz, la escritura predictiva de texto o la comprensión de voz.

Estudiaremos en detalle, en la unidad formativa correspondiente, toda esta tecnología denominada *procesamiento del lenguaje natural* (PNL). Aunque se suele aceptar que la generación es otra tecnología, la trataremos dentro de esta.

Nos encontramos ahora mismo con un desarrollo masivo de esta tecnología mediante deep learning.

Capacidad 4: Pensando y Aprendiendo

Esta capacidad **está muy relacionada con la toma de decisiones y toda la ciencia que hay detrás**. En base a los datos y la información de que se dispone, crea conocimiento y sabiduría mediante el análisis y la predicción. Permite mejorar el desarrollo de las tareas de los empleados, al proporcionar información que muestre con datos si sus acciones y decisiones están bien encaminadas.

También puede desencadenar procesos automatizados de actividades, como puede ser la alerta al área de fraude para investigar a un determinado cliente del que se han encontrado indicios de estar cometiendo actividades extrañas haciendo uso de

Tema 2. Utilización de modelos de Inteligencia Artificial

sistemas predictivos.

Detrás de esta capacidad nos encontramos con tecnologías clave como son:

- ▶ El **uso de big data** para la obtención de grandes cantidades de datos con la máxima calidad posible.
- ▶ El **aprendizaje automático** o machine learning: veremos cómo permite generar modelos de predicción.
- ▶ La **visualización de datos**, que facilita a las personas comprender problemas de forma gráfica y dar soluciones de forma rápida e intuitiva.

Estudiaremos ampliamente esta capacidad en este máster.

Sistemas basados en reglas

Los sistemas basados en reglas, dentro del campo de la informática, se utilizan para almacenar y manipular conocimiento que permita interpretar la información de una manera útil.

Hay muchos casos en los que podemos resolver situaciones complejas haciendo uso de reglas deterministas, de forma que el sistema automático resultante puede comportarse como personas expertas en un área especializada, por ejemplo, en sistemas de control de tráfico, en transacciones hipotecarias e, incluso, en el diagnóstico de enfermedades.

Muchos problemas encuentran soluciones altamente eficientes haciendo uso de sistemas basados en reglas, ya que en los sistemas expertos (que veremos más adelante en el módulo) son una de las metodologías más sencillas a emplear. En estos sistemas, el problema se define mediante las variables y conjunto de reglas que son la **base de conocimiento** de partida, y mediante un **motor de inferencia** se extraen conclusiones aplicando métodos de la lógica clásica en ella.

Tema 2. Utilización de modelos de Inteligencia Artificial



Figura 5. Enfoque de Sistemas Expertos en IA.

Una regla en este contexto es una proposición lógica que relaciona dos o más objetos del dominio. Consta de dos partes: la premisa y la conclusión, que se suele escribir normalmente como “Si **premisa**, entonces **conclusión**”. Cada una de estas partes es una expresión lógica con una o más afirmaciones objeto-valor conectadas mediante operadores lógicos (y, o, o no).

Tema 2. Utilización de modelos de Inteligencia Artificial

La siguiente figura es un ejemplo de las reglas que se podrían extraer de un sistema de cajero automático:

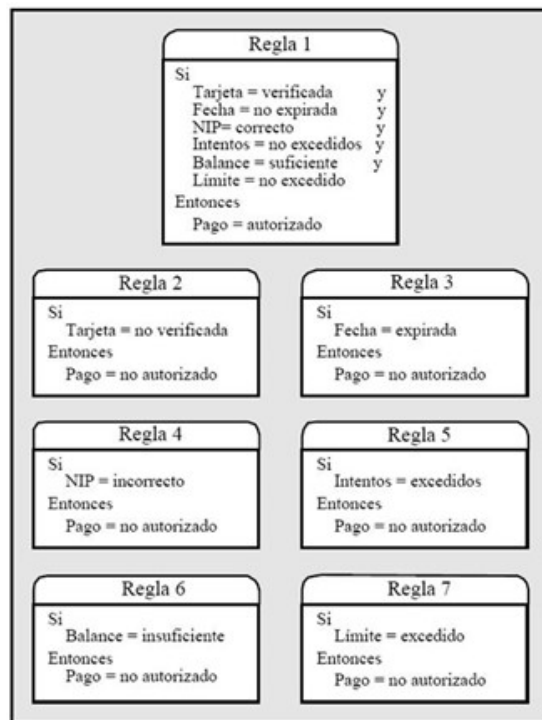


Figura 6. Ejemplo de sistema de cajero automático basado en reglas. Fuente: Departamento de CCIA de la Universidad de Sevilla, s.f.

Puedes ver una web con ejemplos de Sistemas Basados en reglas en [esta web](#).

Motor de inferencia

Las bases de conocimiento se conforman a partir de dos tipos de elementos básicos:

- ▶ **Los datos**, también denominados **hechos** o **evidencias**.
- ▶ **El conocimiento**, el conjunto de reglas que rigen las relaciones entre los datos.

Con toda esta información almacenada, solo falta aplicar un mecanismo para manipular automáticamente sus componentes y extraer conclusiones. Esto es lo que

Tema 2. Utilización de modelos de Inteligencia Artificial

denominamos **motor de inferencia**. Y aquí entramos en el ciclo virtuoso del dato, ya que conseguimos nuevas conclusiones que redundarán en un aumento de la base de conocimiento, iniciando así un ciclo nuevo más rico y completo.



Figura 7. Ciclo virtuoso del dato para la mejora en la toma de decisiones.

Para obtener conclusiones, se pueden utilizar diferentes tipos de reglas y estrategias de inferencia y control. Las más básicas y universales son la *Modus Ponens* y la *Modus Tollens*.

Son sistemas básicos de inferencia y encadenamiento de reglas hacia adelante y encadenamiento de reglas hacia atrás (orientado por objetivos).

El *Modus Ponens* y *Modus Tollens* se corresponden con los siguientes esquemas básicos de inferencia.

Tema 2. Utilización de modelos de Inteligencia Artificial

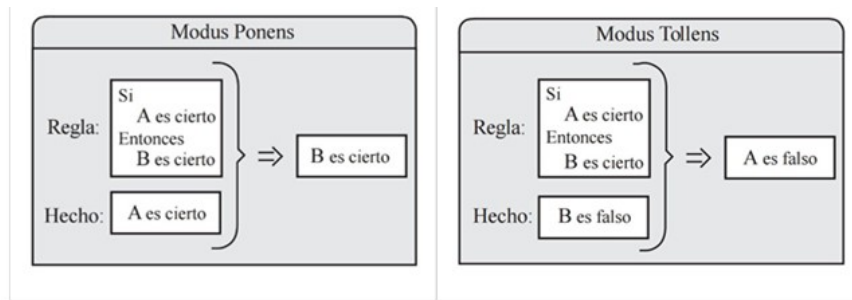


Figura 8. Esquema de Modus Ponens y Modus Tollens. Fuente: Departamento de CCIA de la Universidad de Sevilla, s.f.

El **encadenamiento de reglas hacia delante** puede utilizarse cuando **las premisas de algunas reglas coinciden con las conclusiones de otras**, de forma que al aplicarlas sucesivamente sobre los hechos iniciales podemos obtener nuevos hechos. A medida que obtenemos más hechos, podemos repetir el proceso hasta que no pueden obtenerse más conclusiones.

El **encadenamiento de reglas hacia atrás** parte del hecho que se quiere concluir y mira qué reglas lo tienen como conclusión, se toman las premisas de estas reglas y se consideran como objetivos parciales que se quieren verificar. Por medio de un proceso de comparación con los hechos de la base de conocimiento y un proceso de *backtracking*, se va decidiendo cuáles de los objetivos parciales se van cumpliendo y cuáles quedan pendientes.

En la figura que vemos a continuación, el encadenamiento hacia adelante partiría desde los hechos de la izquierda y avanzaría aplicando las reglas hacia la derecha, mientras que el encadenamiento hacia atrás partiría de la conclusión de la derecha y buscaría los hechos necesarios y suficientes hacia la izquierda.

Debe tenerse en cuenta que el uso de cualquiera de las dos estrategias no es excluyente, y que suelen usarse conjuntamente para obtener mejores resultados (si no se introducen más estrategias, suele ser necesario el uso de las dos para estar seguros de obtener todas las conclusiones factibles).

Tema 2. Utilización de modelos de Inteligencia Artificial

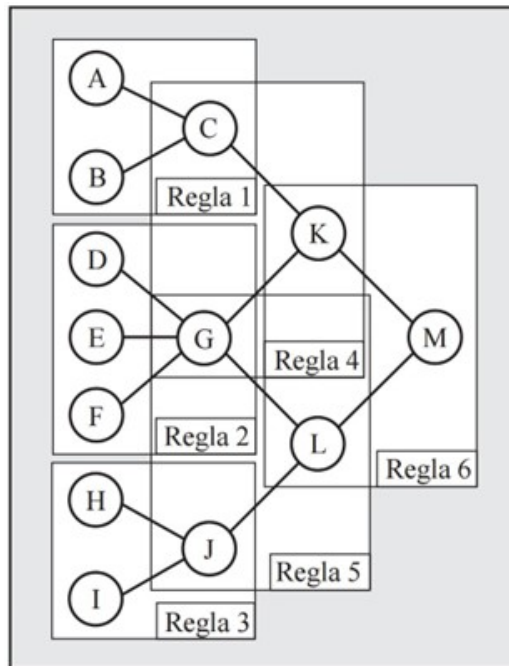


Figura 9. Esquema con encadenamientos hacia delante y hacia atrás. Fuente: Departamento de CCIA de la Universidad de Sevilla, s.f.

Además de poder inferir nuevos conocimientos, este sistema también puede mostrarnos **incoherencias** dentro de la base de conocimiento: ya sea porque es imposible obtener ciertas conclusiones, o porque hay **inconsistencias** entre los hechos iniciales y las reglas de la base. Un motor de inferencia útil debería ser capaz de encontrar estas inconsistencias y presentarlas al usuario.

Por otro lado, con la cadena de reglas que llevan de los hechos iniciales hasta la conclusión encontrada, podemos **extraer una explicación** adecuada de por qué se obtiene ese resultado, lo que nos proporciona una herramienta explicativa (a diferencia de los sistemas con motores tipo caja negra) que amplía nuestro conocimiento del sistema.

Tema 2. Utilización de modelos de Inteligencia Artificial

Entre las **ventajas** de los Sistemas basados en reglas, podemos destacar:

1. Representan de **forma natural el conocimiento explícito de los expertos** que se expresa con frases del tipo "Si estamos en esta situación, entonces yo haría esto...", que se adapta fielmente a este modelo.
2. **Estructura uniforme**, ya que todas las reglas de producción tienen la misma estructura ("Si... entonces..."). Cada regla es una pieza de conocimiento independiente de las demás.
3. **Separación** entre la base de conocimiento y su procesamiento.
4. Capacidad para trabajar con conocimiento incompleto e incertidumbre (introduciendo variantes y, como veremos en el próximo apartado, de gran utilidad práctica).

Entre las **desventajas** principales que han llevado a complementarlo o sustituirlo con otros procedimientos de razonamiento, podemos destacar:

1. **Relaciones opacas entre reglas**: aunque las reglas de producción son muy simples desde un punto de vista individual, las interacciones que se producen a larga distancia entre la red de reglas existentes pueden ser muy difíciles de ver, lo que hace difícil saber cuál es la influencia de una regla determinada en la estrategia global de razonamiento que lo sustenta.
2. **Estrategias de búsqueda muy ineficientes**: el motor de inferencia realiza una búsqueda exhaustiva en todas las reglas en cada ciclo de iteración, por lo que los sistemas de reglas con muchas reglas (que pueden llegar a ser miles) son lentos y, a menudo, inviables actualmente en problemas del mundo real.
3. **Incapaz de aprender**: los sistemas de reglas sin aditivos no son capaces de aprender de la experiencia, por lo que haber extraído un conocimiento nuevo del sistema no proporciona métodos para poder aprender más cosas de forma más rápida posteriormente.

Tema 2. Utilización de modelos de Inteligencia Artificial

2.4. Sistemas de razonamiento impreciso

En muchas ocasiones se han de resolver problemas a partir de datos cuya certeza no se puede asegurar. Aun así, muchos expertos son capaces de manejar las incertidumbres sobre ciertos hechos y llegar a conclusiones válidas que solucionan un problema. De la misma manera, un sistema experto puede trabajar con hechos inciertos, imprecisos o incompletos.

La creencia de un hecho se puede expresar de diversas maneras. A continuación, se muestran dos tipos de proposiciones que permiten expresar incertidumbre e imprecisión, respectivamente:

Proposición incierta	Proposición imprecisa
Cuando no se puede determinar la verdad o falsedad de un hecho. Ejemplos: es posible que hoy vaya al cine, se comenta que mañana no habrá clase...	Aquella en la que se emplea una variable de la que no se conoce su valor o no se puede determinar con precisión. Ejemplos: alguien tiene mucha fiebre, el cielo está muy oscuro...

Figura 10. Dos tipos de proposiciones. Fuente: elaboración propia.

Es posible también combinar los dos tipos de proposiciones, dotando de incertidumbre e imprecisión al hecho. Por ejemplo: creo que hoy llueve mucho.

Se pueden emplear diferentes mecanismos que se enumeran a continuación:



Figura 11. Mecanismos. Fuente: elaboración propia.

Asignando unos **grados de certeza (CF)** a reglas y hechos y realizando inferencias con estos grados de certeza se puede modelar la incertidumbre. También las teorías

Tema 2. Utilización de modelos de Inteligencia Artificial

estadísticas permiten modelar incertidumbre. Por otra parte, la **imprecisión** se puede modelar empleando variables difusas en los antecedentes y consecuentes de las reglas, tal y como se explicará posteriormente.

¿A qué puede deberse la existencia de hechos inciertos o imprecisos?

En un sistema basado en conocimiento, la base de conocimiento, la base de hechos y, en definitiva, los datos y reglas con los que se trabaja en la memoria de trabajo, pueden no ser perfectos debido a diferentes causas:

► Información:

- **Incompleta o desconocida** (por ejemplo, falta de análisis en medicina, falta de variables de campo en sistemas de control).
- **Poco confiable** (por ejemplo, medidores poco confiables, instrumentos imprecisos, análisis poco confiables).
- **Ruido, distorsión** (por ejemplo, ruido o distorsión en sistemas de visión, de reconocimiento de voz, de comunicaciones).

► Conocimiento:

- **Impreciso.** El experto de dominio a menudo no puede más que aportar asociaciones vagas de hechos (por ejemplo, si tiene dolor de cabeza posiblemente tiene gripe). Además, el lenguaje por naturaleza es impreciso y vago (por ejemplo, se utilizan con frecuencia términos como 'frecuente', 'a veces', 'a menudo', etc., tal y como se puede comprobar precisamente en el texto de este tema).
- **Contradictorio.** Se puede dar el caso de que se den proposiciones opuestas proporcionadas por dos expertos de dominio distintos (por ejemplo, si tiene dolor de cabeza es probable que tenga gripe, pero también es posible que no tenga gripe, opiniones encontradas de diferentes expertos). Es habitual que trabajen varios expertos de dominio en la creación de un sistema experto grande y complejo,

Tema 2. Utilización de modelos de Inteligencia Artificial

combinando su conocimiento y permitiendo enriquecer el sistema, pero con el riesgo de encontrar conclusiones contradictorias, ya que frecuentemente los expertos no opinan de la misma manera ante unos hechos y llegan a diferentes conclusiones.

Dado que el conocimiento es incierto y vago, y los datos son incompletos y ruidosos, en muchos problemas del mundo real un sistema experto ha de ser capaz de manejar este conocimiento y estos datos.

En esta lección se explican primeramente dos métodos populares para manejar la incertidumbre: **razonamiento bayesiano** y los **factores de certeza**. Tras ello, se describirá la **lógica difusa**, que permite trabajar con la imprecisión en los hechos expresados en antecedentes y consecuentes.

Razonamiento bayesiano

En muchos sistemas de resolución de problemas, un objetivo importante consiste en reunir evidencias sobre la evolución del sistema y modificar su comportamiento sobre la base de las mismas. Para modelar este comportamiento se puede utilizar el razonamiento bayesiano.

El concepto fundamental empleado en este razonamiento es el de la probabilidad condicionada de una hipótesis H , dado que se observa la evidencia E .

Esta probabilidad viene dada por la siguiente expresión, conocida como **Teorema de Bayes**:

$$P(H|E) = \frac{P(E \vee H) \cdot P(H)}{P(E)} (1)$$

Tema 2. Utilización de modelos de Inteligencia Artificial

La inferencia Bayesiana se aplica mucho en los diagnósticos médicos. Por ejemplo:

SI tiene fiebre	E evidencia
ENTONCES tiene gripe	H hipótesis
	$P(H E) = 0,86$

Para calcular la probabilidad condicionada es necesario tener en cuenta la probabilidad previa de H (la probabilidad que se le asignaría a H si no existe evidencia) y la parte en la que E proporciona evidencia de H . Para lograrlo, se define un conjunto exhaustivo de evidencias mutuamente exclusivas $E_1, E_2, \dots, E_n$, tal que $\sum_{i=1}^n P(E_i) = 1$, que permite obtener la fórmula siguiente (en el caso particular de dos evidencias mutuamente excluyentes), base del manejo de la incertidumbre en sistemas expertos:

$$P(H|E) = \frac{P(E \vee H) \times P(H)}{P(E|H) \times P(H) + P(E \vee \bar{H}) \times P(\bar{H})} \quad (2)$$

Para ilustrar cómo se puede utilizar este razonamiento se considera el siguiente ejemplo, donde se quiere analizar la situación económica de una determinada persona:

► Hipótesis:

- Sistema económico solvente: $P(S) = 0.7$
- Insolvencia económica: $P(\bar{S}) = 0.3$

► Factores de interés:

-Vivienda en propiedad:

$$P(V|S) = 0.5$$

Tema 2. Utilización de modelos de Inteligencia Artificial

$$P(V|\bar{S}) = 0.1$$

$$P(V|\bar{S}) = 0.1$$

-Ingresos altos:

$$P(I|S) = 0.7$$

$$P(I|\bar{S}) = 0.2$$

Si se quiere saber si es solvente una persona sin vivienda, aplicando la expresión (2) se obtiene:

$$P(S|\bar{V}) = p(S) \cdot p(\bar{V}|S) \frac{p(S) \cdot p(\bar{V}|S)}{p(S) \cdot p(\bar{V}|S) + p(\bar{S}) \cdot p(\bar{V}|\bar{S})} + p(\bar{S}) \cdot p(\bar{V}|\bar{S}) = \frac{0.7 \cdot 0.5}{0.7 \cdot 0.5 + 0.3 \cdot 0.9} = 0.56$$

$$P(\bar{S}|\bar{V}) = 1 - 0.56 = 0.44$$

Si se quiere conocer si es solvente una persona con altos ingresos, aplicando la expresión (2) se obtiene:

$$P(S|I) = p(S) \cdot p(I|S) \frac{p(S) \cdot p(I|S)}{p(S) \cdot p(I|S) + p(\bar{S}) \cdot p(I|\bar{S})} + p(\bar{S}) \cdot p(I|\bar{S}) = \frac{0.7 \cdot 0.7}{0.7 \cdot 0.7 + 0.3 \cdot 0.2} = 0.89$$

En este segundo caso se puede llegar a la conclusión más clara de que una persona con altos ingresos es muy probablemente solvente. Sin embargo, la vivienda en propiedad no es un factor que indique claramente la solvencia.

Se puede generalizar la expresión en la ecuación (2) obteniendo la ecuación (3), teniendo en cuenta no solo múltiples evidencias mutuamente exclusivas y exhaustivas, sino también múltiples hipótesis $H_1, H_2, \dots, H_m$, mutuamente exclusivas y exhaustivas, tal que $\sum_{i=1}^m P(H_i) = 1$, y teniendo en cuenta que se asume independencia condicional entre las distintas evidencias (con el fin de evitar la alta e inmanejable computación que requeriría calcular probabilidades condicionales de

Tema 2. Utilización de modelos de Inteligencia Artificial

todas las posibles combinaciones de evidencias para todas las hipótesis).

$$P(H_i|E_1 E_2 \dots E_n) = \frac{P(E_1|H_i) \cdot P(E_2|H_i) \cdot \dots \cdot P(E_n|H_i) \cdot P(H_i)}{\sum_{k=1}^m P(E_1|H_k) \cdot P(E_2|H_k) \cdot \dots \cdot P(E_n|H_k) \cdot P(H_k)} \quad (1)$$

Existen sistemas que utilizan reglas bayesianas, pero, tal y como se puede concluir observando la ecuación (3), no siempre se puede aplicar este método por los siguientes motivos:

- ▶ El problema de adquisición de conocimiento puede resultar inabarcable, ya que es necesario conocer demasiadas probabilidades.
- ▶ Durante los cálculos computacionales, el espacio necesario para almacenar todas las probabilidades, así como el tiempo necesario para calcular las probabilidades, pueden resultar demasiado grandes.

A pesar de todos estos problemas, las estadísticas bayesianas proporcionan una base atractiva para los sistemas que trabajan bajo incertidumbre. Cuando se dispone de datos estadísticos fiables, el método bayesiano puede ser muy adecuado, pero se debe remarcar que, en el caso de grandes bases de conocimiento, podría resultar impráctico por el alto coste computacional.

Por este motivo y especialmente por el hecho la carencia de los datos necesarios para el cálculo de probabilidades, se proponen otros métodos de cálculos más sencillos como el que se expone en el siguiente apartado.

Naïve Bayes

Una de las aplicaciones más conocidas del razonamiento bayesiano son los clasificadores probabilísticos conocidos como **naïve Bayes** (Murphy et al., 2006). Estos clasificadores facilitan predicciones probabilísticas, ya que, mediante el conocimiento previo que tienen, determinan la probabilidad de una hipótesis. En este sentido, utilizando *naïve Bayes* podrán clasificarse nuevas instancias mediante la

Tema 2. Utilización de modelos de Inteligencia Artificial

combinación de probabilidades de distintas hipótesis.

La **suposición** que emplean los **clasificadores *naïve*** es que **los atributos de entrada son independientes entre sí con respecto a la clase**. Esta simplificación podría indicar que no se obtendrán buenos resultados pues, en muchas ocasiones, la independencia de los atributos de entrada con respecto a la clase no es cierta. Sin embargo, su aplicación da buenos resultados cuando se dispone de conjuntos de entrenamiento de tamaño medio o grande y, obviamente, cuando los atributos que describen los ejemplos son fuertemente independientes entre sí respecto a la clase. Algunos ejemplos de aplicación exitosa son los problemas de diagnóstico o la clasificación de documentos.

De forma más concreta, con un clasificador *naïve Bayes* se desea calcular la probabilidad *a posteriori* de una clase, para cada valor de los atributos de entrada elegidos. Si disponemos un conjunto de ejemplos E , cada uno de ellos con un número n de atributos $(a_1, \dots, a_n)$ y un número k de clases $(c_1, \dots, c_k)$, la probabilidad de que para un determinado valor de los atributos se cumpla una clase j vendría dada por la siguiente expresión:

$$P(a_1, a_2, \dots, a_n | c) \quad (2)$$

Aplicando la suposición de independencia de *naïve Bayes*:

$$P(a_1, a_2, \dots, a_n | c_j) = \prod_i P(a_i | c_j) \quad (3)$$

Y, la aproximación del clasificador *naïve Bayes* vendría determinada por la expresión (6):

$$C_{nb} = \underset{c_i \in C}{\operatorname{argmax}} P(c_j) \prod_i P(a_i | c_j) \quad (4)$$

Tema 2. Utilización de modelos de Inteligencia Artificial

Tomando como ejemplo el problema ‘Jugar al aire libre’ de Quinlan (1986), pueden estimarse las probabilidades de jugar o no para cada uno de los atributos (ver Tabla 1 más adelante):

$$P(\text{Sí}) = 9/14 = 0.64$$

$$P(\text{No}) = 5/14 = 0.36$$

$$P(\text{Ambiente} = \text{Soleado} \mid \text{Jugar} = \text{Sí}) = 2/9 = 0.22$$

$$P(\text{Ambiente} = \text{Soleado} \mid \text{Jugar} = \text{No}) = 3/5 = 0.6$$

$$P(\text{Humedad} = \text{Alta} \mid \text{Jugar} = \text{Sí}) = 3/9 = 0.33$$

$$P(\text{Humedad} = \text{Alta} \mid \text{Jugar} = \text{No}) = 4/5 = 0.8$$

...

Entonces, si se quisiera clasificar la siguiente instancia:

$$E_i = \{\text{Ambiente} = \text{Soleado}, \text{Temperatura} = \text{Media}, \text{Humedad} = \text{Alta}, \text{Viento} = \text{Verdadero}\}$$

Se calculan las probabilidades *a posteriori*:

$$P(\text{Jugar} = \text{Sí}) P(\text{Ambiente} = \text{Soleado} \mid \text{Jugar} = \text{Sí}) P(\text{Temperatura} = \text{Media} \mid \text{Jugar} = \text{Sí}) P(\text{Humedad} =$$

$$= \text{Alta} \mid \text{Jugar} = \text{Sí}) P(\text{Viento} = \text{Verdadero} \mid \text{Jugar} = \text{Sí}) = 0.0067 \text{ (0.14)}.$$

$$P(\text{Jugar} = \text{No}) P(\text{Ambiente} = \text{Soleado} \mid \text{Jugar} = \text{No}) P(\text{Temperatura} = \text{Media} \mid \text{Jugar} = \text{No}) P(\text{Humedad} =$$

$$\text{Alta} \mid \text{Jugar} = \text{No}) P(\text{Viento} = \text{Verdadero} \mid \text{Jugar} = \text{No}) = 0.041 \text{ (0.86)}.$$

Y, como resultado, el clasificador devuelve que la clasificación con mayor probabilidad a posteriori es No jugar.

Tema 2. Utilización de modelos de Inteligencia Artificial

Id	Ambiente	Temperatura	Humedad	Viento	Clase
E1	Soleado	Alta	Alta	Falso	No
E2	Soleado	Alta	Alta	Verdadero	No
E3	Nublado	Alta	Alta	Falso	Sí
E4	Lluvioso	Media	Alta	Falso	Sí
E5	Lluvioso	Baja	Normal	Falso	Sí
E6	Lluvioso	Baja	Normal	Verdadero	No
E7	Nublado	Baja	Normal	Verdadero	Sí
E8	Soleado	Media	Alta	Falso	No
E9	Soleado	Baja	Normal	Falso	Sí
E10	Lluvioso	Media	Normal	Falso	Sí
E11	Soleado	Media	Normal	Verdadero	Sí
E12	Nublado	Media	Alta	Verdadero	Sí
E13	Nublado	Alta	Normal	Falso	Sí
E14	Lluvioso	Media	Alta	Verdadero	No

Tabla 1. Instancias con sus valores de atributos y clases del problema 'Jugar al aire libre'. Fuente: elaboración propia.

Factores de certeza

El uso de factores de certeza es una alternativa al razonamiento bayesiano. El primer sistema que utilizó estos factores fue el sistema experto MYCIN (Shortliffe & Buchanan, 1975), escrito en LISP, y que permitía diagnosticar infecciones de sangre y meningitis. Dado que no había datos estadísticos fiables sobre el problema, los creadores de MYCIN utilizaron un factor de certeza para indicar la confianza o certeza del experto humano.

El **factor de certeza** puede tener un valor entre -1 y +1. -1 indica falsedad total, mientras que el valor +1 indica certeza total.

Un valor positivo indica cierto grado de creencia en la expresión, mientras que un valor negativo indica cierto grado de incredulidad respecto a la veracidad de la expresión.

Tema 2. Utilización de modelos de Inteligencia Artificial

Si se emplean factores de certeza, las reglas en la base de conocimiento irán acompañadas de este factor, que indica el grado de certeza de que se dé el hecho expresado en el consecuente o hipótesis, dado el hecho expresado en el antecedente o evidencia.

Cuando se trabaja con factores de certeza se pueden encontrar reglas como la que sigue:

SI 'vivienda en propiedad'

ENTONCES 'sistema económico es solvente' {cf 0.6}

'sistema económico es insolvente' {cf 0.2}

Entre paréntesis, junto a cada consecuente, se representa el factor de certeza precedido de las siglas *cf* (*certainty factor*). Ese valor, por tanto, representa la creencia en que se dé la hipótesis, dada la evidencia.

En el ejemplo, dada la evidencia 'vivienda en propiedad', se tiene una mayor certeza (0.6) de que el sistema económico sea solvente a que sea insolvente (0.2). No es imprescindible que ambos factores de certeza sumen 1, como se refleja en el ejemplo. Puede existir un factor 0.2 que se podría asignar a otro hecho como un término medio entre solvente e insolvente, u otro valor no observado.

¿Cómo se propagan los factores de certeza en el encadenamiento de reglas?

Puede suceder que el propio antecedente de la regla sea incierto y tenga asignado un factor de certeza y este factor se ha de propagar a lo largo de la cadena de reglas.

Tema 2. Utilización de modelos de Inteligencia Artificial

El factor de certeza para una regla con un único antecedente se puede calcular simplemente multiplicando el factor de certeza del antecedente (la evidencia E) por el factor de certeza de la regla cuyo consecuente es H mediante la siguiente fórmula:

$$cf(H, E) = cf(E) \cdot cf(r)$$

Si en el anterior ejemplo, el factor de certeza de que la 'vivienda en propiedad' es 0.6, entonces se tienen los siguientes factores de certeza para cada una de las hipótesis:

$$cf(H_1, E) = 0.6 \cdot 0.6 = 0.36$$

$$cf(H_2, E) = 0.2 \cdot 0.6 = 0.12$$

Siendo H_1 la hipótesis 'sistema económico es solvente' y H_2 , la hipótesis 'sistema económico es insolvente'.

En el caso de que existan múltiples antecedentes, el factor de certeza se propaga de diferente manera según las evidencias o antecedentes sean una conjunción (AND) o disyunción (OR).

En el caso de que sea una regla conjuntiva del tipo:

SI E_1

AND E_2

AND E_3

...

AND E_n

ENTONCES

H_1 $\{cf\}$

Tema 2. Utilización de modelos de Inteligencia Artificial

El factor de certeza del consecuente, la hipótesis, se calcula de la siguiente manera:

$$cf(H, E_1 \cap E_2 \cap E_3 \cap \dots \cap E_n) = \min[cf(E_1), cf(E_2), \dots, cf(E_n)] \cdot cf(H)$$

Para el siguiente ejemplo:

SI 'vivienda en propiedad'

AND 'ingresos altos'

ENTONCES 'sistema económico es solvente' {cf 0.6}

Si el factor de certeza del hecho 'vivienda en propiedad' es 0.7 y el factor de certeza del hecho 'ingresos altos' es 0.4, entonces el factor de certeza del consecuente se calcula de la siguiente manera:

$$cf(H, E_1 \cap E_2) = \min[0.7, 0.4] \cdot 0.6 = 0.24$$

En el caso de que se tenga una regla disyuntiva del tipo:

SI E1

OR E2

OR E3

...

OR En

ENTONCES

H1 {cf}

El factor de certeza del consecuente, la hipótesis, se calcula de la siguiente manera:

$$cf(H, E_1 \cup E_2 \cup E_3 \cup \dots \cup E_n) = \max[cf(E_1), cf(E_2), \dots, cf(E_n)] \cdot cf(H)$$

Tema 2. Utilización de modelos de Inteligencia Artificial

Para el siguiente ejemplo:

SI 'vivienda en propiedad'

OR 'ingresos altos'

ENTONCES 'sistema económico es solvente' {cf 0.6}

Si el factor de certeza del hecho 'vivienda en propiedad' es 0.7 y el factor de certeza del hecho 'ingresos altos' es 0.4, entonces el factor de certeza del consecuente se calcula de la siguiente manera:

$$cf(H, E_1 \cup E_2) = \max[0.7, 0.4] \cdot 0.6 = 0.42$$

Los factores de certeza y su propagación a lo largo de las reglas encadenadas, aunque no tienen gran base matemática como el razonamiento bayesiano, son muy prácticos en algunos problemas produciendo buenos resultados con menos coste computacional. Además, los métodos estadísticos requieren el conocimiento de gran cantidad de datos.

Lógica difusa o 'Fuzzy logic'

La **lógica difusa** es una familia de teorías y técnicas basadas en el concepto de conjuntos difusos, también denominados *conjuntos borrosos*.

Mientras que la teoría de conjuntos tradicional define 'ser miembro de un conjunto' como un predicado booleano, la teoría de conjuntos difusos permite representar el "ser miembro de un conjunto" como una distribución de posibilidades.

El padre de la lógica difusa es Zadeh (1965), el cual afirma que "a medida que la complejidad de un problema aumenta, disminuye la posibilidad de analizarlo en términos precisos". Es decir, **a medida que el problema es más complejo, es más difícil construir métodos cuantitativos**.

La lógica difusa es una extensión de la lógica tradicional, la cual resulta natural y útil,

Tema 2. Utilización de modelos de Inteligencia Artificial

porque las personas normalmente razonamos bien con términos imprecisos. Al perder el enfoque booleano, se cubren más aspectos con una regla y se razona de forma sencilla pero más potente.

La lógica difusa ha sido aplicada en áreas tan diversas como control, medicina, biología, ecología, economía o política. En la ingeniería de control se aplicó por primera vez en 1974 (Mamdani y su grupo del Queen Mary College en el Reino Unido lo aplicaron para el control de una máquina de vapor).

Los sistemas basados en lógica difusa pueden **controlar más adecuadamente procesos que estén gobernados por reglas intuitivas** que difícilmente pueden expresarse matemáticamente.

La gran potencia de esta metodología programable se debe a la posibilidad de expresar operaciones y controlar las reglas del sistema mediante palabras de uso cotidiano. Por ejemplo, en un sistema de control de un ascensor, podría programarse:

SI está cerca de un piso AND hay orden de parar

ENTONCES disminuir la velocidad

En este caso, una entrada al sistema de control sería la posición del ascensor y, como 'cerca' es un conjunto difuso (concepto que se explicará a continuación), el valor de verdad de la premisa y, por tanto, el de la velocidad, varían de acuerdo con dicha posición.

La forma de expresar las reglas de operación mediante palabras permite controlar procesos sencillos con una decena de reglas y procesos complejos con 30 o 40, reduciendo considerablemente la cantidad de código de programación y, por tanto, el tiempo de diseño, el tiempo de desarrollo de un prototipo, la carga computacional y de memoria, etc.

Tema 2. Utilización de modelos de Inteligencia Artificial

Otra ventaja del control difuso es la **fácil modificación del funcionamiento del sistema**, que puede llevarse a cabo cambiando algunas premisas y operaciones o añadiendo reglas (el criterio de comportamiento del sistema va implícito en las reglas). Sin embargo, en un sistema convencional, un pequeño cambio puede requerir la derivación completa de nuevas ecuaciones. El control difuso no necesita de una etapa previa de obtención del modelo matemático del proceso.

Conjuntos difusos

En lógica tradicional la pertenencia a un conjunto es binaria (pertenece o no pertenece). La lógica difusa extiende el concepto de pertenencia asignando una probabilidad de pertenencia (ver figura).

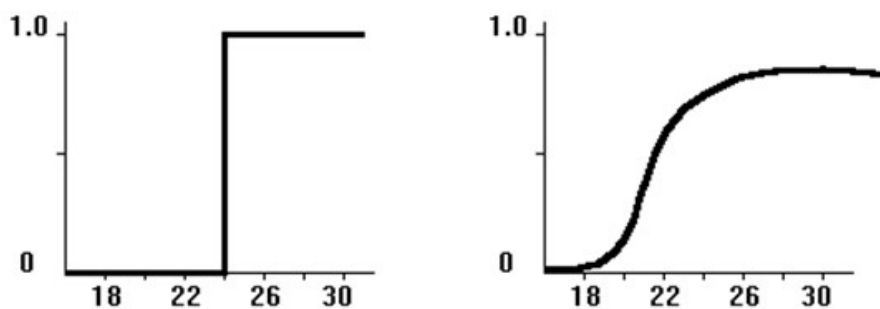


Figura 12. Pertenencia a un conjunto en lógica tradicional (gráfico de la izquierda).

Se muestran a continuación ejemplos para ilustrar las diferentes lógicas. Primero se considera el conjunto X de los números reales entre 0 y 10, que se llamará **conjunto universal**. Después, se define un subconjunto A de X de todos los números reales que están en el rango entre 5 y 8.

$$A = [5, 8]$$

Tema 2. Utilización de modelos de Inteligencia Artificial

La función característica del conjunto A asigna un número, 1 o 0 para cada elemento en X , y el valor depende de si el elemento pertenece al subconjunto de A o no. Este resultado se muestra en la figura:

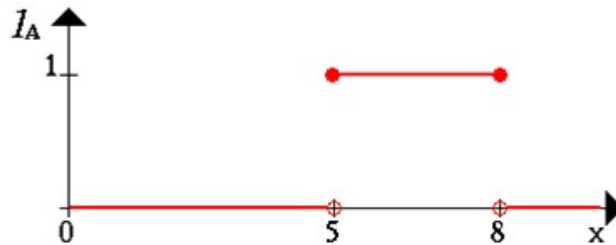


Figura 13. Ejemplo de pertenencia a un conjunto en lógica tradicional.

Los elementos del conjunto A tienen asignados el valor de 1 porque pertenecen a ese conjunto y cada elemento que tiene asignado el número 0 es un elemento que no está en el conjunto A .

Este concepto es suficiente para aplicaciones en muchas áreas, pero se necesita buscar solución a situaciones donde se requiere flexibilidad. Para ilustrar cómo modelar esta flexibilidad, se considera el siguiente ejemplo que consiste en describir a la gente de peso saludable.

Formalmente se puede denotar así:

$A = \{\text{Conjunto de personas de peso normal}\}$

Entonces, en general, se toma como límite inferior las personas con Índice de Masa Corporal (IMC) igual a 18.5 mientras que como límite superior se utiliza un IMC igual a 25. Entonces, el conjunto A se define como un intervalo abrupto (Ver figura):

$A = [18.5, 25]$

Tema 2. Utilización de modelos de Inteligencia Artificial

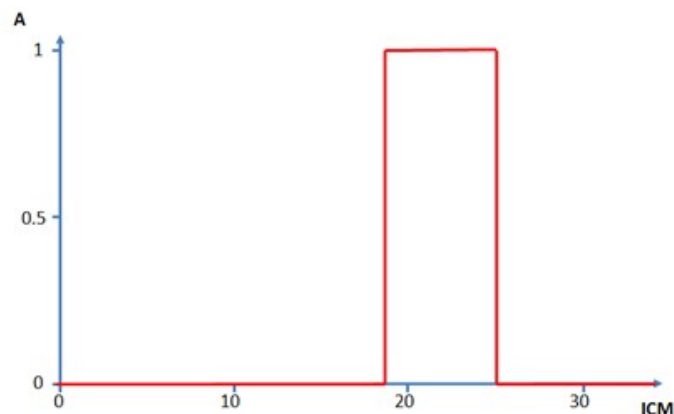


Figura 14. Representación del conjunto abrupto 'personas de peso normal'.

Surge ante esta representación la pregunta siguiente: ¿Una persona con IMC igual a 25 tiene un peso normal mientras que una persona con IMC igual a 25,1 tiene sobrepeso? Si se utilizan conjuntos abruptos, un sistema sí asignaría de esa manera los pesos, mientras que si se definen conjuntos difusos se puede definir un grado de peso y un grado de sobrepeso para las personas cuyo IMC está cerca del límite establecido.

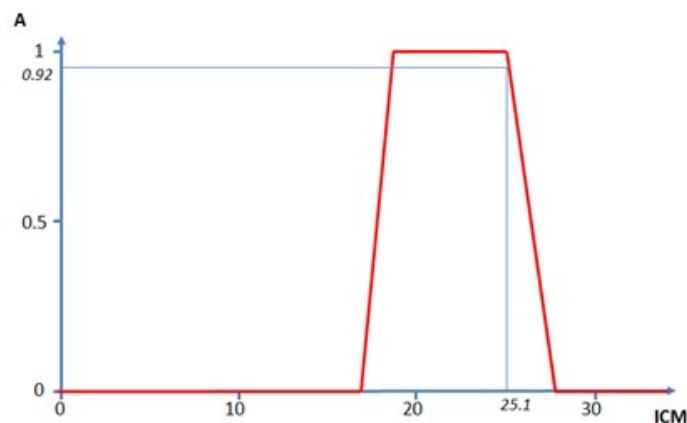


Figura 15. Representación del conjunto difuso 'personas de peso normal'.

Tal y como se muestra, hay valores de IMC a los que se les asigna un valor de la función entre 0 y 1, que indica el grado de pertenencia de cada elemento al conjunto A. Si está en 1 significa que el elemento pertenece al conjunto A totalmente, mientras

Tema 2. Utilización de modelos de Inteligencia Artificial

que si está en 0 significa que el elemento no pertenece al conjunto A. Para concretar en este ejemplo, si la persona tiene un IMC igual a 25.1 se le considera una pertenencia del 92% al conjunto de personas de peso normal.

La representación del conjunto difuso viene establecida por la función de pertenencia.

Función de pertenencia (m): Función que define el conjunto difuso A en el universo U. Para un valor x del universo U, la función de pertenencia $\mathbf{m_A(x)}$ indica el grado de pertenencia de x al conjunto A, pudiendo ser este grado un valor entre 0 y 1 inclusive. Esto se denota como:

$$\mu:U \rightarrow [0,1]$$

A **m** también se le conoce como el **valor de verdad** porque representa el grado en que una proposición es verdadera.

Variables lingüísticas

Una variable lingüística es una variable cuyos valores son términos lingüísticos y se define como un quinteto (X, T(X), U, G, M), donde:

- ▶ **X:** nombre de la variable.
- ▶ **T(x):** conjunto de valores lingüísticos (atributos, adjetivos) de x.
- ▶ **U:** universo de discurso (rango de posibles valores de la variable x).
- ▶ **G:** regla sintáctica para generar los valores lingüísticos de x.
- ▶ **M:** regla semántica para asociar a cada término lingüístico su significado, que es un conjunto difuso en U. Cada conjunto difuso, por tanto, representa un valor lingüístico de la correspondiente variable lingüística.

Tema 2. Utilización de modelos de Inteligencia Artificial

Por ejemplo (ver figura):

- ▶ $X = T = \text{Temperatura}$
- ▶ $T(x) = \{\text{baja, muy baja, moderadamente alta, ...}\}$
- ▶ $U = [100^\circ \text{C}, 500^\circ \text{C}]$
- ▶ G: el término lingüístico “baja” se utiliza para los valores de T por debajo de 10°C
- ▶ M: el conjunto difuso representando el valor “moderado” se define para una temperatura alrededor de 250°C con una función de pertenencia μ_{moderado} .

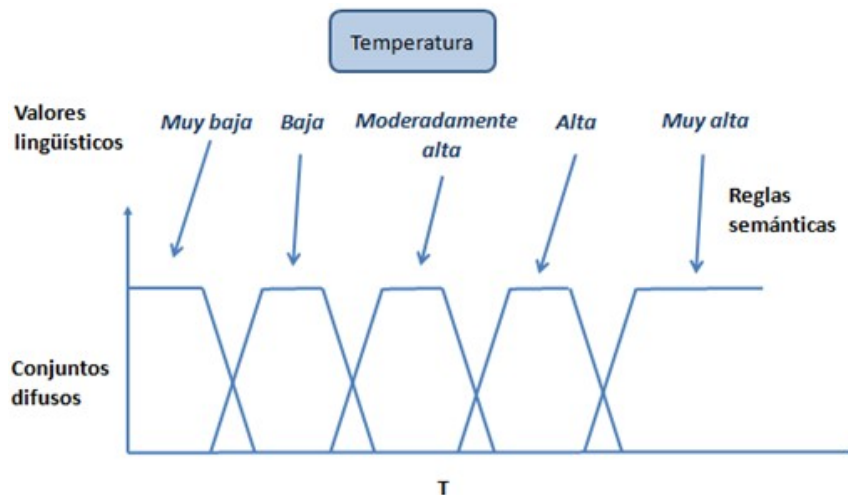


Figura 16. Variable lingüística temperatura.

A los conjuntos difusos se les puede aplicar unos **modificadores lingüísticos** (*hedge*), que son funciones matemáticas que modelan un adverbio lingüístico, modificando la forma de los conjuntos difusos. Se utilizan para cuantificar las etiquetas de una variable lingüística: muy, algo, bastante, poco, etc.

Tema 2. Utilización de modelos de Inteligencia Artificial

Existen definiciones de modificadores lingüísticos comúnmente utilizadas como, por ejemplo, las mostradas en la siguiente figura:

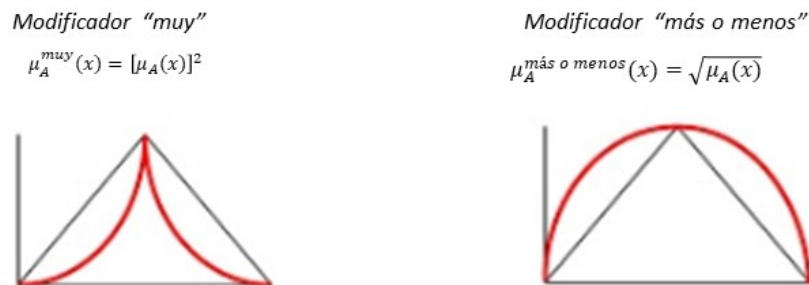


Figura 17. Modificadores lingüísticos "muy" y "más o menos".

Como se puede observar en la figura, el modificador "muy" reduce el grado de pertenencia al conjunto modificado. Así, si la función está representando la altura y a un hombre le corresponde un grado de pertenencia de 0.9 al conjunto de "personas altas", le correspondería un grado de pertenencia de $0.9^2=0.81$ al conjunto de "personas muy altas".

Por el contrario, como se puede observar en la figura anterior, el modificador "más o menos" realiza una operación de expansión, relajando la condición de pertenencia al conjunto y, por tanto, se aumenta el grado de pertenencia de los elementos al conjunto. Si este operador es aplicado al ejemplo de la altura previo, el hombre tiene una pertenencia al conjunto de "personas más o menos altas" de 0.94.

Reglas difusas

Las variables lingüísticas se utilizan en reglas difusas. Una regla difusa consiste en una expresión:

SI x es a

ENTONCES y es b

Tema 2. Utilización de modelos de Inteligencia Artificial

Donde x e y son variables lingüísticas y a y b son valores lingüísticos que vienen determinados por conjuntos difusos definidos en el universo de discurso de las variables x e y , respectivamente.

SI temperatura es alta

ENTONCES riesgo de avería es moderado

El rango de la variable temperatura (el universo de discurso) está establecido entre 100 y 500° C. En la regla se especifica el valor lingüístico “alta” correspondiente a uno de los conjuntos difusos definidos mediante funciones de pertenencia a lo largo de ese universo de discurso.

Otros conjuntos difusos corresponderán a los valores “baja”, “moderadamente alta” o “muy alta”, por ejemplo. Igualmente, en el consecuente se encuentra una variable lingüística con un valor lingüístico asociado a un determinado conjunto difuso.

A diferencia de las reglas clásicas o no difusas (si no se emplean mecanismos tales como factores de certeza), en las que, si el antecedente se cumple, entonces el consecuente se cumple y se considera totalmente cierto, en las reglas difusas el antecedente se cumple parcialmente y este grado de veracidad se propaga al consecuente y, por tanto, el consecuente también será parcialmente veraz en un grado análogo.

Tanto antecedentes como consecuentes de las reglas difusas pueden tener múltiples condiciones. En el caso de los antecedentes se han de aplicar operadores para generar un valor que afectará por igual a todos los consecuentes. Estos operadores son denominados **métodos de implicación**.

Tema 2. Utilización de modelos de Inteligencia Artificial

2.5. Referencias bibliográficas

Bornet, P., Barkin, I. y Wirtz, P. (2020). *Intelligent Automation - Learn How to Harness Artificial Intelligence to Boost Business & Make Our World More Human*.

Departamento de CCIA de la Universidad de Sevilla. (s.f.). *Sistemas Basados en reglas*.

https://www.cs.us.es/~fsancho/Blog/posts/Sistemas_Basados_en_reglas.md.html

Oracle Netsuite. (2020, diciembre 2). *32 Business Automation Statistics for 2021*.

<https://www.netsuite.com/portal/resource/articles/business-strategy/business-automation-statistics.shtml>

Wang, L., Lin, Z. Q. y Wong, A. (2020). COVID-Net: a tailored deep convolutional neural network design for detection of COVID-19 cases from chest X-ray images. *Scientific Reports*, 10(19549).

Tema 3. Procesamiento del Lenguaje Natural

3.1. Introducción y objetivos

Este tema comienza introduciendo de manera general el campo de la inteligencia artificial denominado procesamiento del lenguaje natural (PLN). La idea de que las máquinas sean capaces de poseer habilidades de comunicación y lenguaje es tan antigua como la propia aparición de los primeros ordenadores.

En los siguientes apartados se describe la historia del procesamiento del lenguaje natural y se puede observar cómo ha evolucionado dicho campo y los diferentes enfoques que ha ido tomando a lo largo de la historia. Por último, analizamos cómo el conocimiento del lenguaje es imprescindible para el correcto funcionamiento de los sistemas de procesamiento de lenguaje natural, describiendo los diferentes tipos de conocimiento del lenguaje.

Tema 3. Procesamiento del Lenguaje Natural

3.2. Procesamiento del Lenguaje Natural – PLN

¿Qué contempla el PLN?

El procesamiento del lenguaje y del habla ha sido tratado históricamente de forma muy diferente en la informática, la ingeniería, la lingüística, la psicología o la ciencia cognitiva. Hoy en día se concibe el procesamiento del lenguaje natural como área que abarca varios campos diferentes y diversos pero superpuestos. Por ello, el procesamiento del lenguaje natural es un campo interdisciplinario que une a informáticos, ingenieros electrónicos y de telecomunicaciones con lingüistas, sociólogos y psicólogos.

El reconocimiento de la voz, que incluye tareas del procesamiento de la señal, se ha tratado tradicionalmente en la ingeniería electrónica y de telecomunicaciones y es una parte del PLN. El **análisis sintáctico** y la **interpretación semántica** de las palabras y frases son áreas tradicionales del procesamiento del lenguaje natural que se estudian en el campo de la informática. La **morfología**, la **fonología** y la **pragmática** son tareas de investigación en la lingüística computacional. **Psicolingüistas y sociolingüistas estudian respectivamente los mecanismos cognitivos para la adquisición del lenguaje y cómo la sociedad influye en el uso de la lengua.**

El ancho espectro que abarca el campo del procesamiento del lenguaje natural hace que se conozca con diferentes nombres debido a las diferentes vertientes involucradas. Algunos de estos nombres, que provienen de estas diferentes facetas, serían procesamiento del lenguaje y del habla, tecnología del lenguaje, procesamiento del lenguaje natural, lingüística computacional o reconocimiento y síntesis del habla.

Tema 3. Procesamiento del Lenguaje Natural

En la inteligencia artificial, el procesamiento del lenguaje natural es un campo que tiene como objetivo que las máquinas sean capaces de realizar tareas que involucren el lenguaje humano.

Algunas de las tareas que debe realizar una máquina para ser capaz de procesar el lenguaje natural incluyen funcionalidades tales como la de habilitar a la máquina de habilidades para comunicarse con personas, la de mejorar la comunicación entre humanos o, simplemente, la de procesar un texto o el habla.

A pesar de ser un campo aún experimental, el procesamiento del lenguaje natural es una de las tecnologías que se esconde tras la inteligencia artificial con mayor proyección.

Historia del procesamiento del lenguaje natural

La historia del procesamiento del lenguaje natural se puede dividir en diferentes etapas. Desde la aparición de las bases o paradigmas fundacionales en la década de 1940 hasta la explotación de los paradigmas más modernos para desarrollar hoy en día aplicaciones más inteligentes.

1940-1950	Paradigmas fundacionales
1957-1970	Paradigma simbólico y estocástico
1970-1983	Cuatro paradigmas de investigación
1983-1993	Revivir del empirismo y los modelos de estados finitos
1994-1999	Unión de las diferentes vertientes
2000	Auge del aprendizaje automático

Tabla 1. Cronología de las diferentes etapas de la historia del PLN. Fuente: elaboración propia.

Tema 3. Procesamiento del Lenguaje Natural

Paradigmas fundacionales: década de 1940 y 1950

El principio del PLN data del período justo después de la II Guerra Mundial, cuando se dio el origen del ordenador. En este período, desde la década de 1940 hasta el final de la década de 1950, se trabajó intensamente en dos paradigmas fundacionales:

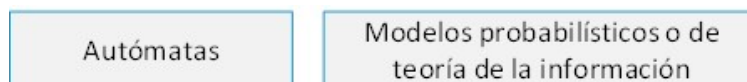


Figura 1. Paradigmas fundacionales. Fuente: elaboración propia.

Autómatas

El autómata surgió en la década de 1950 a partir del famosísimo estudio publicado por Turing (1936), *Los números computables, con una aplicación a un problema de decisión*, y que se considera como la base de la informática moderna. El trabajo de Turing condujo primero a un modelo simplificado de la neurona como elemento de computación que podría describirse en términos de lógica proposicional (McCulloch y Pitts, 1943) y luego a la definición de los **autómatas finitos** y las **expresiones regulares** (Kleene, 1951).

Shannon aplicó las cadenas de Markov, un modelo de proceso estocástico discreto en el que la probabilidad de ocurrencia de un evento depende solo del evento inmediatamente anterior, a los autómatas para el lenguaje (Shannon, 1948). Aprovechando las ideas del trabajo de Shannon, Chomsky fue el primero en considerar las máquinas de estados finitos como una forma de caracterizar una gramática y definió el lenguaje de estados finitos como un lenguaje generado por una gramática de estados finitos (Chomsky, 1956).

Estos primeros modelos llevaron a la aparición de la **teoría del lenguaje formal**, que utilizó el álgebra y la teoría de conjuntos para definir los lenguajes formales como

Tema 3. Procesamiento del Lenguaje Natural

secuencias de símbolos. Esta teoría incluye las gramáticas libres de contexto, un concepto que Chomsky definió en 1956 para las lenguas naturales, pero que también fue descubierto de forma independiente por Backus y Naur en su descripción del lenguaje de programación ALGOL (Backus, 1959) (Naur et al., 1960).

Teoría de la información

El segundo paradigma fundamental de este período fue el desarrollo de algoritmos probabilísticos para el procesamiento del lenguaje y del habla. Esta idea proviene de la otra gran contribución de Shannon, el teorema de codificación de canal en la **teoría de la información**, y que muestra que es posible la transmisión y decodificación del lenguaje a través de un canal de comunicación ruidoso.

Shannon tomó prestado el concepto de **entropía** de la termodinámica como una forma de medir la capacidad de información de un canal o el contenido de información de un idioma, y realizó la primera medida de la entropía del inglés utilizando técnicas probabilísticas.

También durante este período inicial se desarrolló el espectrógrafo de sonido y se realizó investigación fundamental en la fonética instrumental, lo que sentó las bases para el **reconocimiento de la voz**. La primera máquina capaz de realizar el reconocimiento de la voz apareció a principios de los años cincuenta. En 1952 investigadores de *Bell Labs* construyeron un sistema estadístico basado en correlación que podía reconocer con un 97-99 % de precisión cualquiera de los diez primeros números a partir de unos patrones grabados con los sonidos de las vocales de un único hablante (Davis, Biddulph y Balashek, 1952).

Tema 3. Procesamiento del Lenguaje Natural

Paradigma simbólico y estocástico: 1957-1970

A fines de la década de 1950 y comienzos de la década de 1960, el procesamiento del habla y el lenguaje se había dividido muy claramente en dos paradigmas:



Figura 2. Paradigmas a partir de la década de los 60. Fuente: elaboración propia.

El paradigma simbólico

Apareció de dos líneas de investigación: la teoría del lenguaje formal y la inteligencia artificial.

La primera línea se basaba en el trabajo que realizaron Chomsky y sus colaboradores en la **teoría del lenguaje formal y la sintaxis generativa**, además de en el trabajo de muchos lingüistas e informáticos que estudiaban los algoritmos de análisis, inicialmente de arriba hacia abajo (*top-down*) y de abajo hacia arriba (*bottom-up*) y luego a través de la programación dinámica. Uno de los primeros sistemas de análisis fue TDAP (*Transformations and Discourse Analysis Project*) que implementó Zelig Harris entre junio de 1958 y julio de 1959 en la Universidad de Pennsylvania.

La segunda línea de investigación del paradigma simbólico fue el nuevo campo de la **inteligencia artificial**. En el verano de 1956 John McCarthy, Marvin Minsky, Claude Shannon y Nathaniel Rochester congregaron durante dos meses a un grupo de investigadores para realizar un simposio sobre lo que decidieron llamar "inteligencia artificial". Aunque el incipiente ámbito de la inteligencia artificial incluía una minoría de investigadores centrados en algoritmos estocásticos y estadísticos (incluidos los modelos probabilísticos y las redes neuronales), este nuevo campo se enfocó básicamente en el razonamiento y la lógica, representados por el trabajo de Newell y Simon en los programas de ordenador *Logic Theorist* y *General Problem Solver*.

Tema 3. Procesamiento del Lenguaje Natural

(Newell, Shaw y Simon, 1959).

En los principios de la inteligencia artificial fue cuando se construyeron los primeros **sistemas de comprensión del lenguaje natural**. Estos sistemas simples estaban diseñados para trabajar en un dominio concreto y basaban su funcionamiento en la búsqueda de patrones y heurística de palabras clave para realizar el razonamiento y la búsqueda de respuestas. Fue a finales de la década de 1960 cuando se desarrollaron algunos sistemas lógicos más formales.

El paradigma estocástico

Se desarrolló principalmente por parte de investigadores de los departamentos de estadística y de ingeniería electrónica. A fines de la década de 1950 comenzó a aplicarse el método bayesiano al problema del reconocimiento óptico de caracteres. Por ejemplo, Bledsoe y Browning construyeron un **sistema bayesiano** de reconocimiento de texto que calculaba la probabilidad de una secuencia de letras dadas las palabras de un diccionario.

En la década de 1960 aparecieron también los **primeros modelos psicológicos** para el PLN basados en gramáticas transformacionales y los primeros corpus disponibles *online*. Un ejemplo es el Brown Corpus, un corpus del inglés americano desarrollado en 1963 por la Brown University y que contenía una colección de un millón de palabras extraídas de 500 textos de diferentes géneros: periódicos, novelas, no ficción, académico, etc. (Kucera y Francis, 1967).

Cuatro paradigmas de investigación: 1970-1983

En el siguiente período, en la década de 1970 y a principios de la década de 1980, se produce una explosión de la investigación en el procesamiento de lenguaje y del habla. Es en esta época cuando se desarrollan una serie de paradigmas de investigación que todavía hoy dominan el campo:

Tema 3. Procesamiento del Lenguaje Natural



Figura 3. Paradigmas de investigación dominantes. Fuente: elaboración propia.

El **paradigma estocástico** jugó un papel muy importante en el desarrollo de algoritmos de reconocimiento de voz para los que se utilizaban modelos ocultos de Markov (HMM) y el teorema de codificación de canal de Shannon. Algunos de los investigadores que trabajaron en este ámbito fueron Jelinek, Bahl, Mercer y sus socios del Thomas J. Watson Research Center de IBM, Baker en la Carnegie Mellon University, e investigadores de los Bell Laboratories de AT&T.

El **paradigma basado en lógica** surgió del trabajo de Alain Colmerauer y sus colaboradores en la década de 1970 que desarrollaron Q-system, un analizador *bottom-up* basado en una serie de reglas con variables lógicas y que permitían la traducción del inglés al francés (Colmerauer, 1978). En este paradigma basado en lógica se engloba también la gramática de cláusulas definidas (*Definite Clause Grammar*, DCG), una forma de expresar la gramática en un lenguaje de programación lógico como por ejemplo Prolog (Pereira y Warren, 1980).

De forma independiente, apareció también el trabajo de Kay (1979) sobre la gramática funcional y, poco después, el trabajo de Joan Bresnan y Ronald Kaplan (1982) sobre la gramática léxico funcional (*Lexical functional grammar*, LFG), una gramática generativa que se centra en la investigación de la sintaxis del lenguaje natural.

El **paradigma de la comprensión del lenguaje natural** apareció durante la década de 1970 con la aparición del sistema SHRDLU (Winograd, 1972). Este sistema simulaba un robot que movía bloques y era capaz de recibir comandos del lenguaje natural en formato de texto, como por ejemplo “mueve el bloque rojo que se encuentra en la parte superior del verde más pequeño”. Este sistema, complejo y

Tema 3. Procesamiento del Lenguaje Natural

sofisticado para su época, también fue el primero en construir una gramática relativamente extensa del inglés.

Los avances en el modelo de análisis del lenguaje de Winograd dejó claro que la investigación debía comenzar a enfocarse en la semántica y los modelos de discurso. Roger Schank y sus colaboradores, conocidos como la Escuela de Yale, construyeron una serie de programas de comprensión del lenguaje que se centraron en el conocimiento humano, por ejemplo, en planes y objetivos, y la organización de la memoria humana (Schank y Riesbeck, 1981). Estos trabajos, por ejemplo el realizado por R. F. Simmons (1973), usaban una representación del conocimiento en forma de red, lo que se conoce como redes semánticas (Quillian, 1968), y comenzaron a incorporar en sus representaciones la idea de gramática de casos (Fillmore, 1968), por la cual se establece una relación entre un verbo y múltiples papeles temáticos que serían los sintagmas nominales.

El paradigma basado en lógica y el paradigma de la comprensión del lenguaje natural se unificaron en sistemas que usaban la **lógica de predicados** como una representación semántica, como el sistema de búsqueda de respuestas LUNAR (Woods, 1967).

El **paradigma del modelado del discurso** se centró en las cuatro áreas clave del discurso. Grosz y sus colaboradores introdujeron el estudio de la estructura del discurso y el enfoque del discurso (Grosz, 1977) (Grosz y Sidner, 1986). Una serie de investigadores comenzaron a trabajar en la resolución de forma automática de referencias en el discurso (Hobbs, 1978) (Hobbs, 1979). Por último, se desarrolló el modelo BDI (creencias-deseos-intenciones en inglés), un marco de trabajo basado en la lógica de actos de habla (Perrault y Allen, 1980) (Cohen y Perrault, 1979).

Revivir del empirismo y los modelos de estados finitos: 1983-1993

A partir de 1983 volvieron dos clases de modelos que habían perdido popularidad a finales de la década de 1950 y principios de la década de 1960 debido a los

Tema 3. Procesamiento del Lenguaje Natural

argumentos teóricos en su contra (Chomsky, 1959).

Tema 3. Procesamiento del Lenguaje Natural

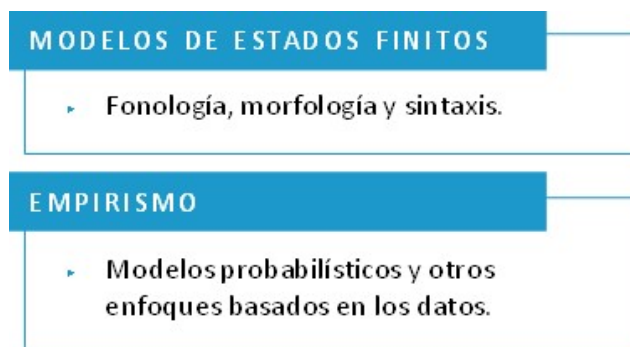


Figura 4. Modelos de estados finitos y modelos empíricos. Fuente: elaboración propia.

Los **modelos de estados finitos** revivieron en esta época y comenzaron a recibir atención porque se usaron en la fonología y la morfología (Kaplan y Kay, 1981), y en la sintaxis (Church, 1980).

La segunda tendencia en este período fue lo que se ha llamado el **retorno del empirismo**, marcada por el aumento de los modelos probabilísticos para el procesamiento del lenguaje y del habla. Cabe destacar la influencia del trabajo de los investigadores del Thomas J. Watson Research Center de IBM sobre modelos probabilísticos en el reconocimiento de voz. Estos métodos probabilísticos y otros enfoques basados en los datos se extendieron al etiquetado morfosintáctico (POS *tagging*), al análisis y resolución de ambigüedades y a la semántica.

Este paradigma empírico vino acompañado por el enfoque de la evaluación de los modelos basado en los datos. Entonces en este período se desarrollaron métricas cuantitativas para la evaluación y se enfatizó en la comparación del rendimiento de estas métricas con los resultados de las investigaciones previas. Además, en este período, se trabajó considerablemente en la generación de lenguaje natural.

Unión de las diferentes vertientes: 1994-1999

En los últimos cinco años del pasado milenio el campo del procesamiento del lenguaje natural sufrió grandes cambios.

Tema 3. Procesamiento del Lenguaje Natural

En primer lugar, los modelos probabilísticos y los modelos basados en datos se volvieron estándares para el procesamiento del lenguaje natural. Los algoritmos de análisis, de etiquetado morfosintáctico, de resolución de referencias y de procesamiento del discurso empezaron a incorporar probabilidades y adoptaron metodologías de evaluación provenientes de los ámbitos del **reconocimiento de la voz y la recuperación de información**.

En segundo lugar, el aumento en la velocidad y la memoria de los ordenadores permitió la explotación comercial de varias áreas del procesamiento del lenguaje y del habla, en particular el reconocimiento de la voz y la revisión de la ortografía y la gramática. Además, los algoritmos de procesamiento del lenguaje y del habla comenzaron a aplicarse a la comunicación aumentativa para ayudar a personas con algún tipo de discapacidad. Por último, el aumento de la web enfatizó la necesidad de la recuperación y la extracción de información basada en el lenguaje natural.

Auge del aprendizaje automático: 2000

Las tendencias empiristas que marcaron la última parte de la década de 1990 se aceleraron a un ritmo asombroso en el nuevo milenio. Esta aceleración fue impulsada en gran parte por el auge del **aprendizaje automático**.

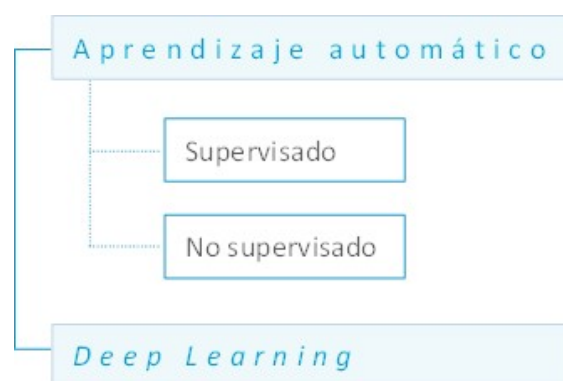


Figura 5. Aprendizaje automático o machine learning. Fuente: elaboración propia.

Grandes cantidades de material hablado y escrito se pusieron a disposición de los

Tema 3. Procesamiento del Lenguaje Natural

investigadores a través de organizaciones tipo el *Linguistic Data Consortium* (LDC). Estos materiales eran fuentes de texto estándar que venían anotados con información sintáctica, semántica y pragmática. Entre estos materiales caben destacar las primeras colecciones anotadas: el *Penn Treebank*, el *Prague Dependency Treebank*, que anota la estructura de las dependencias, y las anotaciones semánticas del *PropBank*.

La existencia de estos recursos anotados promovió la tendencia de atacar los problemas más complejos del procesamiento del lenguaje natural, tipo el análisis sintáctico y semántico, como problemas de **aprendizaje automático supervisado**.

Por ejemplo, se empezaron a aplicar las máquinas de vectores de soporte (SVM), el principio de máxima entropía, la regresión logística multinomial y los modelos bayesianos en la lingüística computacional. Entonces, este mayor enfoque en el aprendizaje automático llevó a una interacción más seria de los lingüistas computacionales con la comunidad estadística.

El coste y la dificultad de producir corpus anotados se convirtió en un factor limitante del uso de los enfoques supervisados para muchos problemas del procesamiento del lenguaje. Es por eso por lo que a partir de 2005 aparece una nueva tendencia hacia el uso de técnicas de **aprendizaje no supervisado** en el procesamiento del lenguaje natural. Entonces se empezaron a construir algunas aplicaciones lingüísticas a partir de datos sin anotación alguna, por ejemplo, para la traducción automática o para el modelado de temas.

Los algoritmos de aprendizaje no supervisado se han usado en el **etiquetado morfosintáctico** (POS *tagging*) para agrupar palabras en las correspondientes partes del lenguaje (Goldwater y Griffiths, 2007) (Sirts, Eisenstein, Elsnér y Goldwater, 2014). Además, las técnicas del aprendizaje no supervisado se han usado también para el **etiquetado semántico**, donde se han creado conjuntos de roles semánticos a partir de las características sintácticas (Titov y Klementiev, 2012)

Tema 3. Procesamiento del Lenguaje Natural

(Lang y Lapata, 2014).

En 2006 Geoffrey Hinton acuña el término **Deep Learning** (aprendizaje profundo). Con el auge de este tipo de redes neuronales en la década de 2010, estas redes de neuronas artificiales profundas se empezaron a usar en diferentes ámbitos del procesamiento del lenguaje natural. Las **redes neuronales recurrentes** son ya una realidad que se está utilizando como una alternativa a los modelos ocultos de Markov (HMM) en **análisis morfosintáctico y en el análisis sintáctico** (Chen y Manning, 2014) (Dozat, Qi, y Manning, 2017). Además, las redes neuronales profundas también se están utilizando para el **etiquetado semántico** (Collobert et al., 2011) (Foland Jr. y Martin, 2015). De hecho, el *Deep learning* es la base de los modelos de secuencia a secuencia (seq2seq) que se utilizan en los agentes conversacionales y *chatbots* actuales.

Tema 3. Procesamiento del Lenguaje Natural

3.3. Conocimiento del lenguaje utilizado en el PLN

Lo que distingue a las aplicaciones de procesamiento de lenguaje de otros sistemas de procesamiento de datos es su **uso del conocimiento del lenguaje**. Por ejemplo, un programa que cuenta el número de bytes, palabras y líneas en un archivo de texto podemos considerarlo como una **aplicación de procesamiento de datos ordinaria**. Sin embargo, si para contar las palabras en el archivo de texto se requiere conocimiento sobre lo que significa ser una palabra porque se quieren contar el número de pronombres que aparecen en el archivo, ese programa se convierte en un **sistema de procesamiento de lenguaje natural**.

Por supuesto, este sistema de procesamiento de lenguaje es extremadamente simple en comparación con los agentes conversacionales, los sistemas de traducción automática y los sistemas de búsqueda de respuestas, que requieren un conocimiento mucho más amplio y profundo del lenguaje.



Figura 6. Conocimientos necesarios para tareas complejas del PLN. Fuente: elaboración propia.

Fonética y fonología: conocimiento sobre los sonidos lingüísticos

Un agente conversacional necesita reconocer las palabras de una señal de audio y generar una señal de audio de una secuencia de palabras. Estas tareas de reconocimiento de la voz y del habla son tareas de síntesis que requieren conocimiento sobre **fonética** y **fonología**. Es decir, conocimiento de cómo se

Tema 3. Procesamiento del Lenguaje Natural

pronuncian las palabras a partir de la secuencia de sonidos y cómo se generan cada uno de estos sonidos acústicamente.

Morfología: conocimiento de los componentes significativos de las palabras

El agente conversacional también necesita reconocer y saber producir variaciones de las palabras, por ejemplo, reconocer que “puertas” es el plural de una palabra y saber generar una frase en la que esta palabra se utilice en plural. Entonces, estas tareas requieren conocimiento sobre **morfología**, es decir, la forma en que las palabras se descomponen en partes que tienen un significado como puede ser la raíz de la palabra y una terminación que indique que es un plural.

Sintaxis: conocimiento de las relaciones estructurales entre palabras

Si vamos más allá de las palabras como elementos aislados y entendidas de forma individual, un agente conversacional debe usar conocimiento estructural para encadenar las palabras que constituyen su respuesta. El agente debe saber identificar que una secuencia de palabras no tiene sentido a pesar de que el conjunto de palabras original pudiera tener sentido si se ordenaran las palabras de otra forma. El conocimiento necesario para ordenar y agrupar palabras se llama **sintaxis**.

Semántica: conocimiento del significado

Para responder a una pregunta, el agente conversacional puede necesitar saber algo sobre la **semántica léxica**, es decir, sobre el significado de cada una de las palabras, así como sobre **semántica composicional** o el significado de varias palabras que se utilizan de forma conjunta en una combinación de palabras.

Además de comprender el significado de las palabras, el agente conversacional puede necesitar saber algo sobre la relación de las palabras con la estructura sintáctica: si un sintagma es un complemento circunstancial de tiempo o un complemento del nombre. Por lo tanto, el conocimiento sobre la sintaxis y el conocimiento sobre la semántica se van a utilizar de forma conjunta en el procesamiento del lenguaje natural.

Tema 3. Procesamiento del Lenguaje Natural

Pragmática: conocimiento de la relación del significado con los objetivos y las intenciones

El agente conversacional necesita determinar también el tipo de expresión que le ha interpuesto el usuario. Necesita saber si la expresión con la que este le acaba de interpelar es una pregunta a la que debe dar una respuesta hablada, una solicitud para que realice una acción o un simple enunciado o declaración sobre un hecho. Además, el agente puede determinar usar expresiones más formales y educadas en función de su interlocutor y cómo este le haya preguntado. Entonces, el agente necesita conocimiento sobre el **diálogo** o la **pragmática** para poder identificar la intención que tiene el usuario al interpellarle y dar una respuesta acorde.

Discurso: conocimiento sobre unidades lingüísticas más grandes que un solo enunciado

Por último, el agente conversacional necesita interpretar palabras o expresiones que hacen referencia a términos que han aparecido anteriormente en la conversación. Sería el caso de pronombres o sintagmas nominales con determinantes que se refieren a partes previas del discurso. Es por eso que el agente examina las preguntas anteriores que se formularon previamente y utiliza el conocimiento sobre el **discurso** previo para resolver las referencias cruzadas.

En conclusión, para realizar tareas complejas de PLN se necesitan diferentes tipos de conocimiento del lenguaje, concretamente conocimiento sobre la fonética y fonología, la morfología, la sintaxis, la semántica, la pragmática y el discurso.

Tema 3. Procesamiento del Lenguaje Natural

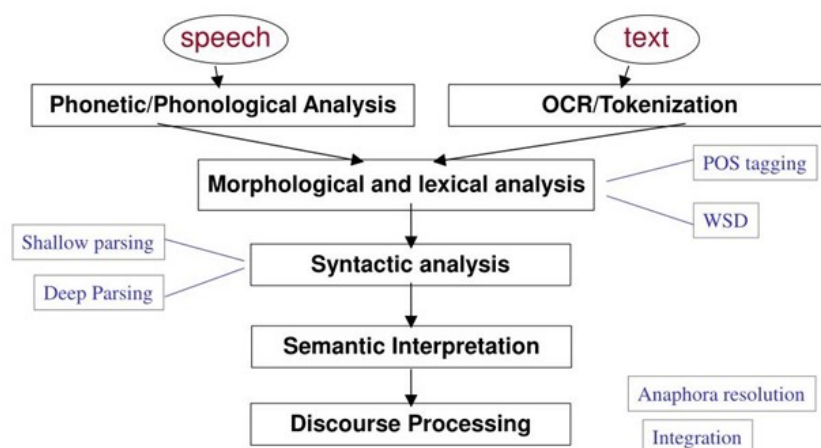


Figura 7. Pipeline o proceso de PLN. Fuente: SlidePlayer, s.f.

Como veremos en el siguiente capítulo, estos encadenamientos de análisis e interpretaciones permiten crear *pipelines* que sólo deben ser ajustados en los parámetros necesarios de cada uno de ellos para que puedan dar el mejor resultado.

Lingüística computacional. Experto en PLN

Si ampliamos, por tanto, el área de actuación concreta, el **procesamiento del lenguaje natural** (NLP) resulta de una combinación de *la informática, las ciencias de la información, la IA y la lingüística computacional*.

Aunque las computadoras, y la informática, destacan en el manejo de grandes **conjuntos de datos estructurados**, requieren un poco de **ayuda cuando se trata de lenguajes humanos** con cientos de idiomas y dialectos diferentes, todos con su propio conjunto de reglas gramaticales, jerga, términos y sintaxis.

¿Alguna vez te has preguntado cómo Google o Alexa pueden entender lo que dices? Algunos asistentes inteligentes ya conocen multitud de lenguas. Por ejemplo, Siri habla 20 idiomas y *Google Translate* supera el centenar, siendo la aplicación que más lenguas incluye. Sin embargo, existen entre 5.000 y 7.000 lenguas en el mundo, lo que hace mucho más complejo extender el PLN a todos estos idiomas”.

Tema 3. Procesamiento del Lenguaje Natural

La respuesta nos la encontramos dentro de una de las profesiones más demandadas en este campo: la **lingüística computacional**. Se trata de una disciplina reciente que se ha incorporado a los planes de estudio de las licenciaturas y grados de formación lingüística y que consiste, a grandes rasgos, en el estudio de la lengua y el desarrollo de aplicaciones lingüísticas con medios computacionales. Es decir, que son responsables de PLN y de que las máquinas (como los asistentes de voz) nos entiendan cuando hablamos con ellas.

“El Lingüista Especializado en Procesamiento de Lenguaje Natural será el experto humanista que conoce los modelos lingüísticos en profundidad y da apoyo al equipo de desarrollo de software relacionado con el procesamiento del lenguaje. Deberá conocer de primera mano los diferentes modelos para el procesamiento del lenguaje natural; desde los modelos lógicos que reconocen los patrones estructurales del idioma, hasta los modelos probabilísticos, que incluyen algoritmos que estudian las colecciones de ejemplos y datos recogidos, e infieren las respuestas basándose en la probabilidad que tienen de aparecer en un determinado contexto. Además, deberá tener nociones de programación para poder asistir a los ingenieros en el proceso de desarrollo de las aplicaciones”. Elena Ibáñez, fundadora de Singularity Experts

Es cierto, que para trabajar como lingüista computacional (también denominado experto en PLN) **no solo hay que saber de morfología, sintaxis y semántica, sino también de programación y algo de código**. Todos estos profesionales han tenido que aprender ciertos lenguajes de programación para hacer su trabajo; en algunos casos de forma profunda pues son colaboradores en el desarrollo junto a ingenieros y matemáticos; en otros, profundizando en materias para poder tener una interlocución fluida con éstos.

Las capacidades que deben tener estos perfiles incluyen, aparte de **conocimientos lingüísticos** propios de carreras filológicas o de “letras”, aprender **programación** sin límites, conocimientos de estadística y tener un buen nivel de determinados idiomas

Tema 3. Procesamiento del Lenguaje Natural

(el inglés como base).

En la siguiente figura podemos ver las características que nos propone freelancermap.com como componentes de este puesto de experto en PLN.



Figura 8. Lingüista computacional o experto en PLN. Fuente: Sensoricx, s.f.

Como nos presenta esta empresa se trata de una profesión con unas determinadas funciones, conocimientos imprescindibles y una formación específica en áreas de letras y ciencias informáticas.

Funciones de un lingüista computacional o experto en procesamiento de lenguaje natural:

- ▶ Diseño y desarrollo de sistemas de procesamiento del lenguaje natural.
- ▶ Definición de conjuntos de datos apropiados para el aprendizaje de idiomas.
- ▶ Uso de representaciones de texto efectivas para transformar el lenguaje natural en características útiles.

Tema 3. Procesamiento del Lenguaje Natural

- ▶ Entrenamiento del modelo desarrollado y realización de experimentos de evaluación.
- ▶ Implementar los algoritmos y herramientas adecuados para las tareas de NLP.
- ▶ Realizar análisis estadísticos de los resultados y perfeccionar los modelos existentes.
- ▶ Mantener las bibliotecas y marcos de NLP.
- ▶ Implementar los cambios según sea necesario y analizar los errores.
- ▶ Estar al día en novedades relativas a inteligencia artificial y/o big data.

Habilidades necesarias para un ingeniero/a especialista de NLP

- ▶ Conocimientos de NLP y NLU (Natural language Understanding).
- ▶ Comprensión de las técnicas de representación de texto, algoritmos, estadísticas.
- ▶ Experiencia en traducción automática y compilación de datos.
- ▶ Conocimiento de los marcos de aprendizaje automático y librerías de *Deep learning*.
- ▶ Familiaridad con los marcos de Big Data como Spark, Hadoop.
- ▶ Conocimientos de programación: Python, Java y/o R, así como de sus librerías específicas de PLN.
- ▶ Conocimientos avanzados de scripting y *class-based programming*.
- ▶ Experiencia en transfer learning BERT o GPT.
- ▶ Fuerte capacidad de resolución de problemas y de trabajo en equipo con metodologías ágiles.
- ▶ Análisis sintáctico y semántico.
- ▶ Conocimiento de los oleoductos de CI/CD.

Tema 3. Procesamiento del Lenguaje Natural

- ▶ Fuertes habilidades de comunicación.

Por último, destacar que existen numerosos empleos no sólo en el desarrollo de software relacionado con PLN, sino que también nos encontramos nuevas profesiones que permiten a la empresa reducir costes y optimizar sus procesos no productivos.

Un ejemplo es la nueva profesión de *botmaster* que es el responsable de los *chatbots* y sus interacciones. El coste de solucionar dudas de los clientes por teléfono o de manera presencial es 40 veces más caro que con una máquina. Éstas hablan varios idiomas, pueden atender a miles de clientes simultáneamente, son multiproceso y no se toman vacaciones ni días libres.

Un lingüista es quien enseña a hablar a la máquina con el cliente. La creación de la herramienta es fundamental: cómo debe funcionar la máquina, el diccionario, definen los algoritmos... Se trata de un “educador” de la máquina, la mejora, y le proporciona nuevas funcionalidades.

Tema 3. Procesamiento del Lenguaje Natural

3.4. Aplicaciones del Procesamiento del Lenguaje Natural

El PLN cubre varias disciplinas que proporcionan funcionalidades a muchos sistemas que actualmente estamos utilizando en nuestro entorno social y de empresa. Veremos las grandes líneas iniciales que nos llevan a aplicaciones particulares en la empresa de alto impacto en la actualidad.

¿Qué podemos hacer?

- 1.Reconocimiento de patrones de lenguaje.** Al procesar grandes cantidades de documentos, el reconocimiento de patrones permite filtrar datos importantes en cadenas de texto de forma inmediata. Es el primer paso para que la recuperación de información y la clasificación de textos sea posible.
- 2.Recuperación de información.** El reconocimiento de patrones de lenguaje hace sencilla la tarea de encontrar un fragmento en particular dentro de cantidades de texto inmanejables para el ser humano en poco tiempo. No inventa palabras o frases nuevas, sino que identifica la información valiosa.
- 3.Traducciones automáticas de idiomas.** Ya sea con voz o texto, esta capacidad utiliza datos que se procesan por la lingüística computacional y está en un proceso constante de mejora y aprendizaje con el uso de *Deep learning*.
- 4.Clasificación de información.** Gracias a la aplicación de palabras clave, la información puede categorizarse para que su consulta sea más eficiente.
- 5.Resumen de textos.** Al igual que con la clasificación, resumir un documento de gran extensión se apoya en ciertas palabras o frases clave. Otro de los usos que se le da a esta función de clasificación, es la de detección de *spam*.
- 6.Generación de lenguaje natural (GLN o NLG).** Es uno de los más ambiciosos de esta lista, pues es lo que permite que una máquina responda las interacciones de un

Tema 3. Procesamiento del Lenguaje Natural

humano con frases nuevas y no como lo haría un *chatbot* (que elige de una lista establecida la opción que mejor se adapta).

7. Comprensión del lenguaje natural (CLN o NLU). Para comprender ciertos mensajes con su intencionalidad, el procesamiento de lenguaje natural está impactando en el análisis de las emociones que se expresan a través de frases dentro de contextos de conversación o diálogo. Formas más complejas utilizan técnicas de análisis de sentimientos. Áreas de marketing la utilizan para saber qué sienten los usuarios sobre una marca, producto o servicio, desde datos de entrada como mensajes, comentarios o reacciones en diferentes redes sociales.

¿Para qué utilizarlo en la empresa?

Aunque podría clasificarse en tres grandes disciplinas como son los agentes conversacionales (o sistemas de diálogo), la traducción automática, la búsqueda de respuestas o la corrección ortográfica y la verificación gramatical, nos encontramos en un mundo en constante innovación.

Actualmente existen muchas aplicaciones en modo piloto o en laboratorio, y aparecen continuamente *startups* con soluciones a casi todo tipo de problemas, dando como resultado un mundo en constante evolución.

Vamos a detallar varias de ellas, de entre muchas otras, animando al lector a trasladar estas funcionalidades a nuevas áreas creando soluciones ‘nuevas’ y sistemas orientados a tareas específicas. Como podréis ver muchos de ellos están interrelacionados en soluciones más complejas.

Agentes conversacionales

También llamados sistemas de diálogo son programas que conversan con las personas a través del lenguaje natural. En general, los agentes conversacionales se caracterizan por ser sistemas que toman **turnos para conversar**, por lo que aparte de tener que analizar el lenguaje natural durante la conversación, deben tener en

Tema 3. Procesamiento del Lenguaje Natural

cuenta el turno de palabra. Por lo tanto, los agentes conversacionales además de tratar con tareas básicas del procesamiento del lenguaje natural como son el reconocimiento de palabras y frases o la semántica de las mismas deben mantener el estado de la conversación y ser capaces de generar nuevas frases que continúen la conversación que mantienen con la persona.

Los **asistentes virtuales** permiten pedirle a Siri, Alexa o Google que encienda las luces de tu cocina o cambie la canción que estás escuchando. Según estén programados estos asistentes virtuales reaccionan a comandos de voz por una orden establecida y analizan las palabras que escuchan para realizar una búsqueda de información dentro de sus dispositivos —como encontrar la dirección de un contacto guardado— o en internet.



Figura 9. Altavoces con Siri integrado. Fuente: Apple2fan, 2018.

Los **chatbots** son uno de los tipos más avanzados de los agentes conversacionales porque permiten mantener **conversaciones no estructuradas**, una característica de las conversaciones entre personas. Los agentes conversacionales pueden interactuar con el humano ya sea a través de la voz (hablando con el usuario), de texto, en el caso que la conversación se lleve a cabo a través de un chat, o utilizando ambas modalidades a la vez. Además, tienen la capacidad de aprender nuevas interacciones, según el nivel de sofisticación de cada uno, y son muy útiles para atender consultas sencillas, pero muy comunes dentro de ámbitos como el de atención sanitaria inicial, resolución de problemas técnicos básicos, redirección de

Tema 3. Procesamiento del Lenguaje Natural

llamadas a atención al cliente e incluso trámite inicial en Administración Pública o consultas a bufetes de abogados.

Es muy interesante realizar seguimiento de las múltiples soluciones porque pueden aportar grandes ideas en el desarrollo de nuestra propia solución en un segmento de mercado distinto al que fue desarrollado. Recomendamos esta lista que sugiere (<https://www.userlike.com/es/blog/los-mejores-chatbots>) los 8 mejores en función utilidad, facilidad de uso y conversacionalidad (también muestra cómo crear uno para usar con API o desde 0):

- [Seguridad sanitaria mundial](#). No es conversacional, pero ha permitido difundir información contrastada de forma masiva.

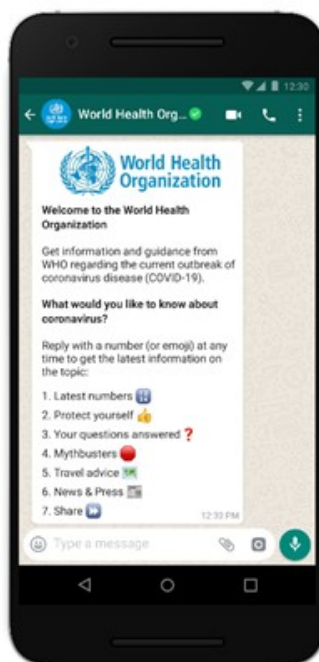


Figura 10. Chatbot de la OMS para el COVID-19 (Who Health Alert). Fuente: WhatsApp, s.f.

Tema 3. Procesamiento del Lenguaje Natural

- ▶ [Erica de Bank of America](#). Acercar la terminología bancaria a la conversación normal de un cliente. El resultado: más de 14 millones de personas que recurrieron al *bot* para gestionar sus finanzas personales.

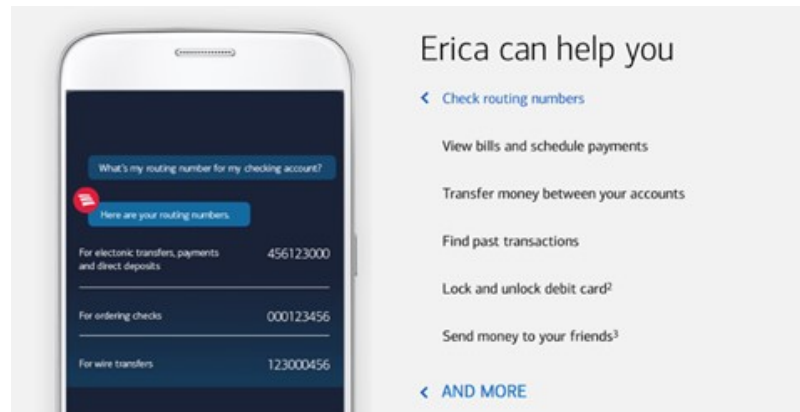


Figura 11. Erica, la asistente virtual de Bank of America. Fuente: Bank of America, s.f.

- ▶ [Domino's Dom](#). Hecha en colaboración con los creadores de Siri, no sólo hace pedidos – su función principal- sino que utiliza el humor para acercar la conversación.

Tema 3. Procesamiento del Lenguaje Natural

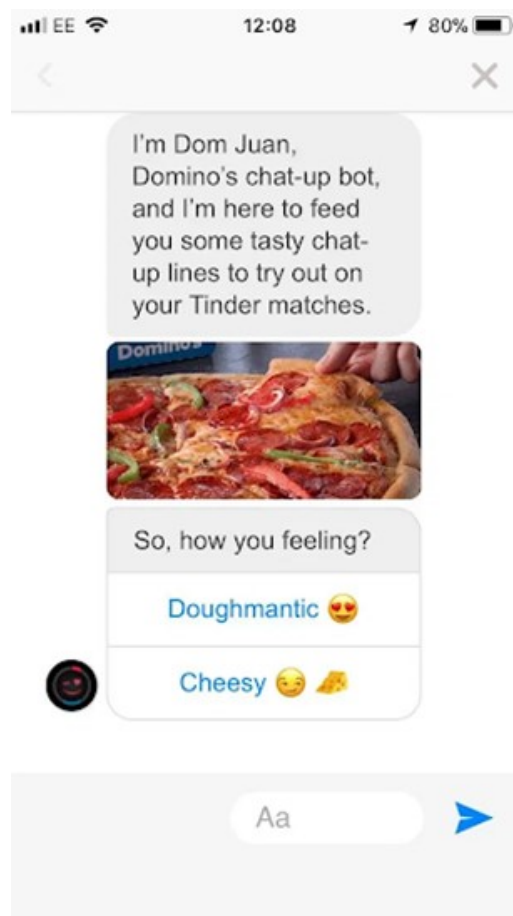


Figura 12. Dom, la felicitación de San Valentín del robot pizzero. Fuente: The Sun, 2019.

- [Juliet de Westjet](#). Un *chatbot* que permite resolver gran cantidad de dudas que tienen los pasajeros de la compañía aérea Westjet para agilizar la atención más sencilla o concreta, derivando las preguntas complejas a personal de atención.

Tema 3. Procesamiento del Lenguaje Natural

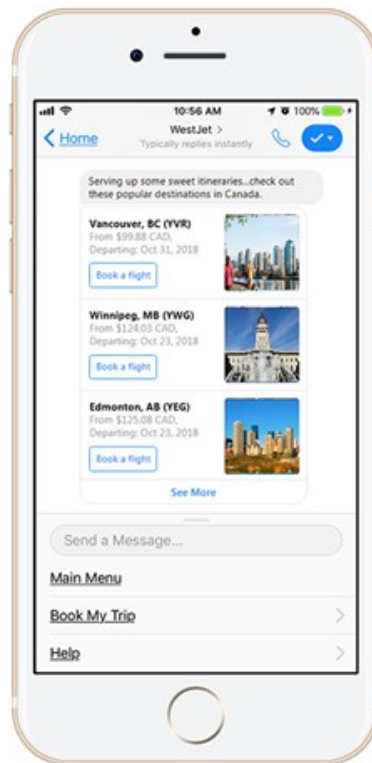


Figura 13. Juliet, asistente de viajes digital de WestJet. Fuente: WestJet, s.f.

Tema 3. Procesamiento del Lenguaje Natural

- [DoNotPay](#). La aplicación DoNotPay es el hogar del primer robot abogado del mundo que presta servicios legales a residentes en Estados Unidos y en el Reino Unido.



Figura 14. Aplicación DoNotPay, primer abogado 'robot'. Fuente: Periodismo, s.f.

- [AskBenji](#). En este caso nos encontramos con una solución original creada por los mismos estudiantes que necesitaban un 'ayudante' para entender cómo solicitar las becas y préstamos que proporciona la Ayuda Federal. Es un primer paso porque trabaja sólo con palabras clave, pero dispone ya de uno de los primeros criterios de cualquier proyecto de chatbot (e incluso AI): ser útil y económico.

Tema 3. Procesamiento del Lenguaje Natural

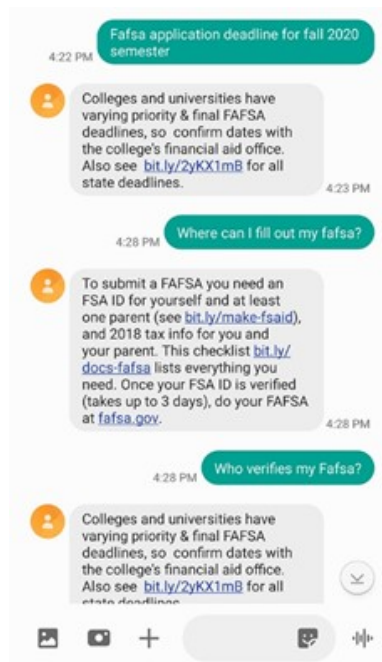


Figura 15. Ask Benji, chatbot de Arizona. Fuente: Ask Benji, s.f.

- [Andy](#). Este *bot* permite no sólo la realización de ejercicios y demás utilidades de uso normal en la enseñanza de idiomas, sino la de tener conversaciones informales en función del usuario. Además realiza correcciones, lo que incrementa la complejidad del sistema.

Tema 3. Procesamiento del Lenguaje Natural

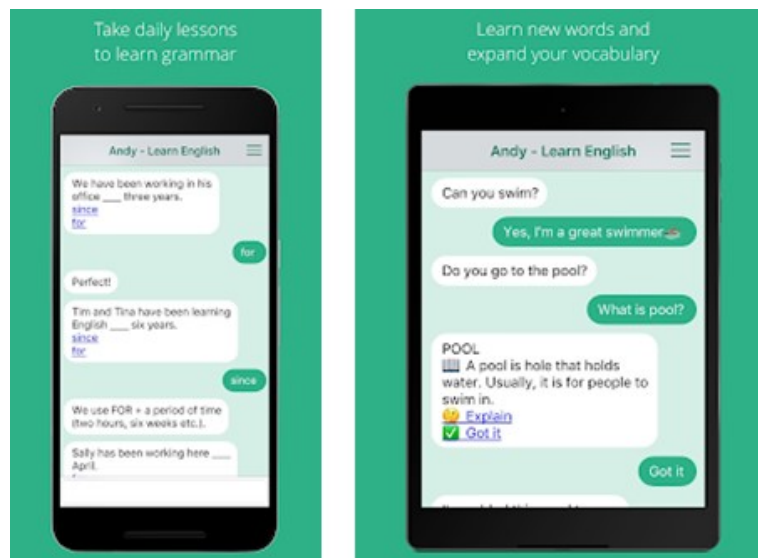


Figura 16. Andy - Bot de habla inglesa. Fuente: Google Play, s.f.

Traducción automática

Es otra tarea relacionada con el procesamiento del lenguaje natural. El objetivo de la traducción automática es traducir automáticamente un documento de un idioma a otro. Además, se incluye en este ámbito no solo la traducción de documentos de texto, también la traducción de forma automática del habla de un lenguaje o idioma a otro.

Los mejores resultados se obtienen utilizando **métodos estadísticos basados en frases**. En estos métodos se utiliza básicamente el aprendizaje automático para analizar grandes conjuntos de datos y realizar traducciones que no contemplen las cuestiones gramaticales. En esta se requieren también herramientas para solventar la ambigüedad de las palabras como serían los **algoritmos de desambiguación**.

Por ejemplo Google es una de las empresas que más ha invertido en **sistemas de traducción automática**, con su traductor que utiliza un motor estadístico propio. Los sistemas de autocorrección y autocompletado de texto, también utilizan Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN o NLP). Hace poco superó la traducción

Tema 3. Procesamiento del Lenguaje Natural

automática de más de 100 idiomas en su plataforma, tanto en voz como en texto. Con el paso del tiempo, [Google Translate](#) ha podido mejorar los alcances de la herramienta con el uso de *deep learning* y con ello mejorar su capacidad de comprender algunos juegos de palabras, metáforas e intenciones, aunque está todavía lejos de ser perfecto.

Otro de los grandes ‘players en esta área de la traducción es la empresa [DeepL](#) que no sólo permite su uso web sino la integración mediante un API, y con mejora como son la adaptación de la traducción a **diferentes grados de formalidad** e incluso con diccionarios personalizados.

Por otro lado, los **sistemas de reconocimiento de voz** procesan los mensajes en voz humana, reconoce la separación de palabras e incluso los signos gramaticales. Después los transforman en texto, los interpretan y comprenden la intencionalidad de los mismos, y tras la generación de la respuesta en texto, se vuelve a transformar en voz humana a través de la síntesis de voz. La síntesis del habla o de voz, es la que capacita a la máquina para poder generar y reproducir habla en lenguaje natural, añadiendo riqueza al discurso e incluso entonación adecuada.

Recuperación de la información

Otro campo que está aportando gran capacidad de síntesis a las empresas es la **recuperación de información – RI** (en inglés **Information Retrieval** - IR), es el campo dentro del PLN que se encarga de procesar textos de documentos, para poder recuperar partes específicas en base a palabras clave. No genera nuevas frases, por lo que no necesita utilizar reglas gramaticales.

Esta área está siendo impulsada de forma creciente ya que los agentes de los mercados financieros buscan tener acceso a las más avanzadas técnicas de NLP para automatizar tareas sofisticadas como **clasificación de documentos**, **extracción de información**, **generación de insights financieros** y resumen de contenido en tiempo casi real. No es tan “inteligente” como la Generación del

Tema 3. Procesamiento del Lenguaje Natural

Lenguaje Natural, pero, por ejemplo, puede llegar a 'redactar' informes concretos en el ámbito financiero después de 'leer' tendencias económicas, políticas y múltiples documentos escritos y/o hablados (podcasts, telediarios, debates económicos, ...).

Búsqueda de respuestas

En inglés, **Question Answering (QA)**. Es un tipo de recuperación de la información basado en el lenguaje natural. Por lo tanto, es una extensión de una búsqueda simple de información en la web, pero en lugar de solo escribir palabras clave, un usuario puede hacer preguntas completas. Los motores de búsqueda pueden responder preguntas sobre fechas y ubicaciones sin necesidad de aplicar procesamiento del lenguaje natural. Sin embargo, **para responder a preguntas más complejas** se requiere alguno de estos aspectos:

- ▶ La extracción de información o de un fragmento de texto en una página web.
- ▶ Hacer inferencia, es decir, sacar conclusiones basadas en hechos conocidos.
- ▶ Sintetizar y resumir información de múltiples fuentes o páginas web.

Los sistemas de búsqueda de respuestas, que requieren la comprensión de la información, se componen de diferentes elementos tales como un módulo de extracción de información, un módulo para resumir de forma automática o un módulo de desambiguación del sentido de las palabras.

Los motores de búsqueda (o buscadores) que son la principal aplicación permiten una comprensión alta de la intención de las consultas. Lo notas cuando te equivocas en una letra o quizá en la escritura de un nombre que no sabes cómo se escribe del todo, y el buscador te corrige o muestra la escritura correcta (con la opción de presentar los resultados con el término o frase que se ingresó originalmente) como podemos ver en la siguiente figura.

Tema 3. Procesamiento del Lenguaje Natural



Figura 17. Ayuda a la búsqueda de respuestas en Google. Fuente: elaboración propia.

Y cuando se trata de imágenes o videos, ¿qué utiliza? Para eso sirven los alt-text, que describen las imágenes con precisión para dos razones principales: que las personas con problemas de visión sepan de qué se trata el archivo multimedia que acompaña un texto que leen en su dispositivo gracias a la síntesis de texto a voz, y para que los buscadores detecten mejor el contenido y lo relacionen con las consultas de los usuarios.

Modelado de temas

Un campo que ayuda en gran medida a la empresa es el denominado **Modelado de Temas o Topic Modeling**. Es una capacidad importante para que los sistemas empresariales le den sentido a la información no estructurada, desde tickets abiertos con comentarios y quejas en sistemas de soporte a clientes así como la revisión de documentos empresariales.

El modelado de temas ayuda en muchos aspectos como:

- ▶ automatizar procesos para enrutar los comentarios y el correo de los clientes;
- ▶ categorizar y luego responder de manera efectiva a publicaciones en redes sociales, reseñas y otro contenido generado por el usuario de los distintos canales.
- ▶ responder más rápidamente a los elementos críticos al comprender los temas en las

Tema 3. Procesamiento del Lenguaje Natural

interacciones omnicanal entrantes, así como responder de manera más efectiva al enrutar los materiales a las áreas de atención más apropiadas.

- ▶ enriquecer los sistemas internos de gestión del conocimiento de RRHH
- ▶ agilizar el seguimiento de la marca en los departamentos de marketing

Detección de spam

En la **detección de spam** en correo electrónico y sus adjuntos, el uso de palabras clave son las que permiten que el sistema de un correo electrónico logre clasificar ciertos mensajes como no deseados, además de realizar un análisis de seguridad en búsqueda de software que tiene potencial de dañar un dispositivo o robar información sensible. La clasificación es una de las capacidades más potentes del PLN.

Es lo que también permite que podamos clasificar el correo en favorito, publicidad o social, tal como lo hacen los actuales gestores de correo para una mejor gestión de los mensajes.

Autocorrección de texto

Por último, un área más sencilla aunque no menos interesante y útil en múltiples aplicaciones de procesamiento de texto es la **autocorrección de texto**. Mientras escribimos en un procesador de textos (incluidos los gestores de correo como Gmail), puedes activar la función de autocompletar o autocorregir para hacer la escritura más ágil y con menos errores. Por detrás existe un diccionario integrado en uno o más idiomas que identifica errores ortográficos, gramaticales o hasta detecta frases hechas para añadirlas rápidamente. Lo más impactante de esta herramienta es que puede alimentarse según lo permita el usuario, porque agrega o elimina palabras al diccionario para un trabajo más eficiente y personalizado (uno de los objetivos generales de la IA).

Tema 3. Procesamiento del Lenguaje Natural

3.5. Entornos PLN para crear sistemas

Como vimos en la lección anterior, detrás de las aplicaciones basadas en el PLN hay varios procesos en los que es necesario realizar un tratamiento de la lengua, escrita o hablada, para que pueda ser analizada por una computadora. Los procesos realizados **tratan de simular el proceso que realizamos las personas para comprender e interpretar el lenguaje**. La diferencia entre este proceso y el efectuado por los seres humanos actualmente, es que una computadora puede analizar enormes masas de datos a velocidades muy rápidas, aunque no de manera tan exacta y precisa como lo hacemos los humanos.

Sistemas orientados a tareas de PLN

En la práctica, hasta ahora y previo a la irrupción de los algoritmos de redes neuronales artificiales profundas, el diseño de sistemas hacía uso de diferentes recursos. La IA no es la única aproximación utilizada pero ahora mismo es

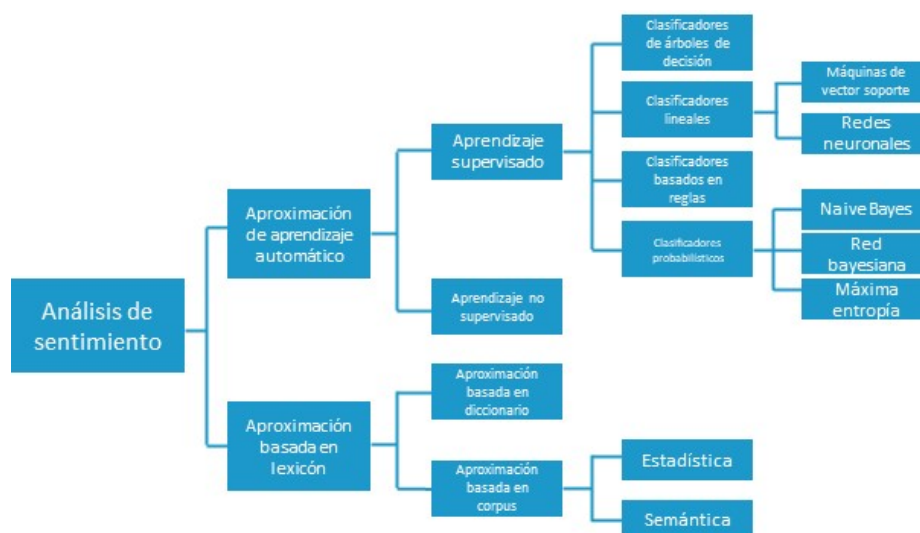


Figura 18. Aproximaciones técnicas a soluciones de análisis de sentimiento. Fuente: elaboración propia.

Tema 3. Procesamiento del Lenguaje Natural

Por ejemplo, en la figura anterior el análisis de sentimientos tan de moda en el estudio de la opinión pública en RRSS (Twitter, Instagram, Facebook,...) puede hacerse según diferentes líneas de trabajo (o aproximaciones técnicas). Todas ellas requieren una serie de componentes que es muy conveniente conocer y manejar:

Recursos y ejemplo de procesamiento

Corpus lingüísticos

Recopilación de textos relacionados con el campo que queremos analizar. Servirán de conjunto de datos para aprender e inferir. Deben ser:

- ▶ *Variados*: diversos tipos de textos.
- ▶ *Representativos*: muestra de tamaño suficiente.
- ▶ *Equilibrados*: neutrales, con material de todos tipos en la misma proporción.
- ▶ *Tamaño adecuado*: no deben exceder el tamaño conveniente para poder trabajar con el conjunto de textos de manera efectiva.
- ▶ *Manejables por ordenador*: Su formato y dimensiones deben hacerlos operativos para las aplicaciones que queramos usar sobre el corpus

Tokenizadores

Son analizadores léxicos o segmentadores de palabras. Consisten en pequeñas unidades con sentido semántico. En este ejemplo se han creado *tokens* separados por espacios en blancos en la frase:

Frase:	La abuela juega con la aguja
Tokens:	'La' // 'abuela' // 'juega' // 'con' // 'la' // 'aguja'

Figura 19. Representación de tokens. Fuente: elaboración propia.

Tema 3. Procesamiento del Lenguaje Natural

Hay una serie de dificultades a las que se enfrentan las aplicaciones que construyen los *tokens*:

- ▶ *Fronteras ambiguas*: no en todas las lenguas el espacio en blanco es una regla de separación de sintagmas con un único significado. En alemán, por ejemplo, las palabras se pegan unas a otras para formar palabras compuestas.
- ▶ *Formatos*: hay muchos formatos para estipular las fronteras de aplicación de las fechas, etc....
- ▶ *Abreviaturas, siglas y apóstrofes*: Este tipo de partículas lingüísticas dificultan aún más la separación del texto en tokens.

N-gramas

Son agrupaciones de n tokens. Se combinan en el texto todos los posibles n-gramas de un determinado concepto, así determinamos estructuras de más de una palabra que se repiten con sentido en el mismo.

Tokens
'El // 'balón // 'de' // 'baloncesto // 'se' // 'perdió'
Unigramas
'El // 'balón // 'de' // 'baloncesto // 'se' // 'perdió'
Bigramas
'El balón' // 'balón de' // 'de baloncesto' // 'baloncesto se' // 'se perdió'
Trigramas
'El balón de' // 'balón de baloncesto' // 'de baloncesto se' // 'baloncesto se perdió'

Figura 20. Representación de N-gramas. Fuente: elaboración propia.

Tema 3. Procesamiento del Lenguaje Natural

Etiquetadores de partes de oraciones

Clasifican las palabras morfológicamente según sean verbos, adjetivos, preposiciones... Sirven para adjudicar la funcionalidad estructural de cada palabra en la estructura de la frase.

Lematizadores

Adjudican a cada palabra o token la raíz léxica de la misma en el diccionario. De este modo se simplifica el análisis semántico de las expresiones, por ejemplo:

Supresión de palabras funcionales

Consiste en eliminar en el texto las palabras sin léxico para crear esquemas de significado de las expresiones, por ejemplo:

El monitor del ordenador vale caro

Quitando las palabras funcionales quedará:

‘monitor’ // ‘ordenador’ // ‘caro’

Ejemplo sobre librería NLTK

En la práctica este proceso permite modelizar un proceso que consigue realizar PLN sobre textos y llegar al análisis de sentimientos. En la siguiente figura podemos ver los pasos que sigue de forma resumida un proceso de aprendizaje automático para PLN.

Tema 3. Procesamiento del Lenguaje Natural

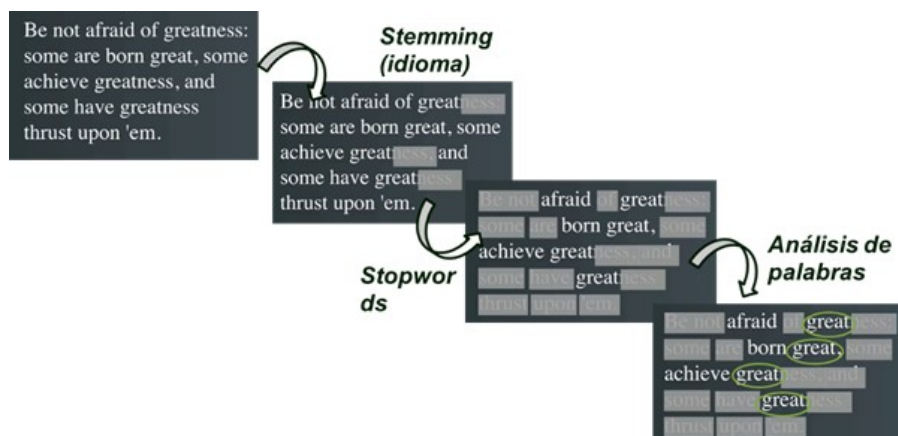


Figura 21. Pasos estructurados para analizar textos y extraer palabras para analizar.

Al final logramos reducir nuestro problema de forma considerable y tener datos que nos puedan dar sentido al análisis final del texto (sentimientos, tendencias, ...).

Se propone al lector revisar la página web: [Python NLTK Demos for Natural Language Text Processing and NLP \(text-processing.com\)](https://text-processing.com/) en la que ver cómo utilizar la librería NLTK y sus funciones principales.

Mecanismo de Recuperación de Información (RI)

La recuperación de información o RI (en inglés **IR – Information Retrieval**), consiste en el aporte de documentos con información relacionados con una secuencia de palabras dada. Es el caso más básico de NLP, y con el que se está más familiarizado pues es el proceso que se realiza cada vez que buscamos en un motor de búsqueda en internet.

Cuando se habla del **TF*IDF** aplicado al [SEO](#), los usuarios de herramientas SEO buscan la creación de textos únicos para mejorar el posicionamiento del sitio web en los resultados de búsqueda. Hasta ahora, la densidad de término se ha usado como único referente para la optimización de textos, sin embargo, la fórmula **TF*IDF** ofrece un modo mucho más preciso de optimizar el contenido.

Tema 3. Procesamiento del Lenguaje Natural

Dado que los motores de búsqueda analizan la relación semántica entre los términos es muy importante optimizar semánticamente el contenido del sitio web. Este proceso se llama *Indexación de la Semántica Latente*.

Proceso

Para el proceso RI es clave la creación de listas de palabras relevantes o frecuentes en los documentos sobre los que se realiza la búsqueda.

El método más extendido es el **TF-IDF**, que proviene de **Term Frequency-Inverse Document Frequency**, y es la combinación de algoritmos:

- ▶ **TF**: calcula frecuencia relativa de una palabra comparado con el nº total de palabras en un texto y también la de todas las palabras usadas en el texto
- ▶ **IDF**: determina la relevancia de un texto con respecto a una palabra clave específica (busca disminuir el peso de las repetitivas y con menor valor).

Generamos **listas de palabras clave** con una calificación o peso que indica cómo es de relevante respecto al documento seleccionado y al corpus en general.

Además, estas listas permiten **calificar a los documentos** del corpus con base en estas palabras clave, es decir, si las palabras clave tienen un gran peso, entonces el documento está más relacionado con ellas que uno con las mismas palabras clave pero con menor peso. Por tanto, cuando un usuario ingrese una consulta, los documentos que tengan las palabras de esa consulta con mayor peso serán los que muestre el sistema de búsqueda de información.

¿Cómo leerlo?

- ▶ Un **peso alto en tf-idf** se alcanza con una elevada frecuencia de término (en el documento dado) y una pequeña frecuencia de ocurrencia del término en la colección completa de documentos. Como el cociente dentro de la función logaritmo del idf es siempre mayor o igual que 1, el valor del idf (y del tf-idf) es mayor o igual

Tema 3. Procesamiento del Lenguaje Natural

que 0.

- ▶ Cuando un término aparece en muchos documentos, el cociente dentro del logaritmo se acerca a 1, ofreciendo un valor de idf y de tf-idf cercano a 0.



Figura 22. Ejemplo de recuperación de información (RI).

En este método surge un problema natural: *textos con mayor longitud tendrán un peso mayor sobre la respuesta aunque tengan menor relación a la pregunta.*

Esto se soluciona **normalizando los textos del corpus**, esto es, modificándolos para que tengan longitudes y estructuras de dimensiones parecidas y comparables. Existen diversos criterios de normalización como:

- ▶ Normalización coseno.
- ▶ Normalización por pivote.
- ▶ Normalización por máximo TF.

Mecanismo de Extracción de Información (EI)

Este proceso de **extracción de la información o EI** (en inglés **IE – Information Extraction**) consiste en seleccionar estructuras y combinar datos que son encontrados, de manera explícita o implícita, en uno o más textos.

- Toma un texto en lenguaje natural de un documento fuente, y extrae los **hechos**

Tema 3. Procesamiento del Lenguaje Natural

esenciales acerca de uno o más tipos de hechos predefinidos.

- Representa cada uno de los hechos como una plantilla donde los espacios son llenados con base en lo encontrado en el texto. **Sólo una pequeña parte** de la información encontrada es relevante para llenar la plantilla, el resto puede ser ignorada.

El propósito de la EI es **estructurar el texto posiblemente no estructurado**. Con esto se pueden obtener resultados que pueden ser otorgados de manera directa al usuario o ser modificados para que puedan ser insertados en una base de datos.

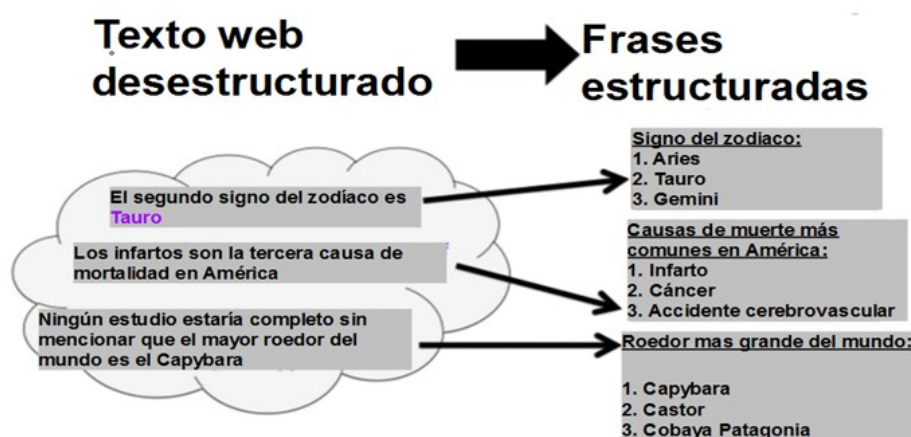


Figura 23. Propósito de la Extracción de Información.

Entornos de desarrollo y librerías específicas

Al tratarse de una rama de la inteligencia artificial como veíamos en la Figura 18, disponemos de entornos o módulos de desarrollo dentro de las grandes plataformas de IA en la nube y en concreto de machine learning como son entre otras muchas:

- **Microsoft Azure Cognitive Services – Language Understanding (LUIS).** [LUIS](#) es un servicio de inteligencia artificial de reconocimiento del lenguaje natural (NLU) que permite a los usuarios interactuar con sus aplicaciones, bots y dispositivos IoT usando el lenguaje natural.

Tema 3. Procesamiento del Lenguaje Natural

- ▶ **AWS – Amazon Comprehend.** [Amazon Comprehend](#) es un servicio de procesamiento de lenguaje natural (NLP) que utiliza el machine learning para descubrir información en datos no estructurados. En lugar de revisar los documentos, se simplifica el proceso y la información que no se ve es más fácil de entender.
- ▶ **Google Cloud Platform – Natural Language AI.** [Natural Language](#) utiliza el aprendizaje automático para mostrar la estructura y el significado de los textos. Puedes extraer información sobre personas, lugares o eventos, así como comprender mejor las opiniones en las redes sociales y las conversaciones de los clientes. Esta herramienta te permite analizar textos e integrarlos en tu almacenamiento de documentos de Cloud Storage.
- ▶ **IBM Watson IA.** Dentro de la plataforma [Watson IA](#) disponemos de diferentes módulos para traducción, speech <-> voice, comprensión de lenguaje natural, clasificación de lenguaje natural, etc...

Podemos también trabajar con APIs para las diferentes áreas de NLP que hemos visto en el capítulo anterior que exponen los principales fabricantes de *software* de IA como son, además de las que se encuentran en los 4 grandes, las siguientes:

- ▶ **Aylien.** Aprovechando el contenido de noticias con NLP, se trata de un API SaaS que utiliza aprendizaje profundo y PNL para analizar grandes volúmenes de datos basados en texto, como publicaciones académicas, contenido en tiempo real de medios de comunicación y datos de redes sociales.
- ▶ **NLTK.** La biblioteca (kit de herramientas) de Python más popular. Con una estructura modular, NLTK proporciona muchos componentes para tareas de PNL, como tokenización, etiquetado, derivación, análisis y clasificación, entre otros.
- ▶ **MonkeyLearn.** PNL simplificado. Es una plataforma fácil de usar impulsada por PNL que le ayuda a obtener información valiosa a partir de sus datos de texto. Dispone de [modelos entrenados](#) previamente para introducirnos en el conocimiento de estas

Tema 3. Procesamiento del Lenguaje Natural

herramientas.

- ▶ [Stanford Core PNL](#). Potente conjunto de herramientas rápido y robusto de la universidad de Stanford, escrito en Java.
- ▶ [TextBlob](#). Una interfaz intuitiva que nos acerca a la complejidad inicial de NLTK
- ▶ [SpaCy](#). Biblioteca en Python ultrarrápida para tareas avanzadas de PNL. Esta biblioteca es una opción alternativa excelente si desea preparar texto para el aprendizaje profundo y sobresale en las tareas de extracción.
- ▶ [GenSim](#). Es una biblioteca de Python altamente especializada (modelado de temas) que se ocupa en gran medida de tareas de modelado de temas utilizando algoritmos como Latent Dirichlet Allocation (LDA).

Por último, aunque no menos importante, son todos los *frameworks* de desarrollo *open source* especializados en PLN y que surgen en ricas comunidades de desarrollo que permiten la realización de proyectos de bajo coste con altísimos niveles de complejidad. La curva de aprendizaje puede ser mayor, pero nos permite un nivel de personalización mucho más rico. Además de NLTK, SpaCy y GenSim podemos considerar principalmente:

- ▶ [Apache OpenNLP](#)
- ▶ [AllenNLP](#).
- ▶ [Intel NLP Architect](#)
- ▶ [Flair](#)

Deep learning para el PLN

Como hemos visto, hasta hace poco todas las técnicas que se utilizaban en PLN provienen del *machine learning* clásico apoyándose en modelos lineales como la regresión logística o las SVM (Máquinas de Vector Soporte o *Support Vector*

Tema 3. Procesamiento del Lenguaje Natural

Machines) que hacían uso de vectores de características de muy alta dimensionalidad pero de entradas escasas. Actualmente el desarrollo de estos modelos tiende a disponer entradas densas utilizando modelos de *deep learning*.

Tema 3. Procesamiento del Lenguaje Natural

Esta profundidad de capas permite en muchos casos conseguir un alto nivel de procesamiento en la capa de **word embedding**. Este punto del proceso transforma símbolos en objetos matemáticos sobre los que es fácil realizar operaciones. De este modo podemos asignar símbolos discretos a vectores continuos en un espacio dimensional que es relativamente bajo. Es aquí donde encontramos una gran ventaja que surge de equiparar la distancia entre vectores a la distancia entre palabras, facilitando la generalización del comportamiento de una palabra sobre otra.

En este punto la red aprende esos vectores, que son representación de palabras, como parte de su proceso de entrenamiento. Y es ya el proceso de predicción el que se beneficia del aprendizaje combinatorio de vectores que no es más que la capacidad de predecir cómo se unen las palabras. Esta capacidad permite rebajar sustancialmente los problemas de dispersión de los datos.

Hay dos tipos principales de arquitecturas de redes neuronales que resultan muy útiles en los problemas de Procesamiento del Lenguaje Natural: las **Redes neuronales prealimentadas** (*Feed-forward neural network*) y las **Redes neuronales recurrentes (RNN)**.

Por ejemplo, podemos ver en la figura como una RNN tiene una configuración especial por la que entran secuencias(x) que: **a)** devuelven algo y **b)** utilizan lo anterior. Es una forma de construir que utiliza no sólo la palabra anterior sino **TODO el contexto de la frase** (por eso se enlazan continuamente). De esta forma podemos entender que lo que viene de detrás puede ser desde el resto de la frase, la frase anterior e incluso el documento entero. Esto ayuda mucho a entender sentidos de las frases, contenido tóxico, etc.

Tema 3. Procesamiento del Lenguaje Natural

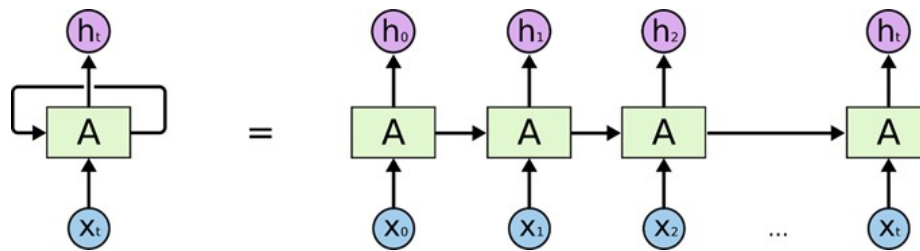


Figura 24. Gráfico representativo de una Red Neuronal Artificial Recurrente (RNN). Fuente: Villamizar Torres Y Lizarazo, 2019.

Así, podemos construir traductores de frases y documentos a otros idiomas, clasificando las palabras (clase que veremos en los próximos módulos) y pudiendo reorganizar la frase en un idioma nuevo:

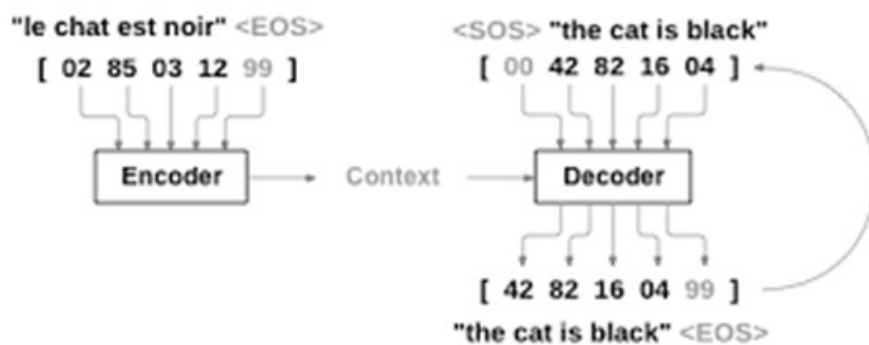


Figura 25. Frase codificada del francés y decodificada en inglés. Fuente: Medium, 2024.

El modelo de idioma se genera partiendo de un dataset bien seleccionado para el resultado objetivo: Wikipedia corpus, Comentarios tóxicos, Tweets, un libro; lo que nos encontramos es un proceso predictivo que encaja perfectamente como podemos ver en la figura.

Tema 3. Procesamiento del Lenguaje Natural

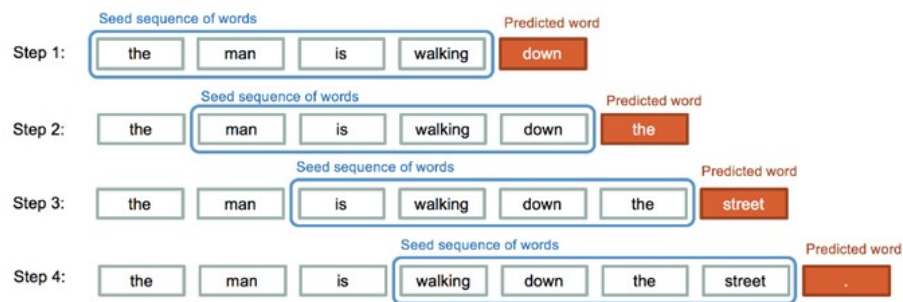


Figura 26. Modelo RNN de predicción en inglés. Fuente: Medium, 2020.

Otras de las mejoras se ha producido en la generación de texto no sólo en sus aplicaciones clásicas (como es el teclado predictivo sugiriendo corrección de palabra o prediciendo la siguiente) sino en su combinación con otro tipo de redes neuronales artificiales – las CNN y las GAN -, permite la escritura de poemas (a partir de imágenes o incluso desde patrones ya creados - <https://github.com/researchmm/img2poem>) e incluso imitar el estilo literario de cualquier escritor o literato.

En las siguientes ilustraciones vemos de forma esquemática cómo generamos procesos muy interesantes y útiles para múltiples aplicaciones.

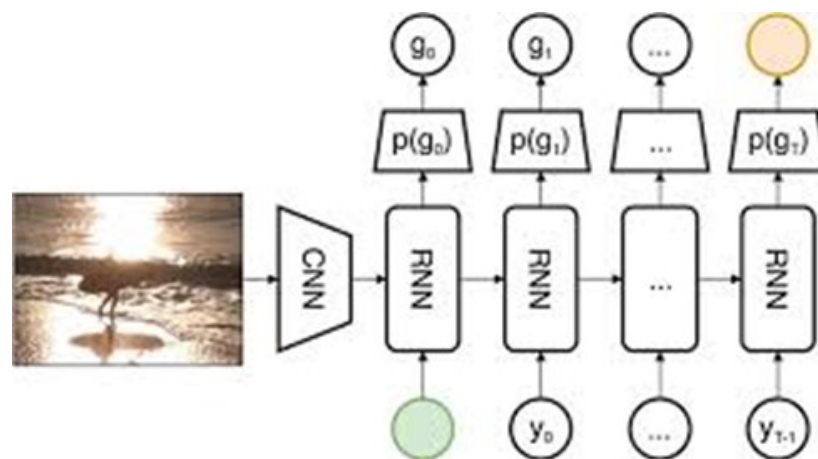


Figura 27. Combinación de redes CNN y RNN. Fuente: Liu et al., 2017.

Tema 3. Procesamiento del Lenguaje Natural

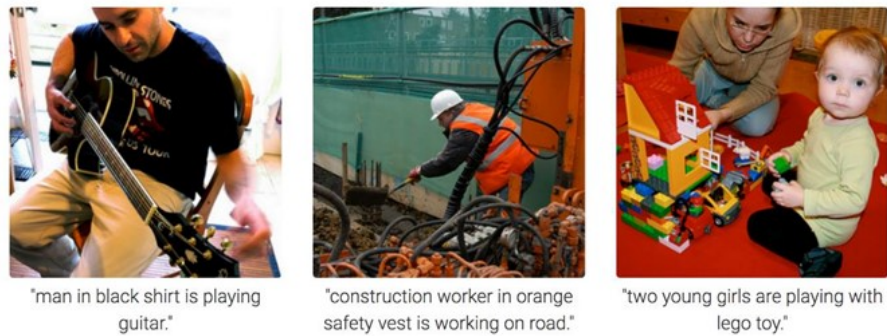


Figura 28. Resultado de describir una imagen con red combinada CNN-RNN. Medium, 2018.



Figura 29. Poemas generados por combinación de redes GAN y RNN. Fuente: Liu et al., 2018.

Tema 3. Procesamiento del Lenguaje Natural

3.6. Referencias bibliográficas

Apple2fan. (2018, agosto 3). *Cómo activar y desactivar Oye Siri en HomePod*.

<https://apple2fan.com/tutoriales/activar-desactivar-oye-siri-en-homepod>

Ask Benji. (s.f.). *Questions about FAFSA? Ask Benji, has the answers!*

<https://www.askbenji.org/>

Bank of America. (s.f.). Erica. *Your guide by your side*.

<https://promotions.bankofamerica.com/digitalbanking/mobilebanking/erica>

Google Play. (s.f.). *Andy English Language Learning*.

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pyankoff.andy&hl=en&gl=US>

Liu, B., Yoshikawa, M., Fu, J., Kato, M. P. (2018). Beyond Narrative Description: Generating Poetry from Images by Multi-Adversarial Training. *Proceedings of the 26th ACM international conference on Multimedia year*.

Liu, S., Zhu, Z., Ye, N., Guadarrama, S. y Murphy, K. (2017). *Improved Image Captioning via Policy Gradient optimization of SPIDeR*.

https://www.researchgate.net/publication/311299402_Optimization_of_image_description_metrics_using_policy_gradient_methods

Medium. (2018, febrero 12). *AI en 3 minutos: ¿Para qué Machine Learning?*

<https://medium.com/ai-learners/ai-en-3-minutos-para-qu%C3%A9-machine-learning-1125cc0bde4e>

Medium. (2020, julio 17). *Text Generation Using LSTM*.

<https://bansalh944.medium.com/text-generation-using-lstm-b6ced8629b03>

Tema 3. Procesamiento del Lenguaje Natural

Medium. (2024, junio 22). *How LLMs Evolved in the Artificial Intelligence World?*

<https://medium.com/pythoneers/how-llms-evolved-in-the-artificial-intelligence-world-346874d98293>

Periodismo. (2023, mayo 15). *Una app que cancela suscripciones en forma automática cuando termina el período de prueba.*

<https://www.periodismo.com/2023/05/15/una-app-que-cancela-suscripciones-en-forma-automatica-cuando-termina-el-periodo-de-prueba/>

Sensoricx. (s.f.). *Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP).*

https://sensoricx.com/conocimiento/procesamiento-de-lenguaje-natural-nlp/#google_vignette

SlidePlayer. (s.f.). *Ambiguity At last, a computer that understands you like your mother.* <https://slideplayer.com/slide/16778636/>

The Sun. (2019, mayo 13). *DOUGH-MANTIC Domino's launches cheesy Tinder Chat Bot to help you get a date for Valentine's Day.*

<https://www.thesun.co.uk/tech/5567206/dominos-valentines-day-tinder-chat-bot/>

WestJet. (s.f.). *Juliet.* <https://www.westjet.com/en-ca/contact/juliet>

WhatsApp. (s.f.). *The World Health Organization launches WHO Health Alert on WhatsApp.* <https://www.whatsapp.com/coronavirus/who/?lang=>

Villamizar Torres, J. y Lizarazo, P. (2019). *Reconocimiento de actividades humanas usando redes de gran memoria de corto plazo* [Tesis de grado]. Universidad Pontificia Bolivariana.

Tema 4. Análisis de sistemas robotizados

4.1. Introducción y objetivos

Este tema supone la primera introducción del alumno en la utilización de modelos de sistemas de IA con el objetivo de crear e implantar sistemas de resolución de problemas.

Es importante saber que entramos en el amplio mundo de la robótica con la intención de verlo desde la mejora que aporta la IA y el proceso de cambio radical en la creación de nuevos robots.

Tema 4. Análisis de sistemas robotizados

4.2. Métodos y aplicaciones de la robótica

¿Qué entendemos por robótica y robot?

Ya vimos en su momento como Stuart J. Russell y Petter Norvig, en su libro *“Inteligencia Artificial: un enfoque moderno”* propusieron cuatro tipos de sistemas de IA: sistemas que piensan como humanos, que actúan como humanos, que piensan racionalmente y que actúan racionalmente. De ellos, los robots estarían encuadrados en los sistemas que actúan como humanos, esto es, aquellos sistemas que tratan de **realizar las labores de manera similar a cómo lo harían los humanos**, La ciencia que trabaja este grupo se denomina **robótica**.

Robótica

Más ampliamente, la **robótica** es la ciencia que se ocupa del estudio, desarrollo y aplicaciones de los robots. Aglutina varias disciplinas tecnológicas y científicas, con el objetivo de diseñar estas máquinas capaces de realizar tareas automatizadas o de simular el comportamiento humano o animal, en función de la capacidad de su software.

Pero qué capacidades requiere un robot. Bornet, Barkin y Wirtz, en su libro *“INTELLIGENT AUTOMATION: Learn how to harness Artificial Intelligence to boost business & make our world more human”*, hablan de 4 capacidades, hablando de que la robótica es la una ciencia que trabaja sobre la **capacidad de ejecutar**.

Robot

Por definición un robot es una entidad autónoma o máquina automática compuesta por un sistema electromagnético y por mecánica artificial.

En realidad, podríamos decir que no tenemos una definición específica y aceptada por todo el mundo de qué son los robots, pero sí que vemos que podría ser cualquier

Tema 4. Análisis de sistemas robotizados

máquina capaz de realizar tareas tanto físicas como intelectuales.

Los tipos de robots son clasificados de diferentes formas en función de si tiene forma humana y de androide, o simplemente es un brazo robótico.

Si nos fijamos detenidamente, el electrodoméstico que denominamos lavadora es un robot ya que se trata de una máquina programada para ejecutar las tareas de adaptarse al tipo de tejido, lavarlo, enjuagarlo y secarlo automáticamente representando todo el proceso que hacíamos de forma manual.

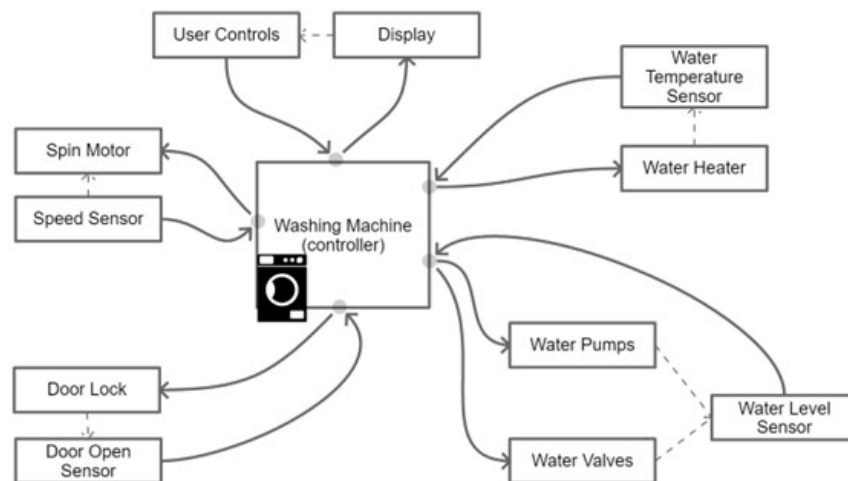


Figura 1. Robot o lavadora: lavar, centrifugar y secar. Fuente: Oreilly, s.f.

Pero en realidad, dentro de la Inteligencia Artificial, trataríamos de los robots como máquinas que tratan de emular nuestra inteligencia y que pueden cambiar radicalmente la forma en que vivimos. Esto amplía enormemente nuestra perspectiva haciendo que el robot no se vea únicamente como una adaptación humana en forma de androides o robots humanoides.

Los avances en los últimos años han sido tan espectaculares que, en apenas una década, se ha pasado de disponer de un proyecto con un equipo de ingenieros a realizarlo con una sola persona, en poco tiempo y con bajo coste; bajo coste tanto en

Tema 4. Análisis de sistemas robotizados

el software libre como en la supercomputación necesaria.

Este desarrollo de la ingeniería robótica ha conseguido transformar nuestros procesos productivos. Algunas de las principales ventajas y desventajas son:

Ventajas de los robots y la robótica

- ▶ Reduce los costes de producción.
- ▶ Aumenta la producción.
- ▶ Mejora la calidad del producto.
- ▶ Evita que las personas, operarios, científicos, militares y un largo etcétera, trabajen en zonas de alto riesgo.
- ▶ Puede trabajar 24h seguidas durante los 365 días del año sin descanso y sin fatiga.
- ▶ No necesita vacaciones ni coge bajas laborales.
- ▶ De momento no hay que pagar impuestos añadidos por ellos.

Desventajas

- ▶ Destrucción de empleo entre los colectivos susceptibles de ser automatizados, principalmente en el sector industrial y servicios.
- ▶ Requiere de inversiones iniciales, sobre todo en material, que en algunos casos pueden ser muy elevadas.
- ▶ Requieren de un mantenimiento preventivo y correctivo-paliativo.
- ▶ La automatización de los puestos de trabajo requiere que las instituciones establezcan un plan global de reconversión de los parados por medio de cursos de formación.

Tema 4. Análisis de sistemas robotizados

Breve historia de la robótica

Los primeros intentos de imitar los movimientos de las personas o a los propios seres humanos por medio de máquinas se dieron en la Antigua Grecia. Herón de Alejandría fue uno de sus precursores en torno al 85 a.c., y cabe destacar que, a esos primeros artilugios, los llamaban autómatas.

El concepto de la palabra robot procede de un escritor de origen checo que se llamaba Karel Čapek. En 1920 realizó la obra teatral en su obra RUR (Rossum's Universal Robots). La representación se centraba en una empresa que fabricaba humanos artificiales con los que intentaba reducir la carga de trabajo de los trabajadores. Esos humanos artificiales fueron identificados por primera vez por el nombre de robots. La etimología de robot procede de *Robbota*, que en el idioma checo viene a querer decir “trabajo forzado o servidumbre”. Este término fue utilizado más tarde por el famoso maestro y escritor Isaac Asimov en su trabajo; denominó robótica como la ciencia que estudia a los robots y sus características.

Tema 4. Análisis de sistemas robotizados

Veamos un recorrido histórico en la siguiente tabla:

Evento	Año	Descripción
Primeros autómatas (Herón de Alejandría)	Siglo III a.C.	Surge en Alejandría una escuela de científicos que crearon sofisticadas máquinas, incluidos autómatas que imitaban los movimientos de seres vivos. Herón fue el más célebre de estos inventores.
Robot de Da Vinci	1495	En 1950 se encontró un diseño de robot en las notas de Da Vinci. No sabemos si Leonardo alguna vez intentó construir este robot, pero de acuerdo con el diseño, el robot parecía realizar movimientos humanos de una manera anatómicamente perfecta.
Torres Quevedo	1912	El genio español Leonardo Torres Quevedo (llegó a diseñar el funicular del Niágara) creó una máquina autónoma capaz de jugar al ajedrez.
R.U.R.	1921	Universal Robots de Rossum es una obra de teatro escrita por Karel Capek. La obra trata sobre una empresa que construye robots para ayudar a los humanos con sus tareas.
Leyes de la robótica	1942	Estas son las tres leyes mencionadas por Isaac Asimov en muchos de sus libros e historias: - Un robot no puede herir a un ser humano o permitir que un ser humano llegue a dañar. - Un robot debe obedecer las órdenes dadas por un humano a menos que las órdenes entren en conflicto con las otras leyes. - Un robot debe proteger su propia existencia, excepto cuando entre en conflicto con las leyes anteriores.
Tortuga de Walter	1953	La tortuga de Walter era un dispositivo analógico que comprendía dos sensores, dos actuadores y dos "neuronas". Este robot tenía los siguientes comportamientos: - Buscaba una fuente de luz. - Se acercó a una fuente de luz débil. - Se alejó de cualquier luz brillante. - Empujó obstáculos en su camino y giró alrededor.
Unimate	1956	Fue el primer robot industrial. Su tarea era transportar piezas fundidas a presión desde una línea de montaje y soldar estas piezas en carrocerías de automóviles.
Shakey	1969	Shakey fue el primer robot móvil de propósito general en poder razonar sobre sus propias acciones. También fue el primer robot que combinó la visión por computadora (Computer visión) y el procesamiento del lenguaje natural (PLN).
Robot soviético en Marte	1971	This was a Soviet robot that was sent to explore Mars.
Robot americano en Marte	1977	This was an American robot that was sent to explore Mars.
<i>The Complete Robot</i> de Isaac Asimov	1982	<i>The Complete Robot</i> fue una de las publicaciones más importantes de Asimov. Recopila algunas de sus historias escritas entre 1940 y 1976.
Robots con características humanas	Ahora	Hoy en día se están desarrollando muchos robots humanoides también llamados androides. Los robots realizan tareas cada vez más complejas, lo que también tiene el potencial de mejorar el resultado humano.

Tabla 1. Algunos de los principales hitos históricos en la robótica. Fuente: elaboración propia.

Clasificación y aplicaciones de la robótica

Contamos con autos autónomos, aviones y helicópteros autónomos en transporte. Tenemos robots que entregan paquetes en las calles de San Francisco y varias empresas que prueban la entrega de paquetes mediante drones aéreos en África, Suiza y otros lugares.

Tema 4. Análisis de sistemas robotizados

Mira el mundo de la robótica que nos rodea. Tenemos vehículos autónomos que se están probando en varios países. Las características de seguridad que se presentaron por primera vez en la carrera de autos robóticos **DARPA Grand Challenge** (es una carrera de vehículos autónomos que deben llegar desde un punto de los Estados Unidos hasta otro sin intervención humana y disponiendo únicamente de un listado de puntos intermedios entre el principio del circuito y el final), y fueron desarrolladas para autos autónomos: el mantenimiento de carril, el control de cruce adaptativo, la asistencia al conductor y el estacionamiento automático ahora son características comunes incluso en automóviles de nivel básico.

Actualmente hay más de 60 empresas que desarrollan algún tipo de vehículo tripulado eléctrico **VTOL** (despegue y aterrizaje vertical), cada uno de los cuales utiliza automatización avanzada y autonomía como parte de su sistema de control. En el extremo occidental de Australia, **Rio Tinto Mining** ha desarrollado la “Mina del futuro” en Pilbara, donde 80 camiones autónomos se operan de forma remota desde Perth, a 1.500 kilómetros de distancia.

Vamos a presentar una clasificación de las aplicaciones de la robótica en función del área o la ciencia a la que están dedicados, aunque revisándolos el alumno puede ver que muchas de ellos pueden ser trasladables a otras disciplinas.



Figura 2. Ámbitos de desarrollo actual de la robótica. Fuente: Revista de Robots, 2023.

Tema 4. Análisis de sistemas robotizados

Es una cuestión de tiempo, el que muchas ideas se transformen en realidades de negocio y empresas sostenibles.

- ▶ Robots científicos / sanitarios.
- ▶ Robots industriales / agrícola.
- ▶ Robot de servicios.
- ▶ Robots militares (y otros).
- ▶ Robots educativos.

Robots científico-sanitarios

Podemos, a su vez, ver diferentes áreas de amplia aplicación:

- ▶ **Ciencia:** Es uno de los campos más desarrollados en robótica y sus aplicaciones no sólo buscan la investigación (alineado con la medicina y otras disciplinas de inmediata aplicación en el hombre) sino el descubrimiento de nuevas posibilidades de acceso a entornos difíciles para el ser humano.

Entre estos últimos, la profundidad de los océanos, los volcanes, las altas cumbres, selvas y otros puntos de nuestro mundo son lugares privilegiados para la experimentación con robots. Uno de los casos más interesantes fue el uso que buceadores de la Marina francesa hicieron de los **ROV** (vehículos operados a distancia) que participaron en la operación Moon, que se desarrollaba a 90 metros de profundidad, para explorar el naufragio del buque insignia de Luis XIV que da nombre a la operación.

Tema 4. Análisis de sistemas robotizados



Figura 3. Operación Moon de la marina francesa. Fuente: Archéologie, s.f.

- ▶ **Medicina:** Las aplicaciones de la robótica y la Inteligencia Artificial a la medicina ha provocado un punto de inflexión, al permitir desarrollar nuevos proyectos en campos de trabajo que prácticamente se encontraban estancados. Prueba de ello es que a diario surgen noticias de innovadores proyectos que han sido desarrollados mediante la robótica y la Inteligencia Artificial. Algunas de las áreas más beneficiadas son las exploraciones internas, ofreciendo diagnósticos más exactos y permitiendo cirugías menos agresivas que facilitan recuperaciones más rápidas a los pacientes.
- **Cirugía robótica en la medicina:** Uno de los robots que está mejorando ostensiblemente las intervenciones quirúrgicas, que antes eran más invasivas con la consecuente problemática que llevaba aparejada, es el sistema Da Vinci actualmente en uso en España. Además reduce considerablemente el tiempo de recuperación del paciente.
- **Prótesis biónicas:** Es en las prótesis de miembros amputados donde la robótica está creando soluciones ampliamente demandadas por la sociedad. Entre las muchas soluciones que está ofreciendo la industria es interesante destacar LUKE, un brazo robótico de última generación con hasta 10 articulaciones motorizadas que te permite tener tacto en los dedos. Ahora mismo es la única prótesis disponible comercialmente con un hombro eléctrico, lo que permite que una persona amputada al nivel del hombro alcance por encima de la cabeza. Trabaja con sensórica de

Tema 4. Análisis de sistemas robotizados

presión, enviando impulsos al cerebro con los que identificar si un objeto es blando, su peso y calcula la presión que debes ejercer sobre él.

- **Exoesquelética:** Muy significativos son los proyectos basados en la robótica aplicada a pacientes con lesiones medulares y su correspondiente rehabilitación. Para ello trabajan con los denominados exoesqueletos, los cuales permiten que cuerpos que habían quedado paralizados, recuperen con su ayuda parte de la movilidad perdida.
- **Nanorrobótica:** Destacan en este segmento, los llamados **nanobots** o **nanorobots**, son los robots de dimensiones nanométricas que en la actualidad principalmente tienen un uso en la medicina e investigación científica para aumentar las capacidades invasivas dentro de cuerpos vivos y preservar el planeta. Pero también se están usando en otros proyectos para purificar el agua y eliminar un alto porcentaje de las bacterias que hay en ella, o para detectar fallos en las grandes máquinas que usan las fábricas.
- **Espacio:** La robótica espacial está centrada en robots exploradores enviados en misiones espaciales y que principalmente tienen como objetivo realizar labores científicas y de reconocimiento. Son robots que tienen una adaptación muy específica a las condiciones ambientales y del entorno en donde se tienen que desenvolver. El enorme interés estratégico en la Luna y Marte está haciendo que China, además de EEUU y Rusia, lancen a la industria robótica espacial a un proceso frenético de expansión. Un informe publicado por la Economía Espacial Global dice que en 2018 se invirtió 2.88 billones de dólares, mientras que se estima que para el 2023 la inversión en robótica espacial sea de 4.36 millones de dólares. Además de poder realizar funciones en donde el humano no puede trabajar, también nos sustituirá en situaciones extremas o de riesgo. Su función principal es la de recoger y analizar pruebas, siendo esos datos enviados a los centros de investigación que se encuentran en la Tierra. En Marte se lleva trabajando con robots desde hace más de dos décadas. En 1997 se envió a Marte al robot Sojourner, que pertenecía a la misión Pathfinder. Posteriormente se enviaron otros

Tema 4. Análisis de sistemas robotizados

dispositivos robotizados, entre los que destacan Spirit y Opportunity. Este último llegó a estar activo en el planeta rojo durante 15 años. Durante ese periodo de tiempo recorrió más de 45 kms y logró encontrar pruebas de que en el pasado hubo agua en Marte. En la actualidad en Marte se encuentra en funcionamiento el rover espacial Curiosity, el cual se encuentra en activo gracias a un pequeño reactor nuclear que lleva incorporado. En 2020 la NASA enviará al planeta rojo la misión MARS 2020 realizando labores de investigación y de reconocimiento que dentro de misiones científicas en las condiciones extremas del espacio.



Figura 4. Robot quirúrgico Da Vinci. Fuente: HM Sanchinarro, s.f.



Figura 6. Robot quirúrgico Da Vinci. Fuente: Mobius Bionics, s.f.

Tema 4. Análisis de sistemas robotizados

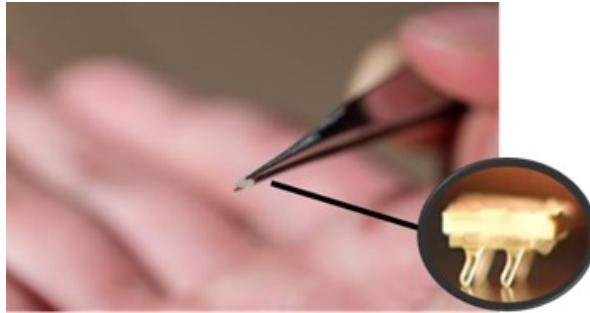


Figura 7. Micro-bristle-robot de la Escuela de Ingeniería Eléctrica e Informática del Instituto de Tecnología de Georgia.



Figura 8. Rover Curiosity en la superficie de Marte. Fuente: Jet Propulsion Laboratory, s.f.

Robots industriales / agrícolas

Son los robots destinados a trabajar en las líneas de montaje de las fábricas. Suelen ser brazos articulados o poli-articulados que llegan a tener hasta 6 ejes.

- **Industrial:** Aquel que ha sido fabricado para trabajar en el sector industrial. Principalmente conocemos aquellos que “trabajan” en líneas y cadenas de montaje de producción en masa. No obstante existen muchos más modelos con sus particularidades especiales. Los robots industriales pueden ser colaborativos, además de móviles y totalmente autónomos o fijos. El mundo ha reconocido a George Charles Davol como el creador del primer robot industrial. Fue el fundador de

Tema 4. Análisis de sistemas robotizados

Unimation junto con Joseph F. Engelberger, una empresa de robótica innovadora que en 1948 investigaron y desarrollaron la primera máquina programable de la historia. Destacaba por ser muy sencilla en su uso y por su capacidad para adaptarla a diferentes trabajos. Ese robot sirvió para empezar a crear nuevos robots con fines industriales. Podemos diferenciar a estos robots por la **tecnología que integran** (Inteligencia Artificial, Visión Artificial, etc....), por la **forma que tiene** (si es un robot humanoide o un brazo robótico) y por **su capacidad de trabajo**, ya sea un robot industrial fijo y pesado, o un robot colaborativo (cobot).

De esta última clasificación es importante saber que:

- ▶ Los **robots fijos (no colaborativos)** suelen ser de grandes dimensiones que destacan por su capacidad para coger objetos pesados y por su robustez. Realizan trabajos de larga duración en una línea de montaje y habitualmente los vemos en las cadenas de montaje del sector de la automoción.



Figura 9. Robot de soldadura Kuka. Fuente: Revista de Robots, 2024.

- ▶ Los **cobots** son robots que se pueden integrar en un puesto de trabajo con humanos. Disponen de sensores que controlan todo su entorno, así como sensores para evitar atrapamientos en las pinzas, garras y *gripper* de los brazos robóticos. Pequeños y fáciles de programar, han abierto un campo enorme incluso en Pymes.

Tema 4. Análisis de sistemas robotizados



Figura 10. Robot colaborativo o cobot. Fuente: Interempresas, s.f.



Figura 11. Robots móviles autónomos. Fuente: Omron, s.f.

- **Agrícola y ganadero:** Podríamos definir como robótica agrícola al conjunto de dispositivos robotizados que se diseñan orientados a automatizar puestos de trabajo en el sector de la agricultura y ganadería. El sector agrario está evolucionando a marchas forzadas en su introducción de las TIC y por medio de la IA, IoT y la robótica, está creando soluciones 4.0 para hacer más eficiente su modelo productivo a la vez que lograr que sea más sostenible. Los robots tuvieron una gran implantación en el desarrollo de los invernaderos y la aplicación de brazos industriales que permitían realizar tareas de cuidado y tratamiento de los cultivos en estos entornos. Por ejemplo los que permitían suministrar antiplagas mediante el análisis visual de las plantas (Fitorobot fue un robot autónomo español precursor de los actuales robots de invernadero).

Entre sus múltiples aplicaciones podemos encontrar la de control de cultivos desde tierra, como Vinerobot y Vinbot en España para las viñas. El primero consiste en un robot autónomo que gracias a la Visión Artificial es capaz de controlar el estado de las viñas, además de seleccionar las uvas que se encuentran en perfecto estado.

Además de terrestre, con la llegada de los drones, la robótica aérea en el sector

Tema 4. Análisis de sistemas robotizados

agrícola está permitiendo controlar de forma precisa muchos de los parámetros necesarios para mantener una plantación con el riego correcto, la ausencia de plagas, la actuación de personal en el punto exacto e incluso el conocimiento del momento preciso de recolección por zonas.

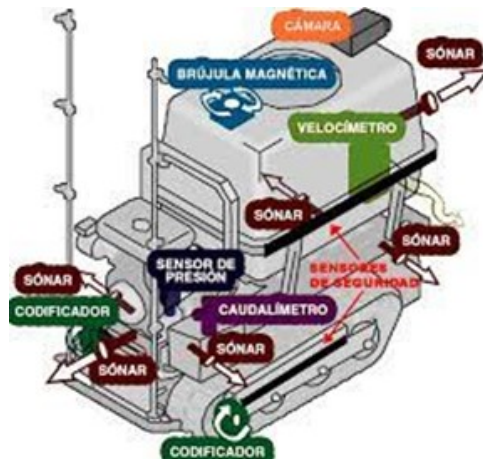


Figura 12. Robot móvil de invernadero con sistema de visión de apoyo a la navegación.



Figura 13. Drones robot para la Smart agricultura. Fuente: La Razón, 2020.

Robots de servicios

Los robots sociales son de gran utilidad para combatir la soledad de las personas, ofreciendo una compañía durante las veinticuatro horas del día.

Por definición, los robots de servicios profesionales pertenecen a una rama o

Tema 4. Análisis de sistemas robotizados

categoría diseñada por la ingeniería robótica que se usan para facilitar al ser humano las tareas cotidianas, ya sea en su hogar o en un entorno laboral. Su objetivo es desempeñar de forma autónoma o teleoperada numerosas labores, ya sean pesadas, repetitivas, en entornos sucios, peligrosos o de esfuerzo que puedan evitar lesiones y enfermedades. Se caracterizan por ser robots colaborativos, por lo que están perfectamente diseñados para desenvolverse de forma autónoma en el interior de una vivienda o de un edificio.

La Federación Internacional de Robótica (IFR) define los robots de servicios como “un robot o equipamiento que realiza tareas útiles para personas o equipos, excluyendo aplicaciones de automatización Industrial”.

Se pueden encontrar desde robots humanoides, hasta zoomorfos pasando por la amplia variedad de robots de cocina, limpieza y mayordomos que actualmente llegan a nuestros hogares.

Los robots sociales más sofisticados buscan el hiperrealismo e intentan reproducir fielmente las expresiones de la cara, nuestros gestos y la piel. Es el caso de **Frubber**, el material patentado por Hanson Robotics y que está creado mediante el uso de nanotecnología. Con él cubren el rostro de la mujer robot **Sophia** (ver cómo escribe en https://youtu.be/MVJJweJCu_s), de tal modo que reproduce la piel de un humano con gran similitud.

Además de Sophia, entre los robots más inteligentes que existen debemos de destacar por su capacidad de interacción y por sus características al robot humanoide *Ibuki*, al androide *Thespian* o al robot *Atlas* de Boston Dynamics.

Tema 4. Análisis de sistemas robotizados



Figura 14. Sophia, androide de Hanson robotics. Fuente: Hanson Robotics, s.f.

- **Mensajería y logística:** Son robots móviles terrestres destinados a la mensajería y la logística repartiendo entregas de paquetes, e incluso comida, a empresas y casas de clientes. Es ya muy habitual ver a empresas como Kiiwibot que transportan con sus robots comida a los universitarios en el estado de California. Estos robots quieren ser parte de la solución con la que dar una respuesta útil a la masificación de pedidos online que han surgido a través del éxito de Amazon y Alibaba.



Figura 15. Robot Kiiwibot completamente autónomo. Fuente: Revista de Robots, 2021.

- **Hostelería / Hogar:** Este conjunto de robots tan heterogéneo se caracteriza porque su principal finalidad es la de hacernos la vida más cómoda, principalmente en la restauración y el hogar. El avance que se ha producido en las redes neuronales de

Tema 4. Análisis de sistemas robotizados

la Inteligencia Artificial nos ofrece la posibilidad de poder conversar tranquilamente con los robots en cualquier lugar, lo que ha creado hasta robots mayordomo que facilitan la asignación de determinadas tareas de ayuda, como es el caso del robot Carl, que se encarga de las funciones automatizadas y de vigilarla mientras los dueños se encuentran ausentes de la vivienda.

Es interesante ver cómo empresas de robótica, crean productos para varios sectores. Rodney Brooks es ampliamente reconocido como uno de los especialistas en robótica más importantes del mundo. Rodney cofundó iRobot Corporation, un líder de la industria tanto en robótica de consumo (principalmente la aspiradora **Roomba**) como en robots militares, como los utilizados para desactivar bombas en la guerra de Irak (iRobot se deshizo de su división de robótica militar en 2016).



Figura 16. Robot mayordomo. Fuente: Revista de Robots, 2023.



Figura 17. Robot aspirador Roomba. Fuente: iRobot, s.f.

- **Social y compañía:** Otra de las aplicaciones de los robots surgen de su capacidad para comunicarse e interactuar con personas de avanzada edad o con problemas físicos. A este colectivo de personas les ayuda a recordar cuando deben tomar la medicación, les acercan la comida y bebida, o los acompañan a la hora de realizar

Tema 4. Análisis de sistemas robotizados

ejercicios físicos o de memoria. Los robots sociales están expresamente indicados para ayudar el desarrollo y la movilidad de personas dependientes, así como a los que tienen dificultades especiales. No obstante la funcionalidad de estos robots es muy variada, por lo que también están preparados para desenvolverse en entornos laborales, así como para realizar tareas de esfuerzo o de complejidad.

Uno de los ejemplos más interesantes en 2020 es la aparición del Loro, un robot que fue creado para ser utilizado en las sillas de ruedas o camas para personas con discapacidad. Sistema de bajo coste y creado por la empresa Loro co. fundada en 2017 por un equipo diverso de ingenieros, diseñadores y empresarios, de Harvard y el MIT. Se integra con el teléfono inteligente para que los usuarios puedan conectarse con sus hogares y controlar dispositivos por signos de los ojos, entiende gestos de las personas con discapacidad que no pueden hablar y puede predecir lo que pudieran necesitar, mediante sus expresiones, miradas o hacia dónde se dirigen. Además, a través de una aplicación incorporada, incluye varias frases modelos para que el usuario pueda escogerlas y así el loro robot pueda comunicarlas a través de la voz a otras personas (o puede ser de voz a texto también) Según el fabricante, esta función permitirá una mayor conexión social y más herramientas para el empleo.



Figura 18. Loro, el robot asistente para personas con discapacidad. Fuente: Digital Trends, 2020.

Tema 4. Análisis de sistemas robotizados

Robots militares (y de exploración en zonas de conflicto o desastre)

Podemos hablar de 2 grandes aplicaciones que no siempre están separadas:

- **Militares:** Como nos indica la Wikipedia, Los robots militares son robots autónomos o robots móviles de control remoto diseñados para aplicaciones militares, desde el transporte hasta la búsqueda y rescate como para las acciones de ataque o defensa. Un terreno que lleva la robótica a los límites de la ética, por lo que en la Convención de Ginebra se introdujo la prohibición expresa de que las armas militares sean totalmente autónomas: requieren aportes humanos en ciertos puntos de intervención para asegurarse de que los objetivos no están dentro de áreas de disparo restringido.

Ya en la Segunda Guerra Mundial apareció el vehículo alemán de demolición teledirigido **Goliath**. Podemos encontrar en este campo, desde aviones no tripulados como los modelos **Predator**, sistemas de disparo predecibles, sistemas de armamento defensivo, los robots de vigilancia fronteriza (el **Samsung SGR-A14** de Corea del Sur), así como numerosos vehículos terrestres no tripulados para desactivación de explosivos, asalto, reconocimiento de terreno y misiones para romper líneas. La mayor desventaja de la robótica militar es su incapacidad para acomodarse a condiciones no estándar, objetivo actual del desarrollo del aprendizaje automático en esta área.

- **Exploradores:** Los robots exploradores son los dispositivos robotizados que han sido creados con el fin de reconocer y explorar un lugar o terreno siendo capaces de moverse de forma autónoma o controlados por personas a control remoto. Su objetivo es evitar poner en riesgo la vida de los humanos, ya sea debido a que el lugar es inaccesible o porque se encuentra en una zona con minas, contaminada o en riesgo. Permiten labores de rescate, desactivación de explosivos, entre otros.

Un ejemplo interesante por su aplicación es el robot móvil **Afghan eXplorer** es semiautónomo desarrollado por el Laboratorio de Inteligencia Artificial del MIT

Tema 4. Análisis de sistemas robotizados

(Cambridge, Massachusetts), puede realizar acciones propias de reporteros en lugares peligrosos o de difícil acceso.



Figura 19. Robot reportero de conflictos Afghan eXplorer. Fuente: Carfra, 2024.

Robots educativos

La robótica educativa es un método multidisciplinario de aprendizaje con carácter pedagógico con la que los estudiantes diseñan y construyen robots. Se suele utilizar una metodología STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics).

El objetivo de esta disciplina didáctica es introducir a los menores en la tecnología a la vez que potencian sus habilidades y desarrollan conceptos. Mientras montan y aprender a programar los robots, fortalecen áreas específicas del conocimiento, como puede ser la creatividad, fomentar el trabajo en equipo, el liderazgo, la resolución de problemas, el espíritu competitivo y emprendedor.

Están destinados a niños y adolescentes para que empiecen a familiarizarse tanto con robots como con lenguajes de programación como **Arduino y Scratch**.

Se suele trabajar con kits de montaje con numerosas posibilidades entre los que se encuentran las marcas Lego Robotixs, Fischer Price, Clementoni, Parallax, DJI, MakeBlock y Fischertechnik. Además, disponen de soluciones dentro de diferentes rangos de edades para educación infantil (el famoso Bee-Bot), educación junior (la serie Lego Wedo entre otras) y juvenil (serie Lego Mindstorms).

Tema 4. Análisis de sistemas robotizados



Figura 20. Lenguaje de programación Scratch. Fuente: Blog de Tecnología, 2017.

Tema 4. Análisis de sistemas robotizados

4.3. Modelado y control de robots en IA

Mover y tocar es algo natural para nosotros los humanos, pero son tareas muy complejas para las computadoras. Tenemos que saber que para las matemáticas el movimiento es muy complejo, y es un elemento clave en la robótica.

Hemos visto que un **robot** es un dispositivo electromecánico programado dotado de movimiento autónomo, y diseñado para sustituir al ser humano en determinadas funciones. Es capaz de llevar a cabo tareas por sí solo interactuando con su entorno. Los robots constan de 2 partes diferenciadas:

- ▶ **Sistema mecánico:** está constituido por una estructura de piezas rígidas, que se unen entre sí mediante articulaciones. Esta estructura se mueve gracias a los **actuadores**, que pueden ser neumáticos, hidráulicos o eléctricos.
- ▶ **Sistema de control:** está formado por los sistemas electrónicos complejos que controlan las acciones del robot, incluido un ordenador, a través del cual se introduce el programa, que describe las acciones que debe realizar cada elemento y que se almacena en la memoria.

Disponen de **sensores** (proximidad, temperatura, presión, posición, iluminación, sonido, microinterruptores, velocidad, magnéticos...) que les informan de las condiciones del entorno para adaptar su funcionamiento a dichas condiciones.

El proceso de programación de un robot consiste en introducir en su sistema de control las instrucciones necesarias para que desempeñe las tareas para las que ha sido diseñado.

La robótica se basa en la **teoría de control**, donde crea un bucle de retroalimentación y controla el movimiento de su objeto en función de la retroalimentación recopilada. Curiosamente, la teoría del control tiene aplicaciones en otros campos que no tienen absolutamente nada que ver con objetos en

Tema 4. Análisis de sistemas robotizados

movimiento en el espacio como la economía. Esto se debe a que los circuitos de retroalimentación utilizados son similares a los modelados en economía.

Pero veamos otro punto interesante y sobre el que trabajaremos: robots de Inteligencia Artificial (IA). La diferencia básica entre lo que puede definirse como robot de IA y un robot clásico normal es la capacidad del robot y su software para tomar decisiones, aprender y adaptarse a su entorno en base a los datos de sus sensores. Mientras la **robótica clásica** trabaja en base a comportamientos deterministas (para un conjunto de entradas, el robot produce la misma salida como una impresora 3D), la **IA aplicada al desarrollo de la robótica** permite a un robot hacer dos cosas que el robot estándar no puede: **tomar decisiones** y **aprender de la experiencia**.

En este curso no veremos la robótica en sentido amplio, sino este nuevo campo abierto por la IA. El mundo clásico de los controladores, lazos de sensores y las máquinas de estado proporcional integral derivado (PID) da paso a redes neuronales artificiales, sistemas expertos, algoritmos genéticos y planificadores de rutas de búsqueda. Conseguimos un robot que no solo reaccione a su entorno como una acción refleja, sino que tenga metas e intenciones, y que pueda aprender y adaptarse al entorno.

Entorno o environment

Nuestro primer paso sería adaptar sus capacidades al entorno y al problema que debe resolver.

El entorno es el lugar donde trabajará un robot. Se clasifican en 2 categorías: estructurados y no estructurados.

- Un **entorno estructurado**, como una línea de montaje o un banco de laboratorio, tiene todo en un espacio organizado. Se puede conocer donde está o va a estar todo objetivo del robot: sabemos qué cualidades tienen las cosas (color, tamaño,...),

Tema 4. Análisis de sistemas robotizados

dónde están colocadas en el espacio y qué forma tienen. Los robots de la línea de ensamblaje esperan que las piezas lleguen exactamente en la posición y orientación para ser agarradas y colocadas en su posición; en este caso el entorno se adapta al robot.

- Un **entorno no estructurado**, no va a tener un conjunto de objetos con las mismas cualidades, ni una colocación fija en ese espacio ni un número limitado de los mismos. Podrá tener condiciones fijas pero también (y más normalmente) variables del conjunto de objetos. Es un lugar donde el robot y el software tienen que adaptarse, no los objetos.

Control en tiempo real

Los sistemas de control automático son objetos o sistemas que, al recibir una señal de entrada, realizan alguna función de forma automática sin la intervención de las personas. En todo sistema de control podemos considerar una **señal de entrada** que actúa sobre el sistema y una **señal de salida** proporcionada por el sistema.

Los sistemas de control base permiten crear un sistema de control robusto, modular y flexible para robótica: dan **la base para controlar** el robot de manera fácil y consistente; la otra parte esencial es, el bucle o lazo, que proporciona **la base para dotar de autonomía** al robot.



Figura 21. Ejemplo de lazo abierto (túnel de lavado). Fuente: Gandhinathan y Joseph, 2019.

Tema 4. Análisis de sistemas robotizados

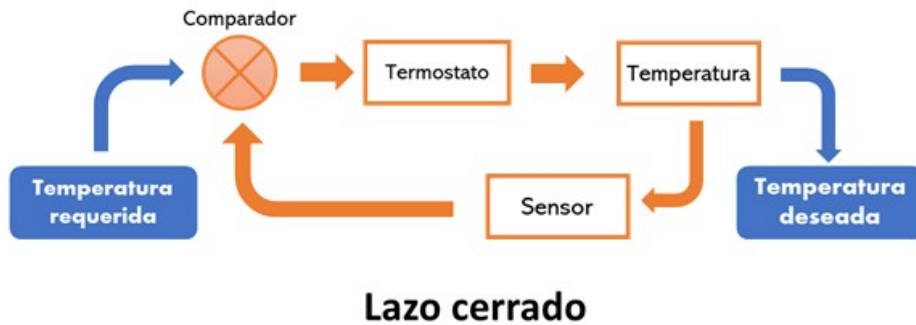


Figura 22. Ejemplo de lazo cerrado (aire acondicionado). Fuente: Gandhinathan y Joseph, 2019.

Un lazo cerrado es el **PID** que significa Proporcional, Integral, Derivado, y es un tipo de controlador que no requiere un modelo para operar. PID no es un método de IA porque no implica aprendizaje y no hay simulación de toma de decisiones. En estos casos podemos acudir a marcos o modelos para interconectar la IA con nuestro robot, en este caso veremos el lazo **OODA** (Observe-Orient-Decide-Act).

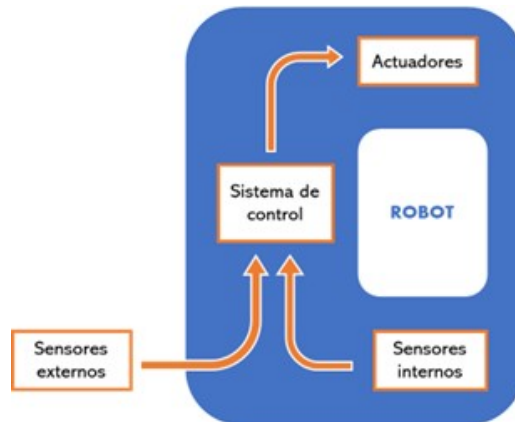


Figura 23. Esquema de las partes de un robot. Fuente: Gandhinathan y Joseph, 2019.

Como vemos, estos sistemas además tienen elementos mecánicos y sistema de control, que pueden definirse como:

- Los **sensores** son elementos que obtienen información para uso del robot. Esta información puede estar relacionada con el estado interno del robot o con sus

Tema 4. Análisis de sistemas robotizados

circunstancias externas (entorno) con lo que podemos tener diferentes tipos:

- Sensores internos.
 - Optointerruptores.
 - Codificadores.
 - Balizas y sistemas GPS.
 - Sensores externos.
- El **controlador** es circuito electrónico que pone en funcionamiento un actuador, en función del valor de entrada y del valor del sensor. Suele ser un microcontrolador o un microprocesador, cuya potencia depende del robot.
- El **actuador** es un elemento que lleva a cabo el proceso para el que se ha diseñado el sistema automático (calefacción, motor, luces, ...).

Pero si además consideramos el **tiempo real** los sistemas son más costosos y requieren un entrenamiento especial. En tiempo real no se puede interrumpir al proceso principal (control del robot) con la entrada de otros procesos de forma continua como nos sucede en nuestro ordenador o móvil (abrimos un programa y tarda tiempos diferentes según el momento). Este comportamiento no es factible en un sistema en tiempo real en el que necesitamos saber de antemano exactamente cuánto tardará un proceso en un microsegundo (básico en un piloto automático en aviación, ¿verdad?).

Si el sistema de control es **duro** en tiempo real, el hardware está imponiendo restricciones de tiempo y asegurándose de que los recursos de la computadora estén disponibles cuando se necesiten.

En el caso de **control suave**, el software realiza un seguimiento de la ejecución de la tarea, generalmente en forma de **frames**, que son intervalos de tiempo establecidos,

Tema 4. Análisis de sistemas robotizados

como los fotogramas de una película. Cada *frame* es un intervalo de fijo, por ejemplo 1/15 de segundo, y el programa divide sus tareas en partes que puede ejecutar en esos *frames*. Se trata de un tipo de sistema que brinda una base estable para que el robot funcione de manera constante y sin problemas.

El sistema **tiempo real suave** es más apropiado para robots no tan críticos como los que hacen recolección o limpieza, por ejemplo, mientras que un sistema de **tiempo real duro** es crítico para los robots que realizan tareas de seguridad.

Todos los controles que se agregan con este tipo de control corregirán las fluctuaciones en la sincronización del robot que son inevitables en tiempo real. Lo que nos permite hacer es realizar el ciclo de control de manera consistente todo el tiempo. Veremos cómo nos ayuda la programación de robots en las siguientes páginas.

Lazo OODA

Presentaremos un modelo para la toma de decisiones que proviene de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, llamado lazo OODA (Observar-Orientar-Decidir-Actuar) para entender qué aporta este proceso automatizado.

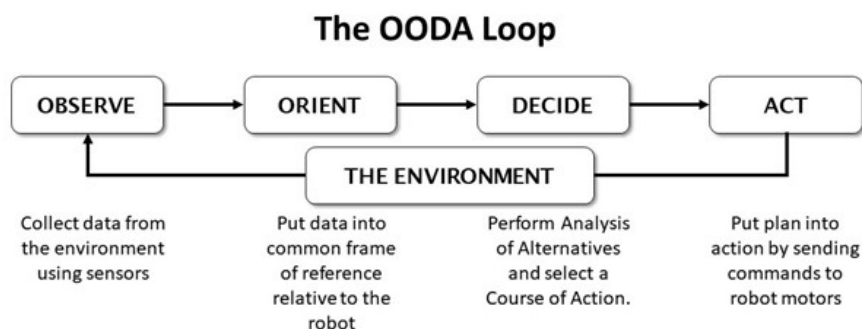


Figura 24. Definición de lazo OODA. Fuente: Govers, s.f.

El lazo OODA fue inventado por el coronel John Boyd, un hombre también llamado El padre del F-16. Las ideas del coronel Boyd todavía se citan ampliamente en la

Tema 4. Análisis de sistemas robotizados

actualidad, y su lazo OODA se utiliza para describir la inteligencia artificial de robots, la planificación militar o las estrategias de marketing con la misma utilidad. La OODA proporciona un modelo de cómo podría funcionar una máquina pensante que interactúa con su entorno.

En qué nos ayuda: permitiendo que haya robots que no funcionen simplemente ejecutando comandos o siguiendo instrucciones paso a paso, sino **estableciendo objetivos y luego trabajando para lograrlos**. Así, el robot tiene libertad para establecer su propio recorrido o determinar cómo llegar a su objetivo.

Por ejemplo, si queremos que recoja un determinado material en la superficie lunar, el robot decidirá cuál, cómo acercarse de la mejor manera y cómo recoger el juguete. Esto no nos valdría para que el robot trabaje como una mano teleoperada, ya que este enfoque trabaja con la programación de instrucciones individuales, como avanzar, mover a la derecha, extender el brazo, abrir la mano de forma independiente y sin darle a los robots información alguna de por qué hacer esos movimientos.

Más adelante veremos cómo hacer uso de lazos de control para el diseño de robots.

Tema 4. Análisis de sistemas robotizados

4.4. Programación de robots y aplicaciones

El nivel de programación de un robot difiere en función de su utilidad. En este campo el desarrollo de la Inteligencia Artificial en las últimas décadas ha marcado un antes y un después en la evolución de la robótica.

Es innegable que la unión de la Inteligencia Artificial y la robótica ha mejorado notablemente su capacidad. Gracias a los algoritmos con redes neuronales entrenados por medio del Machine Learning (Aprendizaje Automático) y el Deep Learning (Aprendizaje profundo), ahora son capaces de recabar y analizar una gran cantidad de información. Gracias al procesamiento de datos masivo por medio del Big Data, los robots son capaces de dar una respuesta revolucionando por completo la robótica.

Los componentes de software que rodean a un robot son **genéricos** como es el sistema operativo (desde Linux a otros propietarios) y lenguajes de programación de propósito general (Python, Java, C y otros), así como un **software específico** de programación de robots. Este software debe permitir la construcción de un robot con métodos y funciones que le permitan acceder a la información del sensor, controlar todos los componentes del robot y conectarse al robot.

Framework Robot Operating System (ROS)

Una de las herramientas más utilizadas es el framework **Robot Operating System (ROS)** que es un conjunto de librerías y herramientas a través de las cuales es posible reproducir diversos comportamientos robóticos y crear robots. Sus principales características que lo hacen muy atractivo son:

- ▶ El código desarrollado se puede adaptar a cualquier otro robot pues todos sus paquetes funcionan en una capa de abstracción de hardware.
- ▶ Permite trabajar en varias máquinas simultáneamente.

Tema 4. Análisis de sistemas robotizados

- Es de código abierto y de uso gratuito, además de integrable con muchas librerías de robótica de terceros.

Por ejemplo, podemos reutilizar en un robot que busca rocas en Marte o aguacates en una plantación, podemos usar una computadora para obtener la información de la cámara de la roca/aguacate y procesarla (es la roca buscada o está madura la fruta), otra máquina para lanzar el movimiento que comanda el robot, y finalmente el robot tomará la roca/aguacate. Al seguir este flujo de trabajo, las computadoras no realizarán demasiadas tareas computacionales y la ejecución resulta ser más fluida. En la figura podemos ver un ejemplo de aplicación del lazo OODA para este robot.

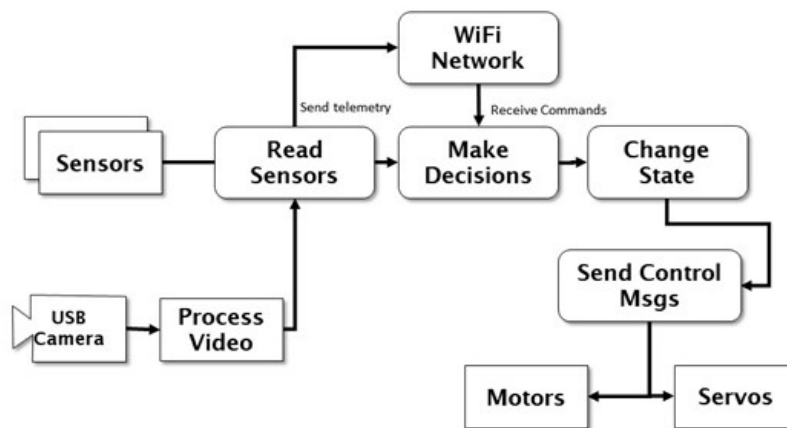


Figura 25. Un ejemplo de instanciación del lazo OODA en el SW y HW de un robot. Fuente: Govers, s.f.

ROS es la herramienta de robótica más utilizada, tanto por investigadores como por empresas. Se está convirtiendo en un estándar para las tareas de robótica. Además, ROS está en constante evolución para resolver nuevos problemas y se está adaptando a diferentes tecnologías. Todos estos hechos lo convierten en un buen tema para estudiar y practicar.

Tema 4. Análisis de sistemas robotizados

Conceptos de ROS

Al igual que cualquier otro software, se trata de aprender un lenguaje y cómo realizar ciertas tareas con él. Las ideas clave detrás de las funciones de ROS que ayudarán al alumno a comprender sus procesos internos son los siguientes:

- ▶ **Nodo o Node** : Un nodo ROS es un proceso encargado de realizar tareas y cálculos. Se pueden combinar entre sí utilizando *topics* u otras herramientas más complejas. Un robot puede tener muchos nodos para realizar sus cálculos. Por ejemplo, un robot móvil autónomo puede tener un nodo cada uno para la interfaz de hardware, lectura de escaneo láser y localización y mapeo. Para crearlos podemos utilizar librerías ROS.
- ▶ **Servidor de parámetros**: el servidor de parámetros es algo bastante útil en ROS. Un nodo puede almacenar una variable en el servidor de parámetros y también establecer su privacidad. Si el parámetro tiene un alcance global, todos los demás nodos pueden acceder a él. El parámetro ROS se ejecuta junto con el maestro ROS.
- ▶ **Tema o Topic**: Un *Topic* es un canal de información entre nodos que funcionan de forma unidireccional. Es un flujo de trabajo unidireccional porque los nodos pueden suscribirse a *Topic*, pero un *Topic* no sabría qué nodos están suscritos.
- ▶ **Master**: Es un servicio que proporciona un nombre y registro a los nodos restantes. Su función principal es habilitar nodos individuales para que puedan ubicarse entre sí y establecer una comunicación entre pares.
- ▶ **Servicios**: Es otro tipo de método de comunicación, similar a los *Topic*. Los *Topic* usan la interacción publicar o suscribirse, pero en los servicios, se usa un método de solicitud o respuesta. Un nodo actuará como proveedor de servicios, que tiene una rutina de servicio en ejecución, y un nodo cliente solicita un servicio del servidor. El servidor ejecutará la rutina de servicio y enviará el resultado al cliente. El nodo cliente debe esperar hasta que el servidor responda con los resultados.
- ▶ **Paqueteo Package**: los paquetes son el núcleo de la organización ROS. Dentro de

Tema 4. Análisis de sistemas robotizados

estos paquetes, puede encontrar nodos, librerías, conjuntos de datos o componentes útiles para construir una aplicación robótica.

- ▶ **Mensajes:** los nodos ROS pueden comunicarse entre sí de muchas formas. En todos los métodos, los nodos envían y reciben datos en forma de mensajes ROS. El mensaje ROS es una estructura de datos que utilizan los nodos ROS para intercambiar datos.
- ▶ **Pila o Stack:** una pila o stack ROS es un conjunto de nodos que, en conjunto, proporcionan alguna funcionalidad. Puede ser útil para dividir tareas entre nodos cuando la funcionalidad a desarrollar es demasiado compleja.
- ▶ **Bags:** Las bolsas son una utilidad útil en ROS para la grabación y reproducción de *Topics* ROS. Mientras trabajamos con robots, puede haber algunas situaciones en las que necesitemos trabajar sin hardware real.

Así, el concepto de gráfico ROS (nivel computacional ROS) constituye nodos, temas (topics), mensajes, maestro, servidor de parámetros, servicios y bolsas:

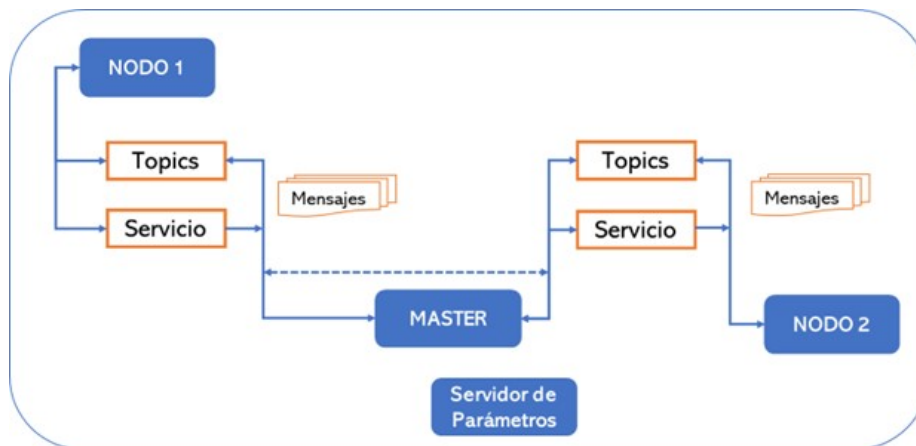


Figura 26. Diagrama conceptual del gráfico computacional ROS. Fuente: Gandhinathan y Joseph, 2019.

Tema 4. Análisis de sistemas robotizados

Su utilización en un ejemplo real podemos verla en la siguiente figura:

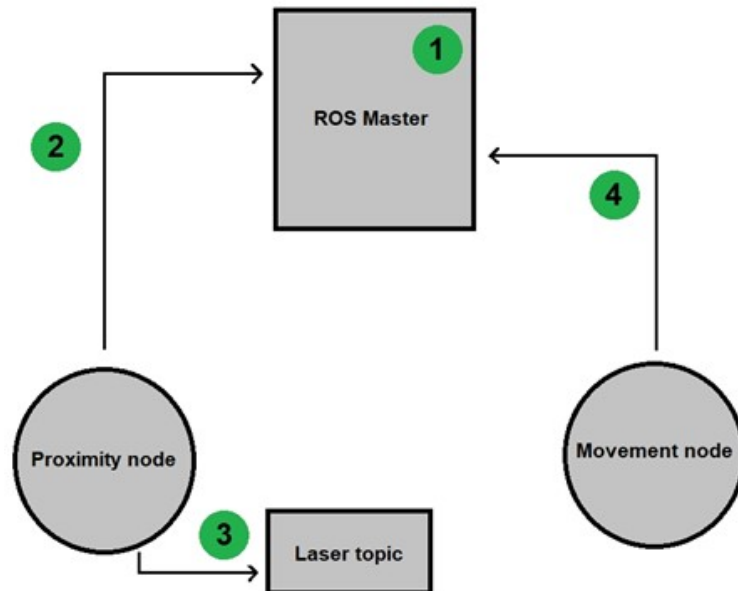


Figura 27. Esquema de un ejemplo real de sistema ROS. Fuente: Morena Alberola et al., 2019.

Este ejemplo presenta a un robot que cambia de dirección al detectar un obstáculo cercano. Los pasos serían los siguientes:

1. Se habilita el maestro ROS. Se traduce en que el sistema ROS se ha iniciado y puede ejecutar cualquier nodo.
2. El nodo de proximidad se inicia y extrae información del sensor láser. Avisa al maestro para que publique esta información obtenida. Si no hay ningún problema y la información tiene el tipo esperado, el maestro permitirá que el nodo publique a través de un *Topic*.
3. Una vez que el maestro permite que el nodo publique, la información se pasa a un *Topic* y se publica. En este caso, el nodo de proximidad publica la información en el tema láser.
4. El nodo de movimiento le pide al maestro que se suscriba a un *Topic* de láser. Una vez suscrito, obtendrá la información publicada y trabajará con ella para decidir la

Tema 4. Análisis de sistemas robotizados

siguiente acción que debe realizar el robot.

En resumen, ambos nodos pueden compartir información utilizando el servicio maestro, que notifica a ambos nodos sobre la existencia del otro.

Tema 4. Análisis de sistemas robotizados

4.5. Referencias bibliográficas

Archéologie. (s.f.). *Man Walks On The Lune*.
<https://archeologie.culture.gouv.fr/archeo-sous-marine/en/mediatheque/man-walks-lune>

Blog de Tecnología. (2017, mayo 2). *Programar con Scratch*.
<https://josepanadero.wordpress.com/2017/05/02/programar-con-scratch/>

Carfra. (2024, abril 15). *Robótica: una década de transformaciones*.
<https://carfra.com.ar/robotica-una-decada-de-transformaciones/>

Digital Trends. (2020, enero 9). *Loro, el pájaro que ayuda a las personas con discapacidad*. <https://es.digitaltrends.com/tendencias/loro-dispositivo-discapacitados-ces-2020/>

Gandhinathan, R. y Joseph, L. (2019). *ROS Robotics Projects: Build and control robots powered by the Robot Operating System, machine learning, and virtual realit*. Packt Publishing.

Govers, F. X. (s.f.). *Inteligencia artificial para robótica*.

Hanson Robotics. (s.f.). *Sophia*. <https://www.hansonrobotics.com/sophia/>

HM Sanchinarro. (s.f.). *Cirugía robótica*.
<https://www.hmsanchinarro.com/especialidades/programas-medicos/robot-da-vinci>

Interempresas. (s.f.). *Brazo robótico: de 6 ejes con un radio de funcionamiento de 1.300 mm*. <https://www.interempresas.net/Robotica/FeriaVirtual/Producto-Brazo-robotico-UR-10-78220.html>

iRobot. (s.f.). *Aspira, friega y se vacía solo, así de sencillo*. <https://www.irobot.es/>

Tema 4. Análisis de sistemas robotizados

La Razón. (2020, noviembre 20). *Revolución dron: del taxi aéreo a la agricultura 3.0*.

<https://www.larazon.es/medio-ambiente/20201120/k6p2j6evtrdszdw6hu5klchaiu.html>

Mobius Bionics. (s.f.). *LUKE Arm Details*. <https://mobiusbionics.com/luke-arm/>

Morena Alberola, A., Molina Gallego, G. y Garay Maestre, U. (2019). *Artificial Vision and Language Processing for Robotics*. Packt Publishing.

Omron. (s.f.). *Robots Móviles Autónomos (AMR)*.

<https://industrial.omron.es/es/products/autonomous-mobile-robot>

Revista de Robots. (2021, marzo 19). *EL ROBOT KIWIBOT TE LLEVA LA COMIDA A CASA*. <https://revistaderobots.com/robots-y-robotica/el-robot-kiwibot-te-lleva-la-comida-a-casa/>

Revista de Robots. (2023, julio 1). *Robótica. Qué es la robótica y para qué sirve*.

<https://revistaderobots.com/robots-y-robotica/que-es-la-robotica/?cn-reloaded=1>

Revista de Robots. (2024, mayo 2). *Robots industriales. Qué es un robot industrial, tipos y ejemplos de robots*.

<https://revistaderobots.com/robots-y-robotica/robots-industriales-y-robotica-industrial/>

Oreilly. (s.f.). *The washing machine*. [https://www.oreilly.com/library/view/learn-robotics-programming/9781789340747/816cc655-56a4-4fb6-91e6-](https://www.oreilly.com/library/view/learn-robotics-programming/9781789340747/816cc655-56a4-4fb6-91e6-318ea37d8ed3.xhtml)

[318ea37d8ed3.xhtml](https://www.oreilly.com/library/view/learn-robotics-programming/9781789340747/816cc655-56a4-4fb6-91e6-318ea37d8ed3.xhtml)

Jet Propulsion Laboratory. (s.f.). *PIA16239: High-Resolution Self-Portrait by Curiosity*

Rover Arm Camera. <https://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA16239>

5.1. Introducción y objetivos

En este tema se explica a alto nivel el **concepto y la estructura general de los agentes inteligentes y los sistemas expertos**. Estos conceptos forman parte de los fundamentos básicos de la inteligencia artificial y, de una forma u otra, deben considerarse a la hora de diseñar una solución basada en esta disciplina.

De forma detallada, los objetivos que persigue esta unidad son:

- ▶ Ser capaz de definir las peculiaridades de un agente inteligente.
- ▶ Identificar las aplicaciones de los agentes inteligentes.
- ▶ Conocer los fundamentos de diseño y estructura de los agentes inteligentes.
- ▶ Conocer los conceptos clave de los sistemas expertos.
- ▶ Identificar qué proyectos son más adecuados para los sistemas expertos.

5.2. Introducción a los agentes inteligentes

En temas anteriores se ha discutido el significado de inteligencia y comportamiento racional. Todos estos contenidos previos deben tenerse en mente a la hora abordar el presente tema.

Un agente es un ente que recibe información del entorno y actúa en consecuencia. Se espera de él que actúe de forma inteligente.

Un ejemplo de actuación inteligente es la que está orientada a la **maximización de un objetivo** previamente establecido usando toda la información disponible en ese momento. Por ejemplo, si el objetivo es la supervivencia, una acción inteligente sería escapar u ocultarnos de un depredador.

De forma abstracta, un agente **es una función** que convierte las percepciones en acciones.

$f: P^* \rightarrow A$

P^* : indica un conjunto de percepciones finito.

A : indica la acción que llevamos a cabo en función de dichas percepciones.

Los agentes son muy útiles para modelar entornos complejos donde las acciones que lleven a cabo unos agentes puedan afectar a movimientos posteriores de otros entes. Se recibe información de un entorno y las propias acciones que los agentes llevan a cabo insertan nueva información en dicho entorno.

Tema 5. Sistemas Expertos

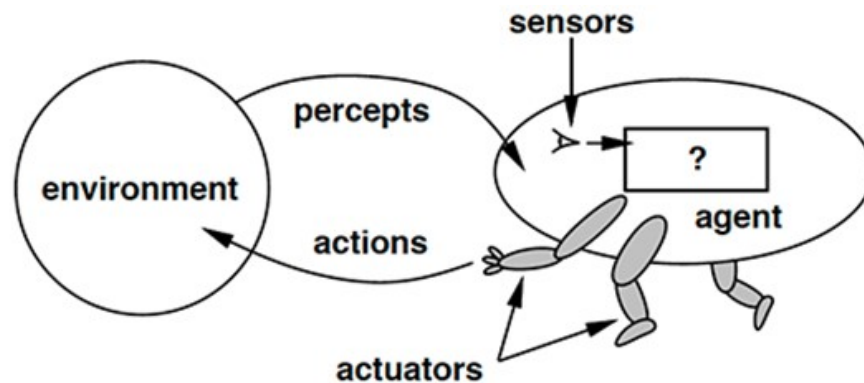


Figura 1. Un agente y su entorno. Fuente: Russel y Norving, 2004.

Ilustraremos estos conceptos mediante un sencillo ejemplo práctico. Supongamos que hemos creado un robot aspirador. Hemos hecho un gran trabajo y, por tanto, nuestro robot puede considerarse un buen ejemplo de agente inteligente. ¿Cómo actuaría este robot aspirador? Resumiendo, la función asociada al agente (que estaría ejecutándose de forma continua mientras el robot estuviese encendido) podría ser como la que sigue (Russell y Norving, 2004):

```
function Reflex-Vacuum-Agent([location,status]) returns an action  
  
if status = Dirty then return Suck  
  
else if location = Right then return Right  
  
else if location = Left then return Left
```

Explicado de forma sencilla, el robot dispone de un sensor que, dentro de un radio de acción, le indica que hay algún tipo de residuo o suciedad por recoger. Si así fuese, el mismo sensor le proporciona la localización concreta donde actuar. Si está a su derecha, el robot toma la decisión de moverse a la derecha. Una vez posicionado en el punto concreto, activa el aspirador. Tras ejecutar estas acciones, el entorno de partida ha cambiado, el residuo o resto de basura ha desaparecido y, por tanto, la información asociada a dicho entorno no es la misma que al inicio.

Tema 5. Sistemas Expertos

Como podemos esperar, sacar al mercado un robot aspirador implica crear un producto más completo del aquí reflejado. No obstante, la dinámica del procedimiento es común a todos los agentes inteligentes, todos tienen en cuenta la información que proporciona el entorno para, en función de una configuración previa, llevar a cabo una serie de acciones que permite maximizar el objetivo inicial planteado.

5.3. Comportamiento y entorno de los agentes inteligentes

Para diseñar un agente inteligente **debemos especificar de antemano el entorno en el que se va a ejecutar la tarea**. Esto implica definir cómo se va a evaluar si la tarea se está realizando correctamente, qué información se recoge del entorno, cuáles son las posibles acciones y qué tipo de sensores vamos a emplear. Todo ello constituye lo que se llama el **entorno de trabajo**, para cuya denominación se utiliza el acrónimo REAS (Rendimiento, Entorno, Actuadores/Acciones, Sensores).

Por ejemplo, supongamos que queremos diseñar ahora un coche autónomo. Podríamos trabajar con la siguiente descripción de elementos:

- ▶ **Indicadores de rendimiento:** número de kilómetros recorridos, número de infracciones de tráfico cometidas, número de accidentes, valoración media (o mediana) de la comodidad del viaje por parte de los ocupantes del vehículo, número de situaciones de riesgo detectadas, coste del sistema, etc.
- ▶ **Entorno:** calles de la ciudad, señales, otros vehículos, peatones...
- ▶ **Acciones posibles:** arrancar, parar, frenar, acelerar, girar, cambiar marcha...
- ▶ **Sensores:** velocímetros, frenos, GPS, cámaras de vídeo, etc.

A la hora de diseñar el agente se debe tener en especial consideración las **características del entorno**. Por ejemplo, no es lo mismo un entorno totalmente observable y una lógica de secuencias simple como puede ser la planteada para aspirar una habitación, que un entorno más estocástico e incluso con fenómenos no directamente observables como pueden ser los mercados financieros. En este último caso y en el ejemplo concreto del diseño de un agente inteligente para llevar a cabo operaciones bursátiles automatizadas, es probable que no se disponga del detalle de

Tema 5. Sistemas Expertos

todas las acciones llevadas a cabo por todos los agentes. Podríamos llegar a percibir las consecuencias de alguna acción concreta sin tener totalmente claro a quién asociar la acción raíz.

Propiedades de los entornos de trabajo

Los agentes inteligentes se emplean en entornos muy variados y diversos. Aun así, es posible identificar un número de dimensiones concretas en las que categorizar estos entornos. Estas dimensiones influyen de manera crítica en el diseño del agente. Las dimensiones que podemos considerar son las siguientes:

Totalmente observable vs. parcialmente observable

Diremos que el entorno de trabajo es totalmente observable si los sensores del agente le proporcionan información sobre todos los aspectos relevantes para la toma de decisiones. En otro caso, el entorno de trabajo es parcialmente observable. Un entorno puede ser parcialmente observable debido al ruido y a la existencia de sensores poco exactos o porque los sensores no reciben información de parte del sistema. Por ejemplo, en un sistema de inversión bursátil automatizado hay que tomar decisiones sin tener visión de qué están plateando o ejecutando otros actores en ese mismo momento.

Determinista vs. estocástico

Un entorno de trabajo es determinista cuando el siguiente estado del entorno está totalmente determinado por el estado actual y la acción ejecutada por el agente. En otro caso, hablamos de un entorno estocástico. Un entorno estocástico añade incertidumbre a la toma de decisiones. Por ejemplo, y en el caso de uso de un coche autónomo, el entorno es claramente estocástico, ya que en cualquier momento puede aparecer una avería, pinchazo o peatón inoportuno que altere el rumbo de los acontecimientos.

Secuencial vs. episódico

En un entorno secuencial las acciones realizadas en el corto plazo pueden afectar a largo plazo. Un ejemplo claro es el motor inteligente de un juego de ajedrez. Un mal movimiento puede dar al traste con una partida, aunque el jaque mate no llegue de manera inmediata. Por el contrario, en un entorno de trabajo episódico, las acciones a realizar en el siguiente episodio no dependen de las acciones que se realizaron en episodios previos. Por ejemplo, un robot ubicado en una cadena de montaje puede tener el objetivo de detectar piezas defectuosas y sacarlas del ciclo de fabricación. En este caso no se tiene en cuenta las piezas descartadas con anterioridad ni tampoco lo que se haga con esas piezas en el futuro. Los entornos episódicos son más simples puesto que no requieren el estudio de ciertas dependencias entre las acciones que se llevan a cabo.

Estático vs. dinámico

En un entorno de trabajo dinámico, el entorno puede cambiar mientras el agente está analizando la situación para decidir qué acción tomar. En otro caso, el entorno es estático. En el caso del coche autónomo, el entorno es dinámico puesto que todos los vehículos y peatones se están moviendo mientras el robot decide qué es lo próximo que debe hacer.

Discreto vs. continuo

Un entorno de trabajo discreto tiene un número finito de estados distintos, aunque este número sea muy elevado. Esta situación se da en juegos como el ajedrez, que poseen un elevadísimo número de combinaciones, pero aun así finito. Por el contrario, el recurrente caso del coche autónomo sería un ejemplo de entorno de trabajo continuo, puesto que la velocidad y ubicación de los coches y peatones tienen un rango de valores continuos a los que hay que unir parámetros varios como ángulos de giro, inclinación de la carretera, etc.

Tema 5. Sistemas Expertos

Agente individual vs. multiagente

Un entorno de trabajo donde un único agente trata de resolver un determinado problema sin interactuar con otros entes inteligentes sería un ejemplo de entorno de trabajo con agente individual. Por el contrario, entornos de trabajo como el ajedrez, donde dos agentes compiten entre sí o como el caso de uso del coche autónomo, donde varios agentes inteligentes tienen que convivir, serían ejemplos de entorno de trabajo multiagente.

Encontraremos el caso más complejo ante un entorno de trabajo que sea parcialmente observable, estocástico, secuencial, dinámico, continuo y multiagente. Realmente, este caso extremo suele ser uno de los más frecuentes.

La tabla siguiente muestra la clasificación de algunos ejemplos de uso según la tipología del entorno de trabajo (Russell y Norving, 2004). Todos los casos se refieren a un agente inteligente realizando la labor referenciada, ya puede ser jugar a un determinado juego, conducir un taxi (robotizado) o enseñar inglés.

Tema 5. Sistemas Expertos

Entorno de trabajo	Observable	Determinista/ estocástico	Secuencial/ episódico	Estático/ dinámico	Discreto/ continuo	Individual/ multiagente
Crucigrama	Totalmente	Determinista	Secuencial	Estático	Discreto	Individual
Ajedrez	Totalmente	Determinista	Secuencial	Semi	Discreto	Multi
Póker	Parcialmente	Determinista	Secuencial	Estático	Discreto	Multi
Backgammon	Totalmente	Estocástico	Secuencial	Estático	Discreto	Multi
Taxi autónomo	Parcialmente	Estocástico	Secuencial	Dinámico	Continuo	Multi
Diagnóstico médico	Parcialmente	Estocástico	Secuencial	Dinámico	Continuo	Individual
Análisis de imagen	Totalmente	Determinista	Episódico	Semi	Continuo	Individual
Robot clasificador	Parcialmente	Estocástico	Episódico	Dinámico	Continuo	Individual
Tutor interactivo de inglés	Parcialmente	Estocástico	Secuencial	Dinámico	Discreto	Multi

Tabla 1. Ejemplos de entorno de trabajo y sus características. Fuente: basado en Russell y Norving, 2004, p. 50.

5.4. Estructura de los agentes inteligentes

Un agente se compone de **arquitectura más software**. Por arquitectura entendemos el conjunto de sensores físicos, unidades de procesamiento y todo tipo de dispositivo que permite al agente comunicarse con el entorno y desencadenar acciones. El *software* recoge las instrucciones que guían el comportamiento del agente.

Podemos generalizar los distintos tipos de agentes inteligentes en cuatro grandes categorías de complejidad creciente. Esto significa que agentes categorizados en capas de mayor complejidad podrían ser capaces de realizar tipologías de tareas asociadas a agentes más simples, pero no al revés.

En primer lugar, encontramos a los **agentes reactivos simples**. Estos agentes reaccionan ante un estímulo o información de entorno externo y actúan en función de un conjunto de reglas o instrucciones previamente estipuladas. Toda la información previa o histórica es descartada. Por ejemplo, supongamos que los sensores de un robot aspirador informan de que justo en la ubicación actual hay unas migas de pan. El robot pasaría a succionar la suciedad sin plantearse nada más.

Tema 5. Sistemas Expertos

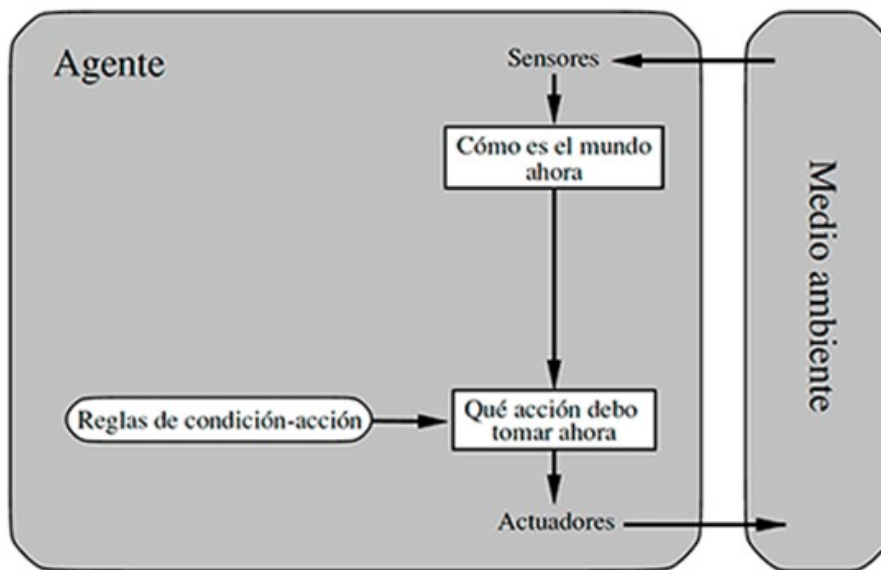


Figura 2. Agente reactivo simple. Fuente: Russel y Norving, 2004, p. 54.

Estos agentes se encuentran bastante limitados, puesto que solo se puede tomar la decisión correcta si el entorno es totalmente observable.

Una evolución más completa de estos agentes son los **agentes reactivos basados en modelos**. Estos agentes incorporan el histórico de información a la toma de decisiones. La historia previa se refleja en un determinado estado interno del agente, por lo que ya no solo se considera la información proveniente del entorno, sino que además debo tener en cuenta el estado en el que se encuentra el agente. Por ejemplo, imaginemos un videojuego de acción donde en un momento dado están disparando a nuestro personaje. El nivel de salud del personaje podría bajar o, por el contrario, podría mantenerse estático si nos encontramos en un estado «protegido» porque previamente hemos capturado algún tipo de objeto que ha creado un escudo protector. El estado del juego sería capaz de representar este amplio abanico de situaciones y entender cómo funciona su mundo particular. Y para entender su mundo necesita representar dicho conocimiento de manera formal, ya sea mediante un sistema de reglas, transacciones de estados, circuitos *booleanos* o ecuaciones matemáticas. Esa representación es lo que conocemos como modelo. Un agente que

Tema 5. Sistemas Expertos

utilice este tipo de modelos es un agente basado en modelos.

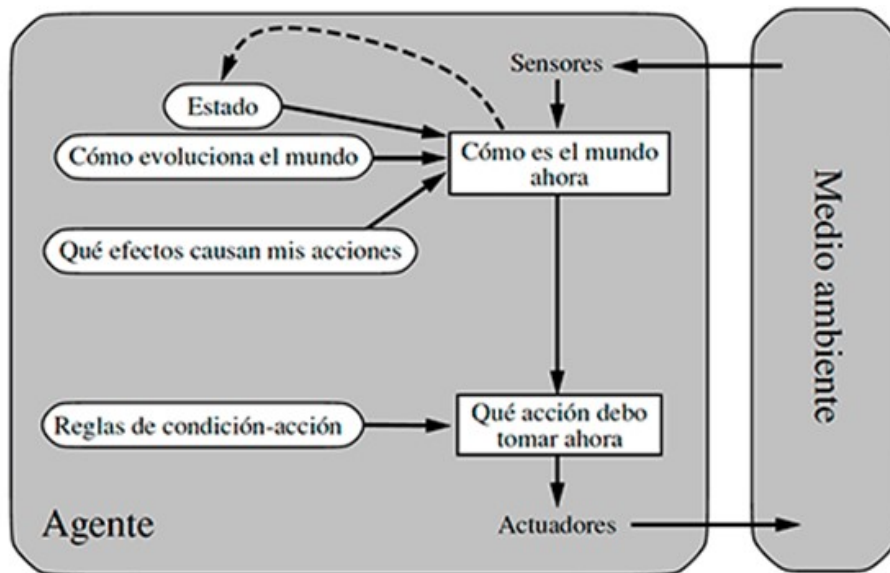


Figura 3. Agente reactivo basado en modelos. Fuente: Russel y Norving, 2004, p. 56.

Los **agentes inteligentes como los anteriores hacen que sea posible determinar de antemano un conjunto de reglas de condición-acción**. Por ejemplo, si los sensores del vehículo autónomo detectan que el coche de delante frena, se debe iniciar la frenada. Si los sensores del robot aspirador detectan suciedad a la derecha, el robot debe desplazarse a la derecha.

En muchas ocasiones no se dispone del conocimiento necesario para poder construir este conjunto de reglas, por lo que se establece un objetivo a conseguir. Un objetivo o meta podría ser, por ejemplo, llegar a un destino concreto. Hablaremos en este caso de **agentes basados en objetivos**.

Tema 5. Sistemas Expertos

Agentes basados en objetivos y función de utilidad

La Figura 4 muestra la arquitectura general de un agente basado en objetivos.

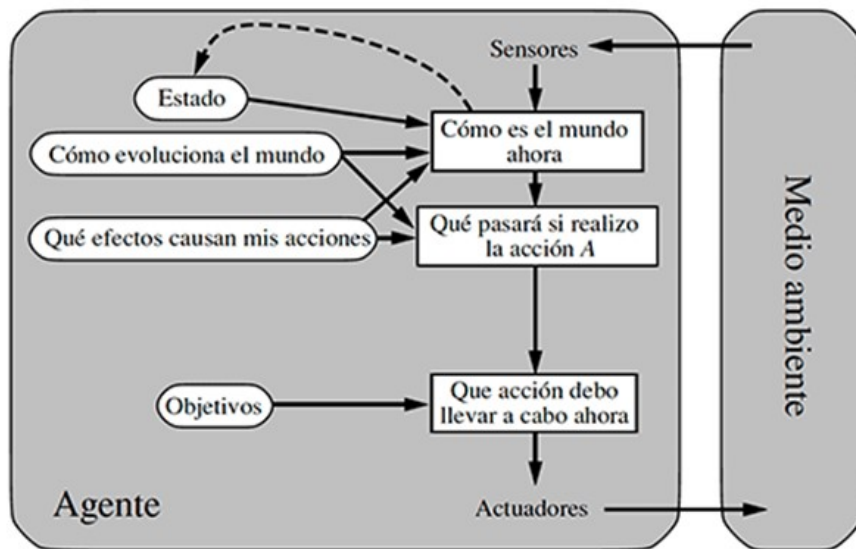


Figura 4. Agente basado en objetivos. Fuente: Russel y Norving, 2004, p. 57.

Este tipo de agentes son más flexibles, puesto que el objetivo que les guía obliga a representar explícitamente el conocimiento que soporta su decisión. Pero también son más complejos (dependiendo del objetivo planteado). Por ejemplo, el objetivo puede llegar con el coche a una determinada ubicación. Este tipo de tareas obliga a realizar una búsqueda de las distintas soluciones posibles y planificar un itinerario.

Los **agentes basados en objetivos** no permiten satisfacer nuestras necesidades en un gran número de ocasiones. Podemos pedir al navegador del GPS de nuestro vehículo que nos lleve a una ciudad concreta, pero nos sentiremos tremendamente defraudados y enfadados si nos damos cuenta de que nos está haciendo dar un rodeo innecesario o nos lleva por caminos poco transitables. Nos gustaría considerar no solo la meta a conseguir sino también en qué condiciones se debe alcanzar dicha meta para que consideremos plenamente satisfactoria la solución planteada por el algoritmo. Factores como llegar en el mínimo tiempo posible, recoger la mínima

Tema 5. Sistemas Expertos

distancia posible, evitar peajes, etc., nos aporta valor sobre la utilidad de la solución.

Los **agentes basados en utilidad** incorporan una función de utilidad al modelo de tal forma que es posible medir la satisfacción de los usuarios con la solución. Esta función de utilidad suele contemplarse como una función matemática a maximizar o minimizar. Por ejemplo, y como se ha comentado antes, se puede minimizar la distancia recorrida, minimizar el gasto en combustible, minimizar el tiempo invertido. Debemos notar que, matemáticamente hablando, un problema de maximización es similar a un problema de minimización, puesto que el $\max\{f(x)\}$ es igual al $\min\{f(x)\}$.

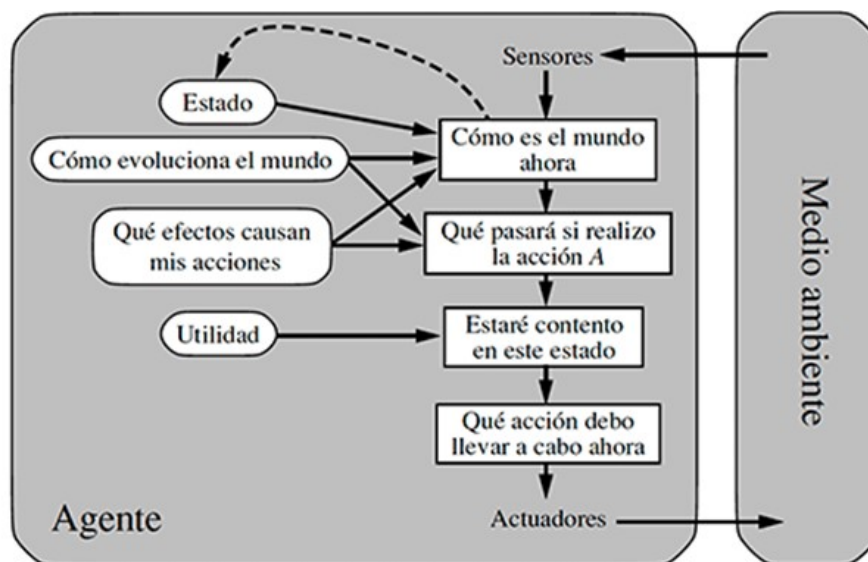


Figura 5. Agente basado en función de utilidad. Fuente: Russel y Norving, 2004, p. 59.

Se considera que un agente que posea una función de utilidad explícita puede tomar decisiones racionales con la ayuda de un algoritmo de propósito general que no dependa de la función específica de utilidad a maximizar o minimizar.

Con un **algoritmo de propósito general**, el tiempo de ejecución depende solamente del volumen o tamaño de los datos de entrada. Por el contrario, en un **algoritmo de propósito específico** el tiempo de ejecución depende de las propiedades asociadas

Tema 5. Sistemas Expertos

a los parámetros de entrada y no tiene por qué estar directamente relacionado con el tamaño de los datos de entrada.

Agentes que aprenden

Los agentes explicados hasta ahora reciben «su conocimiento» del entorno a través de sus programadores. Son estos quienes introducen las reglas correspondientes, los objetivos a conseguir o la función de utilidad. Un enfoque diferente es enseñar a las máquinas a aprender por sí mismas las características de la tarea a abordar. De esta forma, la propia máquina podría ser capaz de descubrir nuevos enfoques y mecanismos eficientes para llevar a cabo la tarea asignada. Este tipo de agentes da pie a una nueva categoría, los **agentes que aprenden**.

Un agente que aprende se puede dividir en **cuatro** componentes conceptuales tal y como muestra la Figura 6 (Russell y Norving, 2004).

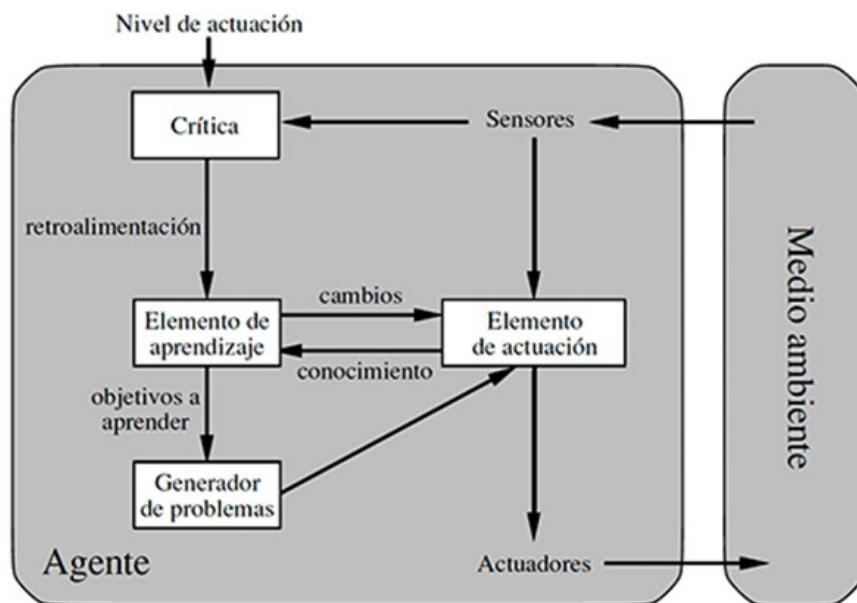


Figura 6. Estructura de un agente que aprende. Fuente: Russel y Norving, 2004, p. 60.

La actuación del agente genera críticas, entendidas estas como evaluaciones sobre la actividad del agente inteligente. Los propios sensores del agente se convierten en

Tema 5. Sistemas Expertos

receptores de las críticas. Debemos entender estas críticas como una retroalimentación muy valiosa para evolucionar y mejorar el funcionamiento del agente.

La retroalimentación recibida alimenta el elemento de aprendizaje, que es el motor encargado de desarrollar mejoras. Los cambios realizados son compartidos con el elemento de actuación. Este último componente es el responsable de seleccionar las acciones a ejecutar considerando los estímulos recibidos a través de los sensores.

Por último, el **generador de problemas** tiene la misión de sugerir acciones exploratorias (similares a un experimento) que, aunque puedan ser consideradas como no óptimas a corto plazo, son útiles para llegar a soluciones mejores que las actuales a largo plazo.

La arquitectura reflejada en la última imagen debe entenderse como una arquitectura de alto nivel donde solo se refleja la composición e interacción entre los elementos principales del esquema. De hecho, como **elemento de actuación** debe entenderse una representación simplificada de lo que anteriormente se había considerado como el agente completo ya que recibe estímulos y determina las acciones a realizar. Una posible implementación de este tipo de agentes es usando **aprendizaje por refuerzo**.

Para acabar de entender el último tipo de agente explicado podemos acudir al manual *Inteligencia Artificial: un enfoque moderno* (Russell y Norving, 2004). Los autores nos plantean el caso de un taxi automatizado, sin conductor. Podemos suponer que el usuario entra en el taxi e introduce la ubicación de destino. Aquí, el elemento de actuación agruparía todos los conocimientos y procedimientos que tiene el taxi para seleccionar las acciones a ejecutar en base a los requerimientos del conductor. La parte crítica, gracias a la observación del entorno, proporciona al elemento de aprendizaje la información necesaria para aprender y evolucionar su comportamiento. Un ejemplo puede ser un cambio de carril que ha provocado que un

Tema 5. Sistemas Expertos

conductor proporcione un toque de atención con el claxon. El análisis de dicha situación puede servir para que el vehículo ajuste los parámetros de actuación ampliando el límite de separación con los vehículos circundantes antes de volver a realizar una operación de estas características. Este tipo de reacción no tiene por qué ser inmediata. Según el caso, se puede requerir un «volumen de críticas» previo determinado, antes de considerar un cambio de comportamiento.

El ciclo de las acciones está presente de forma constante en la filosofía de estos agentes. Mis acciones provocan reacciones en el mundo con el que interactúo y dichas reacciones provocan que ajuste mi comportamiento. Por supuesto, siempre teniendo en cuenta los principios básicos de diseño del agente, el objetivo a cubrir o función de utilidad.

Un ejemplo real de este esquema puede ser el motor de inteligencia artificial AlphaGo desarrollado por DeepMind (Google). En mayo de 2017, AlphaGo derrotaba a Ke Jie, campeón (humano) del mundo de Go por la mínima. Por primera vez en la historia, una máquina superaba a un campeón mundial en este milenar juego. AlphaGo sorprendió a su rival con movimientos imaginativos y poco usuales.

Las versiones iniciales de este tipo de juegos se basaban en el análisis histórico de millones de partidas previamente cargadas. AlphaGo basa su fortaleza en su capacidad de autoaprendizaje, siendo capaz de jugar millones de partidas contra sí mismo y aprender de todas las situaciones que se van produciendo durante el juego. De esta forma, no solo es capaz de descubrir por sí mismo diferentes trucos que los mejores profesionales usan de forma cotidiana en sus partidas, sino que es capaz de evolucionar las jugadas ideando acciones originales capaces de sorprender al rival.

5.5. Proyectos de investigación en agentes inteligentes

Los proyectos de investigación en agentes son un campo muy de moda y que tiene un enorme futuro por delante debido a que son aplicables a multitud de sistemas hardware y *software*.

Además, son fácilmente englobables en *topics* de investigación punteros como el *machine learning* ya que un agente puede estar implementado con modelos de sistemas expertos o aprendizaje automático. Sus principales campos de actuación actualmente son los siguientes:

- ▶ *Trading* automático en bolsa.
- ▶ Agentes de negociación automáticos (llegan a acuerdos sin transacciones, sin intervención de humanos).
- ▶ Internet de las cosas (IoT). Todo tipo de agentes que se conectan a internet y realizan operaciones de forma automática por ti.
- ▶ Drones autónomos.
- ▶ Vehículos autónomos.
- ▶ Robótica e industria 4.0.
- ▶ Videojuegos: comportamiento de NPC, jugadores de lucha entrenados por ti que juegan en red en tu nombre (*killer Instinct*, *Smash Bros. Ultimate*...).

Tema 5. Sistemas Expertos

En cuanto a publicaciones, las principales revistas sobre este tema podemos destacar las siguientes:

- ▶ *IEEE Transactions on Automatic Control.*
- ▶ *Automática.*
- ▶ *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics.*
- ▶ *Autonomous Agent and Multy Agents.*
- ▶ *System and Control lectures.*
- ▶ *International Journal of Control.*

5.6. ¿Qué son los sistemas expertos?

Un sistema experto es un **sistema que emplea conocimiento humano capturado por un analista especializado en la toma de requisitos de este tipo de sistemas**, que después se almacena en un computador y que, mediante una serie de reglas y modelos, permite al sistema resolver problemas similares a los que puede resolver los expertos consultados. Algunos de estos sistemas imitan el proceso de razonamiento que los expertos utilizan para resolver problemas específicos, de esta forma estos razonamientos pueden ser validados por los propios expertos para comprobar que sean correctos. Normalmente **utilizan un sistema de razonamiento o bien inductivo o deductivo**. Aunque cada vez hay más sistemas que utilizan modelos basados en *machine learning* donde esta característica en ocasiones se ve más comprometida, debido a que muchos de estos algoritmos son de caja negra (opacos, no se conoce exactamente cómo han llegado a la solución que generan).

Existen multitud de tipos de sistemas expertos pero los principales los podemos agrupar en 3 tipos.

Sistemas expertos basados en reglas

Se captura información de los expertos y se modeliza en forma de reglas. Estas reglas tienen una estructura:

SI X Entonces Y

donde X es el antecedente de la regla e Y el consecuente.

antecedente para cumplirse debe tener en la base de hechos (la memoria del sistema experto) una instancia de un objeto que sea compatible con esta. Ser compatible significa que cumpla con la descripción planteada en el antecedente.

Tema 5. Sistemas Expertos

Por ejemplo:

Si p: Paciente p.fiebre > 38 Entonces

p.enfermo = true;

Esta regla se activará para cada uno de los elementos p de tipo paciente que tengan el atributo fiebre mayor que 38 y los marcará como enfermos.

De esta forma encadenando reglas se va generando nuevo conocimiento

Si p: paciente, p.enfermo && not p.ingresado && camaslibres > 0 entonces:

camaslibres--, p.ingresado=true;

A esta forma de razonar se le denomina **encadenamiento hacia adelante**. Y se basa en el proceso deductivo o en la aplicación de la regla *modus ponens*.

Este tipo de sistemas expertos suelen implementarse con sistemas de reglas de producción. Algunas herramientas para esto son Clips, Jess, Lisa o Prolog.

Sistemas expertos basados en casos

Se le suele denominar *case base reasoning* y es un **sistema de razonamiento que se basa en la premisa de encontrar el caso más similar de una base de casos y ejecutar la acción que se realizó para ese caso en un momento anterior**. Estos sistemas han dado tradicionalmente muy buenos resultados debido a que son capaces de plantear soluciones a problemas en base a los criterios del experto. Pero tienen algunos problemas en ciertos entornos. En los métodos basados en razonamiento, el razonamiento realizado para llegar a la conclusión puede ser trazado y mostrado a un experto que valide el mismo. Esto da mucha confianza en los resultados que produce el sistema. Sin embargo, en los sistemas basados en casos, necesitamos encontrar un caso que sea lo más parecido posible. Esto tiene como problema principal que la función de similitud de casos a veces no funciona

Tema 5. Sistemas Expertos

correctamente y no identifica bien el caso más similar, lo que puede conllevar elegir un caso que realmente no era tan parecido como pensábamos. Aquí razonar por qué un caso es más similar que otro de la base de casos no es tan claro como en el razonamiento deductivo, y puede haber problemas de trazabilidad de la toma de decisiones del sistema experto. Aun así, no llega a ser un algoritmo de caja negra ni mucho menos y es preferible cuando necesitamos una cierta explicabilidad a modelos más opacos como las redes de neuronas.

Se suele utilizar KNN (k-nearest neighbors) o modelos derivados de este para la selección del conjunto de casos candidatos de la base de datos a tratar. Donde K representa el número de casos que vamos a recuperar para su consideración.

Sistemas expertos basados en redes bayesianas

Las redes bayesianas **representan un conjunto de variables aleatorias y sus dependencias condicionales a través de un grafo acíclico dirigido** (DAG por sus siglas en inglés). Por ejemplo, una red bayesiana puede representar las relaciones probabilísticas entre enfermedades y síntomas. Dados los síntomas, la red puede ser usada para computar la probabilidad de la presencia de varias enfermedades. Esto aporta algo que lo hace muy interesante y es el concepto de probabilidad. Al dar una probabilidad, el experto puede finalmente valorar entre diferentes opciones ordenadas según la más probable por el sistema experto y da también una idea del posible error que el sistema pueda tener. Cosa que es más complicada con los otros dos modelos.

Aunque hay versiones de sistemas expertos basados en reglas que utilizan lógica difusa, este tipo de lógica sí que usa probabilidades y también puede aportar una idea de cuál es el error que puede tener el razonamiento obtenido.

Para ejecutar redes bayesianas existen diferentes sistemas *software*, por ejemplo, Winbugs, Jags u OpenBUGS.

5.7. Proyectos de investigación en sistemas expertos

Los proyectos de investigación en sistemas expertos se centran principalmente en las **siguientes ramas**:

- ▶ Medicina.
- ▶ Internet de las cosas.
- ▶ Cultivos.
- ▶ Ganadería.
- ▶ Economía.
- ▶ Visión por computador.
- ▶ Apoyo a las decisiones.

Estos proyectos se caracterizan por ser **entornos de aplicabilidad** donde el sistema normalmente apoya la decisión última de un humano y son sistemas que se basan principalmente en profesionales cualificados de los que extraen el conocimiento. Así que puede ser aplicado a cualquier entorno donde el conocimiento se pueda modelar a base de reglas, sistemas de inferencias o probabilidades. Actualmente los sistemas basados en **lógica difusa** son los que más activos están a nivel académico.

Tema 5. Sistemas Expertos

Las principales publicaciones de este medio son:

- ▶ *Expert Systems With Applications.*
- ▶ *International Journal of Information Management.*
- ▶ *IEE Access.*
- ▶ *Expert System.*
- ▶ *Decision Support System.*

5.8. Referencias bibliográficas

Russell, S. y Norving, P. (2004). *Inteligencia Artificial: un enfoque moderno* (pp. 1-35). Madrid: Pearson Educación.

Tema 6. Aplicación de principios legales y éticos de la Inteligencia Artificial

6.1. Introducción y objetivos

Este tema aborda los principios generales en materia de privacidad de datos y su protección desde la perspectiva internacional y europea, así como en el ámbito de la Inteligencia Artificial. Tomaremos como referencia la legislación Europea, y además nos introducimos brevemente en algún detalle de legislación internacional.

Además, este tema aborda los principios de la deontología profesional, así como la ética en el ámbito de la Inteligencia Artificial.

Es una realidad que la tecnología en general y la informática en particular están introduciéndose en la formación en profesiones en las que antes eran asignaturas totalmente externas como es el Derecho, la Medicina, Administración y Dirección de empresa y así un largo etcétera. Sin embargo, en los últimos años muchas de estas disciplinas incluyen preparación en productos específicos e incluso en sistemas analíticos.

Del mismo modo, en el campo formativo de la tecnología y sobre todo en el mundo de la Inteligencia Artificial debemos formarnos en el conocimiento de la legislación en materia de uso y protección de esos datos porque serán parte componente en el desarrollo de los requisitos y funcionalidades de la aplicación práctica de la IA. Es crítico considerar los **aspectos éticos y sociales** que están asociados a criterios de creación de sistemas IA como puede ser la selección y desarrollo de algoritmos.

Para ello Identificar nuevas tendencias regulatorias que implican cambios a la hora de trabajar con datos. Revisaremos en detalle un caso ampliamente conocido en la aplicación de los principios legales dentro de la IA, de forma que podamos ver en la práctica qué debemos tener en cuenta y cómo hacerlo.

Nos introduciremos en uno de los problemas éticos más importantes en la actualidad: los **sesgos y su posible uso discriminatorio**. Un aspecto que ha pasado a ser

Tema 6. Aplicación de principios legales y éticos de la Inteligencia Artificial

cubierto por la legislación reguladora de la protección de datos.

Por último, nos acercaremos a principios de diseño que han surgido dentro de la disciplina de la ingeniería de desarrollo para contemplar los posibles fallos y errores en seguridad desde las etapas iniciales del proceso de desarrollo, configuración e implantación de sistemas y plataformas de inteligencia artificial.

Para coger soltura en la lectura de textos legales, aconsejamos consultar la información disponible en la web de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) en cuanto a: Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), en adelante RGPD.

Tema 6. Aplicación de principios legales y éticos de la Inteligencia Artificial

6.2. Privacidad de datos

Principios generales en materia de privacidad

En este apartado revisaremos, de forma somera, los principios generales que deben observarse en materia de privacidad y protección de datos de carácter personal. El objetivo es crear el marco normativo que permita garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar.

La regulación en materia de protección de datos personales es muy dispar a nivel internacional, existiendo notables diferencias entre los marcos regulatorios, tanto desde el punto de vista del ámbito de aplicación como de los derechos reconocidos. En todo caso, podemos ver en este gráfico cómo existe una relación general entre todos los principios que tratan de regular.

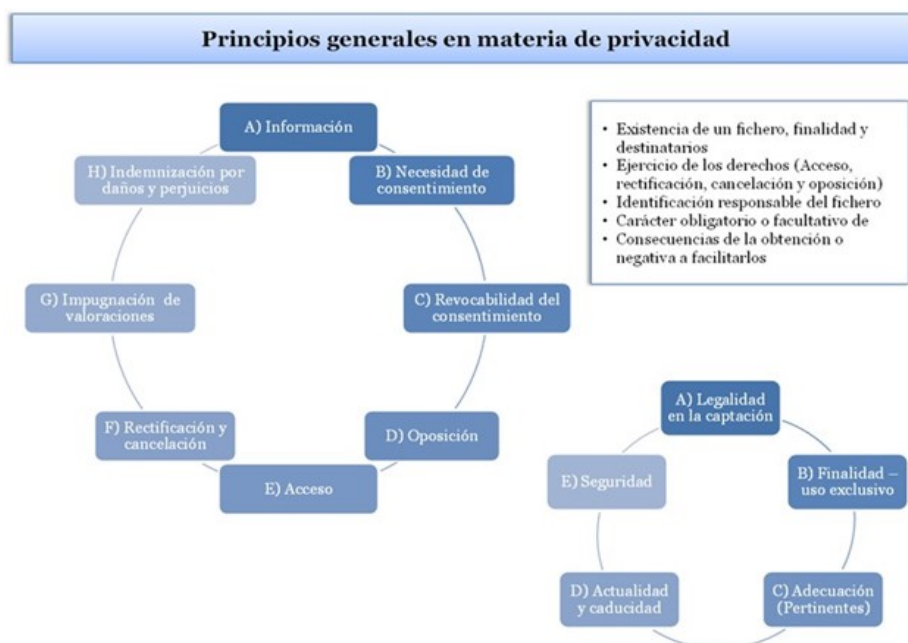


Figura 1. Principios generales en materia de privacidad. Fuente: elaboración propia.

Tema 6. Aplicación de principios legales y éticos de la Inteligencia Artificial

Analizando la legislación de diferentes estados se identifican dos aproximaciones legislativas muy diferentes atendiendo a su tradición jurídica. Por un lado nos encontramos estados con un marco regulatorio general y completo, con leyes de tipo ómnibus que en algunos casos se complementa con regulaciones sectoriales. Por otro lado hay otros estados que cuentan con múltiples normas jurídicas sectoriales /territoriales, siendo en muchos casos complejo identificar todas y cada una de las normas aplicables.

Vamos a presentar una relación las definiciones que realizan tanto entidades normalizadoras y organismos internacionales a los conceptos (derechos, libertades y principios) como los principales países promotores internacionales de garantizar esta protección como son la UE y los EE.UU. de América.

Mientras los primeros formalizan marcos de referencia para garantizar la privacidad en los tratamientos de datos de carácter personal, y que no tienen un componente legal; los segundos sí que lo tienen. Así por ejemplo, de los primeros consideraremos por su interés:

- ▶ Principios Generales de la Protección de Datos de ODCE.
- ▶ ISO/IEC 29100:2011 Information technology -- Security techniques -- Privacy framework.

Para luego aproximarnos a las legislaciones de la UE y de los EE.UU. En el apartado 6.2. profundizaremos en **el GDPR** europea como referente mundial.

Principios Generales de la Protección de Datos de ODCE

OCDE el 23 de septiembre de 1980 formula “Las Directrices Relativas a la Protección de la Intimidad y de la Circulación Transfronteriza de Datos Personales”, y que fueron posteriormente revisadas en 2013.

El documento nace con el objetivo de establecer un marco de referencia que

Tema 6. Aplicación de principios legales y éticos de la Inteligencia Artificial

armonice un ámbito en el que disparidades en las legislaciones de los estados miembros, dificulta el tráfico natural de los datos de carácter personal en el marco de las relaciones económicas. La visión de la protección de datos de carácter personal se desarrolla en torno a un conjunto de principios, denominados Principios Generales de la Protección de Datos de OCDE:

- ▶ **1. Principio de limitación en la recogida de datos.** Deben existir restricciones a la recopilación de datos personales y dichos datos deben obtenerse por medios lícitos y legales y, cuando corresponda, con el consentimiento de la persona tras ser informado.
- ▶ **2. Principios de calidad de datos.** Los datos personales deben ser relevantes para los fines para los que serán utilizados, y, en la medida en que sean necesarios para esos fines, deben ser precisos, completos y mantenerse actualizados.
- ▶ **3. Principio de propósito específico.** La finalidad para la que se recopilan datos personales debe especificarse a más tardar en el momento de la recopilación de datos y el uso posterior se limitará al cumplimiento de esos fines u otros que no sean incompatibles con las finalidades previstas y que se especifiquen en cada ocasión. de cambio de la finalidad del tratamiento de los datos.
- ▶ **4. Principio de limitación en su utilización.** Los datos personales no deben divulgarse, ni ponerse a disposición o utilizarse de otro modo para fines distintos a los especificados, excepto:
 - (a). se dispone del consentimiento por parte de la persona; o
 - (b). por está permitido por la Ley.
- ▶ **5. Principio de garantías de seguridad.** Los datos personales deberían estar protegidos por salvaguardias de seguridad razonables contra riesgos tales como la pérdida o el acceso no autorizado, destrucción, uso, modificación o divulgación de datos.

Tema 6. Aplicación de principios legales y éticos de la Inteligencia Artificial

- ▶ **6. Principio de apertura.** Debe existir una política general de apertura sobre desarrollos, prácticas y políticas con respecto a los datos personales. Debe haber medios disponibles para establecer la existencia y naturaleza de los datos personales, y el propósito principal de su uso, así como la identidad y residencia habitual del controlador de datos.
- ▶ **7. Principio de participación individual.** Una persona debe tener el derecho de:
 - (a). obtener de un controlador de datos, o de otra forma, confirmación de si el controlador de datos tiene o no datos relacionados con él;
 - (b). que se le comuniquen a la persona, datos relacionados con él, dentro de un tiempo razonable; con un coste, en su caso, que no sea excesivo;
 - (c). de una manera razonable; y en una forma que sea fácilmente inteligible para él;
 - 1. se informe a la persona de los motivos, en el caso de que sea rechaza una solicitud hecha bajo los subpárrafos (a) y (b), y para poder impugnar dicha denegación;
 - 2. impugnar los datos relacionados con él y, si la impugnación tiene éxito, proceder a la eliminación de datos, su rectificación, o a ser completados o modificados
- ▶ **8. Principio de Responsabilidad.** Un controlador de datos debe ser responsable de cumplir con las medidas que dan efecto a los principios establecidos anteriormente.

Por último, hay que destacar que también la OCDE establece principios de transferencia internacional de datos.

Principios Generales ISO/IEC 29100:2011

La *International Organization for Standardization* (ISO) ha desarrollado la *ISO/IEC 29100:2011 Information technology - Security techniques - Privacy framework* y *ISO/IEC 29101:2013 Information technology - Security techniques - Privacy architecture framework*. Es un marco de referencia internacional de alto nivel para la

Tema 6. Aplicación de principios legales y éticos de la Inteligencia Artificial

protección de datos personales y que tiene una significativa penetración en el sudeste asiático, como vehículo adoptado por las compañías para mostrar internacionalmente su alineamiento con el marco y compromiso en el ámbito de la privacidad en entornos donde los marcos legislativos no son especialmente robustos y además, se toma como referencia en otros marcos ISO, como es el caso de la ISO/IEC 27001.

ISO/IEC 29100:2011, se desarrolla como parte del WG5 ISO/IEC/FIDIS/ITU-T de estándares de gestión de identidades, y el objetivo fundamental de ayudar a las organizaciones en el establecimiento de requerimientos de un marco operativo para salvaguardar la privacidad de individuos, lógicamente se orienta a sistemas que traten información de identificación personal (PII), teniendo dicha consideración en el marco del estándar la información que:

- ▶ Contiene un identificador asociado a una persona única, o la información está asociada a dicho identificador.
- ▶ Contiene un identificador que pueda estar relacionado a una persona única, o la información está asociada a dicho identificador.
- ▶ Contiene un identificador que pueda ser utilizado para establecer una comunicación con una persona concreta e identificada.
- ▶ La información contiene alguna referencia a datos de anteriormente indicados.

El marco se desarrolla en torno a **11 principios fundamentales**, que son:

- 1.Consentimiento y elección:** el titular de los datos debe tener el derecho a decidir sobre el tratamiento de sus datos personales y debe estar informado de que derechos de asisten.
- 2.Legitimidad de propósito y especificación:** la finalidad del tratamiento debe ser legal y debe haber sido notificada al afectado antes de obtener su consentimiento.

Tema 6. Aplicación de principios legales y éticos de la Inteligencia Artificial

- 3.Limitación en la recolección:** los datos a recolectar deben responder exclusivamente a requerimientos de necesidad del tratamiento.
- 4.Minimización de datos:** que implica eliminar los datos cuando ya no son necesarios para el propósito del tratamiento y no exista requerimiento legal que lo impida e incorporar el principio de «necesidad de saber» en el acceso a los datos durante el tratamiento.
- 5.Limitación de uso, retención y divulgación:** de acuerdo con los propósitos del tratamiento consentido por el titular.
- 6.Exactitud y calidad:** garantizar que los datos tratados son completos, actualizados y exactos.
- 7.Apertura, transparencia y notificación:** informar a los interesados de la política del tratamiento de datos y de cualquier cambio al respecto.
- 8.Participación individual y acceso:** facilitar al interesado el acceso a sus datos y el ejercicio de sus derechos.
- 9.Rendición de cuentas:** la asignación de la responsabilidad de la política de tratamiento de datos personales de la organización, con responsabilidades de informar al titular de los datos de brechas de seguridad, gestionar cesiones o comunicaciones de datos o encargados de tratamiento y fomentar la concienciación y formación del personal con acceso a datos.
- 10.Seguridad de la información:** incorpora los controles operativos necesarios para garantizar la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información.
- 11.Cumplimiento de la privacidad:** verificar la eficacia de los controles de seguridad mediante auditorías y de las políticas de privacidad.

Protección de Datos en la UE – RGPD - GDPR

El Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento 2016/679) RGPD –

Tema 6. Aplicación de principios legales y éticos de la Inteligencia Artificial

General Data Protection Regulation (GDPR es su acrónimo en inglés y es ampliamente utilizada a nivel mundial) es un reglamento por el que el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea tienen la intención de reforzar y unificar la protección de datos para todos los individuos dentro de la Unión Europea (UE).

También se ocupa de la exportación de datos personales fuera de la UE. El objetivo principal del **RGPD** es dar control a los ciudadanos y residentes sobre sus datos personales y simplificar el entorno regulador de los negocios internacionales unificando la regulación dentro de la UE.

El GDPR sustituyó a la Directiva de protección de datos (oficialmente Directiva 95/46 / CE) de 1995. El Reglamento fue adoptado el 27 de abril de 2016. Se convirtió en ejecutivo a partir del 25 de mayo de 2018 tras una transición de 2 años y, a diferencia de una directiva, no obliga a los gobiernos nacionales a aprobar ninguna legislación habilitante, por lo que es directamente vinculante y aplicable (trasposición de norma).

Proporciona una armonización de los reglamentos de protección de datos en toda la UE, facilitando así que las empresas no europeas cumplan estas normas; sin embargo, esto se produce a costa de un estricto régimen de cumplimiento de la protección de datos con severas sanciones de hasta el 4% del volumen de negocios mundial.

Buscaba 2 objetivos principales:

- ▶ Por un lado, la UE **quiere dar a las personas más control sobre cómo se utilizan sus datos personales**, teniendo en cuenta que muchas empresas como Facebook y Google intercambian el acceso a los datos de las personas para el uso de sus servicios (muchas leyes anteriores venían de épocas anteriores a Internet y la nube).
- ▶ Por otro lado, la UE quiere dar a las empresas **un entorno jurídico más simple y claro para operar**, haciendo que la ley de protección de datos sea idéntica en todo

Tema 6. Aplicación de principios legales y éticos de la Inteligencia Artificial

el mercado único.

Los “**controladores**” y los “**procesadores**” de datos deben atenerse al GDPR. Un controlador de datos indica cómo y por qué se procesan los datos personales, mientras que un procesador es la parte que realiza el procesamiento real de los datos. Por lo tanto, el controlador podría ser cualquier organización, desde una empresa con fines de lucro hasta una organización benéfica o un gobierno. Un procesador podría ser una empresa de TI que realice el procesamiento de datos real.

Incluso si los controladores y procesadores están fuera de la UE, el GDPR seguirá aplicándose a ellos siempre y cuando se trate de datos pertenecientes a residentes de la UE.

Más adelante, trataremos varios aspectos importantes sobre este reglamento profundizando en su comprensión. Además en siguientes capítulos y lecciones veremos cómo utilizar algunas técnicas para llevarlo a la práctica.

Protección de Datos en los EE. UU.

La *Privacy Act*, que sería posteriormente modificada entre otros por las enmiendas surgidas de las leyes de Libertad de Información (*Freedom of information Act*) es de aplicación a las bases de datos del Gobierno Federal con ciertas limitaciones, como son los archivos de los servicios de inteligencia, inmigraciones, lucha con el narcotráfico...) y reconoce el derecho de acceso a la información personal.

En este punto podemos encontrar cierta similitud con los principios que rigen la protección de datos en la UE, pero es una Ley que afecta solo al Gobierno Federal y es que el sistema jurídico anglosajón se desarrolla entorno a leyes sectoriales en lugar del establecimiento de un marco general regulador, tipo ómnibus, como es el caso de la UE y de España.

Así, existen un conglomerado de normas a nivel federal y estatal, al que se suman cientos de desarrollos normativos específicos de los estados miembro (como, por

Tema 6. Aplicación de principios legales y éticos de la Inteligencia Artificial

ejemplo, California que dispone de más de 25 normas sobre privacidad y seguridad de datos). En EE.UU. no existe un organismo de control general en materia de protección de datos, como sí sucede en la UE, pero sí dispone de instituciones o autoridades de vigilancia y control sectoriales.

En general regula:

- ▶ tanto la información previa a la recolección de los datos (especialmente los de carácter sensible) y la utilización para las finalidades permitidas.
- ▶ requerimientos de seguridad, garantizando la confidencialidad e incluso en ciertos estados, la obligación de comunicar brechas de seguridad que afecten a datos personales.

Comparativa UE-EE.UU. y consecuencias

Es interesante que conozcamos qué relación mantienen ambas legislaciones porque tanto en el uso de sistemas de software, con los datos que manejan, como en el uso de repositorios (BBDD, datalakes, DWH) en las diferentes 'nubes' disponibles como en el intercambio de datos entre aplicaciones y empresas estamos sujetos a ciertas fronteras que determinarán requisitos importantes en la recopilación, uso y envío de todos estos datos.

Aunque existen amplios puntos de convergencia entre las normativas de EE. UU y la UE sí que han tenido recorridos distintos. Las primeras ideas sobre protección de datos a ambos lados del Atlántico nacen en la década de los 70, y uno de los fundamentos de los principios recogidos en el Convenio de Protección de Datos del Consejo de Europa (1981) tenían como inspiración los Principios de información justa (Report of the Secretary's Advisory Committee on Automated Personal Data Systems: Records, Computers and the Rights of Citizens , 1973), principios que también inspiraron las directrices de Privacidad de la OCDE (1980).

Tema 6. Aplicación de principios legales y éticos de la Inteligencia Artificial

Sin embargo, estos principios evolucionaron de forma diferente apostando en EE. UU por la autorregulación, mientras que en UE llegó a la consideración de derecho fundamental, vinculante en el Tratado de Lisboa de 2009.

Por ello el modo y alcance en el que se reconocen los derechos entorno a la protección de datos presentan notables divergencias:

- ▶ En la propia concepción del derecho que ya se manifiestan entre la Cuarta enmienda de la Constitución de EE. UU. con un alcance más limitado que el derecho a la vida privada que reconoce el artículo 7 de la Carta de la UE, donde «toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de sus comunicaciones».
- ▶ En la sustancial diferencia en la concepción de “datos personales”. En la UE como hemos visto, abarca toda información que identifica o hace identificable a una persona. Una definición mucho más amplia que la extendida en EE. UU., que se centra más en el dato que identifica y no en el dato que hace posible la identificación de las personas. También es posible encontrar alguna excepción a esto. Por ejemplo, en la nueva regulación COPPA (Children’s online privacy protection rule) del FTC (Federal trade commission) se reconoce como dato personal el “identificador persistente que pueda ser utilizado para reconocer a un usuario en el tiempo a lo largo de diferentes webs sites o servicios online”.

Esta concepción hace que la Ley de EE. UU. se centre en reparar el daño al «consumidor» y la búsqueda de un adecuado equilibrio entre privacidad y las necesidades relacionadas con las transacciones comerciales que fundamenta la no existencia de restricciones en EE. UU. en relación con la exportación de datos (excepto para ciertas informaciones gubernamentales), con un impacto significativo en los flujos de datos internacionales.

Un escenario en el que las organizaciones y las empresas de la UE se ven sometidas a muchas más restricciones que las de EE. UU.

Tema 6. Aplicación de principios legales y éticos de la Inteligencia Artificial

Las implicaciones de estas divergencias y su impacto están detrás del debate dentro de la comunidad en busca de una mitigación de las barreras existentes a través de una aproximación en el concepto de Dato Personal en EE. UU. Por ejemplo, de **PII 2.0. (*Personal identification information*)** que incorporaría al concepto de dato personal en EE. UU. de datos de personas identificables y la evaluación continua del riesgo de identificación.

Y también en el desarrollo del concepto de puerto seguro (*Safe Harbour*) como vía para facilitar la exportación de datos entre la UE y los EE. UU. Desde su origen es un sistema considerado de débil garantía pues parte de la auto-certificación de las propias entidades de EE. UU. sobre el cumplimiento de los requerimientos establecidos en el *Safe Harbour* y sus mecanismos de control.

Ambas partes, EE. UU y UE son conscientes de la importancia de suavizar las barreras a flujo de datos personales orientando iniciativas con el objeto de restablecer la confianza entre las partes. Y actualmente está vigente un nuevo marco que trata de corregir las debilidades del anterior: **Privacy Shield**.

El **Privacy shield**, fue la respuesta por parte de la Comisión Europea y el *Department of Commerce* de EEUU a la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, octubre de 2015, que invalidaba el marco de transferencias internacionales entre UE-EEUU vigente hasta entonces, el Safe Harbor, pues el tribunal no reconocía que ofreciera un espacio garantista y equivalente al de la UE y a una necesidad evidente: la de facilitar el flujo de datos, en el ámbito de las relaciones comerciales entre los dos lados del Atlántico, que cuentan con marcos de protección de datos diferentes en lo que hace referencia a los principios y derechos, con una legislación de EEUU menos proteccionista, en aspectos como por ejemplo, el seguimiento de usuarios en Internet.

Tema 6. Aplicación de principios legales y éticos de la Inteligencia Artificial

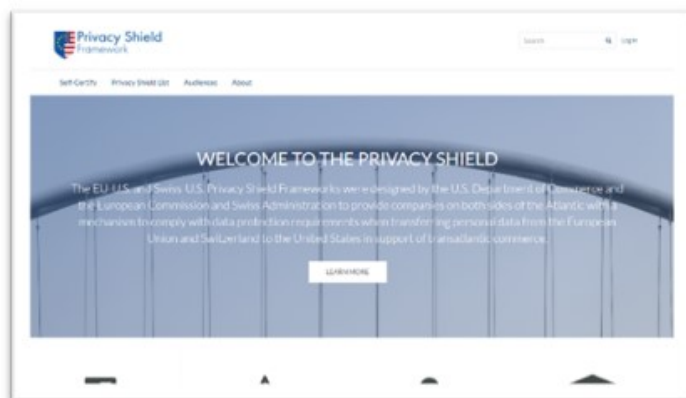


Figura 2. Portal Privacy Shield. Privacy Shield, s.f.

Introducción al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)

Los proyectos de inteligencia artificial **están basados en datos**. Necesitamos datos para entrenar y para validar los modelos. También necesitamos almacenar y analizar los datos que genera la interacción con el modelo, solo así seremos capaces de determinar si la puesta en práctica de la solución cumple con los objetivos previstos. La evaluación constante de los modelos es lo que permite su mejora y evolución.

Por tanto, los proyectos de inteligencia artificial se ven claramente influenciados por la legislación vigente en materia de protección de datos.

Como hemos comentado anteriormente el RGPD, traslación del reglamento europeo **GDPR (General Data Protection Regulation)**, es un marco legal que regula la protección de los datos de carácter personal, a nivel europeo. Esto implica la protección de cualquier ciudadano o empresa de la UE frente al uso de los datos que tengan ese carácter.

Bajo el paraguas de la Unión Europea surge el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), con la aspiración de unificar los regímenes de todos los Estados miembros sobre la materia. Aunque entró en vigor el día 25 de mayo de 2016, su cumplimiento solo será obligatorio transcurridos dos años desde esta fecha.

Tema 6. Aplicación de principios legales y éticos de la Inteligencia Artificial

Aunque diseñada en el año 2016, el RGPD de la Unión Europea pasó a ser de obligado cumplimiento en el año 2018. La aplicación de esta normativa supone un gran reto para muchas compañías en las que el dato y la analítica sobre el mismo constituye un eje esencial de su actividad. El incumplimiento de la normativa implica cuantiosas multas para los infractores.

El RGPD **exige medidas adicionales que garanticen la transparencia en el tratamiento de datos personales**. Se pretende así empoderar al ciudadano para que tome las decisiones más adecuadas. Las organizaciones deben informar al usuario sobre el tipo de perfilado o modelización que realizan en base a su dato personal facilitándole la denegación del permiso para realizar dicho tratamiento si así es solicitado.

Especialmente en el entorno financiero y asegurador, una de las medidas que más impacto causará es el **derecho a explicación**. Esta medida obliga, por ejemplo, a las entidades financieras a explicar las razones por las que un crédito ha sido denegado. De esta forma, el usuario puede actuar en consecuencia buscando alternativas para obtener una mejor clasificación en el futuro.

Además, los algoritmos implementados deben asegurar que se garantiza la no discriminación a la hora de tomar decisiones basadas en datos. No podrán tomarse decisiones basadas en criterios como la raza, la edad, el sexo, la religión, etc.

La Unión Europea ha habilitado el portal <https://gdpr.eu/> donde se desglosa todo tipo de información sobre esta regulación y que nos disponen en [pdf](#).

Tema 6. Aplicación de principios legales y éticos de la Inteligencia Artificial



Figura 3. Portal de la UE con toda la información del GDPR. Fuente: GDPR.EU, s.f.

GDPR.eu es un recurso muy útil de la UE que permite encontrar rápidamente los 99 artículos y 173 considerandos del Reglamento, así como guías útiles y listas de verificación que lo guiarán a través de cómo el Reglamento puede aplicarse en su caso.

En España, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), como autoridad de control independiente, tiene encargada la misión de velar por el cumplimiento de la normativa de protección de la información personal.

La agencia es un ente de derecho público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, que actúa con plena independencia de las Administraciones públicas en el ejercicio de sus funciones. Se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de Justicia. La Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) 15/1999, de 13 de diciembre, regula gran parte de las directrices que se deben tener en cuenta a la hora de manipular información personal.

Tema 6. Aplicación de principios legales y éticos de la Inteligencia Artificial



Figura 4. Página web de la AEPD. Fuente: AEPD, s.f.

A continuación, se desglosarán **algunas de las características más destacadas de las legislaciones y reglamentos en este campo de la privacidad y la protección de datos**, así como sus implicaciones para la tipología de los proyectos que nos ocupa. Más adelante relacionaremos en detalle estos conceptos con los artículos específicos del reglamento.

Protección de datos de carácter personal

Se considera un dato de carácter personal **cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables**. Por tanto, la legislación no solo contempla como datos de carácter personal aquellos casos en los que es posible identificar unívocamente al individuo en base a un atributo exclusivo como el documento nacional de identidad. También contempla la posibilidad de que dicha identificación pueda producirse en el futuro vía cruce de datos de distintas tipologías.

Por ejemplo, supongamos que tenemos almacenada en un fichero o base de datos información sobre los clientes de una determinada compañía. Supongamos ahora que contamos con campos poco relevantes y genéricos. En esta situación, la compañía decide añadir la edad de cada usuario a la información existente. Si los datos anteriores realmente son irrelevantes (siempre referido a cuestiones de identificación personal), la

Tema 6. Aplicación de principios legales y éticos de la Inteligencia Artificial

edad por sí sola no podría servir para identificar a un individuo, puesto que, ¿cuántas personas hay de 20 años?, ¿y de 35? Las opciones son muy diversas. En estas condiciones, la compañía decide incorporar a la base de datos el género. Ahora las opciones se reducen, evidentemente, hay más personas que tienen 35 años a personas que tienen 35 años y son mujeres (por ejemplo). No obstante, parece poco creíble pensar que solo existe una única persona que tenga 35 años y sea mujer. Animados por lo útil que es insertar este tipo de atributos en el estudio, el responsable del proyecto decide ahora incorporar el código postal del usuario. En esta situación, y si la compañía dispone de especialistas en seguridad y normativa de protección de datos, se levantará una señal de alarma. Con la edad, género y código postal sí que existe una mínima posibilidad de que se pueda identificar de forma unívoca a una persona (especialmente en grupos de edades menos frecuente). En diversos entornos de la materia, a la combinación de los atributos edad, género y código postal se la conoce con el nombre de triada.

Antes de continuar, queremos dejar patente que no se prohíbe el almacenamiento de información personal. Si así fuese, ninguna empresa o institución pública podría funcionar. **La misión de la ley es establecer distintos niveles obligatorios de seguridad y control** en función de la tipología de la información. Incluso dentro de la información que puede ser considerada como información personal existen distintos niveles de criticidad. No es lo mismo almacenar edad, género y código postal, que almacenar el número de la cuenta bancaria o, más crítico todavía, el número completo de la tarjeta de crédito con su fecha de caducidad y código de seguridad.

Tema 6. Aplicación de principios legales y éticos de la Inteligencia Artificial

Las distintas iniciativas regulatorias que van surgiendo se encaminan a posibilitar a los usuarios finales o clientes un mayor control sobre los datos que ceden a las compañías y el uso que estas hacen de estos datos. En su artículo 4, la LOPD dice:

«1. Los datos de carácter personal solo se podrán recoger para su tratamiento, así como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido.»

»2. Los datos de carácter personal objeto de tratamiento no podrán usarse para finalidades incompatibles con aquellas para las que los datos hubieran sido recogidos. No se considerará incompatible el tratamiento posterior de estos con fines históricos, estadísticos o científicos.»

Es por tanto preciso que **el propietario de los datos autorice el almacenamiento y tratamiento de su información personal**. Así mismo, los responsables del repositorio de datos deben garantizar a los usuarios los métodos adecuados para la rectificación, modificación, acceso y cancelación de la información suministrada.

Confianza

Dentro de ciertos sectores sociales existe una preocupación relevante por el uso que determinadas compañías están haciendo con sus datos, y quizá esta preocupación esté justificada si nos basamos en ciertos titulares periodísticos que se han publicado en los últimos años. En este tipo de cuestiones entraremos más en detalle en el próximo apartado. Ahora intentaremos explicar cómo se puede establecer una relación de confianza entre el usuario y la organización para que éste ceda sus datos.

Supongamos que un paciente estándar de 50 años está en la revisión anual con su médico. El hospital está interesado en crear un banco de datos y compartirlos con personal externo. Dado que es obligatorio otorgar permiso explícito para ceder datos de carácter personal, el facultativo nos pide delante un formulario donde simplemente se indica el texto: «autorizo

Tema 6. Aplicación de principios legales y éticos de la Inteligencia Artificial

la cesión de mis datos ...».

Sin disponer de más información, ¿qué haría el lector? Cambiemos la situación yendo a un caso algo más extremo.

Supongamos que ese mismo paciente ha sido diagnosticado recientemente de una enfermedad que tiene una incidencia muy baja, pero, desgraciadamente, sus efectos en el enfermo son importantes. Textualmente, lo que nos comenta ahora el médico es:

«Nos gustaría que nos cediese su datos personales y clínicos para incorporarlos a nuestro banco de datos. Lo que pretendemos con este proyecto es compartir información con especialistas de todo el país e investigadores muy destacados en el área. Dado que su enfermedad es extremadamente rara, consideramos que sería muy útil compartir sus datos con la comunidad científica. Seguro que así podremos recibir recomendaciones que nos ayudaría a personalizar el tratamiento a sus características. Además, no compartiremos sus datos personales más íntimos, toda la información estará anonimizada. Ante cualquier cuestión, seremos nosotros quienes nos comunicaremos con usted como venimos haciendo hasta ahora».

¿Qué haría el lector en esta hipotética situación?

Es probable que las respuestas ante ambos casos de uso sean muy distintas. Y sería normal, puesto que se trata de dos casos muy diferentes. En la primera situación, el paciente no aprecia el retorno de valor que le produce la cesión de sus datos. Además, al recibir poca información sobre el proyecto es difícil generar una relación de confianza. En el segundo caso, el beneficio que el paciente percibe como

Tema 6. Aplicación de principios legales y éticos de la Inteligencia Artificial

consecuencia de la cesión de datos es evidente y relevante. La comunidad podría aportar un tratamiento que retarde la enfermedad o incluso la cure. Pero para que esto sea una realidad es preciso que especialistas compartan información sobre qué tratamientos han funcionado, cuáles no, cuáles han sido los efectos secundarios, qué peculiaridades tenían los pacientes... Además, el facultativo ha trabajado la confianza al solicitar la cesión de los datos, ha explicado la utilidad de la cesión de los datos y ha establecido unas garantías que invitan al paciente a estar tranquilo sobre quién podrá contactarle. ¿Cuántas veces hemos recibido llamadas publicitarias ofreciendo productos sin ningún tipo de interés para nosotros y sin saber cómo habían accedido a nuestros datos?

Lo que se ha pretendido explicar en los párrafos anteriores se puede resumir en los siguientes puntos:

- ▶ Los algoritmos de inteligencia artificial (por ejemplo, los algoritmos de aprendizaje automático) emplean datos como materia prima.
- ▶ Muchas veces estos datos incluyen información personal.
- ▶ Para manipular información personal (aunque esté anonimizada) el usuario debe haber emitido su autorización.
- ▶ Para que el usuario ceda sus datos personales es preciso trabajar un entorno de confianza. Este entorno de confianza se basa en los siguientes puntos:
 - El usuario tiene claro a quién (a nivel de institución) y para qué va a acceder los datos.
 - El usuario tiene claro qué se va a hacer con sus datos.
 - El usuario percibe un retorno de valor evidente que le invita a permitir la cesión de datos.
 - El usuario es informado de que sus datos van a ser tratados de forma adecuada y

Tema 6. Aplicación de principios legales y éticos de la Inteligencia Artificial

segura.

Establecer mecanismos que cultiven e implementen esta relación de confianza entre el usuario o cliente y la empresa o la institución es uno de los grandes retos a los que se enfrenta la industria hoy en día.

Anonimización de datos personales

El tratamiento, análisis y explotación de grandes volúmenes de datos puede producir infinitud de beneficios a la sociedad, pero es preciso compatibilizar dicho almacenamiento y manipulación con el respeto a la protección de datos personales.

El mecanismo principal que permite alinear la generación de beneficios tangibles con el respeto a la privacidad es la **anonimización de la información**. Según la RAE, anonimizar es «expresar un dato relativo a entidades o personas, eliminando la referencia a su identidad». Por otro lado, y según la AEPD, «un proceso de anonimización es aquel que elimina o reduce al mínimo los riesgos de identificación de los datos anonimizados manteniendo la veracidad de los resultados tras el tratamiento de los mismos».

Para garantizar su efectividad, **este proceso de anonimización debe ser irreversible**. Es decir, no debe existir posibilidad de recuperar el dato adicional empleando solo los datos anonimizados. Es necesario precisar que, debido a los avances tecnológicos y algorítmicos, no es posible garantizar de forma absoluta y completa la anonimización de la información. El objetivo realizable es proporcionar las mayores garantías posibles de cara a asegurar el respeto a la privacidad de las personas.

Según la AEPD, el proceso de anonimización debe atender a los siguientes principios:

- **Principio proactivo.** La privacidad se debe garantizar de forma proactiva y no de forma reactiva y una vez que se haya producido alguna fuga de información.

Tema 6. Aplicación de principios legales y éticos de la Inteligencia Artificial

- ▶ **Principio de veracidad por defecto.** Se debe considerar la granularidad o grado de detalle final que deben tener los datos anonimizados. Esto lleva a que, en ocasiones, se exija la eliminación de ciertos datos para garantizar la anonimización del conjunto.
- ▶ **Principio de privacidad objetiva.** Siempre existirá un error residual de riesgo de re-identificación que deberá ser aceptable en función de la información anonimizada, conocido por el usuario y asumido por el responsable del fichero.
- ▶ **Principio de plena funcionalidad.** El proceso de anonimización debe garantizar la utilidad de los datos anonimizados en base a los objetivos inicialmente establecidos.
- ▶ **Principio de privacidad en el ciclo de vida de la información.** El respeto a la privacidad de los usuarios debe garantizarse durante todo el proceso de anonimización. Por ejemplo, realizando el proceso de anonimización en los sistemas preparados y autorizados a almacenar la información sin anonimizar.
- ▶ **Principio de información y formación.** Todo el personal con acceso a datos anonimizados o no deben estar correctamente formados e informados acerca de sus obligaciones.

Técnicamente hablando, existen varios procedimientos para asegurar la anonimización de la información. Algunos de los más destacados son:

- ▶ **Desnaturalizar:** consistente en transformar la naturaleza del dato. Por ejemplo, en lugar de representar la edad (edad = 42), podemos indicar el rango de edad al que pertenece en base a alguna división previamente establecida (edad = 5 donde 5 hace referencia al intervalo [40, 50]).
- ▶ **Cifrar:** consiste en hacer ilegible un mensaje concreto en base a la aplicación de un algoritmo que precisa de un conjunto de claves. En este caso, el descifrado de la información es posible siempre que se disponga del algoritmo de las claves necesarias.

Tema 6. Aplicación de principios legales y éticos de la Inteligencia Artificial

- ▶ **“Tokenizar”**: se reemplaza el valor a anonimizar por un valor distinto (*token*) que no suele respetar la naturaleza del dato. Por ejemplo, se “tokeniza” el DNI 04345566D cambiándolo por el valor YID884S3VVQW4ZZY1. Se puede observar cómo no se respeta el formato estándar de un DNI. Para que el proceso mantenga la coherencia, al mismo valor le debe siempre corresponder el mismo *token*. La reversibilidad es posible siempre que se disponga del *token* correspondiente a cada valor.
- ▶ **Funciones *hash***: es un método parecido a la “tokenización”. En este caso se aplica una función matemática al valor a anonimizar. Dicho valor reemplaza al valor original. En este caso, y por la propia naturaleza del proceso, se garantiza la irreversibilidad del proceso. No obstante, esta técnica podría, ocasionalmente, generar el mismo valor *hash* para distintos valores de entrada.
- ▶ **Disociar**: eliminar parte de la información para evitar la identificación personal. Por ejemplo, pongamos que disponemos de la siguiente información sobre un paciente: fecha de la consulta, hora de la consulta, código postal, edad, sexo y síntomas. Con esa información encima de la mesa existiría un riesgo de identificar al paciente, ya que solo la fecha y hora de la consulta proporcionan bastante información. La disociación consistiría en eliminar ciertos campos quedándonos solo (por ejemplo), con código postal, sexo y síntomas. De esta forma se reduce el riesgo de identificación.

Principales conceptos

El lector técnico está poco acostumbrado al acceso a documentación y recursos legales, y sin embargo, cada vez se hace más necesaria la comprensión de los requisitos legales a tener en cuenta en la configuración y desarrollo de software.

Tema 6. Aplicación de principios legales y éticos de la Inteligencia Artificial

A continuación resaltamos conceptos importantes a tener en cuenta a la hora de trabajar con datos y que han sido definidos de forma expresa en la RGPD:

Cuadro recopilatorio de algunos conceptos y definiciones útiles en el RGPD	
Concepto	Definición y aclaraciones de interés
Datos personales (art.4, 4.1)	«[...] toda información sobre una persona física identificada o identificable (el interesado)». - Se considerará persona física identificable «toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona;» - Uno de los aspectos más controvertidos por su carácter interpretativo se deriva del término 'identificable', es decir información que facilita de manera indirecta identificar a una persona. Este sería el caso de por ejemplo la dirección IP, el número de teléfono fijo, la cadena de ADN, la huella dactilar, datos biométricos...
Tratamiento (art.4.2)	«[...] cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción» - No se hace distinción en referencia al sistema de tratamiento ni si este es de limitado alcance. La definición recoge ampliamente cualquier tipo de actuación u operación sobre datos que sea posible realizar.
Elaboración de perfiles (art.4.4)	«[...] forma de tratamiento automatizado de datos personales consistente en utilizar datos personales para evaluar determinados aspectos personales de una persona física, en particular para analizar o predecir aspectos relativos al rendimiento profesional, situación económica, salud, preferencias personales, intereses, fiabilidad, comportamiento, ubicación o movimientos de dicha persona física.»
Pseudoanonimización (art.4.5)	«.. el tratamiento de datos personales de manera tal que ya no puedan atribuirse a un interesado sin utilizar información adicional, siempre que dicha información adicional figure por separado y esté sujeta a medidas técnicas y organizativas destinadas a garantizar que los datos personales no se atribuyan a una persona física identificada o identificable »
Fichero (art.4.6)	«.. todo conjunto estructurado de datos personales , accesibles con arreglo a criterios determinados, ya sea centralizado, descentralizado o repartido de forma funcional o geográfica»
Responsable del tratamiento o responsable (art.4.7)	« .. la persona física o jurídica, autoridad, servicio u otro organismo que, solo o junto con otros, determine los fines y medios del tratamiento »

Tema 6. Aplicación de principios legales y éticos de la Inteligencia Artificial

Encargado del tratamiento o responsable (art.4.8)	« .. la persona física o jurídica, autoridad, servicio u otro organismo que trate los datos personales por cuenta del responsable del tratamiento»
Destinatario del tratamiento o responsable (art.4.9)	« .. la persona física o jurídica, autoridad, servicio u otro organismo al que se comuniquen datos personales, se trate o no de un tercero. No obstante, no se considerarán destinatarios las autoridades que 4.5.2016 L 119/33 Diario Oficial de la Unión Europea ES puedan recibir datos personales en el marco de una investigación concreta de conformidad con el Derecho de la Unión o de los Estados miembros; el tratamiento de tales datos por dichas autoridades será conforme con las normas en materia de protección de datos aplicables a los fines del tratamiento»
Tercero (art.4.10)	« .. persona física o jurídica, autoridad, servicio u organismo distinto del interesado, del responsable del tratamiento, del encargado del tratamiento y de las personas autorizadas para tratar los datos personales bajo la autoridad directa del responsable o del encargado»
Consentimiento del interesado (art.4.11)	- « .. toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que el interesado acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen» - El consentimiento, viene a ser reforzado en el RGPD, de manera que el consentimiento presunto no es aceptado.
Violación de la seguridad de los datos personales (art.4.12)	- « .. toda violación de la seguridad que ocasione la destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de datos personales transmitidos, conservados o tratados de otra forma, o la comunicación o acceso no autorizados a dichos datos» - Hay ámbitos en los que es común la utilización del término brecha de seguridad a la hora de hablar de una violación.
Datos genéticos (art.4.13)	- « .. datos personales relativos a las características genéticas heredadas o adquiridas de una persona física que proporcionen una información única sobre la fisiología o la salud de esa persona, obtenidos en particular del análisis de una muestra biológica de tal persona»

Tema 6. Aplicación de principios legales y éticos de la Inteligencia Artificial

Datos biométricos (art.4.14)	- « .. datos personales obtenidos a partir de un tratamiento técnico específico, relativos a las características físicas, fisiológicas o conductuales de una persona física que permitan o confirmen la identificación única de dicha persona, como imágenes faciales o datos dactiloscópicos» - Los datos biométricos tienen un uso más generalizado como métodos de autenticación de las personas. - Referente este tema resaltar que el RGPD, permite a los estados miembros legislar sobre las condiciones adicionales o limitaciones del tratamiento de datos biométricos, genéticos o relativos a la salud (véase Art. 9.4).
Datos relativos a la salud (art.4.15)	- « .. datos personales relativos a la salud física o mental de una persona física, incluida la prestación de servicios de atención sanitaria, que revelen información sobre su estado de salud» - Los datos de salud disponen de un marco de amparo garantista específico por las características y el impacto que dichos datos tienen en los ciudadanos, de ahí que exista una definición específica al respecto.
Objeción pertinente y motivada (art.4.24)	« .. la objeción a una propuesta de decisión sobre la existencia o no de infracción del presente Reglamento, o sobre la conformidad con el presente Reglamento de acciones previstas en relación con el responsable o el encargado del tratamiento, que demuestre claramente la importancia de los riesgos que entraña el proyecto de decisión para los derechos y libertades fundamentales de los interesados y, en su caso, para la libre circulación de datos personales dentro de la Unión»

Tabla 1. Conceptos y definiciones útiles en el RGPD. Fuente: basado en RGPD.

Consideraciones importantes en los tratamientos de datos

Otro detalle importante a trabajar es el concepto de **tratamiento** que hemos visto en el artículo 4.2 y que se define como “cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales.”. Aquí tenemos que considerar el concepto de Licitud de ese tratamiento.

En este apartado examinaremos varios puntos interesantes, pero recomendamos al lector profundizar en su conocimiento cuando tenga que realizar un sistema que “trate” datos personales.

Tema 6. Aplicación de principios legales y éticos de la Inteligencia Artificial

El tratamiento será lícito, como principio general si existe consentimiento por parte del interesado: El interesado facilitó el consentimiento del tratamiento de sus datos para el fin o finalidades requeridos (art 6.1 a RGPD).

A partir de aquí surgen, por un lado, excepciones a la exigencia de la solicitud del consentimiento; por otro y de mucho interés, los tratamientos especialmente críticos. Destacamos:

- ▶ **Menores de edad.** El consentimiento al tratamiento de datos personales debe ser facilitado por los padres o tutores (hay que tener en cuenta que las minorías de edad son diferentes según estados miembros de la UE).
- ▶ **Categorías especiales (art. 9).** En este caso, se prohíbe de manera taxativa el tratamiento de datos personales de datos considerados especiales:
 - Los datos que revelen el **origen étnico o racial**.
 - Las **opiniones políticas**.
 - Las convicciones **religiosas**.
 - Las convicciones **filosóficas**.
 - La **afiliación sindical**.
 - Los tratamientos de **datos genéticos**.
 - Los **datos biométricos** dirigidos que identificar **unívocamente** a una persona.
 - Los datos relativos a la **salud** de las personas.
 - Los datos relativos a la **vida sexual** de las personas o a su **orientación sexual**.

Tema 6. Aplicación de principios legales y éticos de la Inteligencia Artificial

En todos estos casos, puede mediar consentimiento explícito por parte del afectado o bien excepciones contempladas en la ley.

Derechos de interesado

El nuevo desarrollo normativo robustece los derechos de los ciudadanos respecto a la Directiva Europea 95/46/CE, dotándoles de más capacidad de control sobre sus datos personales y como es lógico trata también de responder a las necesidades de armonización del espacio europeo para facilitar el flujo de datos personales.

Tema 6. Aplicación de principios legales y éticos de la Inteligencia Artificial

Derecho de información Art 13 y 14	1.Derecho a conocer la existencia de un tratamiento de datos personales o un fichero al que los datos personales serán incorporados y de la finalidad del mismo. Transparencia
Derecho de Acceso. Art.15	1.Derecho de acceso a sus datos personales, para conocer que datos han sido recabados y están siendo tratados
Derecho de Rectificación. Art.16	1.Poder rectificar los datos que no estén actualizados o no sean necesarios para el fin que persigue el tratamiento
Derecho de supresión (Derecho al Olvido). art.17	1.La capacidad de cancelar los datos , de manera que no sigan siendo tratados , 2.Y la obligación del R.T de notificar a terceros la supresión de los datos Art 19 (aplicable también a las limitaciones de tratamiento)
Derecho de limitación del tratamiento. Art 18	1.Derecho al requerir el tratamiento limitado de los datos temporalmente , por activación de reclamaciones o por aplicación del derecho de supresión con limitaciones por Ley
Derecho de Oposición. Art 21	1.Oponerse a un tratamiento, cuando no esté basado en el consentimiento del afectado por motivos legales
Derecho a la portabilidad de los Datos. Art.20	1.A que los datos sean transferidos de una organización a otra a instancia del interesado
Oposición a decisiones automatizadas, Art 22	1.Derecho a no ser objeto de decisiones que tengan un efecto jurídico sobre el interesado o le puedan afectar significativamente y que se basen en tratamientos automatizados de datos, lo que incluye la elaboración de perfiles.

Figura 5. Relación de derechos del interesado en la GDPR. Fuente: basado en GDPR.

Tema 6. Aplicación de principios legales y éticos de la Inteligencia Artificial

6.3. Protección frente a errores

La complejidad que supone analizar los problemas y errores que nos podemos encontrar en las soluciones de software en general, y en inteligencia artificial en particular, que ya están implantadas en nuestra empresa, universidad o incluso cliente nos llevan plantear una aproximación al desarrollo preventivo.

Aunque siempre se consideran los posibles problemas o retos que nos encontraremos al realizar el diseño de una aplicación, no se hacen aproximaciones en que este diseño esté orientado directamente a contemplar todos los requisitos de seguridad y privacidad que deberán 'resolver' en operación.

En este sentido han surgido conceptos, consolidados con métodos y técnicas, para evitar solucionar los problemas a posteriori y dedicar un esfuerzo no contemplado a la solución de errores. Esto es particularmente crítico en varias áreas entre las que destacan la seguridad y la privacidad, que pueden suponer no sólo desprestigio (riesgos) sino costes por sanciones, demandas e incluso secuestros de datos y chantajes.

A continuación nos acercaremos a estos puntos importantes que nos van a permitir crear soluciones robustas y seguras.

Seguridad por Diseño

El concepto **Seguridad por diseño (SbD o *Secure by Design*)**, es una premisa en la ingeniería de desarrollo que contempla que el diseño del producto, sus características y funciones son seguras de base.

Este enfoque de desarrollo está ligado a la privacidad garantizando tanto esta como la seguridad mediante estrategias, tácticas y patrones de seguridad alternativos. Durante el diseño se analizan y es al definir la mejor arquitectura cuando se aplican aquellos que cumplan los requerimientos y se utilizan como principios rectores para

Tema 6. Aplicación de principios legales y éticos de la Inteligencia Artificial

los desarrolladores. También se recomienda utilizar patrones de diseño estratégicos que tengan efectos beneficiosos sobre la seguridad, si bien es cierto que esos patrones de diseño no se diseñaron originalmente teniendo en cuenta la seguridad. Hablamos de procesos *SecDevOps*.

Todas estas tácticas y patrones de seguridad están centrados en requisitos fundamentales como son: autenticación, autorización, integridad de datos, confidencialidad, privacidad, responsabilidad, no repudio, disponibilidad y seguridad en todo momento, garantizando la persistencia de esta.

En general, podemos conseguir un nivel de desarrollo seguro por diseño siguiendo pasos que contemplan:

1. Elegir la tecnología adecuada y hacer uso de la seguridad que incluye (y ya está testada).
2. Informar, concienciar y capacitar a los desarrolladores de las amenazas típicas y formas de solucionar.
3. Promover el reconocimiento de factores desencadenantes (situaciones reconocibles) en que deben aplicarse los principios de SbD (por ejemplo en [OWASP](#)).
4. Disponer el código fuente mantenible como requisito obligatorio, incluso haciendo uso de herramientas que midan su tratamiento.
5. Hacer uso de herramientas que permitan automatizar verificaciones.
6. Complementar las herramientas anteriores con especialistas que hagan de 'tester' y tutores de los desarrolladores.
7. Hacer uso de la Privacidad por Diseño y sus principios reguladores (ver apartado siguiente).
8. Hacer uso de marcos de mejora continua, como puede ser OWASP SAMM.

Tema 6. Aplicación de principios legales y éticos de la Inteligencia Artificial

Un aspecto final que contemplar es el de crear un equipo de comprobación de vulnerabilidades en los sistemas heredados que no fueron diseñados bajo la SbD.

Privacidad por Diseño

La **privacidad por diseño (PbD o Privacy by Design)** es un concepto que desarrollado por Ann Cavoukian, Ph, Comisionada de Información y Privacidad Ontario, Canadá en los años 90, con el objeto de responder a los retos de los sistemas de datos en red y a gran escala.



Figura 6. Valor añadido de la Privacidad por diseño.

Nace como evolución al concepto de **tecnologías de mejora de la privacidad** y promueve garantizar la privacidad en todo el ciclo de vida de los datos no solo desde el desarrollo de marcos regulatorios, sino también integrándola en el centro de las actividades de las organizaciones y englobando:

- ▶ Sistemas de tecnologías de la información.
- ▶ Prácticas de negocio responsables.

Tema 6. Aplicación de principios legales y éticos de la Inteligencia Artificial

- Diseño físico e infraestructura en red.

Y de este modo poder asegurar la privacidad y obtener control de las personas de su propia información, facilitando el principio de autodeterminación informativa de los afectados y ofreciendo además a las organizaciones una ventaja competitiva sostenible.

La **Privacidad por Diseño (PbD)** desarrolla siete principios que pueden ser aplicados a todo tipo de información personal y con especial atención a datos de significativa sensibilidad como es la información médica y datos financieros.

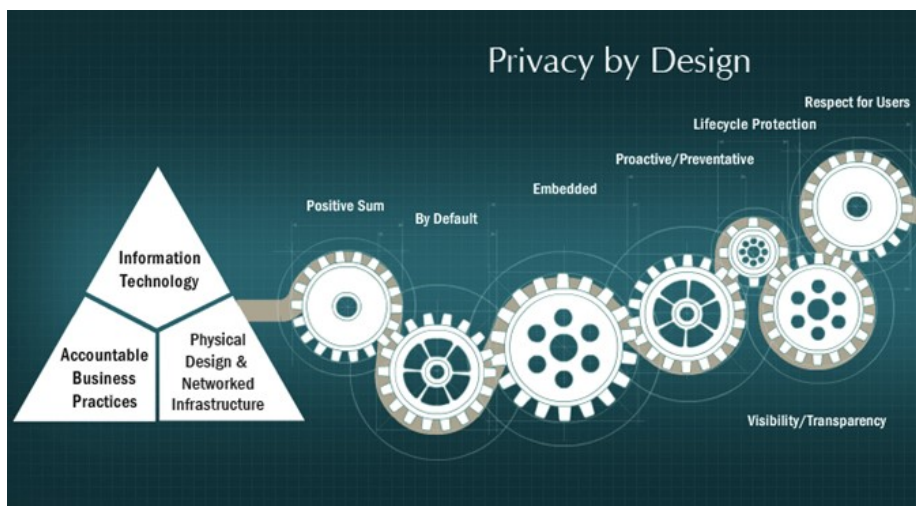


Figura 7. Principios de Privacidad por diseño o Privacy by design. Fuente: PlaceSpeak, s.f.

Estos **siete principios fundamentales**, son:

- **Proactivo, no reactivo; preventivo no correctivo.** El enfoque basado en medidas proactivas, en vez de reactivas. Anticipar y prevenir eventos de invasión de la privacidad antes de que estos ocurran.
- **Privacidad como la configuración predeterminada (privacidad por defecto).** Asegurándose de que los datos personales estén protegidos automáticamente y por defecto en cualquier sistema de TI o en cualquier práctica de negocios, actuando

Tema 6. Aplicación de principios legales y éticos de la Inteligencia Artificial

como una configuración predeterminada de alta privacidad que requeriría la acción de la persona o el usuario para reducir esa configuración de garantía y facilitar acceso a su información. Dentro de esta configuración determinada y como buenas prácticas se incluiría:

- **Finalidad:** información recolectada debe ser una finalidad concreta.
- **Información:** el usuario debe ser informado de la finalidad de la recolección.
- Limitar los datos a la finalidad especificada.
- Anonimizar los datos, limitar el uso de los datos, su retención, divulgación a la finalidad con la que fueron recabados y a las regulaciones legales.
- ▶ **Privacidad incrustada en el diseño.** La Privacidad por Diseño se incrusta en el diseño y la arquitectura de los sistemas de información y en las prácticas de negocios. Se convierte en un componente esencial de la funcionalidad central que está siendo entregada. La privacidad es parte integral del sistema, sin disminuir su funcionalidad.
- ▶ **Funcionalidad total «todos ganan», no «si alguien gana, otro pierde».** Privacidad por Diseño busca acomodar todos los intereses y objetivos legítimos de una forma **ganar-ganar** y evita las falsas dualidades, tales como privacidad versus seguridad, partiendo de la idea de que sí es posible tener ambas al mismo tiempo.
- ▶ **Seguridad extremo a extremo. Protección de ciclo de vida completo.** Protección de dato en todo el ciclo de vida, desde la recolección del dato pasando por su almacenamiento y retención y la fase final su destrucción adecuada. Para ello se recurriría a la aplicación de medidas de seguridad eficaces.
- ▶ **Visibilidad y transparencia. Mantenerlo abierto.** Que las partes involucradas, negocio y tecnologías operen de conformidad a objetivos claros y declarados de forma transparente y bajo el principio de que todas las operaciones van a ser realizadas de conformidad con las premisas y objetivos fijados y van a estar sujetos

Tema 6. Aplicación de principios legales y éticos de la Inteligencia Artificial

a esquemas de verificación independientes.

- ▶ **Respecto por la Privacidad de los Usuarios. Mantener un enfoque centrado en el usuario.** Por encima de todo, requiere que los arquitectos y operadores prioricen el interés de las personas ofreciendo servicios robustos de privacidad por defecto, información adecuada y opciones amigables para el usuario facilitándonos el control sobre sus datos.

Tema 6. Aplicación de principios legales y éticos de la Inteligencia Artificial

6.4. Deontología profesional en Inteligencia Artificial (IA)

La **deontología profesional** (**to deon** = lo debido y **logía** = estudio) nos introduce en el ámbito de la ética, y hace referencia a la rama de ésta que tiene por objeto estudiar los fundamentos del deber y las normas morales.

Al desempeñar cualquier actividad profesional, debemos integrar nuestra actuación bajo una serie de normas y premisas, no sólo éticas sino también morales, que garanticen el buen hacer y la diligencia en el ejercicio de nuestra profesión. Esto es lo que se denomina **ética profesional**.

Para comprender de forma inicial el concepto de **deontología profesional**, vamos a acudir a alguna definición interesante, así como los conceptos relacionados en que nos introduce.

Deontología (Diccionario de la Real Academia Española):

- ▶ 1. f. Parte de la ética que trata de los deberes, especialmente de los que rigen una actividad profesional.
- ▶ 2. f. Conjunto de deberes relacionados con el ejercicio de una determinada profesión.

Deontología profesional (Diccionario panhispánico del español jurídico):

- ▶ 1. Gral. Conjunto de reglas relacionadas con el ejercicio de cada profesión que, en su caso, pueden codificarse en un código deontológico.
- ▶ 2. Gral. Competencia colegial sancionadora de los ilícitos relacionados con el ejercicio de la profesión.

Tema 6. Aplicación de principios legales y éticos de la Inteligencia Artificial

En esta definición, dentro de su primera acepción, nos encontramos con un término, **código deontológico**, que nos introduce ya en un mundo de reglas y de buenas prácticas: “Conjunto estructurado de reglas de diversa naturaleza (disposiciones, costumbres, precedentes, etc.) que atienden a las buenas prácticas en el ejercicio de la profesión y en las actuaciones propias que se derivan de ella” (Diccionario panhispánico del español jurídico).

Como vemos, una característica fundamental es que la deontología profesional tiene un fuerte componente regulatorio interno y de carácter colectivo. Es decir, busca interiorizar normas propias de una profesión. Podemos entenderla a su vez en 2 sentidos:

- ▶ **Amplio:** Considera todas las normas que atañen a la profesión, tanto estatutos profesionales como convenios colectivos y otros.
- ▶ **Estricto:** Conjunto estructurado y sistemático de normas, reglas, usos, principios y deberes que no se respaldan en una sanción legal sino en una aceptación voluntaria de unos profesionales.

Este código deontológico se plasma en un documento que recoge un conjunto de principios, normas y valores que formulan en una determinada profesión y que asumen quienes llevan a cabo esa actividad profesional. Suele estar elaborado por los colegios profesionales que son corporaciones de derecho público, amparadas por la ley y reconocidas por el Estado, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.

Sus funciones principales son las de:

- ▶ Fijar criterios, de carácter científico-funcional para el ejercicio de la profesión.
- ▶ Consolidar y refundir orientaciones éticas para el ejercicio de la profesión.
- ▶ Posibilitar la imposición de sanciones disciplinarias.

Tema 6. Aplicación de principios legales y éticos de la Inteligencia Artificial

Como podemos ver trata de establecer unos valores que se han de aplicar de forma individual, pero que tienen un beneficio colectivo tanto profesional como en el ámbito social. Por ello, no olvidemos que su objetivo es el bien común.

Es importante que el lector se acerque a la lectura del código deontológico de la profesión Informática si queremos contribuir a construir una sociedad sólida y con principios que consideren importante el respeto a los demás. Para contribuir a ello os proponemos la lectura del código y su reflexión en el capítulo “A fondo” que acompaña esta lección.

Tema 6. Aplicación de principios legales y éticos de la Inteligencia Artificial

6.5. Principios Éticos en IA

Estamos asistiendo a un cambio de era tecnológico en el que el debate sobre la inteligencia artificial y las disciplinas que están unidas a ella, aprendizaje automático y robótica como máximos exponentes, está adquiriendo cada vez mayor relevancia social. No se trata tan sólo de una nueva tecnología, sino que sus productos impactan de forma directa en la economía, el empleo y la sociedad en su totalidad, así como en el ser humano en particular.

De un tiempo a esta parte, diferentes instituciones – estados y gobiernos, universidades así como la industria – están comenzando a plantear también los dilemas éticos que serán la base de la legislación futura.

Podemos destacar 2 grupos diferentes, pero con finalidades comunes, que están trabajando en este sentido: por un lado las aproximaciones institucionales europeas como el **Parlamento Europeo**; por otro lado, grupos de expertos del mundo anglosajón como por ejemplo el grupo de científicos reunidos en **Asilomar** (California) o los trabajos e informes realizados por Universidades como Stanford, MIT o Harvard.

Todos ellos han desarrollado de manera paralela una serie de principios y valores éticos sobre la inteligencia artificial y la robótica. En ambos casos, la preocupación por la ética se basa en la creciente conciencia de la necesidad de regular, en un futuro próximo, los avances en este campo. Todo ello basado en preservar valores compartidos como son: **el respeto por la dignidad humana, la libertad, la seguridad, la privacidad, la búsqueda del bien común, la inclusión, la no utilización militar...**y que sean la base de las leyes y regulaciones futuras

Por un lado, el Parlamento en la legislación sobre inteligencia artificial trata de orientarlo a que Europa se convierta en el centro mundial de una inteligencia artificial

Tema 6. Aplicación de principios legales y éticos de la Inteligencia Artificial

que genere confianza. Para ellos se ha creado una [comisión especial sobre Inteligencia Artificial](#), que según su presidente traslada que: “Europa necesita desarrollar una inteligencia artificial que genere confianza, elimine cualquier tipo de sesgo y discriminación, contribuya al bien común al tiempo que asegure que las empresas y la industria prosperan y generan prosperidad económica”.

Por otro lado, los grupos americanos se acercan a la problemática desde una consideración de fondo clara: un profundo cambio está llegando y afectará a toda la sociedad y las personas que tengan algún tipo de responsabilidad en esta transición tienen tanto una gran responsabilidad como la oportunidad de darle la mejor forma posible. En el caso del **encuentro en Asilomar**, tras meses de deliberaciones se concluyó con un acuerdo marco que incluía **23 principios** no exhaustivos pero ampliamente respaldados que buscan que la IA mejore la vida del hombre y de la sociedad. Los agruparon en 3 consideraciones generales: **a) Principios relativos a la investigación; b) Ética y valores; y c) Temas a largo plazo.**

La forma de abordar estos principios nos lleva a encontrar 2 aproximaciones diferentes: la **europea más institucional** (o legalista) con comités, subcomités, informes, propuestas, libros blancos y marcos legales (más o menos obligatorios), frente al **modo de hacer americano** de construir a través de una discusión más flexible, abierta y voluntaria. En ambos casos podemos observar que existen una serie de puntos comunes de realizar esta aproximación a la ética de la IA y que podemos resumir en que:

- ▶ La IA debe realizarse por el **bien de la humanidad y beneficiar al mayor número**. Es necesario reducir el riesgo de exclusión.
- ▶ Los estándares con respecto a la IA deben ser **altísimos en lo que respecta a la seguridad de los humanos**: Para ello, es necesario un control ético y finalista de investigación, transparencia y cooperación en el desarrollo de la Inteligencia Artificial.

Tema 6. Aplicación de principios legales y éticos de la Inteligencia Artificial

- ▶ Los **investigadores y diseñadores tienen una responsabilidad** crucial: toda la investigación y desarrollo de la IA debe estar caracterizada por la transparencia, la reversibilidad y trazabilidad de los procesos.
- ▶ Se hace necesario el **control humano**: que en todo momento sean los humanos los que decidan qué pueden hacer o no los sistemas robóticos o basados en IA.
- ▶ **Gestionar el riesgo**: Cuanto más grave sea el riesgo potencial, más estrictos deberán ser los sistemas de control y gestión del riesgo.
- ▶ **Prohibir de forma taxativa** el desarrollo de la IA para realizar **armas de destrucción**.
- ▶ **Incertidumbre**: Se reconoce que los avances en estos campos son inciertos, en ámbitos y alcances que en ciertos casos son inimaginables. Por ello, las regulaciones y marcos deben repensarse en el medio plazo cuando otros avances se hayan hecho realidad.

Tema 6. Aplicación de principios legales y éticos de la Inteligencia Artificial

6.6. Mecanismos para cumplir legal y éticamente

Actualmente, hay un amplio debate sobre la potencial amenaza que, desde el punto de vista de la protección de datos y el derecho a la intimidad, presenta esta acumulación ingente de datos y sus potenciales usos, vislumbrándose grandes y significativos riesgos.

No se cuestiona una tecnología que ya está ofreciendo importantes avances en áreas de amplio consenso, en relación con el beneficio que generan a la sociedad, como es el caso de la ciencia; pero sí se cuestiona el uso que de las mismas se pueda derivar y la afectación que esto pueda tener para los ciudadanos.

Es en este marco donde la presencia de gobiernos y empresas con ingentes cantidades de datos sobre los ciudadanos se perciben como una amenaza no solo sobre la privacidad sino sobre su libertad.

Potencialmente podrían facilitar un conocimiento amplio e íntimo de los individuos, a los que además se les podría someter a decisiones «automatizadas» en base a dicho conocimiento. La amenaza de un potencial Big Brother que sepa todo sobre nosotros, facilitado por un mundo híper conectado en el que el acceso a multitud de fuentes de datos y su tratamiento permita descubrir el perfil más íntimo de las personas – el yo más íntimo – en el que quedarían integrados: pensamientos, deseos, ilusiones, conductas, etc.

La amenaza se fundamentaría por un lado en la trazabilidad de nuestros actos y conductas en Internet, donde existe una continua captación de datos sobre nuestras interacciones, que además podría reflejar nuestras conductas más íntimas, gracias a una falsa percepción de anonimato por parte del individuo. En este contexto sería posible ligar las acciones del yo-virtual con el yo-real, algo que con la incorporación de altas capacidades de tratamiento y fuentes adicionales de información se

Tema 6. Aplicación de principios legales y éticos de la Inteligencia Artificial

presupone muy posible.

Esta amenaza se materializaría en las decisiones que en base a este conocimiento de las personas se podrían fundamentar, bien a través de un conocimiento particular de cada individuo o bien a través de la aplicación de patrones o perfiles. Una decisión que podría tener carácter predictivo, basada en un histórico de datos y su acomodo en perfiles establecidos, e incluso aplicar decisiones sobre hechos no realizados pero que por inferencia sí se producirían, lo que podríamos llamar una «seguridad preventiva», tal y como se trataba, por ejemplo, en la película *Minority Report*.

Este debate mediático se puede seguir fácilmente por los recurrentes artículos o entradas en blogs presentes en Internet.

Al margen de este debate «apocalíptico», la discusión habría que centrarla en cómo crear un equilibrio que garantice la privacidad y protección de datos de los ciudadanos, al mismo tiempo que da respuesta a las necesidades de las empresas.

El reto está en que estos usos se desarrollen sin comprometer los derechos de los ciudadanos, el derecho a la privacidad y a la protección de datos personales: sin atentar contra los derechos y libertades de los individuos.

Datos en las empresas

Las tecnologías de análisis de grandes datos son, sin duda, una gran oportunidad para las empresas, al facilitar la búsqueda de la obtención de patrones y correlaciones que pueden no ser evidentes y sí útiles para el negocio.

Un ámbito que adquiere especial protagonismo, como ya hemos comentado, es el área de *marketing*, en la búsqueda no solo de conocer mejor a los clientes en lo referente a sus preferencias y comportamientos de compra, sino también para

Tema 6. Aplicación de principios legales y éticos de la Inteligencia Artificial

facilitar la toma de decisiones sobre los mismos. Esto puede llegar a suponer una ventaja competitiva con relación a:

- ▶ El desarrollo del producto.
- ▶ El desarrollo del mercado.
- ▶ La eficiencia operativa.
- ▶ La experiencia y lealtad del cliente.
- ▶ Las predicciones de la demanda del mercado.

En este contexto los datos personales que manejan las empresas son:

- ▶ **Datos voluntarios:** Creados y compartidos en forma explícita por las personas (por ejemplo, redes sociales públicas).
- ▶ **Datos observados:** Aquellos pertenecientes de las acciones de las personas (información sobre configuraciones de sistemas que se conectan a Internet, ubicaciones en el uso de teléfonos móviles).
- ▶ **Datos inferidos:** Datos acerca de las personas, basados en el análisis de información voluntaria u observada (ejemplo, capacidad de crédito).

Tema 6. Aplicación de principios legales y éticos de la Inteligencia Artificial

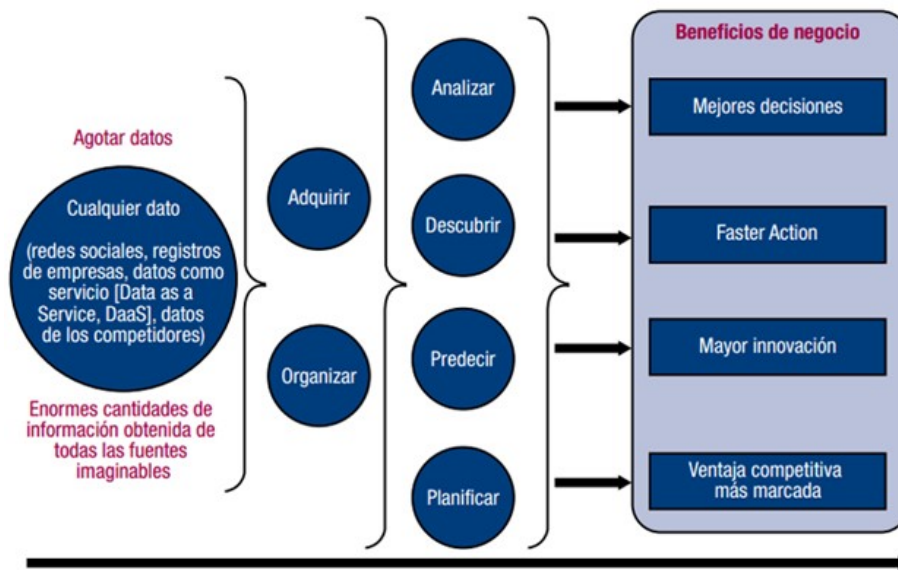


Figura 8. Big Data: impactos y beneficios. Fuente: ISACA, s.f.

Estas fuentes dispares, tras lo expuesto en los temas anteriores, fácilmente nos van a llevar a pensar que el tratamiento de estos datos no es indiferente para las regulaciones en protección de datos y que cumplir con las obligaciones de la normativa debe ser un objetivo clave en los procesos de *Big Data*.

El incumplimiento de la normativa no solo puede tener **repercusiones económicas**, un riesgo económico importante mediante sanciones, sino también un **riesgo reputacional** que convierta una ventaja competitiva en una amenaza al ser una "ventaja" ilícita. Las empresas deberán, por tanto, gestionar los riesgos derivados del cumplimiento normativo en protección de datos.

Pero, es más, vivimos en un mundo que está ampliamente globalizado, Internet facilita que ciudadanos de un extremo del mundo interactúen con entidades ubicadas en el polo opuesto del planeta y, seguramente, sometidos a regulaciones en materia de privacidad y protección de datos muy diferentes. Por tanto, las empresas deberán gestionar esta disparidad legislativa y la potencial inseguridad jurídica que pueda introducir en sus operaciones.

Tema 6. Aplicación de principios legales y éticos de la Inteligencia Artificial

Esta disparidad de regulación en un ámbito capaz de generar **ventajas competitivas “sin fronteras”**, somete a obligaciones bien diferentes para sus actores, en función de la legislación aplicable. Esta desigualdad, en cuanto las reglas de juego, puede incidir negativamente sobre aquellas entidades que estén sometidas a marcos regulatorios más estrictos. Esta es una de las importantes críticas que se vierten sobre la legislación de la Unión Europea en materia de protección de datos.

Amenazas del uso sin control de datos

En el documento «*Opinion 03/2013 on purpose limitation*» elaborado por el WP29, identifica cinco importantes amenazas en materia de protección de datos derivadas del uso extensivo de los datos (mundo IA y Big Data):

- ▶ **La magnitud de la recopilación de datos, la capacidad de seguimiento y elaboración de perfiles de los individuos**, teniendo en cuenta la variedad y el detalle de los datos recopilados y la combinación de los datos con diferentes fuentes pueden ser una importante amenaza a la privacidad de las personas y el derecho a la determinación informativa.
- ▶ **La seguridad de los datos**, que no siempre responde a los riesgos de la información que es tratada, configurándose niveles de protección muy a la zaga de la expansión en el volumen; facilitando situaciones de potencial gran impacto sobre los ciudadanos como por ejemplo en el caso accesos no autorizados por «atacantes» cibernéticos.
- ▶ **La transparencia**: la posible desprotección del ciudadano frente a uno usos sobre los que no se le proporciona suficiente información para poder ejercitar de manera adecuada sus derechos, el sometimiento de los ciudadanos a decisiones que no entienden y sobre las que no tienen ningún control.
- ▶ **La inexactitud, la discriminación, la exclusión y el desequilibrio económico** entre las grandes corporaciones y el ciudadano, que limitan las capacidades del ciudadano en la defensa de sus intereses.

Tema 6. Aplicación de principios legales y éticos de la Inteligencia Artificial

- **El dramático aumento de las posibilidades de vigilancia del gobierno.** Que facilita una capacidad de supervisión y acceso a información sobre el comportamiento de los individuos, con la capacidad de generar inferencias sobre aspectos políticos, filosóficos, religiosos; nos disponibles hasta ahora.

En el texto se considera además que el **tipo de técnicas** de análisis empleado puede llevar a resultados que son **inexactos, discriminatorias o ilegítimos**. Por ejemplo: un algoritmo podría detectar una correlación «errónea» y, a continuación, dibujar una inferencia estadística, de manera que cuando se aplique para informar en acciones comerciales o en la toma de decisiones, estas podrían ser injustas y discriminatorias. Esto puede perpetuar los prejuicios y los estereotipos existentes y agravar los problemas de la exclusión social y la estratificación de clases.

Además, y en términos más generales, la disponibilidad de grandes conjuntos de datos y las herramientas de análisis sofisticadas utilizadas para examinar estos, no están al alcance de todos y puede potenciar el desequilibrio económico entre las grandes empresas, por un lado, y los consumidores, por el otro. Este **desequilibrio económico** puede dar lugar, por ejemplo, a una discriminación de precios injusta con respecto a los productos y servicios que se ofrecen, así como a anuncios y ofertas dirigidas altamente intrusivas, perturbadoras, y personalizadas.

También **podría dar lugar a otros efectos significativos adversos** en las personas, por ejemplo, con respecto a las oportunidades de empleo, préstamos bancarios, u opciones de seguro de salud.

Acercamiento al concepto de anonimización

En la RGPD la **seudonimización** se encuentra definida en el Art. 4.5) del Reglamento, como la información que, sin incluir los datos denominativos de un sujeto afectado permiten, a través de la asociación con información adicional, determinar quién es el individuo que está detrás de los datos seudonimizados.

Tema 6. Aplicación de principios legales y éticos de la Inteligencia Artificial

Uno de los términos que más vamos a escuchar en el ámbito de la analítica de datos personales es la **anonimización**. Ya hemos visto en la lección anterior como se define por la AEPD como “la ruptura de la cadena de identificación de las personas.” Por ejemplo, si únicamente enviamos nombres de personas físicas (sin otra información adicional como dni, apellidos, etc.) que la puedan hacer identificable.

La generación de modelos a partir de algoritmos necesita del uso de datos, en muchos casos de gran cantidad de ellos, que deben cumplir con la legalidad. Debemos afirmar que siempre que tratemos **datos de carácter personal en el ámbito de la IA** deberemos aplicar de inicio la normativa en protección de datos personales.

Como es lógico en este punto, la **disociación** de datos puede ser una buena herramienta para facilitar el análisis y al mismo tiempo que garantice que no se toman decisiones sobre individuos concretos en base al análisis específico de sus datos o comportamientos.

Para estos casos la anonimización total o parcial puede ser de gran ayuda. ¿Por qué?

El RGPD no aplica, según su considerando 25, a datos anónimos:

«Los principios de protección de datos no deben aplicarse a la información anónima, es decir información que no guarda relación con una persona física identificada o identificable, ni a los datos convertidos en anónimos de forma que el interesado no sea identificable, o deje de serlo. En consecuencia, el presente Reglamento no afecta al tratamiento de dicha información anónima, inclusive con fines estadísticos o de investigación» (RGPD).

Es decir, mientras los datos no sean de carácter personal – ni vuelvan a serlo por combinaciones – esos datos no están sujetos a todas las obligaciones derivadas del RGPD.

Tema 6. Aplicación de principios legales y éticos de la Inteligencia Artificial

Hay que tener en cuenta que existen 2 tipologías de técnicas de anonimización:

1. Anonimización parcial. En los casos en los que tras el procesamiento necesitamos volver a identificar al sujeto de datos. El conjunto resultante no puede considerarse anonimizado y por tanto no sujeto a la norma. Eso sí, conseguiremos dificultar la identificación del individuo.

2. Anonimización total. En este caso, se disocian totalmente los datos evitando la re-identificación del individuo mediante diferentes técnicas.

El estudio de estas técnicas es sumamente interesante aunque es objeto de este curso. Sí que vamos a **compartir un caso real**, muy interesante porque dio paso una técnica ampliamente utilizada y que nos permite ver la importancia de considerar todo el contexto asociado a los datos personales que hayamos anonimizado. Una importante conclusión: no sólo son nuestros datos sino los que podamos obtener externamente.

El caso de código postal, fecha de nacimiento y sexo

En Massachusetts una agencia gubernamental llamada Insurance Group Commission (GIC) que años antes había comprado un seguro de salud para los empleados del estado decidió (en la década de los 90) liberar registros de visitas al hospital para cualquier investigador que los solicitara sin coste alguno.

Para anonimizar los datos se habían procedido a eliminar los campos que contienen el nombre, dirección, número de la seguridad social, y otros identificadores. GIC asumía que con estos se garantizaba la privacidad de los pacientes, a pesar de que en los datos se incluían prácticamente un centenar de atributos por paciente. Junto a la visita al hospital se mantuvieron el código postal, la fecha de nacimiento y el sexo.

Cuando se liberaron los datos se garantizaba por las instituciones que estos estaban perfectamente anonimizados y la privacidad de los empleados públicos estaba garantizada. Una estudiante sabía que el Gobernador residía en un municipio del

Tema 6. Aplicación de principios legales y éticos de la Inteligencia Artificial

estado denominado Cambridge. Cambridge entonces era una ciudad de más de 50.000 habitantes y con 7 códigos postales. Lantanya Sweeny que así se llamaba la estudiante compro por sólo 20 USD el censo electoral de la ciudad de Cambridge que contenía entre otros la información del nombre, dirección, código postal, fecha de nacimiento y sexo de cada votante.

Cambiando los datos del censo electoral y los datos facilitados por el GIC no le resultó difícil acceder al conjunto de visitas hospitalarias y diagnósticos que había publicado GIC, referidos al Gobernador del Estado. En la ciudad solo seis personas compartían fecha de nacimiento, de ellos solo tres eran hombres y solo uno vivía en el código postal dónde residía el Gobernador. Sweeney envió registros de salud del gobernador (incluyendo diagnósticos y prescripciones) a su despacho. Para ello solo necesitó cruzar una fuente pública con datos de identificación, con una fuente de datos «teóricamente anonimizada».

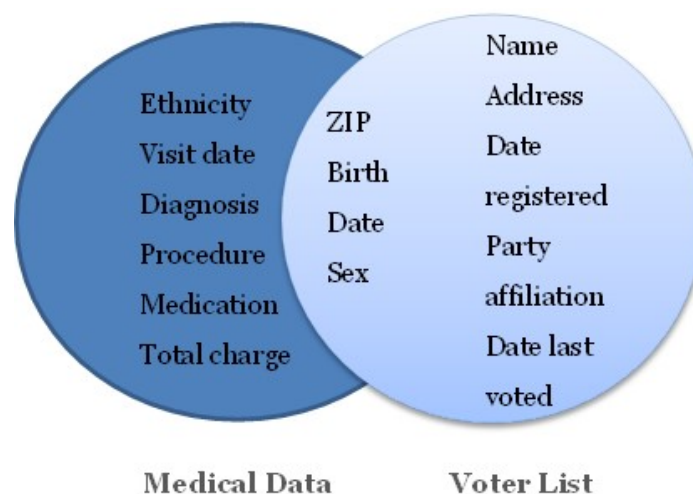


Figura 9. Conjuntos de datos personales utilizados.

Latanya Sweeny, profesora de Ciencias de la Computación, Tecnología y Política en la Universidad Carnegie Mellon, analizó el censo de los EEUU de 1996. En el año 2000 presentó un estudio para demostrar que en los EEUU simplemente con tres

Tema 6. Aplicación de principios legales y éticos de la Inteligencia Artificial

datos aparentemente inofensivos desde el punto de vista de su capacidad de identificar a las personas: código postal completo y la fecha nacimiento con el año incluido y el género o sexo, era posible identificar unívocamente al 87 % de la población de los EEUU.

Para ello solo necesitó cruzar una fuente pública con datos de identificación con una fuente de datos “teóricamente anonimizada”.

Es decir que un **87% de los casos**, cualquier entidad u organización que tuviera estos datos podría identificar al individuo a partir de los datos del censo. Pero iba más lejos, el **57% de la población era identificable con datos menos específicos como ciudad, fecha de nacimiento y sexo**. Y hasta el **18 % con los datos de estado de residencia, fecha de nacimiento y sexo**.

Y los datos obtenidos de su estudio fueron:

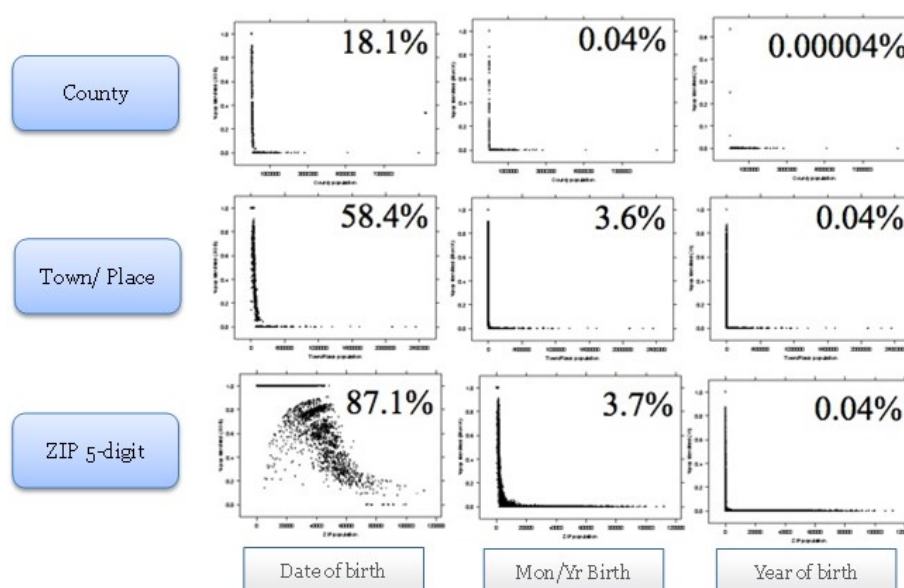


Figura 10. Fuente: Latanya Sweeney Accomplishments, s.f.

Más tarde, Philippe Golle revisó el estudio de Latanya y recalculando las estadísticas sobre el censo del año 2000 de la probabilidad de re-identificación contando solo con

Tema 6. Aplicación de principios legales y éticos de la Inteligencia Artificial

el código postal, la fecha de nacimiento y el sexo era del 63% y para el censo de 1996 (base del estudio de Latanya) era del 61%.

	5 digit ZIP code	County
Year of birth	0.2%	0.0%
Year and month of birth	4.2%	0.2%
Year, month and day of birth	63.3%	14.8%

Tabla 2. Fracción de la población de EE.UU identificable unívocamente por género, domicilio, y año de nacimiento. Fuente: elaboración propia.

Detengámonos un momento en estos datos perfectamente extrapolables a cualquier región que disponga de un censo que incorpore junto a los datos de identificación de los individuos los tres datos referidos (no en los % pero sí en la posibilidad de re-identificación, pues un componente que tiene un impacto significativo es el grado de dispersión de la población).

CP	Fecha nacimiento	Sexo	Enfermedad
28001	12/01/2005	M	Hepatitis C
28002	14/03/1987	H	Lupus
28005	25/05/1936	M	Fibromialgia
28004	22/01/1950	H	Hipertensión
28001	11/07/1947	M	Cáncer de colon

Tabla 3. Tabla ejemplo con datos médicos. Fuente: elaboración propia.

Tema 6. Aplicación de principios legales y éticos de la Inteligencia Artificial

Si pensamos en el ámbito hospitalario y en un conjunto de datos de-identificado tenemos que lejos de considerar este conjunto de datos anonimizado estaremos pensando en cuál es la probabilidad de identificar a un individuo, concluyendo:

- ▶ Que la des-identificación de los datos no origina un conjunto de datos anonimizado.
- ▶ Que es preciso aplicar técnicas adicionales para reducir o eliminar este riesgo.

Más adelante, Latanya Sweeney (profesora de gobierno y tecnología en la Universidad de Harvard y directora del data privacy lab) desarrolló una técnica de anonimización de datos en un artículo publicado en el 2002 y que denominó ***k-Anonymity (k-anónimo): A model for protecting privacy***. Además tiene patentado varios procedimientos y programas para generar conjuntos k-anónimos.

Tema 6. Aplicación de principios legales y éticos de la Inteligencia Artificial

6.7. Sesgos, legalidad y responsabilidad

Lo que hace unos años era una cuestión ética, evitar la discriminación a la hora de emplear datos y algoritmos en la toma de decisiones, ahora se ha convertido en ley. En un entorno tecnológico y científico con una evolución tan rápida e impredecible, el entorno regulatorio no siempre es capaz de llegar a tiempo para proteger los derechos de los ciudadanos, por lo que el especialista, científico o técnico debe mantener altos estándares éticos en el día a día de su trabajo.

Hay una serie de puntos para tener en cuenta en este sentido:

1. Tener siempre presente la normativa de protección de datos.
2. Asegurarse que los algoritmos que empleamos no conllevan la toma de decisiones implicando la discriminación de algún colectivo por edad, sexo, raza, religión o cualquier otro aspecto.
3. Comprobar que los datos empleados no contienen sesgos que puedan llevar a tomar decisiones equivocadas.
4. Interpretar los resultados de los modelos científicamente, evitando interpretaciones interesadas y no ajustadas a la realidad.
5. Emplear los métodos de trabajo adecuados que garanticen la fiabilidad de los resultados.

Conceptos como inteligencia artificial y aprendizaje automático forman parte del vocabulario diario de comités de empresa y gobiernos de todo el mundo. Las decisiones que se toman en base a estos modelos afectan a millones de personas. Por tanto, es responsabilidad de los expertos asegurar que el objetivo final es aportar beneficio a la sociedad en general o los clientes de la compañía en particular, respetando los derechos fundamentales de la ciudadanía.

Tema 6. Aplicación de principios legales y éticos de la Inteligencia Artificial

Sesgos: el motivo por el que los algoritmos aprenden y su principal punto débil

Como ya vimos anteriormente, los **sesgos son imposibles de eliminar ya que es el mecanismo por el que los algoritmos aprenden**. Crear sesgos y hacer suposiciones globales despreciando los detalles concretos es la base del aprendizaje y, por tanto, las excepciones siempre van a estar ahí. Lo importante en este caso es minimizarlos y que estos sesgos no aprendidos no sean sesgos inducidos por el entrenamiento debido a una mala elección de los datos de entrenamiento.

Es por tanto muy importante tener en cuenta este tipo de cuestiones en entornos sensibles y con sesgos que pueden incurrir en discriminaciones de cualquier tipo. Si no se puede discriminar a un individuo por razones ideológicas, de sexo, étnicos, etc., los algoritmos no pueden hacerlo tampoco.

¿Cómo evitar este hecho?

- ▶ Seleccionar cuidadosamente los datos de entrenamiento.
- ▶ Validar los algoritmos no solo con los datos provenientes del primer mundo o de nuestra área de influencia sino de otras partes del mundo con rasgos, culturas o éticas diferentes.
- ▶ Mantener una vigilancia continua de las decisiones que estos toman, para intervenir lo antes posible si se detectan estos sesgos.
- ▶ Tener evaluadores humanos que confirmen las decisiones tomadas por los algoritmos o al menos que los usuarios que se vean afectados por ellos puedan acudir para que se revise su caso particular.

Este va a ser uno de los retos más importante de aquí a unos años cuando los algoritmos de IA sean los que vayan controlando cada vez más y más procesos en los que la vida de los ciudadanos se vea afectada.

Tema 6. Aplicación de principios legales y éticos de la Inteligencia Artificial

En cuanto a la **responsabilidad de los errores de estos algoritmos**, pues es bastante complicado establecerla y es algo en lo que debemos esforzarnos como sociedad. Obviamente, la responsabilidad siempre debe ser de la organización que use estos algoritmos que deben probarlos correctamente. Pero nada está exento de errores al 100 %. Así que hay que establecer cuál es el margen de error admisible para cada tarea que se delegue a la IA. Al fin y al cabo, los humanos también nos equivocamos. La diferencia aquí es que la cadena de responsabilidad entre los humanos es trazable y queda más o menos clara. Cuando entra dentro un algoritmo de IA ya no está tan clara, ¿es de los diseñadores del algoritmo?, ¿es de quien seleccionó los datos de entrenamiento? ¿Es de quien no revisó correctamente dicha decisión? Se entra en un terreno desde nuestro punto de vista pantanoso que tendremos que ir valorando con el tiempo y con leyes nuevas que probablemente lleguen tarde para algunos casos. Este es un reto importante a tener en cuenta en el futuro.

Implicaciones de la inteligencia artificial

La explosión de la inteligencia artificial ha marcado o marcará el inicio de una nueva revolución de dimensiones equivalentes a la Revolución Industrial. Como en toda gran transformación, y a pesar de las nuevas posibilidades que deslumbran, surgen también dudas y temores. Por ejemplo:

- ▶ ¿Perderán las personas su trabajo siendo reemplazadas por máquinas?
- ▶ ¿En qué trabajarán los humanos? ¿Cuánto tiempo?
- ▶ ¿Cómo se transformará nuestro tiempo de ocio?
- ▶ ¿Qué sucederá con nuestro derecho a la privacidad?
- ▶ ¿Cómo interactuaremos con los sistemas basados en inteligencia artificial? ¿Quién liderará la relación?

Tema 6. Aplicación de principios legales y éticos de la Inteligencia Artificial

- ▶ ¿Podrán las máquinas sentir? ¿Cómo actuaremos entonces?
- ▶ ¿Dominarán los robots a la raza humana?

A la mayoría de estas preguntas no es posible responder en estos momentos. Sin embargo, el debate sobre las implicaciones laborales de la robótica y la inteligencia artificial ya ha empezado.

En primer lugar, la gran mayoría de flujos de trabajo serán automatizados y no requerirán intervención humana. Esto permitirá mejorar la eficiencia de los procesos y, quizá, reducir los costes.

Los algoritmos se convertirán en los principales agentes en ciertos escenarios.

Por ejemplo, muchas de las operaciones bursátiles que se llevan a cabo hoy en día son ejecutadas de forma automática mediante algoritmos que evalúan la evolución del mercado e incluso el contexto informativo analizando la información que circula sobre el contexto económico y social.

Los robots no solo han transformado las fábricas del siglo XXI, también están introduciéndose en el terreno sanitario e incluso militar.

El reto que tenemos por delante es **convertir los riesgos en oportunidades reales.**

Igual que sucedió con la Revolución Industrial, muchos trabajos desaparecerán porque ya no serán necesarios al poder realizarse de forma automática. Sin embargo, surgirán otros muchos nuevos trabajos y, por supuesto, los métodos de trabajo cambiarán radicalmente. La **educación adquiere una relevancia** especial para dirigir la transformación global de habilidades y conocimientos que permita la inmersión en el nuevo ecosistema. Algunos autores sugieren gravar mediante nuevos impuestos ciertos productos basados en inteligencia artificial, como los robots industriales para que el Estado reciba, al menos temporalmente, fuentes adicionales de financiación que permitan ayudar a aquellas personas que se queden sin trabajo debido a la automatización de sus posiciones y, además, pueda impulsar un nuevo

Tema 6. Aplicación de principios legales y éticos de la Inteligencia Artificial

sistema educativo que promueva la creatividad y genere el ecosistema humano que este nuevo paradigma necesita. A esto se le ha denominado que los **robots paguen impuestos**. Otros autores comentan que se debe crear una renta básica que permita la subsistencia mínima individual. En cualquier caso, es un reto muy importante que debemos abordar en los próximos años.

La inteligencia artificial redefinirá la economía del futuro impulsando la productividad y generando una oleada de productos personalizados basados en las necesidades del cliente. Este impacto se extenderá por todos los ámbitos de actividad.

Regulando la inteligencia artificial

En los últimos años, destacados y muy relevantes personajes públicos han planteado la necesidad de regular de forma más exigente el ámbito de la inteligencia artificial de cara a evitar un mal uso de esta.

Entre estos actores destaca especialmente la organización Future of Life (<https://futureoflife.org/>). Esta fundación propone medidas para mitigar los riesgos de un mal uso no solo de la inteligencia artificial, sino también de la biotecnología o de las armas nucleares. Además, contemplan acciones para mitigar el cambio climático.

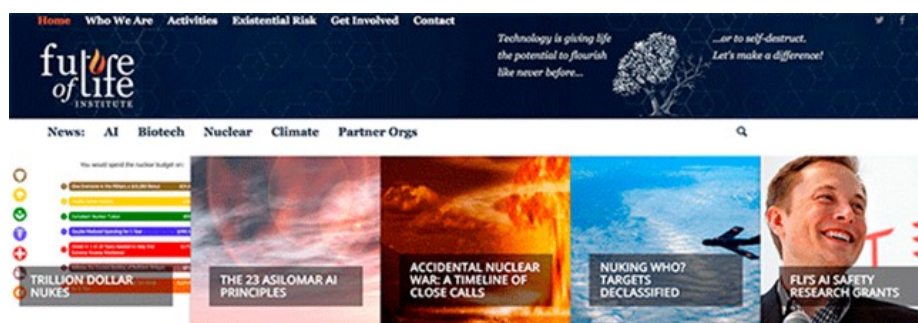


Figura 11. Página web de Future of Life. Fuente: Future of Life.

La lista de personalidades detrás de este proyecto es absolutamente espectacular. Entre sus fundadores podemos encontrar destacados científicos procedentes del

Tema 6. Aplicación de principios legales y éticos de la Inteligencia Artificial

MIT, DeepMind, Universidad de Santa Cruz o Boston, además de a Jaan Tallinn, cofundador de Skype. La labor de la institución está apoyada públicamente por figuras como Alan Alda, Erik Brynjolfsson (director del MIT Center for Digital Business), Morgan Freeman, Elon Musk (fundador de Tesla), Stuart Russell (autor del libro de referencia en esta asignatura) y un largo etcétera.

Una de las grandes preocupaciones de este grupo es la **aplicación de la inteligencia artificial con fines militares**. Atributos como la empatía, la justicia, la responsabilidad, la compasión..., son de momento atributos puramente humanos que las máquinas no tienen ocasión de contemplar.

Future of Life también se plantea romper con muchos de los mitos ligados a la inteligencia artificial:

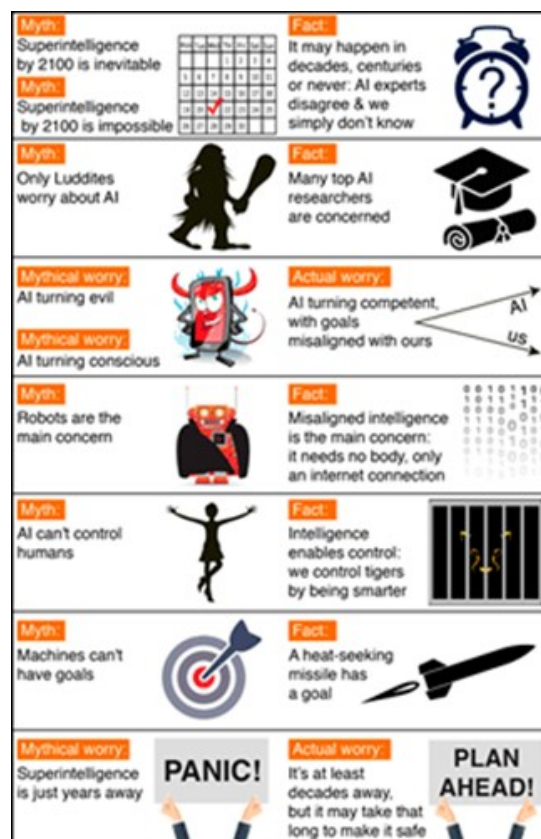


Figura 12. Mitos asociados a la inteligencia artificial según Future of Life. Fuente: Future of Life, 2015.

Tema 6. Aplicación de principios legales y éticos de la Inteligencia Artificial

La imagen anterior podría resumirse en los siguientes puntos:

- ▶ No es preciso definir qué es lo que seremos capaces de conseguir y cuándo.
- ▶ Muchos y grandes expertos están muy preocupados sobre el uso que se podría hacer de la inteligencia artificial.
- ▶ En ocasiones la inteligencia artificial puede producir soluciones no alienadas con los objetivos adecuados.
- ▶ No es solo cuestión de preocuparse por los robots, los algoritmos autónomos son también una cuestión que hay que vigilar.
- ▶ Ciertas soluciones de inteligencia artificial podrían condicionar y controlar el comportamiento humano.
- ▶ Las máquinas pueden plantearse un objetivo de forma predefinida.
- ▶ Es mejor prevenir que curar. Actuemos antes de que sea tarde estableciendo las bases que permitan el desarrollo de una inteligencia artificial segura y alineada con las necesidades humanas.

Hay que destacar que este grupo no está en contra de la inteligencia artificial. De hecho, mucho de sus colaboradores forman parte de la élite investigadora de la materia. Lo que se pide no es abandonar el desarrollo de la inteligencia artificial, sino establecer **unas bases regulatorias adecuadas** que permitan asegurar que su desarrollo se produce de forma segura.

Seguridad y tolerancia ante ataques

Con el uso cada vez mayor de la inteligencia artificial y de la compartición de datos, las posibilidades de ataques en este tipo de sistemas están aumentando considerablemente. El uso intensivo de datos en los sistemas de IA hace que estos mejoren y se puedan aplicar a múltiples entornos que antes no eran posibles. Pero nos surge una duda, ¿cómo queda la seguridad y la privacidad de mis datos al

Tema 6. Aplicación de principios legales y éticos de la Inteligencia Artificial

adoptarla?

Ahora mismo muchas compañías están utilizando sistemas y modelos que van aprendiendo sobre la marcha y estos modelos no solo son usados por una compañía. Muchas veces, distintas compañías hacen uso de los mismos modelos debido a que la mayoría de estos modelos se enfocan al uso del software como servicio. De forma que, de una u otra forma, tus datos forman parte de una red que usa más gente. Por esta razón, ¿están seguros esos datos?

Por otro lado, con la creciente digitalización cada vez habrá más datos conectados a internet y, por tanto, más puertas abiertas que pueden ser aprovechadas por los **ciberatacantes**. Por eso, es muy importante que estos datos estén bien protegidos; sobre todo, si son datos sensibles.

También comienzan a verse ataques a los propios algoritmos de IA. Como todo sistema informático, estos sistemas pueden tener agujeros de seguridad. Pero también podemos ir más allá. Los sistemas de IA y de machine learning como sabemos tienen sesgos y los atacantes pueden utilizar esos sesgos a su favor. Por ejemplo, falseando los datos de entrada, aprovechando de alguna vulnerabilidad del algoritmo para que este falle en su beneficio. Por ejemplo, para conseguir que una IA descarte o acepte un préstamo en un banco.

Los sistemas de reconocimiento de texto y de lenguaje natural, por ejemplo, han avanzado enormemente en los últimos años, pero los programas de IA que analizan el texto pueden ser engañados por frases cuidadosamente elaboradas. Una frase que parece sencilla para un humano puede engañar a un algoritmo de IA. Esto puede implicar, por ejemplo, que un sistema que filtre noticias falsas sea engañado colando una noticia falsa sutilmente camuflada o que rechace o clasifique correctamente un posible candidato a un empleo. A este tipo de ejemplos que se le conoce con el nombre de ***adversarial examples***.

Tema 6. Aplicación de principios legales y éticos de la Inteligencia Artificial

Podemos definir, por tanto, un **adversarial example** como un caso con pequeñas perturbaciones intencionales de características que hacen que un modelo de aprendizaje de una máquina haga una predicción falsa.

Algunos ejemplos de este tipo de **adversarial examples** pueden ser:

- ▶ Un auto que se conduce a sí mismo choca con otro coche porque ignora una señal modificada para que el algoritmo lo identificara erróneamente.
- ▶ Armas diseñadas para engañar los sistemas de escaneo de un aeropuerto.
- ▶ Engañamos a un sistema recomendador para que recomiende nuestros productos cuando los usuarios buscan el de la competencia.

En la siguiente figura podemos ver un ejemplo de cómo se ha conseguido engañar a **AlexNet**, un conocido clasificador de imágenes. En las imágenes de la izquierda el algoritmo los reconoce, pero al aplicar el ruido de la imagen central, el algoritmo clasifica todas las imágenes como avestruces.

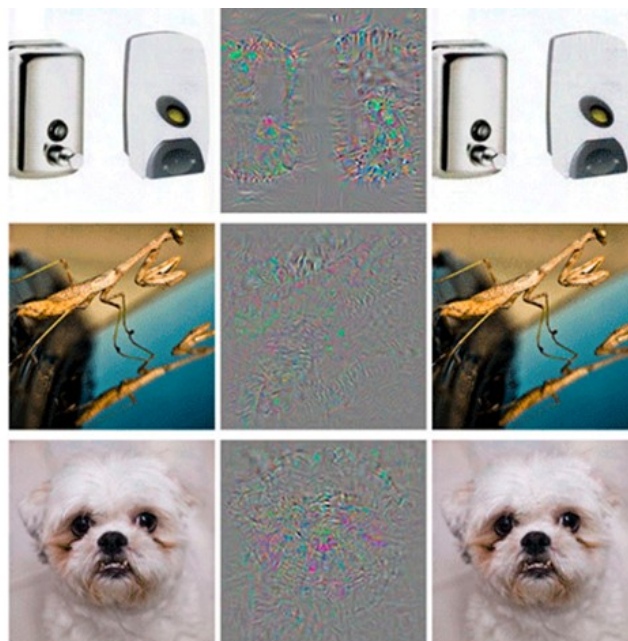


Figura 13. Algunas imágenes adversarias que engañan a Alexnet. Fuente: Interpretable Machine Learning, s.f.

Tema 6. Aplicación de principios legales y éticos de la Inteligencia Artificial

¿Cómo podemos defendernos de estos ataques? Es complicado, pero debemos ser conscientes de ello para intentar remediarlo. Podemos mitigar el riesgo con las siguientes medidas:

1. Conocer a tu adversario. Conocer cuáles son las motivaciones que un atacante tiene para hacerlo.
2. Ser proactivo, esto es, intentar engañar constantemente a los sistemas con tus propios ejemplos de adversario para intentar detectar los posibles errores.
3. Protegerte a ti mismo con reentrenamientos activos con adversarios o utilizar varios clasificadores y decidir en mayoría.

Explicabilidad de algoritmos

Como hemos visto en el apartado anterior, es posible engañar a los algoritmos de machine learning entregando ejemplos preparados para que estos se equivoquen. Si podemos explicar el modelo que se genera en el proceso de aprendizaje es más fácil evitar o predecir estos errores. Pero esto no siempre es posible, debido a que no todos los algoritmos son explicables o fácilmente explicables.

Los **modelos que generan los algoritmos de machine learning podemos clasificarlos en función de su explicabilidad**: en modelos de caja negra y modelos de caja blanca.

Los **modelos de caja negra** son aquellos en los que conseguir entender el modelo para poder analizarlo es muy complejo o casi imposible. Potencialmente todos pueden ser de caja negra si el número de parámetros de configuración es muy alto. Pero, en general, son propensos a ser algoritmos que generan modelos de caja negra las redes de neuronas, los random forest, el razonamiento basado en casos con medidas de distancia compleja, etc.

Tema 6. Aplicación de principios legales y éticos de la Inteligencia Artificial

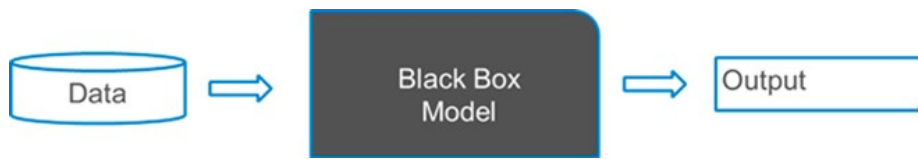


Figura 14. Modelo de caja negra.

Los **modelos de caja blanca**, por el contrario, son más sencillos de explicar y, por tanto, de analizar. Los árboles de decisión simples son algoritmos que generan modelos de cajas blancas. También las redes bayesianas o cualquier sistema que utilice lógica de predicados, con encadenamiento hacia delante o hacia atrás.

La **explicabilidad** nos da una serie de ventajas que debemos tener en cuenta como, por ejemplo:

- ▶ **Confiabilidad. Es muy importante poder confiar en las decisiones de un algoritmo**, sobre todo si este está a cargo de algo importante. Por ejemplo, está conduciendo un vehículo por ti, tomando decisiones de compra en bolsa o manejando una central nuclear. Pero también para otros temas menores es importante saber qué decisión está tomando el algoritmo debido a que este puede incurrir en, como hemos visto durante este tema, sesgos, discriminaciones etc. Saber cómo llega a esa decisión puede ayudarnos a prevenir estos malos comportamientos de los algoritmos.
- ▶ **Adquirir nuevo conocimiento. Los algoritmos a veces son capaces de resolver problemas o descubrir nuevas soluciones a problemas que antes no se conocían.** Pero estos problemas muchas veces no pueden ser analizados correctamente debido a que no sabemos cómo el algoritmo ha llegado a esa conclusión. Por lo tanto, perdemos los detalles de ese nuevo conocimiento adquirido.
- ▶ **Detección de fallos. Si el modelo tiene fallos y conocemos el modelo, podremos predecirlos, mitigarlos o reentrenarlo.** Hasta ahora, solo podemos saber si un algoritmo de caja negra tiene fallos probándolo exhaustivamente. Pero siempre puede haber casos que no se han contemplado en los que el algoritmo falle. Durante

Tema 6. Aplicación de principios legales y éticos de la Inteligencia Artificial

el tema hemos visto varios de ellos.

Pero eso no significa que dejemos de usar algoritmos de caja negra. Hay ciertos entornos donde no hay problema por usar algoritmos de caja negra debido a que la necesidad de verificación del modelo no es crítica. Pensemos en algoritmos que controlan la calidad de imagen en un videojuego (DLSS), el algoritmo de YouTube o el recomendador de Netflix, o en algoritmos que ayuden a los científicos de la NASA a encontrar nuevos exoplanetas. Si hay algún error en estos algoritmos que clasifica un exoplaneta como planeta que no lo es, el error no es de vital importancia. Con el tiempo se descubrirá que no lo es, pero no tiene un coste de error alto y es mayor el beneficio de poder haber encontrado cientos de exoplanetas que sin la IA no hubieran podido ser encontrados.

En resumen, hay que ser conscientes en qué dominios que el modelo no sea explicable no es un problema y que los beneficios de estos modelos compensen la falta de explicabilidad, y en qué dominios es recomendable usar algoritmos explicables, aunque obtengan peor rendimiento.

La aproximación, normalmente, a este tipo de dominios sensible es **tener soluciones híbridas entre algoritmos de caja negra y algoritmos de caja blanca**. Es decir, que parte del razonamiento esté inducido por algoritmos de caja blanca para que el cuerpo principal de la solución sea explicable y se use los algoritmos de caja negra en aquellas tareas donde la explicabilidad sea menos crítica. O también se busca intentar explicar los algoritmos de caja negra con otros métodos que ayuden a entenderlos.

Tema 6. Aplicación de principios legales y éticos de la Inteligencia Artificial

6.8. Referencias bibliográficas

AEPD. (s.f.). <https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php>

Future of Life. (s.f.). <https://futureoflife.org/>

Future of Life. (2015). *Benefits & Risks of Artificial Intelligence*.
<https://futureoflife.org/background/benefits-risks-of-artificial-intelligence/>

GDPR.EU. (s.f.). *Complete guide to GDPR compliance*. <https://gdpr.eu/>

Interpretable Machine Learning. (s.f.). 10.4 *Adversarial Examples*.
<https://christophm.github.io/interpretable-ml-book/adversarial.html>

Latanya Sweeney Accomplishments. (s.f.). *Policy and Law: Identifiability of de-identified data*. <https://latanyasweeney Accomplishments.org/work/identifiability.html>

PlaceSpeak. (s.f.). *PlaceSpeak and Privacy = Positive-Sum, not Zero-Sum*.
<https://blog.placespeak.com/placespeak-privacy-positivesum-zerosum/>

Privacy Shield. (s.f.). *Welcome to the Privacy Shield*.
<https://www.privacyshield.gov/ps/WELCOME>

Artificial Intelligence will create new ways of work

The Economist. (2017, agosto 26). *Artificial Intelligence will create new ways of work.*
E c o n o m i s t . <https://www.economist.com/news/business/21727093-humans-will-supply-digital-services-complement-ai-artificial-intelligence-will-create-new>

La irrupción de la inteligencia artificial ya está cambiando nuestra vida diaria. En este artículo se dan algunas ideas sobre cómo puede transformarse el mercado laboral.

Introducción a la lógica difusa

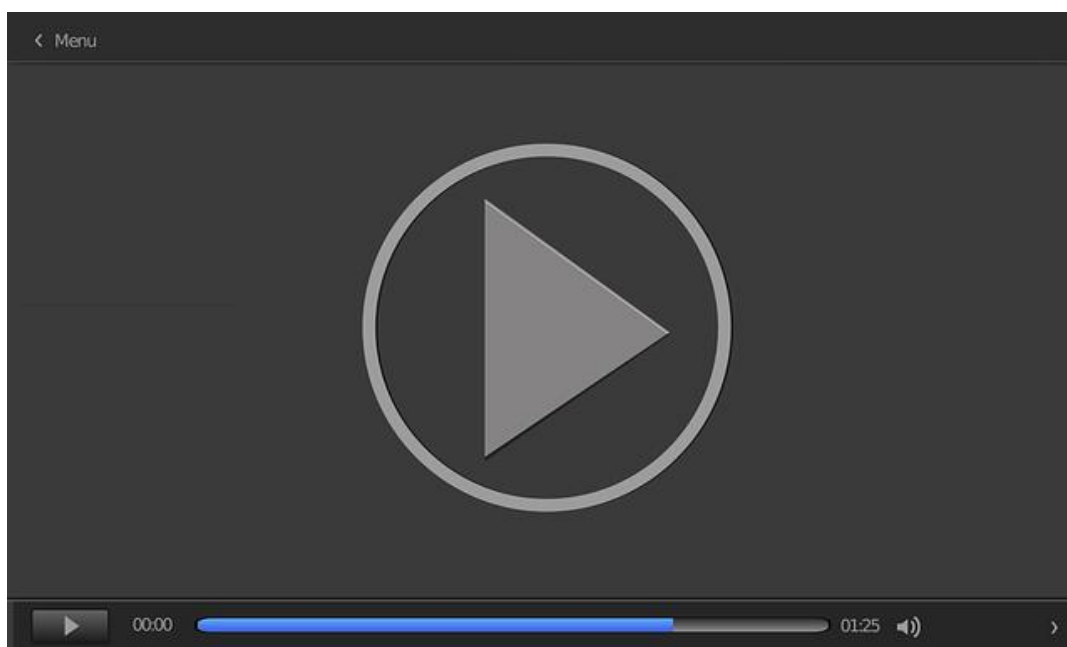
Departamento de CCIA de la Universidad de Sevilla. (s.f.). *Fernando Sancho Caparrini*. <https://www.cs.us.es/~fsancho/?e=97>

El profesor Fernando Sancho Caparrini expone en un artículo muy completo una gran introducción a la lógica difusa.

Lógica difusa: introducción

Hackeando Tec (HT). (2015, agosto 4). *Lógica Difusa - Introducción al Curso y Aplicaciones - Hackeando Tec* [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=xLFNUo0mTZE>

El Doctor Erik Zamora introduce en el siguiente vídeo los conceptos de lógica difusa.



Accede al vídeo:

<https://www.youtube.com/embed/xLFNUo0mTZE>

Scikit Fuzzy

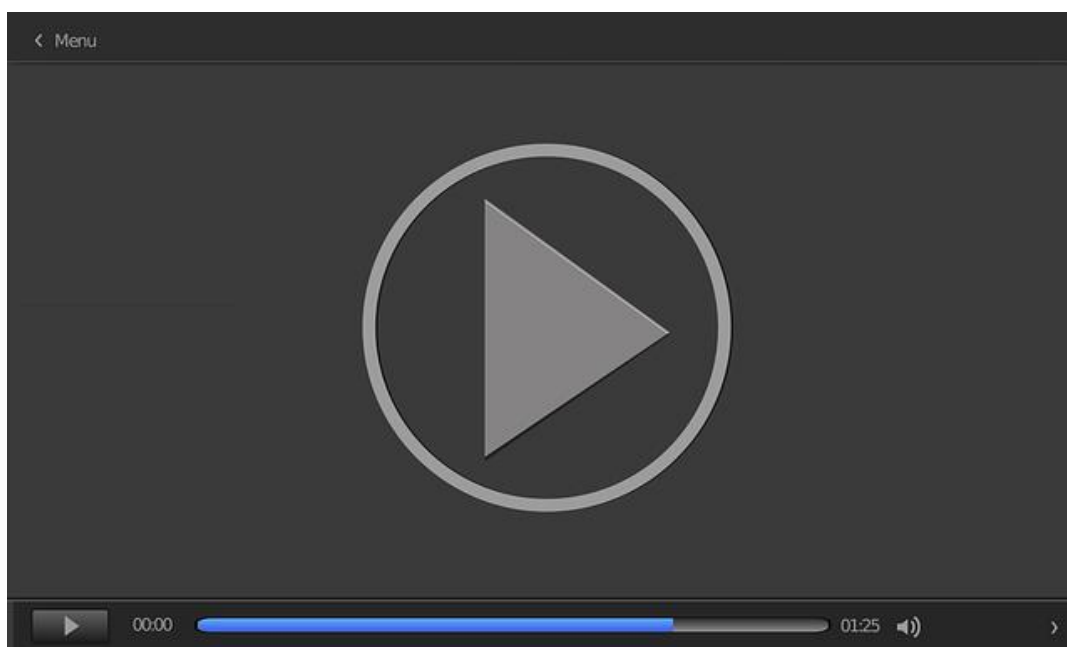
Pythonhosted. (s.f.). *skfuzzy 0.2 docs*. <https://pythonhosted.org/scikit-fuzzy/>

Documentación y ejemplos de la librería Scikit Fuzzy para Python, empleada en el ejemplo de implementación del tema.

Aplicaciones prácticas del PLN: sistemas de diálogo

Mooc Málaga. (2015, septiembre 14). *Sistemas de diálogo* [Vídeo]. YouTube.
<https://www.youtube.com/watch?v=9tfhNWqsx-8>

El vídeo muestra una breve introducción a los sistemas de diálogo hablado que son una de las aplicaciones del lenguaje natural que más interés suscitan.



Accede al vídeo:

<https://www.youtube.com/embed/9tfhNWqsx-8>

Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural

Página de [SEPLN](#).

La Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural (SEPLN) es una asociación científica sin ánimo de lucro con el objetivo de promover todo tipo de actividades relacionadas con el estudio del procesamiento de lenguaje natural.

Congreso Internacional de la Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural

Página de [SPLN 2018](#).

El Congreso Internacional de la Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural es un foro de debate y comunicación donde la comunidad científica y la empresa presentan los trabajos de investigación y los hallazgos más recientes en el área del Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN).

La Era de las máquinas inteligentes

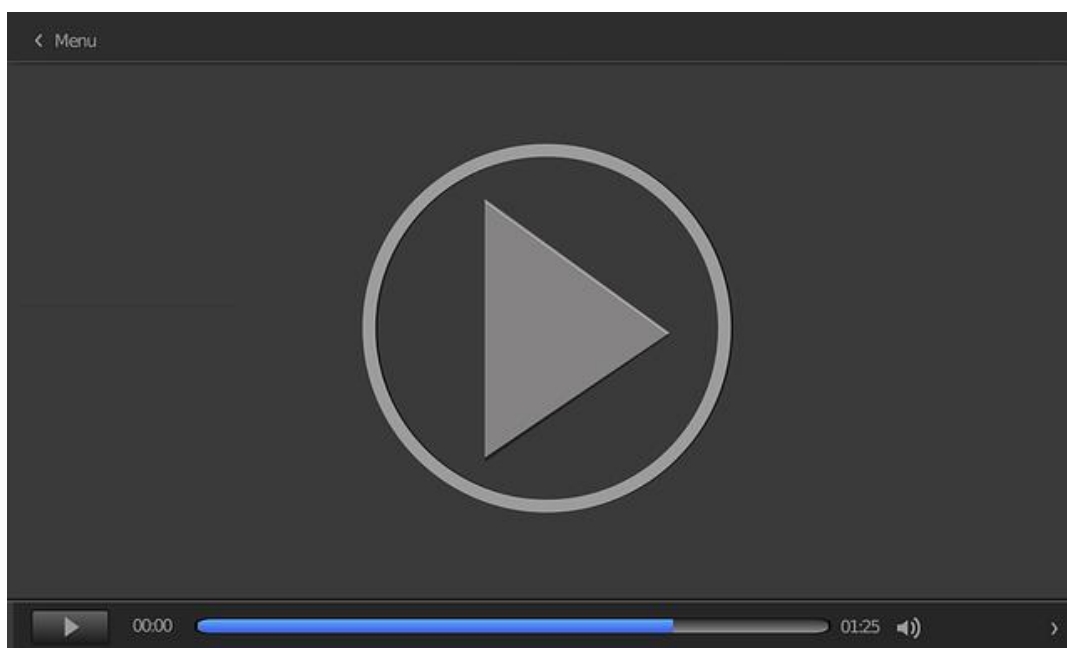
IAAR. (s.f.). *La Era de las máquinas inteligentes*. <https://iaarbook.github.io/>

Libro online sobre inteligencia artificial que recorre sus principales aplicaciones y entre ellas el Procesamiento del Lenguaje Artificial.

Aplicaciones prácticas del procesamiento del lenguaje natural: Búsqueda de Respuestas

Mooc Málaga. (2015, septiembre 10). *Búsqueda de Respuestas* [Vídeo]. YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=49_KA89mPHg

El vídeo muestra una breve introducción a los sistemas de búsqueda de respuestas donde el PLN permite que estos sistemas vayan más allá que los sistemas de recuperación de información.



Accede al vídeo:

https://www.youtube.com/embed/49_KA89mPHg

#M01 - ¿Quién eres? Soy una IA, un robot pensante

Ciudadado con las macros ocultas. (2021, septiembre 7). *#M01 - ¿Quién eres? Soy una IA, un robot pensante*. <https://omny.fm/shows/cuidado-con-las-macros-ocultas/quien-eres-soy-una-ia-un-robot-pensante>

El ingeniero y experto en IA, [Andrés Torrubia](#), y el autor del canal de YouTube [DotCSV](#), Carlos Santana, desgranar las aplicaciones y posibilidades reales de los modelos como GPT-3 en empresa y negocios. También hay una entrevista con Judit Giró, ingeniera biomédica y creadora de [The Blue Box](#), un dispositivo tecnológico para detectar precozmente el cáncer de mama.

Mastering the game of Go with deep neural networks and tree search

Silver, D. et al. (2016). Mastering the game of Go with deep neural networks and tree search. *Nature*, 529(7587), 484-489. doi: 10.1038/nature16961. Recuperado de: <https://storage.googleapis.com/deepmind-media/alphago/AlphaGoNaturePaper.pdf>

Artículo científico publicado en la prestigiosa revista *Nature* donde se exponen los fundamentos de AlphaGo.

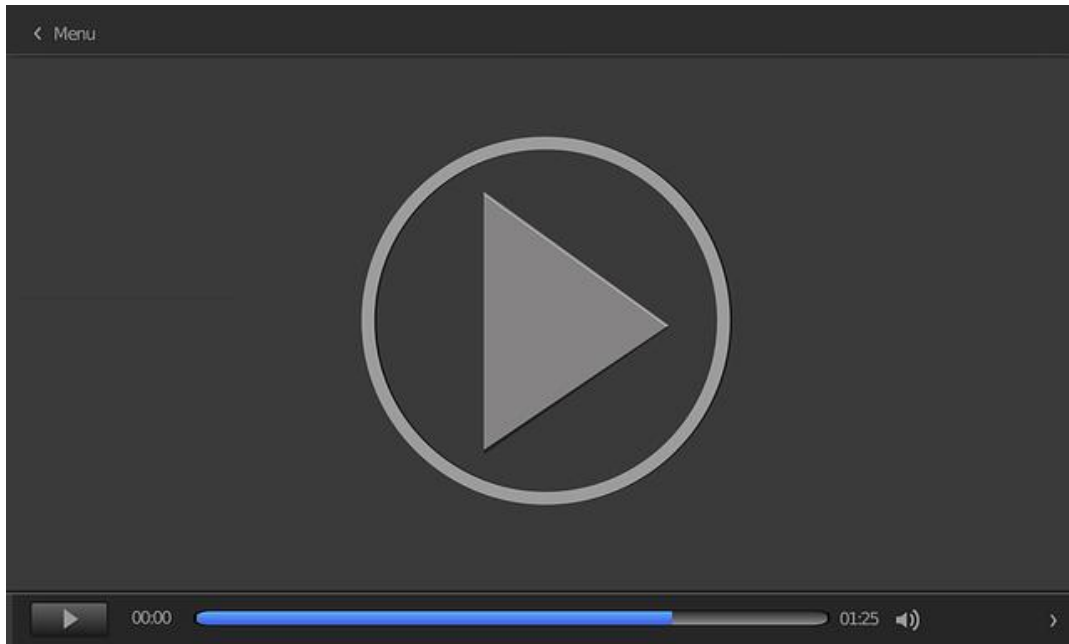
Expert Systems

Andy. (17 de agosto de 2018). What are expert systems? moral-robots.com.
Recuperado de: <https://moral-robots.com/ai-society/what-are-expert-systems/>

Artículo en el que se presenta de una forma global qué es un sistema experto.

Diseño de sistemas expertos

Interesante vídeo que nos muestra metodologías para el diseño de sistemas expertos.



Accede al vídeo:

<https://unir.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Embed.aspx?id=9fdde95a-903e-4733-a2f4-b2020110d0da>

Estudio práctico sobre la protección de datos de carácter personal

Almuzara, C. (coord.). (2007). Estudio práctico sobre la protección de datos de carácter personal. Valladolid: Editorial Lex Nova. <http://books.google.es/books?id=jFjzsUqwMQkC&printsec=frontcover>

Un completo análisis de las implicaciones jurídicas derivadas de la normativa de protección de datos personales, que incorpora un gran número de ejemplos prácticos, recomendaciones y jurisprudencia; muy útil en la práctica.

Secure By Design

Dan Bergh Johnsson; Daniel Deogun; Daniel Sawano (2019): Editorial Manning.
https://books.google.es/books?id=mzozEAAQBAJ&pg=PT24&dq=Secure+by+design&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwj_7-io_bjzAhXrCWMBHSMjB9wQ6AF6BAgGEAI#v=onepage&q=Secure%20by%20design&f=false

Este libro enseña a desarrolladores como utilizar el diseño para orientar a la seguridad el desarrollo de software, e incluye patrones, mejores prácticas e ideas para aplicar al desarrollo.

Texto del Reglamento General de Protección de Datos

REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) <https://www.aepd.es/documento/reglamento-ue-2016-679-consolidado.pdf>

REGLAMENTO (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.

Agencia Española de Protección de Datos

Página de [AEPD](#).

Encontrarás preguntas frecuentes, documentación de soporte, e información sobre procedimientos sancionadores.

Parlamento Europeo

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2014, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento general de protección de datos) (COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD)).
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-7-2014-0212_ES.html?redirect

Información sobre el nuevo Reglamento de Protección de Datos y su proceso legislativo.

Derecho TIC

Página de [Derecho TICS](#).

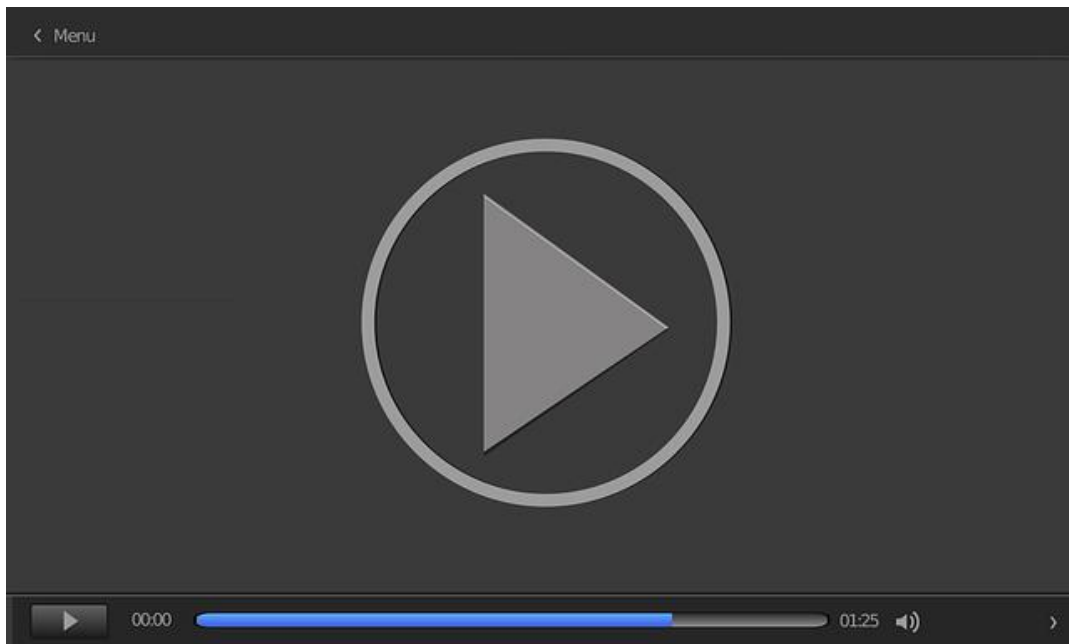
Red de especialistas en Derecho de las TIC.

Inteligencia artificial ética y auditable: buenas y malas prácticas

Agencia Española de Protección de Datos. (2020, septiembre 25). *Inteligencia artificial ética y auditable: buenas y malas prácticas* [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=zDDnT41hDU0>

Ponencia sobre innovación, protección de datos y transformación digital del ciclo 'Innovación y Protección de Datos. Mujer y Ciencia' a cargo Gemma Galdón Clavell, analista de políticas públicas especializada en el impacto social, legal y ético de las tecnologías intensivas en datos personales y en la auditoría de algoritmos.

Galdón es fundadora y directora de Eticas Research and Consulting y fue finalista del Premio de la UE a las mujeres innovadoras 2017. Ha sido investigadora principal en más de 10 grandes proyectos de I+D. Es experta científica y en ética para la Dirección General de Investigación e Innovación de la Comisión Europea y forma parte del consejo asesor de Privacy International y Data & Ethics.



Accede al vídeo:

<https://www.youtube.com/embed/zDDnT41hDU0>

Orientaciones y garantías en los procedimientos de anonimización de datos personales

Agencia Española de Protección de Datos. (2016). Orientaciones y garantías en los procedimientos de anonimización de datos personales. aepd.es. Recuperado de: <https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-09/guia-orientaciones-procedimientos-anonimizacion.pdf>

En el siguiente enlace podemos consultar las orientaciones y garantías en los procedimientos de anonimización de datos personales en la Agencia Española de Protección de Datos.

Código de buenas prácticas en protección de datos para proyectos Big Data

Sáiz, A. (coord.). (2017). Código de buenas prácticas en protección de datos para proyectos Big Data. aepd.es. <https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-09/guia-codigo-de-buenas-practicas-proyectos-de-big-data.pdf>

En el siguiente enlace podemos consultar el código de buenas prácticas en protección de datos para proyectos big data.

Código ético y deontológico de Ingeniería Informática del Consejo General de Colegios Profesionales (CCII)

Código ético y deontológico de Ingeniería Informática del Consejo General de Colegios Profesionales (CCII). <https://ccii.es/servicios/area-de-descargas/send/12-etica/50-codigo-etico-y-deontologico-de-la-ingenieria-informatica>

En el siguiente enlace podemos consultar el código deontológico de Ingeniería Informática.

Adversarial Examples

Molnar, C. (2020.). Adversarial Examples. En Interpretable Machine Learning. A Guide for Making Black Box Models Explainable (capítulo 6).
<https://christophm.github.io/interpretable-ml-book/adversarial.html>

Este autor nos explica lo que son los adversarial examples.

Bibliografía

Bellman, R. (1978). *An introduction to artificial intelligence: Can computers think?* Thomson Course Technology.

Bornet, Pascal; Barkin, Ian; Wirtz, Jochen. *INTELLIGENT AUTOMATION: Learn how to harness Artificial Intelligence to boost business & make our world more human.* Pascal Bornet, Ian Barkin and Jochen Wirtz. Edición de Kindle.

Collobert, R., Weston, J., Bottou, L., Karlen, M., Kavukcuoglu, K. y Kuksa, P. (2011). Natural language processing (almost) from scratch. *The Journal of Machine Learning Research*, 12, 2493–2537.

Fillmore, C. J. (1968). The case for case. En E. W. Bach y R. T. Harms, (Eds.), *Universals in Linguistic Theory* (pp. 1-88). Nueva York, Estados Unidos: Holt, Rinehart & Winston.

Gardner, H. (1983). *Frames of mind: The theory of multiple intelligences*. NY: Basics.

Geake, J. (2008). *Neuromythologies in education*. *Educational Research*, 50(2), 123-133.

Hernández Ordoñez, M. *Robótica: Análisis, modelado, Control e implementación*. 2015

Jantzen, J. (1999). *Design Of Fuzzy Controllers*. Tech. report no 98-E 864 (design). Technical University of Denmark, Department of Automation.

Jurafsky, D. y Martin, J. H. (2009). *Speech and Language Processing: An Introduction to Natural Language Processing, Speech Recognition and Computational Linguistics*. New Jersey, Estados Unidos: Prentice-Hall.

Kurzweil, R., Richter, R., Kurzweil, R. y Schneider, M. L. (1990). *The age of intelligent machines* (Vol. 579). Cambridge: MIT press.

MacLean, E. L. et al. (2014). *The evolution of self-control. Proceedings of the National Academy of Sciences*, 111(20), E2140-E2148.

Manning, C. y Schütze, H. (1999). *Foundations of Statistical Natural Language Processing*. Cambridge, Estados Unidos: MIT Press.

Moreno Muñoz, A. Aprende robótica en un fin de semana. 2017

Moret et al. (2004). *Fundamentos de Inteligencia Artificial*. Servicio de Publicaciones UDC, 2004.

Murphy, K. P. & others. (2006). *Naive bayes classifiers*. University of British Columbia, 18, 60.

Negnevitsky, M. (2011). *Artificial Intelligence. A Guide to Intelligent Systems*. UK: Addison-Wesley.

Rayner, H. (1887). *Breeding for Intelligence in Animals. Nature*, 36, 246-246.

Roman V. Yampolskiy. *Turing Test as a Defining Feature of AI-Completeness in Artificial Intelligence*, Evolutionary Computation and Metaheuristics (AIECM),

Russell, S. y Norving, P. (2004). *Inteligencia Artificial: un enfoque moderno*. Madrid: Pearson Educación.

Rus, D., "Robótica: una década de transformaciones", en ¿Hacia una nueva Ilustración? Una década trascendente, Madrid, BBVA, 2018.

Yañez Brea, F. La meta es la Industria 4.0. Descubre la tecnología que hace posible la nueva revolución Industrial. 2017